UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL



MEMORIA LABORAL

CONTROL DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Memoria Laboral para obtener el título de licenciatura en Ingeniería Civil

POSTULANTE: **Eynar Cesar Cajías Luna**

ASESOR: **Msc. Ing. Alex Ramiro Calle Andrade**

La Paz – Bolivia

2023

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERIA

LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS.

LICENCIA DE USO

El usuario está autorizado a:

a) Visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.
b) Copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.
c) Copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la cita o referencia correspondiente en apego a las normas de redacción e investigación.

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, sin la autorización correspondiente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme cada segundo de vida, me ha permitido fallar y corregir mis errores.

A mi tutor Ing. Alex Calle A. por la valiosa orientación, sobre todo por su comprensión y amistad

Al Ing. Miguel Muñoz B. por confiar en mí cuando solo era un estudiante más, sus enseñanzas me han abierto las puertas del conocimiento y grandes oportunidades de vida.

A los ingenieros Raúl Velásquez y Marcelo Delgadillo por ayudarme a cumplir esta meta de vida

Muchas gracias…

Eynar Cesar Cajías Luna

DEDICATORIA

Para mis hijitos Iker, Yahir y Thiago… llegaron para dar sentido a nuestras vidas, gracias por estar aquí; los veo y sé que Dios existe, está en sus rostros y en nuestros corazones, todos los días nos fortalecen con su amor e iluminan nuestras vidas con su sonrisa.

A mi esposa Brenda que es mi fortaleza, lo hiciste todo por nosotros y ahora por nuestros hijitos, solo puedo darte todo mi ser, te amo linda.

A mis padres Hilda y Adelio, desde mis primeros recuerdos, siempre me han cuidado y amado, Dios siempre los bendiga.

A mis hermanos Ingrid y Carlos, por su compañía y cariño, vivirán siempre en mis recuerdos.

Con mucho afecto

Eynar Cesar Cajías Luna

RESUMEN EJECUTIVO

CONTROL DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Nombre: Eynar Cesar Cajías Luna **C.I.:** 4373639 LP **Cel.:** 71531317

Dirección: Av. Jaime Freyre N° 2024, Zona Alto Sopocachi

Correo: eynarcajias1@gmail.com

La presente Memoria Académica Laboral se realiza con el fin de plasmar la experiencia laboral en las funciones asignadas como Supervisor de Obras dependiente de la Dirección de Supervisión de Obras, en la Oficialía Mayor de Obras y Medio Ambiente del Gobierno Municipal de El Alto. La estructura del presente documento asume el esquema establecido en el Reglamento de Titulación del Plan Extraordinario de Titulación para Estudiantes Antiguos No Graduados (PETAENG) de la Facultad de Ingeniería.

Como lo menciona Jorge Alcoba Arias en EL CURRICULUM EN LA UMSA: "La Carrera de Ingeniería Civil está orientada a la formación de profesionales capaces de crear conocimientos y adecuar tecnologías para resolver problemas de infraestructura del país, así como organizar y dirigir actividades humanas, apoyadas en una apropiada preparación científica con claro concepto económico y social del medio en que desarrolla sus actividades." Esta Carrera se ha propuesto crear conocimientos y adecuar tecnología para resolver los problemas de ingeniería civil del país y para desarrollarlo.

Desde mi experiencia, las materias que forman parte de estos ejes del mapa curricular, han sido de gran importancia en el desempeño de las funciones desarrolladas en el ámbito laboral, cada etapa ha servido para el buen desempeño de los trabajos realizados, siendo de manera retrospectiva los conocimientos adquiridos en: Ingeniería del Medio Ambiente, Formulación y Evaluación de Proyectos, Puentes, Dirección de Obras, Hormigón Armado, Sistemas de Ingeniería, Maquinaria y Equipo de Construcción, Ingeniería Sanitaria, Ingeniera Legal, Carreteras, Mecánica de Suelos, Tecnología del Hormigón, Ingeniera Económica, Materiales de Construcción, Computación para Ingeniería, Topografía, Estructuras Isostáticas, Dibujo Técnico y sin desmerecer las demás materias del plan de estudios, fueron insumos aplicados para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.

La presentación de la presente Memoria Académica Laboral tiene la necesidad de vincular todo el conocimiento adquirido en los años de estudio en la Carrera de Ingeniería Civil, con la actividad laboral desempeñada como Supervisor de Obras del ahora Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, conjuncionando ambas experiencias de vida para obtener un documento que pueda servir de referencia y sobre todo pueda ser útil, tanto en el ámbito académico como también laboral.

ABSTRACT

QUALITY CONTROL IN THE SUPERVISION OF MUNICIPAL WORKS

Name: Eynar Cesar Cajías Luna **I.C.:** 4373639 LP **Cell Phone:** 71531317

Address: Av. Jaime Freyre N° 2024, Zona Alto Sopocachi

Email: eynarcajias1@gmail.com

This Labor Academic Report is made in order to reflect the work experience in the functions assigned as a Works Supervisor dependent on the Works Supervision Directorate, in the Office of the Mayor of Works and Environment of the Municipal Government of El Alto. The structure of this document assumes the scheme established in the Graduation Regulations of the Extraordinary Graduation Plan for Former Non-Graduate Students (PETAENG) of the Faculty of Engineering.

As Jorge Alcoba Arias mentions in THE CURRICULUM AT UMSA: "The Civil Engineering Career is oriented towards the training of professionals capable of creating knowledge and adapting technologies to solve infrastructure problems in the country, as well as organizing and directing human activities, supported by in an appropriate scientific preparation with a clear economic and social concept of the environment in which it develops its activities." This Career has proposed to create knowledge and adapt technology to solve the country's civil engineering problems and to develop it.

From my experience, the subjects that are part of these axes of the curricular map, have been of great importance in the performance of the functions developed in the workplace, each stage has served for the good performance of the work carried out, being retrospectively the knowledge acquired in: Environmental Engineering, Project Formulation and Evaluation, Bridges, Construction Management, Reinforced Concrete, Engineering Systems, Construction Machinery and Equipment, Sanitary Engineering, Legal Engineering, Roads, Soil Mechanics, Concrete Technology , Economic Engineering, Construction Materials, Computing for Engineering, Topography, Isostatic Structures, Technical Drawing and without detracting from the other subjects of the study plan, they were inputs applied for the adequate fulfillment of the assigned functions.

The presentation of this Labor Academic Report has the need to link all the knowledge acquired in the years of study in the Civil Engineering Career, with the work activity carried out as a Works Supervisor of the now Autonomous Municipal Government of El Alto, combining both experiences of life to obtain a document that can serve as a reference and above all can be useful, both in the academic field and also at work.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO III

I. AREA I: DESCRIPCÍON DEL ÁREA LABORAL 1

1.1 Descripción de las empresas e instituciones donde se llevó a cabo la actividad Laboral con cargos y funciones desempeñadas 1
1.1.1 Enunciado de los cargos desempeñados 2
1.1.2 Características de las Relaciones de Dependencia y Dirección (Tipo y Número de personas), como superiores y dependientes 2
1.1.2.1 Primera Fase (Gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) 2
1.1.2.2 Segunda Fase (Gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015) 6

1.2 Aspectos Centrales de la Actividades desarrollada 9

1.3 Productos más significativos de esta actividad 9
1.3.1 Gestiones 2006 hasta 2011 9
1.3.2 Gestiones 2012 hasta 2015 9
1.3.3 Línea de Tiempo de la Experiencia Laboral 13

1.4 Fundamentación Teórica y Metodológica de la Experiencia Laboral 14
1.4.1 Planteamiento del Problema 14
1.4.1.1 Conceptos (Ministerio de Obras Publicas, 2016) 14
1.4.2 Objetivo General 16
1.4.3 Objetivos Específicos 16
1.4.4 Metas 16
1.4.5 Metodología 16
1.4.5.1 Método de Investigación Descriptivo 16
1.4.6 Fundamentación Teórica 17
1.4.6.1 Analogía con un Sistema de Control 17
1.4.6.1.1 Definición es un Sistema 17
1.4.6.1.2 Definición de un Sistema de Control 18
1.4.6.1.3 Componentes del Sistema de Control 20
1.4.6.1.4 Esquema del Proceso de Control 21
1.4.6.1.5 Características del Sistema de Control (Navarro, 1990) 22
1.4.6.2 Responsabilidad de la Supervisión de Obras 23
1.4.6.2.1 Responsables de la Gestión de Ejecución de Obras 23
1.4.6.2.2 Características Principales de la Supervisión de Obras 24
1.4.6.2.2.1 Perfil del Supervisor de Obras 24
1.4.6.2.2.2 Conocimientos Necesarios del Supervisor de Obras 24

1.4.6.2.2.3 Características y Cualidades del Supervisor de Obras 25
1.4.6.2.2.4 Funciones de la Supervisión (Ministerio de Obras Publicas, 2016) 26
1.4.6.3 Principales Componentes de la Supervisión de Obras 29
1.4.6.3.1 Documentación para Inicio de Obras 29
1.4.6.3.1.1 Estudio de Diseño Técnico de Preinversión 29
1.4.6.3.1.2 Documento Base de Contrataciones 30
1.4.6.3.1.3 Especificaciones Técnicas 30
1.4.6.3.1.4 Planos de Construcción 32
1.4.6.3.1.5 Garantías 33
1.4.6.3.1.6 Contrato de Obra 33
1.4.6.3.1.7 Anticipo 34
1.4.6.3.1.8 Propuesta del Contratista 34
1.4.6.3.2 Documentación Generada en Etapa de Ejecución de la Obra 35
1.4.6.3.2.1 Libro de Órdenes 35
1.4.6.3.2.2 Certificados de Calidad de Materiales 36
1.4.6.3.2.3 Ensayos de Laboratorio 36
1.4.6.3.2.3.1 Procedimiento para Ensayos de Laboratorio 37
1.4.6.3.2.4 Modificaciones de la Obra 37
1.4.6.3.2.4.1 Orden de Trabajo 37
1.4.6.3.2.4.2 Orden de Cambio 38
1.4.6.3.2.4.2.1 Orden de Cambio por Ampliación de Plazo 38
1.4.6.3.2.4.2.2 Orden de Cambio por Incremento de Volúmenes de Obra 39
1.4.6.3.2.4.3 Contrato Modificatorio 40
1.4.6.3.2.5 Informes de Seguimiento del Supervisor de Obras 41
1.4.6.3.2.5.1 Informes Periódicos 41
1.4.6.3.2.5.2 Informes Especiales 42
1.4.6.3.2.5.3 Informe Final de la Supervisión de Obras 42
1.4.6.3.2.6 Rutina de Control por Supervisión durante la ejecución de la Obra 42
1.4.6.3.2.7 Recepción Provisional 44
1.4.6.3.2.8 Recepción Definitiva 45

II. AREA II: DESARROLLO DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 46

2.1 Antecedentes: Relación descriptiva – Interpretativa del Contexto del Problema 46
2.1.1 Pliego de Condiciones o Documentación Base de Contratación 46
2.1.2 Presentación de Propuestas para Proceso de Contratación 51
2.1.3 Contrato de Obra y Documentación Complementaria 54

2.2 Sección propositiva: Aspectos propositivos correspondientes al tema 56
2.2.1 Flujograma de Control de la Obra 56

2.2.2 Gestión de Calidad durante la Ejecución de la Obra 58
2.2.3 Control Técnico 60
2.2.3.1 Flujo de Control Técnico 60
2.2.4 Control Administrativo 61
2.2.4.1 Flujo de Control Administrativo 61

2.3 Ejecución: Solución Ingenieril del Caso de Estudio Real 71
2.3.1 Proceso de Ejecución de la Obra Supervisada 71
2.3.1.1 Datos Relevantes 71
2.3.1.1.1 Vías de Primer Orden en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015) 71
2.3.1.1.2 Cobertura en Infraestructura de Agua Potable en la Ciudad de El Alto 73
2.3.1.1.3 Cobertura en Infraestructura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto 75
2.3.1.1.4 Cobertura de Redes de Energía Eléctrica en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015) 77
2.3.1.1.5 Cobertura de Infraestructura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015) 77
2.3.1.1.6 Organización Territorial del Municipio de El Alto: Distritos Municipales (Alto, 2015) 81
2.3.1.1.7 Distrito Municipal N° 2: Equipamientos (Alto, 2015) 83
2.3.1.2 Síntesis del Proyecto Ejecutado 86
2.3.1.2.1 Ubicación de la Obra 86
2.3.1.2.2 Importancia de la Obra 88
2.3.1.3 Actividades e Ítems Ejecutados en Obra 88
2.3.1.3.1 Orden de Proceder Emitida 91
2.3.1.3.2 Cronología de la Ejecución de acuerdo a Libro de Órdenes 92
2.3.1.3.3 Mayores Dificultades en las Diferentes Etapas de Ejecución de la Obra 108
2.3.1.3.4 Controles realizados en etapa de ejecución de obra 109
2.3.1.3.4.1 Controles del Movimiento de Tierras y Ensayos de Suelos ejecutados en Obra 109
2.3.1.3.4.1.1 Clasificación de los Suelos 109
2.3.1.3.4.1.1.1 Clasificación de suelos AASHTO 109
2.3.1.3.4.1.1.2 Determinación del Índice de Grupo 110
2.3.1.3.4.1.1.3 Clasificación Unificada de Suelos 111
2.3.1.3.4.1.2 Investigación y Evaluación de Suelos para el Diseño de un Pavimento 114
2.3.1.3.4.1.3 Ensayos de Suelos realizados en obra 117
2.3.1.3.4.1.3.1 Ensayos de Porcentaje de Esponjamiento 117
2.3.1.3.4.1.3.2 Ensayos de Compactación Proctor AASHTO T – 180 D 119
2.3.1.3.4.1.3.3 Ensayos para Determinar el Valor Soporte CBR 122

2.3.1.3.4.1.3.4 Cómputos Métricos de la Excavación con Maquinaria ejecutada 127
2.3.1.3.4.1.3.5 Cómputos Métricos del Retiro de Material Excedente con Carguío Ejecutado 129
2.3.1.3.4.2 Control del Alcantarillado Pluvial Ejecutado en Obra..... 140
2.3.1.3.4.2.1 Sistema de Alcantarillado Pluvial:..... 140
2.3.1.3.4.2.2 Diseño de Sistema de Alcantarillado:..... 140
2.3.1.3.4.2.3 Flujo Mínimo en las Redes:..... 140
2.3.1.3.4.2.4 Velocidad Mínima Permisible:..... 141
2.3.1.3.4.2.5 Criterio de la Tensión Tractiva:..... 141
2.3.1.3.4.2.6 Tensión Tractiva:..... 141
2.3.1.3.4.2.7 Tensión Tractiva Mínima:..... 142
2.3.1.3.4.2.8 Pendiente Mínima Admisible 142
2.3.1.3.4.2.9 Cómputos Métricos de Alcantarillado Pluvial Ejecutado..... 144
2.3.1.3.4.3 Control en Obra para la Conformación de Plataforma (Mejoramiento de Subrasante) 156
2.3.1.3.4.3.1 Solución propuesta para la Conformación de Paquete Estructural..... 157
2.3.1.3.4.3.1.1 Ensayos para Determinar la Densidad de Suelos en Sitio por el Método del Cono de Arena 158
2.3.1.3.4.3.2 Cómputos Métricos del Mejoramiento de Subrasante Ejecutado 161
2.3.1.3.4.4 Verificación del Diseño de la Losa de Hormigón Simple 166
2.3.1.3.4.4.1 Tipos de Pavimentos Rígidos 166
2.3.1.3.4.4.2 Método de la Portland Cement Asociation (PCA)..... 166
2.3.1.3.4.4.2.1 Procedimiento simplificado de diseño para el caso en que no se disponga de datos sobre distribución de cargas por eje..... 167
2.3.1.3.4.5 Control en la Ejecución del Pavimento Rígido..... 177
2.3.1.3.4.5.1 Resistencia Mínima Requerida:..... 177
2.3.1.3.4.5.1.1 Características requeridas e implementadas para el Pavimento Rígido 178
2.3.1.3.4.5.1.2 Control de los Componentes del Pavimento Rígido..... 179
2.3.1.3.4.5.2 Equipos para Pavimentación..... 189
2.3.1.3.4.5.3 Seguimiento del Procedimiento Constructivo 197
2.3.1.3.4.5.3.1 Esquema de Ejecución del Pavimento Rígido..... 198
2.3.1.3.4.5.4 Control de Calidad del Pavimento Rígido (Ensayos de Resistencia del Hormigón realizados en obra) 199
2.3.1.3.4.5.4.1 Ensayos de Probetas Cilíndricas a Compresión..... 199
2.3.1.3.4.5.4.2 Resistencia Característica del Hormigón..... 202
2.3.1.3.4.5.4.3 Ensayos de Flexotracción en Vigas Rectangulares 203

2.3.1.3.4.5.5 Control de Ejecución de Juntas en Pavimento Rígido 209
2.3.1.3.4.5.5.1 Juntas Longitudinales: 209
2.3.1.3.4.5.5.2 Juntas Transversales: 209
2.3.1.3.4.5.5.3 Condiciones aplicadas para los cortes en el Pavimento Rígido:.. 211
2.3.1.3.4.5.6 Control del sellado de juntas:..... 212
2.3.1.3.4.5.7 Cómputos Métricos de Pavimento Rígido Ejecutado 217
2.3.1.3.4.5.8 Planimetría y Perfil Longitudinal de Pavimento Rígido Ejecutado... 220
2.3.1.3.4.6 Control en la ejecución de Señalización Horizontal y Vertical 226
2.3.1.3.4.6.1 Señalización Vertical Instalada..... 226
2.3.1.3.4.6.1.1 Señalización Vertical Reglamentaria..... 226
2.3.1.3.4.6.1.2 Señalización Vertical Informativa 227
2.3.1.3.4.6.1.3 Señalización Vertical Preventiva..... 228
2.3.1.3.4.6.2 Señalización Horizontal Ejecutada 229
2.3.1.3.4.6.3 Cómputos Métricos de Señalización Vertical y Horizontal Ejecutada 231
2.3.1.3.4.6.4 Detalle en Planta de Señalización Vertical y Horizontal Ejecutada 234
2.3.1.3.4.7 Control en la Ejecución de Puente Vehicular de H°A°..... 238
2.3.1.3.5 Modificaciones a los Cronogramas de Ejecución de Obra 244
2.3.1.3.5.1 Cronograma Inicial (Plazo Inicial autorizado igual a 350 días calendario): 244
2.3.1.3.5.2 Contrato Modificatorio N°1 245
2.3.1.3.5.3 Cronograma de Contrato Modificatorio N°1 (Incremento de plazo por ítems adicionales y variación de volúmenes de obra igual a 30 días calendario) 247
2.3.1.3.5.4 Contrato Modificatorio N°2 248
2.3.1.3.5.5 Cronograma de Contrato Modificatorio N° 2 (Incremento de plazo por ítems nuevos y variación de volúmenes de obra igual a 52 días calendario) 250
2.3.1.3.5.6 Determinación de Ampliación de Plazo en función a incremento de ítems y/o volúmenes de obra 251
2.3.1.3.5.7 Orden de Cambio por Plazo N°1..... 254
2.3.1.3.5.8 Orden de Cambio por Plazo N°2..... 255
2.3.1.3.5.9 Orden de Trabajo N°1 256
2.3.1.3.5.10 Secuencia de la Documentacion Generada en Obra 258
2.3.1.3.6 Recepción Provisional y Definitiva 259
2.3.1.3.7 Verificaciones del Estado Actual del la Obra: 261
2.3.1.3.7.1 Conservación del Pavimento Rígido:..... 263
2.3.1.3.7.2 Conservación de Rompemuelles (Resaltos)..... 285

2.3.1.3.7.3 Conservación de Arborización como Componente de la Mitigación Ambiental 290

2.4 Conclusiones 293

2.5 Recomendaciones 293

2.6 Bibliografía: Relación de las fuentes de información citadas en el texto, del trabajo o que hubieran servido para fundamentarlo 294

III. ÁREA III: CONSIDERACIONES DE LA ACTIVIDAD LABORAL 295

3.1 Descripción de la actividad laboral del postulante en relación a las exigencias y requerimientos que le planteo la sociedad y las respuestas encontradas 295

3.2 ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver y anticiparse a los problemas? 295
3.2.1 ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 295
3.2.2 ¿Qué desafíos éticos afrontó? 296
3.2.3 ¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en el trabajo desarrollado y como los resolvió? 296

3.3 Descripción de la actividad en relación a la formación recibida en la UMSA 297
3.3.1 ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, competencias, destrezas y actitudes éticas le planteo el desempeño profesional y que le fueron previstas en su Plan de Estudios? 297
3.3.2 ¿Qué competencias de la formación recibida en la UMSA han sido más útiles y cuáles menos? 297
3.3.3 ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a los requerimientos del medio? 297

3.4 Propuestas de contenidos, acciones y otros que deberían ser considerados en el Plan de Estudios de su Carrera 298

3.5 Anexos 299
3.5.1 Planos As Built 299

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Modalidad de Contratación de Bienes y Servicios GAMEA 1
Ilustración 2: Presupuesto Programado por Gestiones asignado al Programa Zonas Dignas del GAMEA 10
Ilustración 3: Organigrama del Programa Zonas Dignas 10
Ilustración 4: Cuantificación de Área Verde Ejecutada 11
Ilustración 5: Cuantificación de Mejoramiento Vial Ejecutado 11
Ilustración 6: Cuantificación de Mejoramiento Integral de Áreas Recreativas 12
Ilustración 7: Cuantificación de Mejoramiento Integral de Zonas 12
Ilustración 8: Proyectos de Pre inversión concluidos 12
Ilustración 9: Línea de Tiempo de Experiencia Laboral 13
Ilustración 10: Componentes de un Sistema de Control 21
Ilustración 11: Rutina de Control de Supervisión en Obra 44
Ilustración 12: Publicación realizada en SICOES 47
Ilustración 13: Acta de Apertura de Propuestas para Licitación Pública Nacional N° LPN/078/06 52
Ilustración 14: Empresa Oferente y Propuesta Presentada para Licitación Pública Nacional N° LPN/078/06 54
Ilustración 15: Flujograma de Control de Obra 57
Ilustración 16: Plan de Calidad de la Obra 59
Ilustración 17: Flujo de Control Técnico 60
Ilustración 18: Relación Contratista – Supervisor – Fiscal 61
Ilustración 19: Flujo de Control Administrativo 70
Ilustración 20: Mapa de Vías de Primer Orden en la Ciudad de El Alto 72
Ilustración 21: Cobertura de Agua Potable en la Ciudad de El Alto 73
Ilustración 22: Mapa de Cobertura de Infraestructura en Agua Potable de la Ciudad de El Alto 74
Ilustración 23: Cobertura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto 75
Ilustración 24: Mapa de Cobertura de Infraestructura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto 76
Ilustración 25: Cobertura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto 78
Ilustración 26: Mapa de Cobertura de Redes de Energía Eléctrica en la Ciudad de El Alto 79
Ilustración 27: Mapa de Cobertura de Infraestructura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto 80
Ilustración 28: Distritos Municipales de El Alto 82
Ilustración 29: Mapa de Equipamientos ubicados en Distrito Municipal N°2 84
Ilustración 30: Plano Ampliado de Ubicación de la Obra “Pavimentado Av. Las Kantutas” 86
Ilustración 31: Antes de la Ejecución de la Obra 87
Ilustración 32: Después de la Ejecución de la Obra 87

Ilustración 33: Sección Tipo de 11.00 metros de Calzada para Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 89
Ilustración 34: Sección Tipo de 13.00 metros de Calzada para Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 90
Ilustración 35: Acta de Apertura de Libro de Primer Libro de Órdenes del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 91
Ilustración 36: Resumen del llenado de los Libros de Ordenes del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 107
Ilustración 37: Mayores dificultades en el proceso de ejecución de la obra 108
Ilustración 38: Muestreo para Ensayos de Suelos 116
Ilustración 39: Formato Ensayo Porcentaje de Esponjamiento del Suelo Natural 118
Ilustración 40: Formato Ensayo de Compactación AASHTO T-180 -D 121
Ilustración 41: Formato Ensayo Índice de Soporte de California (CBR)..... 126
Ilustración 42: Reporte Fotográfico de Excavación con Maquinaria en Obra 138
Ilustración 43: Reporte Fotográfico de Retiro de Material Excedente con Carguío en Obra 139
Ilustración 44: Parámetros para Determinar Tensión Tractiva en Tuberías de Alcantarillado 142
Ilustración 45: Planimetría y Perfil Longitudinal de Alcantarillado Pluvial Ejecutado 150
Ilustración 46: Reporte Fotográfico de Alcantarillado Pluvial Ejecutado..... 152
Ilustración 47: Ficha Técnica de Tipo de Tubería utilizada para ejecución de Alcantarillado Pluvial 155
Ilustración 48: Reporte Fotográfico del Escarificado para Mejoramiento de Subrasante .. 158
Ilustración 49: Reporte Fotográfico de Compactación para Mejoramiento de Subrasante 158
Ilustración 50: Formato Ensayo Densidad En sitio (Método de la Arena)..... 159
Ilustración 51: Reporte Fotográfico del Mejoramiento de Subrasante Ejecutado..... 164
Ilustración 52: Reporte Fotográfico de Ensayos de Suelos realizados en Obra 165
Ilustración 53: Esquema de Paquete Estructural ejecutado 176
Ilustración 54: Formato de la Planilla de Dosificación de Hormigón Simple..... 179
Ilustración 55: Formato del Control de Calidad de Áridos 181
Ilustración 56: Formato del Control de Calidad Cemento..... 182
Ilustración 57: Formato del control de Calidad al Agua 183
Ilustración 58: Ficha Técnica de Aditivo Plastificante utilizado para Pavimento Rígido .. 185
Ilustración 59: Ficha Técnica de Aditivo para Inclusión de Microfibras Sintéticas utilizado en Pavimento Rígido 188
Ilustración 60: Planta Dosificadora de Hormigón para Pavimento Rígido 189
Ilustración 61: Medio de Transporte del Hormigón para Pavimento Rígido 190
Ilustración 62: Regla Vibratoria para Pavimento Rígido 190
Ilustración 63: Vibrador de Inmersión para Pavimento Rígido..... 191
Ilustración 64: Cortadora para Pavimento Rígido 192
Ilustración 65: Frotacho para Pavimento Rígido..... 193

Ilustración 66: Texturizador para Pavimento Rígido 193
Ilustración 67: Curado con Membrana en Pavimento Rígido 194
Ilustración 68: Ficha Técnica de Membrana de Curado aplicada en Pavimento Rígido.... 196
Ilustración 69: Esquema de Ejecución de Pavimento Rígido aplicado en Obra 198
Ilustración 70: Formato Ensayo de Resistencia a Compresión en Probetas Cilíndricas de Hormigón Simple 201
Ilustración 71: Resistencia Característica del Hormigón 202
Ilustración 72: Esquema de Ensayo a Flexotracción de Vigas Rectangulares 204
Ilustración 73: Formato Ensayo Resistencia a Flexotracción de Vigas Rectangulares..... 208
Ilustración 74: Esquema de cortes ejecutados en Pavimento Rígido 211
Ilustración 75: Sellado de Pavimento Rígido 213
Ilustración 76: Detalle de Sección Transversal para Sellado de Juntas para Pavimento Rígido 213
Ilustración 77: Ficha Técnica de Cinta de Respaldo para Sellado de Pavimento Rígido... 216
Ilustración 78: Planimetría y Perfil Longitudinal de Pavimento Rígido Ejecutado 222
Ilustración 79: Reporte Fotográfico de Pavimento Rígido Ejecutado en Obra 225
Ilustración 80: Ubicación de Señalización Vertical en Calzada..... 226
Ilustración 81: Señalización Vertical Reglamentaria Instalada en Obra 227
Ilustración 82: Señalización Vertical Informativa Instalada en Obra..... 227
Ilustración 83: Señalización Vertical Preventiva Instalada en Obra 229
Ilustración 84: Señalización Horizontal ejecutada para Separación de Carriles 229
Ilustración 85: Señalización Horizontal ejecutada para circulación peatonal en calzada .. 230
Ilustración 86: Detalle en Planta de Señalización Vertical y Horizontal Ejecutada en Obra 236
Ilustración 87: Reporte Fotográfico de Señalización Vertical y Horizontal Ejecutada en Obra 237
Ilustración 88: Detalles Constructivos de Puente Vehicular de H°A° construido en Obra 242
Ilustración 89: Reporte Fotográfico de Puente Vehicular de H°A° construido en obra..... 243
Ilustración 90: Secuencia Cronológica de Documentación Generada en Obra..... 258
Ilustración 91: Reporte Fotográfico de Entrega Pública de la Obra..... 260
Ilustración 92: Reporte Fotográfico del Estado Actual de Pavimento Rígido 261
Ilustración 93: Flujo Vehicular Generado en la Avenida 262
Ilustración 94: Defecto Estructural por Fisura Transversal o Diagonal 267
Ilustración 95: Defecto Estructural por Fisura de Esquina..... 270
Ilustración 96: Defecto en Junta por Deficiencia en Material de Sello 272
Ilustración 97: Defecto Estructural por Fisura Errática o Inducida..... 274
Ilustración 98: Defecto Estructural por Escalonamiento 276
Ilustración 99: Reparaciones por Servicios Públicos 278
Ilustración 100: Procedimiento de Mantenimiento para Sellado de Juntas en Pavimento Rígido 280
Ilustración 101: Procedimiento de Reparación de Losas en Espesores Parciales 282

Ilustración 102: Procedimiento de Reparación de Losas en Todo su Espesor 284
Ilustración 103 : Sección Transversal de Rompemuelles ejecutados en Obra 286
Ilustración 104: Reporte Fotográfico de Deterioro de Rompemuelles (Resaltos) en Av. Las Kantutas 287
Ilustración 105: Esquema de Funcionamiento de Resalto Tipo Cojín 288
Ilustración 106: Ficha Técnica de Resalto Tipo Cojín 289
Ilustración 107: Reporte Fotográfico de Especies Forestales plantadas en Av. Las Kantutas 291
Ilustración 108: Recomendaciones para el Mantenimiento de Especies Forestales Plantadas 292
Ilustración 109: Planos As Built de la Obra Pavimentado Av. Las Kantutas 300
Ilustración 110: Reporte Fotográfico de Replanteo y Trazado de la Obra 300
Ilustración 111: Reporte Fotográfico de Seguridad Ocupacional Implementada en Obra. 300
Ilustración 112: Reporte Fotográfico de la Coordinación Realizada con Juntas Vecinales en Etapa de Ejecución de la Obra 300

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Propuesta Económica Aceptada 56
Tabla 2: Listado de Urbanizaciones ubicadas en Distrito Municipal N°2 85
Tabla 3: Datos Generales de Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 88
Tabla 4: Secciones Tipo del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas 89
Tabla 5: Clasificación de Suelos por el Método AASTHO 110
Tabla 6: Determinación del Índice de Grupo del Terreno Natural 111
Tabla 7: Clasificación Unificada de Suelos 113
Tabla 8: Criterios para ejecución de perforaciones en el terreno para estudio de suelos en vías 114
Tabla 9: Resumen de Ensayos de Suelos realizados en Terreno Natural 117
Tabla 10: Ensayos de Porcentaje de Esponjamiento en Terreno Natural 119
Tabla 11: Ensayos de Compactación Proctor AASTHO T-180 D en terreno natural y subrasante mejorada 120
Tabla 12: Ensayos de Índice de Soporte de California (CBR) en terreno natural 127
Tabla 13: Cómputos Métricos de la Excavación con Maquinaria Ejecutada 129
Tabla 14: Cómputos Métricos de Retiro de Material Excedente con Carguío Ejecutado .. 137
Tabla 15: Verificación de Pendientes Ejecutadas en Obra con Pendientes Mínimas para un Adecuado Escurrimiento de Aguas Pluviales 143
Tabla 16: Cómputos Métricos de Alcantarillado Pluvial Ejecutado 146
Tabla 17: Secuencia del Control en Obra para la Ejecución para la Conformación de Plataforma (Mejoramiento de Subrasante) 157
Tabla 18: Relación entre Clasificación y Capacidad Portante (CBR) de Suelos 157
Tabla 19: Ensayos de Densidad en Sitio (Método de la Arena) a Nivel de Subrasante Mejorada 160
Tabla 20: Cómputos Métricos del Mejoramiento de Subrasante Ejecutado 163
Tabla 21: Categorías de Carga por Eje para el Método de la PCA 167
Tabla 22: Categoría 1 de carga por eje en pavimentos con juntas de trabazón de agregados (sin pasadores) 168
Tabla 23: Categoría 2 de carga por eje en pavimentos con juntas con pasadores 169
Tabla 24: Categoría 2 de carga por eje en pavimentos con juntas de trabazón de agregados 170
Tabla 25: Categoría 3 de carga por eje en pavimentos con juntas con pasadores 171
Tabla 26: Categoría 3 de carga por eje en pavimentos con juntas de trabazón de agregados 172
Tabla 27: Categoría 4 de carga por eje en pavimentos con juntas con pasadores 173
Tabla 28: Categoría 4 de carga por eje en pavimentos con juntas de trabazón de agregados 174
Tabla 29: Tipos de suelos de subrasante y módulos de reacción 175
Tabla 30: Espesor de losa verificado para Av. Las Kantutas 176

Tabla 31: Espesores aproximados de losa e función a características del proyecto 177
Tabla 32: Relación aproximada entre Resistencias de Compresión y Flexotracción 177
Tabla 33: Comparación de entre parámetros del pavimento rígido, requeridos y ejecutados en obra 178
Tabla 34: Secuencia del Control en Obra para la Ejecución de Pavimento Rígido 198
Tabla 35: Ensayos de Resistencia a Compresión en Probetas Cilíndricas de Hormigón Simple 200
Tabla 36: Ensayos de Resistencia a Flexotracción de Vigas Rectangulares 207
Tabla 37: Requerimientos para Material Sellante de Pavimento Rígido 212
Tabla 38: Detalle de Materiales Sellantes y sus propiedades 212
Tabla 39: Cómputos Métricos de Pavimento Rígido Ejecutado 219
Tabla 40: Cómputos Métricos de Señalización Vertical y Horizontal Ejecutada 233
Tabla 41: Cómputos Métricos de Puente Vehicular de H°A° construido en Obra 240
Tabla 42: Diagrama de Gantt de Cronograma Inicial de Obra 244
Tabla 43: Planilla de Contrato Modificatorio N°1 246
Tabla 44: Cronograma de Contrato Modificatorio N°1 247
Tabla 45: Planilla de Contrato Modificatorio N°2 249
Tabla 46: Cronograma de Contrato Modificatorio N°2 250
Tabla 47: Cuantificación de Ampliación de Plazo por Rendimiento y Cantidad de Mano de Obra 253
Tabla 48: Ampliación de Plazo N° 1 254
Tabla 49: Ampliación de Plazo N°2 255
Tabla 50: Planilla de Orden de Trabajo N°1 257
Tabla 51: Cómputos Métricos de Rompemuelles ejecutados en Obra 286
Tabla 52: Cómputos Métricos de Actividades de Mitigación Ambiental ejecutados en Obra 290
Tabla 53: Tipo de Información a Administrar en Obra 296
Tabla 54: Tipo de Información a Administrar 296

I. AREA I: DESCRIPCÍON DEL ÁREA LABORAL

1.1 Descripción de las empresas e instituciones donde se llevó a cabo la actividad Laboral con cargos y funciones desempeñadas

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en el marco del numeral 28) del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, tiene la competencia exclusiva de: Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial, esto con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de la población.

En tal sentido y en el marco de la aplicación del D.S. 181/2009 y Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) tiene la facultad de establecer políticas, condiciones generales y actividades necesarias para la realización, administración y control de procesos de contratación en sus diferentes modalidades:

Modalidad	Tipo	Cuantía	Unidad Administrativa Encargada de Contratación
CONTRATACIÓN MENOR	Obras	Desde Bs. 1 hasta Bs. 20.000	Oficial Menor Administrativo financiero de la SAD
		Desde Bs. 1 hasta Bs. 20.000	Dirección de Licitaciones y Contrataciones
	Bienes	Desde Bs. 1 hasta Bs. 20.000	Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos
	Servicios de Consultoría	Desde Bs. 1 hasta Bs. 20.000	Unidad de Dotación de Personal
	Servicios Generales	Desde Bs. 1 hasta Bs. 20.000	Unidad de compras y Adquisición de Pavimentos

Modalidad	Tipo	Cuantía	Unidad Administrativa Encargada de Contratación
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)	Obras	Mayores a Bs 20.000 Hasta Bs. 200.000	Oficial Menor Administrativo financiero de la SAD
			Dirección de Licitaciones y Contrataciones
		Mayores a Bs 200.000 hasta Bs. 1.000.000	Dirección de Licitaciones y Contrataciones
	Bienes	Mayores a Bs 20.000 hasta Bs. 200.000	Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos
		Mayores a Bs 200.000 hasta Bs. 500.000	Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos
		Mayores a Bs 500.000 hasta Bs. 1.000.000	Dirección de Licitaciones y Contrataciones
	Servicios de Consultoría	Mayores a Bs 20.000 hasta Bs. 200.000	Unidad de Dotación del Personal
		Mayores a Bs 200.000 hasta Bs. 500.000	Unidad de Dotación del Personal
		Mayores a Bs 500.000 hasta Bs. 1.000.000	Dirección de Licitaciones y Contrataciones
	Servicios Generales	Mayores a Bs 20.000 hasta Bs. 200.000	Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos
		Mayores a Bs 200.000 hasta Bs. 500.000	Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos
		Mayores a Bs 500.000 hasta Bs. 1.000.000	Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Modalidad	Tipo	Cuantía	Unidad Administrativa Encargada de Contratación
LICITACIÓN PÚBLICA	Obras, Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios Generales	Mayores a Bs. 1.000.000 en adelante	Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Ilustración 1: Modalidad de Contratación de Bienes y Servicios GAMEA

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

De manera concurrente y de acuerdo al Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) y Modelo de Documento Base para Contratación de Obras, en su artículo 26, acápite 26.3 del Modelo de Contrato adjunto, estipula el nombramiento por parte de la Institución Pública de un SUPERVISOR DE OBRA.

1.1.1 Enunciado de los cargos desempeñados

Habiendo concluido la malla curricular y egresado de la Carrera de Ingeniera Civil para el Primer Semestre de la Gestión 2005, mi persona incursionó en actividades laborales del sector público. Actividad laboral dentro del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto bajo las siguientes características:

- Dirección de Educación, como TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, diciembre Gestión 2005
- Dirección de Supervisión de Obras, como SUPERVISOR DE OBRAS (PROFESIONAL B), Gestiones 2006 y 2007
- Dirección de Supervisión de Obras, como FISCAL DE OBRAS DISTRITALES (PROFESIONAL A), Gestiones 2008, 2009 y 2010
- Dirección de Obras, como JEFE UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS, Gestión 2011
- Dirección de Obras, como JEFE UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS NORTE, Gestión 2011
- Dirección de Programas y Zonas Dignas, como DIRECTOR, Gestión 2012
- Dirección Especial de Calidad Ambiental y Mejoramiento Integral de Zonas, como DIRECTOR ESPECIAL, Gestión 2013
- Programa Zonas Dignas con Altura, como COORDINADOR DE PROGRAMA, Gestiones 2014 y 2015

1.1.2 Características de las Relaciones de Dependencia y Dirección (Tipo y Número de personas), como superiores y dependientes

De acuerdo a funciones asignadas mediante Memorándums emitidos por la Dirección de Supervisión de Obras, además de Actas de Recepción Provisional y Definitiva de Obras ejecutadas, Contratos de Obra, Manuales de Organización y Funciones; se tiene el siguiente detalle:

1.1.2.1 Primera Fase (Gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011)

Período de la actividad laboral: Gestión 2006

Cargo desempeñado: Supervisor de Obras

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediatos superiores Ing. Anacleto Callisaya Huanto y Arq. Felix Sanga Condori como Directores de Supervisión de Obras e Ing. Oscar Careaga Orosco como Fiscal de Obra

Período de la actividad laboral: Gestión 2007

Cargo desempeñado: Supervisor de Obras

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediatos superiores Ing. Hilarión Copa Mamani, Ing. Oscar Careaga Orosco, Ing. Ramiro Guancollo Quisbert, Ing. Ericka Arratia Quisbert, Arq. Bladimir Ticona Ledezma, Arq. Simón Condori Aguilar, Arq. Raúl A. Fortún C. y Arq. Oscar Mollo Quisbert como Fiscales de Obra

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en Contratos de Obra y Memorándums de Asignación, las actividades fueron las siguientes:

MEMORANDUM DE ASIGNACIÓN:

- Exigir LIBRO DE ÓRDENES y LETRERO DE OBRA
- Exigir a la Empresa, presentación de RESIDENTE DE OBRA
- Instruir a la empresa la presentación de su Cronograma de Pagos y Avance Físico actualizado
- Autorizar la ejecución de los ítems según Especificaciones Técnicas de Contrato mediante Libro de Órdenes
- Hacer cumplir todas las cláusulas de Contrato
- Obligar a la Empresa materiales, equipo y herramientas adecuadas, como también mano de obra calificada
- Dar curso al pago de planillas de Avance y Planilla final, previo cumplimiento de requisitos en el tiempo establecido
- Concluida la obra, entregar la carpeta con toda la documentación inventariada a ARCHIVO

CONTRATO DE OBRA:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.
- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.
- Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.

Período de la actividad laboral: Gestiones 2008 – 2009 – 2010

Cargo desempeñado: Fiscal de Obras

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediatos superiores Ing. Freddy Cristobal Llampa Copa, Ing. José Ernesto Zabaleta López e Ing. G. Rolando Velásquez Cantuta como Directores de Obra del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en Contratos de Obra y Memorándums de Asignación, las actividades fueron las siguientes:

MEMORANDUM DE ASIGNACIÓN:

- Revisa y conoce documentalmente, todas las actuaciones del Supervisor.
- Visita regularmente las obras para ampliar conocimiento acerca del desarrollo de las mismas.
- Informa periódicamente y por escrito al Contratante, acerca del desempeño del Supervisor y de la Empresa contratista.
- Verifica que todas las actuaciones del Supervisor y la ejecución de las obras se hallan dentro el marco contractual y las normas legales establecidas al efecto.
- Asesora al Contratante y al Supervisor acerca de algunas decisiones técnicas de obra.
- Apoya y coordina toda gestión interna de pagos al Contratista y al Supervisor, transferencias de aportes de cofinanciamiento, cobro de recursos de contraparte, manejo de archivos, auditorias, recepción y entrega de obras
- Representa al Contratante en relación al proyecto, en toda reunión o presentación que le fuese encomendada.

- Aprueba actuaciones de la Supervisión de Obra suscribiendo los Certificados parciales por Avance de Obra, Órdenes de Cambio, Ampliaciones de Plazo y Actas de Recepción de Obras (provisional y definitiva).
- Asesora al Contratante ante cualquier problema social en relación a la obra.
- Verifica que el proyecto cumpla con todas y cada una de las prescripciones del Sistema Nacional de Inversión Pública: Inclusión en el POA anual, previsión presupuestaria, Reprogramaciones, Inscripción SISIN, SGP, C-31, etc.

CONTRATO DE OBRA:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.
- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.
- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.
- Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

Período de la actividad laboral: Gestión 2011

Cargo desempeñado: Jefe de Unidad de Cierre de Proyectos y Jefe de Unidad de Supervisión Obras Norte

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediatos superiores Ing. G. Rolando Velásquez Cantuta e Ing. Alex Ramiro Calle Andrade como Directores de Obra del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, las actividades fueron las siguientes:

UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS:

- Generar carpetas para el cierre físico y financiero de proyectos administrados por los sub alcaldes y central.
- Asesorar a las distintas unidades organizacionales respecto al cierre de proyectos.

- Requerir y armar las carpetas de contrataciones estatales de obras, bienes y servicios según amerite el caso, para el cierre financiero.
- Solicitar información a las Unidades Organizacionales como ser: a la Oficialía Mayor de Obras y Medio Ambiente (OMOMA), Coordinación Sub Alcaldías y otras instancias municipales, para recopilar información.
- Realizar seguimiento de proyectos concluidos hasta el cierre administrativo.
- Generar procedimientos para el cierre de Proyectos enmarcados en las normas administrativas vigentes.
- Preparar las planillas de cierre en coordinación con los supervisores de Obras, para el registro del cierre financiero y depurar el proyecto del Plan Operativo Anual vigente.
- Otras que sean Asignadas por la Autoridad Superior.

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS NORTE:

- Coordinar a través de la Dirección con las Unidades Organizacionales pertinentes, la supervisión de los proyectos de Infraestructura urbana vial.
- Coordinar a través de la Dirección, la supervisión de proyectos ejecutados por entes reguladores del Gobierno Central (FPS, FNDR) y empresas de servicios como (EPSAS, ELECTROPAZ, COTEL, YPFB, etc.)
- Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de obras asignadas a la Unidad, distribuyendo eficientemente los recursos humanos de la Unidad.
- Realizar un cronograma de ejecución presupuestaria del avance físico de todas las obras supervisadas.
- Participar en los procesos de recepción provisional y definitiva de la obra de acuerdo a normativa vigente.
- Verificar la existencia de todos los seguros y garantías de obra hasta la emisión del acta de recepción definitiva señalando que los mismos deberán estar acorde a lo estipulado en el contrato y normativa vigente.
- Proponer políticas, planes, estrategias a través de la Dirección para su inserción al POA, con la finalidad de contar con proyectos acordes a las especificaciones técnicas y normas.
- Coordinación con las sub alcaldías distritales la supervisión de obras zonales de acuerdo a norma administrativa.
- Otras que sean asignadas por la autoridad superior.

1.1.2.2 Segunda Fase (Gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015)

Período de la actividad laboral: Gestión 2012

Cargo desempeñado: Director de Programas y Zonas Dignas

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediato superior Arq. Edgar Hermogenes Patana Ticona como Alcalde Municipal de la Ciudad de El Alto

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, las actividades fueron las siguientes:

- Promover la organización y la participación vecinal para el control social de los proyectos y su sostenibilidad.
- Movilizar y organizar a la comunidad para la protección de su medio ambiente.
- Capacitar y organizar a la comunidad para responder adecuadamente a situaciones de emergencia.
- Otorgar seguridad jurídica a las familias a través de la regularización de su derecho propietario.
- Dotar infraestructura urbana para mejorar las condiciones de habitabilidad de las Zonas.
- Construir sistemas viales en sus diferentes categorías.
- Mejorar los servicios básicos, medioambientales y de control de riesgo.
- Coordinar e impulsar los proyectos de mejoramiento de vías en las zonas.
- Coordinar e impulsar los proyectos con el Programa Intensivo de Empleo, mediante financiamiento interno y externo.
- Otras que sean asignadas por la Autoridad Superior.

Período de la actividad laboral: Gestión 2013

Cargo desempeñado: Director Especial de Calidad Ambiental y Mejoramiento Integral de Zonas

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediato superior Arq. Edgar Hermogenes Patana Ticona como Alcalde Municipal de la Ciudad de El Alto

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, las actividades fueron las siguientes:

- Implementar planes, programas y proyectos en el municipio de la ciudad de El Alto, buscando sensibilidad sobre la importancia de la conservación y la preservación del Medio Ambiente.
- Encarar de manera eficiente el cumplimiento a Normas municipales y nacionales, en temas ambientales con otras dependencias municipales.
- Generar políticas y directrices que permitan la conservación del medio ambiente, de este modo dar calidad de vida a la población del Municipio de El Alto.

- Generar políticas y estrategias para cumplimiento de la Ley Nº 1333 y sus Reglamentos.
- Mejorar la calidad nutricional a través de programas y actividades relacionadas a la seguridad alimentaria en el Municipio.
- Llevar adelante políticas de protección y conservación de los suelos, recursos forestales y otros aspectos, considerando la vulnerabilidad, adaptación y el cambio climático.
- Proponer políticas y normas municipales para el control de residuos sólidos, industriales y tóxicos.
- Promover y facilitar la participación activa de la sociedad civil, en la implementación de políticas y acciones referidas al cuidado del medio ambiente mediante la promoción, difusión y capacitación en coordinación con las instancias competentes.
- Identificar, planificar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas del Municipio.
- Monitorea e identificar los niveles de contaminación atmosférica a los que se halla expuesta la sociedad, para el establecimiento de políticas que coadyuven a la reducción del mismo.
- Otras que le sean asignados por la autoridad superior.

Período de la actividad laboral: Gestiones 2014 y 2015

Cargo desempeñado: Coordinador de Programa Zonas Dignas con Altura

Relaciones de Sub/súper ordenación: Inmediatos superiores Arq. Edgar Hermogenes Patana Ticona y Sr. Zacarias Maquera Chura como Alcaldes Municipales de la Ciudad de El Alto

Descripción de las principales actividades desarrolladas: En el marco de lo estipulado en el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, las actividades fueron las siguientes:

- Desarrollar y Ejecutar Proyectos Urbanos estratégicos mediante administración propia y delegada para la concreción del Plan Territorial Autónomo Municipal a través de los diferentes tratamientos urbanos; renovación urbana, mejoramiento barrial y paisajístico ambiental, apoyo comunitario y su aplicación a nivel zonal y distrital, desde los componentes de espacio público, derecho propietario, desarrollo comunitario y saneamiento básico.
- Ejecutar Proyectos Urbanos que se constituyan en modelos de gestión y actuación a partir de las políticas de sostenibilidad, apoyo a la seguridad alimentaria, contribución a la generación de empleo y respeto por el medio ambiente.

- Concertar con los diferentes actores respecto a los Proyectos con financiamiento Interno o Externo y coordinar de manera interinstitucional el accionar en la ejecución y seguimiento de los mismos.
- Consensuar y apoyar la participación ciudadana en el diseño y la ejecución de los Proyectos para hacer más integrales y efectivos sus impactos en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
- Otras que sean asignadas por la Autoridad Superior.

1.2 Aspectos Centrales de la Actividades desarrollada

Al asumir las responsabilidades asignadas en el área técnica y desarrollar funciones como funcionario público, los aspectos centrales de las actividades desarrolladas se han enmarcado en documentos establecidos en la normativa vigente, siendo estos propios de la institución como otros definidos por los Órganos Rectores y así también por las instituciones públicas que son cabeza de sector. Siendo el objetivo principal cumplir adecuada y eficientemente con las labores delegadas.

1.3 Productos más significativos de esta actividad

1.3.1 Gestiones 2006 hasta 2011

De acuerdo a Certificado de Trabajo emitido a mi persona, por parte de Director de Obras de Gobierno Municipal de El Alto, se determinó un presupuesto supervisado en obras, equivalente a Bs. 62.917.714,49; desde la gestión 2006 hasta la gestión 2008. Obteniéndose como producto más significativo el haber coadyuvado desde la supervisión y fiscalización, con la adecuada conclusión de obras asignadas, tanto físicamente como financieramente; además de adquirir valiosa experiencia laboral en estas especialidad del área de la construcción.

1.3.2 Gestiones 2012 hasta 2015

Cuantitativamente se han generado productos significativos en las funciones asignadas, como responsable de un área técnica, gestionando para tal fin, la administración de recursos económicos y humanos, con el objetivo hacer una dependencia eficiente, transparente y sostenible en el tiempo. También se han adquirido diferentes capacidades relacionadas a la administración presupuestaria, optimización de resultados, planificación de obras y organización de personal.

De acuerdo a Informe final de Actividades N° PZDA 117/2015 de fecha 27 de Mayo de 2015 remitido a H. Alcalde Municipal de la Ciudad de El Alto, se detalla los más significativo de las actividades realizadas, desde la gestión 2012 hasta gestión 2015:

De acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) y los diferentes Reajustados realizados por la actual Secretaria de Planificación del Desarrollo se proporcionan como información, los presupuestos programados a la Dirección de Zonas Dignas en gestión 2012 y a partir de la gestión 2013 hasta 2015 al Programa Zonas Dignas con Altura.

El presupuesto que se ha dispuesto es el siguiente:

GESTION	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO (BS.)	REC. COPART. TRIBUTARIA - PP	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS
2012	61.569.334,00	25.057.430,00	7.647.985,00	28.863.919,00
2013	128.338.169,00	43.565.628,00	17.967.950,00	66.804.591,00
2014	78.207.768,00	59.105.425,00	4.801.530,00	14.300.813,00
2015	46.167.931,00	43.374.573,00	615.500,00	2.177.858,00

Ilustración 2: Presupuesto Programado por Gestiones asignado al Programa Zonas Dignas del GAMEA
Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

Por tanto, la ejecución presupuestaria ha sido realizada en base a la comparación de la Ejecución de Gasto cumplida además registros contables por parte de la actual Dirección de Tesoro con referencia a la fuente Otros Recursos, hasta el final de cada gestión con respecto cada Presupuesto Total Programado.

ORGANIGRAMA



Ilustración 3: Organigrama del Programa Zonas Dignas

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREAS VERDES

Se refiere a la ejecución de proyectos que mejoraron la calidad de vida de los habitantes y estantes de la Ciudad de El Alto por medio de la construcción y mejora del ornato público: Plazas, Jardineras, Parques, Viveros. Fueron ejecutados además proyectos que tienen que ver eminentemente con el incremento de la densidad forestal en la ciudad de El Alto, con la plantación de especies forestales en concomitancia con Planes Nacionales a través de las

unidades Operativas del MMAyA, como ser FONABOSQUE, SUSTENTAR y EMAGUA, por lo cual la responsabilidad del Programa radica en dar sostenibilidad a este proyecto a un mediano y largo plazo por medio de producción de estas especies en el Vivero ubicado en Av. Costanera de Distrito 4.

TIPO DE EQUIPAMIENTO	VOLUMEN DE OBRA EJECUTADO
PLAZAS, JARDINERAS, PARQUES	95.778,42 M2
VIVEROS (Cantidad Especies Vegetales)	125.625,00 pzas

Ilustración 4: Cuantificación de Área Verde Ejecutada

Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

MEJORAMIENTO VIAL

El Proyecto de Mejoramiento Vial ha fue encarado a partir de la gestión 2011 a través de financiamiento del Gobierno Central por medio del FPS hasta la gestión 2013, desde la gestión 2014 el financiamiento fue asumido por el Gobierno Autónomo Municipal hasta la gestión 2015. Los mismos han sido ejecutados en vías del Municipio respaldados por los respectivos Convenios de Transferencia de Financiamiento, Programa Operativo Anual, Convenios Interinstitucionales y de Mancomunidad. Además se han ejecutado proyectos de construcción de cordones de acera y forestación que son condicionantes para la implementación de los Proyectos de Mejoramiento Vial.

TIPO DE ACTIVIDAD	VOLUMEN DE OBRA EJECUTADO
ENLOSETADO	1.563.015,44 M2
CORDONES DE ACERA	9.445,52 ML

Ilustración 5: Cuantificación de Mejoramiento Vial Ejecutado

Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AREAS RECREATIVAS

Conociendo que el municipio debe atender un sinfín de obligaciones, no deja de ser importante la planificación, proyección e implementación de espacios que cubran la expectativa, siendo construidas por administración directa las siguientes infraestructuras.

TIPO DE EQUIPAMIENTO	DETALLE
DOS (2) MINI COMPLEJOS DEPORTIVOS	ZONA ALTO CHIJINA U.V. A D12 ZONA JUANA AZURDUY DE PADILLA D4
UNA (1) GALERIA DE ARTE LIBRE	ZONA HORIZONTES CONVIFAG D2
NOVENTA Y CUATRO (94) CANCHAS MULTIPLES	EN DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS DE DISTRITOS URBANOS Y PERIURBANOS

Ilustración 6: Cuantificación de Mejoramiento Integral de Áreas Recreativas

Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ZONAS

Cabe Señalar que de acuerdo a Procedimientos de Contratación y Reglamento Operativo del FNDR se han ejecutado los componentes de Desarrollo Comunitario y Regularización de Derecho Propietario en todos los proyectos de Mejoramiento Integral de Zonas.

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ZONAS	MONTO TOTAL EJECUTADO
GRAN PODER D4	FNDR – BID 27.326.408,03 Bs.
FRANZ TAMAYO D7	
GERMAN BUSCH 1.1.3 D5	GAMEA 11.711.317,64 Bs.
14 DE SEPTIEMBRE VENTILLA D8	

Ilustración 7: Cuantificación de Mejoramiento Integral de Zonas

Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

PREINVERSION PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ZONAS

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ZONAS	MONTO TOTAL PROYECTADO (Bs)
25 DE DICIEMBRE D3	48.564.137,81
SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR 3 D4	
MARISCAL SUCRE SECTOR A D5	
CRISTAL SECTOR SUR D8	
NUEVA ASUNCION U.V.1 D5	
JUANA AZURDUY DE PADILLA U.V. B,C,D D4	
ALTO LIMA 1RA SECCION. MANZANO "0" D6	

Ilustración 8: Proyectos de Pre inversión concluidos

Fuente: Programa Zonas Dignas del GAMEA

1.3.3 Línea de Tiempo de la Experiencia Laboral

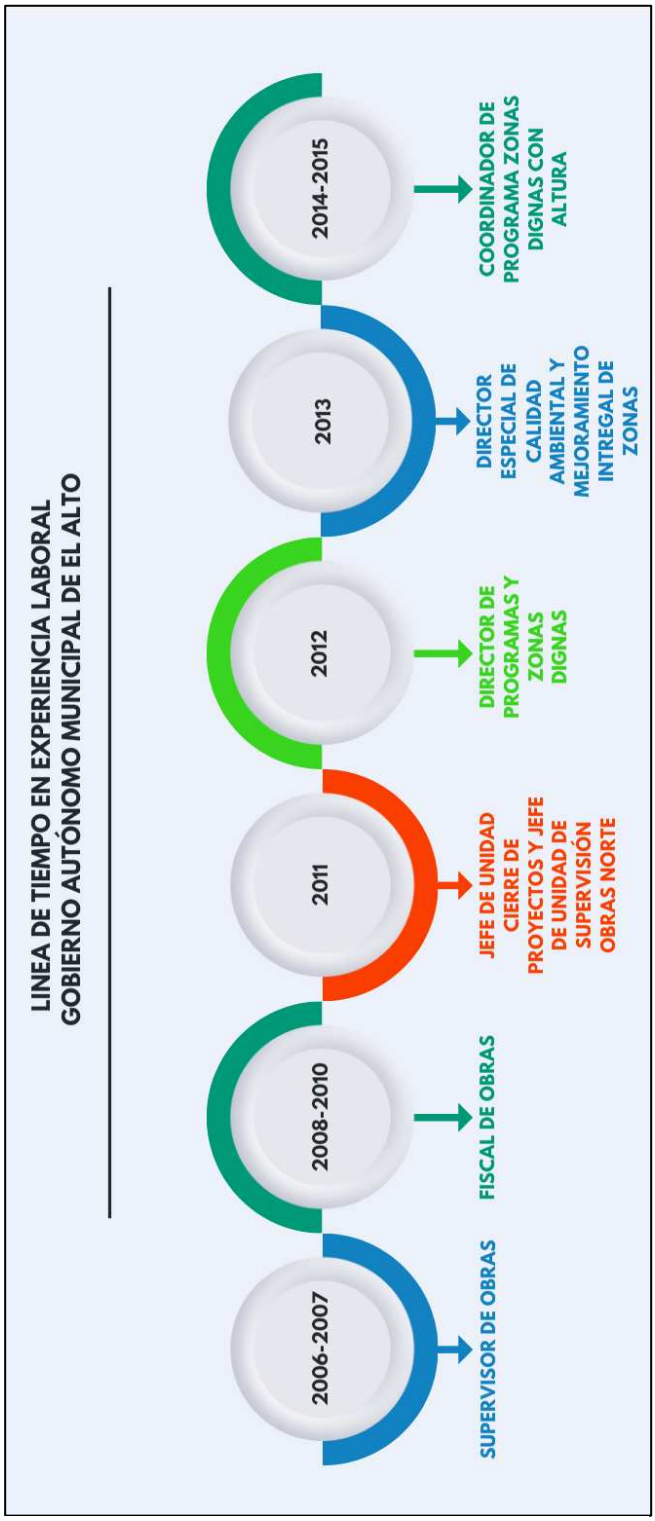


Ilustración 9: Línea de Tiempo de Experiencia Laboral

Fuente: Elaboración Propia

1.4 Fundamentación Teórica y Metodológica de la Experiencia Laboral

1.4.1 Planteamiento del Problema

La complejidad en la determinación de un adecuado procedimiento para proponerlo como Memoria Laboral, consiste en la descripción del adecuado cumplimiento de las funciones asignadas como funcionario público del Municipio de El Alto y requiere de interiorizarse, en primer lugar del trabajo que realizará el SUPERVISOR propiamente, debiendo demostrar conocimientos adecuados y suficientes tanto técnicos como administrativos y normativos. Esto con el fin de proceder de manera objetiva y adecuada en sus actuaciones, en beneficio de la correcta ejecución de LA OBRA y demás objetivos consiguientes

1.4.1.1 Conceptos (Ministerio de Obras Publicas, 2016)

OBRAS CIVILES: Se refiere a ejecución de todos los trabajos necesarios hasta la conclusión de los mismos, en base a una planificación definida; esto para el cumplimiento de un proyecto técnico, el mismo que ha determinado todos los parámetros necesarios para satisfacer un determinado requerimiento de la sociedad.

SISTEMAS DE CONTROL: Mecanismos metodológicos para realizar un adecuado seguimiento a una o varias tareas que serán ejecutadas en un determinado tiempo y espacio, donde serán utilizados recursos humanos y económicos, esto con el objetivo de que el resultado sea el adecuado y obtenido de manera eficiente.

SUPERVISOR DE OBRAS: Empresa Consultora y/o Profesional competente con experiencia demostrada registrado y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad, contratada por el Contratante, que tendrá como responsabilidad la correcta ejecución física del proyecto, certificar los volúmenes y calidad de todos los ítems ejecutados por la Entidad Ejecutora o Contratista y de aprobar o elaborar los certificados de pago solicitando al Contratante su cancelación, pudiendo proponer cambios, de orden técnico, sustentados en los procedimientos establecidos según normativa y/o términos contractuales.

CONTRATANTE: Es la institución o persona de derecho público dueña del proyecto, que convoca, contrata y adjudica la realización de obras de construcción, Fiscalización y/o Supervisión de Obras del Proyecto.

ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del Contrato, contrae la obligación de supervisar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la Entidad Contratante.

SUPERINTENDENTE DE OBRA (DIRECTOR DE OBRA): Profesional competente con la experiencia demostrada, formado en el área de la construcción, registrado y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad, como representante de la Entidad Ejecutora o Contratista, autorizado por el Contratante, responsable de la administración y dirección de la obra de un proyecto en todas sus etapas.

RESIDENTE DE OBRA: Profesional competente formado en el área de la construcción, registrado y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad, representante de la Entidad Ejecutora o Contratista, autorizado por el Contratante, responsable de la ejecución y control permanente de la obra de un proyecto en todas sus etapas.

FISCAL DE OBRA: Servicio de consultoría o profesional registrado y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad, que ha sido contratado y/o designado según corresponda, específicamente para representar a la Entidad Contratante en la ejecución de una obra. Es la encargada (o) de ejercer el control y cumplimiento de los contratos del Supervisor de Obras y del Contratista.

CONTRATO: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el Contratante y el Supervisor o Entidad Ejecutora; para supervisar una obra. Es un acto por el cual el contratante le entrega al Supervisor, el control de la ejecución de una obra civil, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el documento base de contratación.

OBRAS: Es todo aquello que la Entidad Ejecutora debe construir, instalar y entregar al Contratante según este establecido en los términos contractuales.

PLAZO DE EJECUCICÓN DE OBRA: Es el tiempo establecido desde el inicio hasta la entrega provisional de las obras, de acuerdo a lo establecido en el Contrato y computado a partir de la emisión de orden de proceder.

ORDEN DE INICIO: Es el comunicado oficial que realiza el Fiscal al Supervisor, mediante nota o memorándum, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades, tanto de Supervisión como de Ejecución.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA: Es el documento técnico, administrativo y legal que demuestra la "conclusión física" de las obras de conformidad a los volúmenes de obra contratados o los que pudieron haber sido ordenados, modificados, aprobados y ejecutados detallando observaciones (si existieran) y en correspondencia estableciendo un plazo para realizar la entrega definitiva, establecido por una Comisión de Recepción y en conformidad con el Contrato de Obra.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA: Es el documento técnico, administrativo y legal que demuestra la "conclusión física" de las obras de conformidad a las observaciones subsanadas de la Recepción Provisional y otras eventuales que puedan ocurrir en el periodo establecido por la Comisión de Recepción y en conformidad con el Contrato de Obra.

PLAN DE TRABAJO: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrán las actividades de servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el alcance del trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la supervisión de la obra en el plazo establecido.

PLANOS AS – BUILT: Planos en los que se incorporan todas las modificaciones realizadas durante la construcción, estableciendo los planos finales como está construido.

1.4.2 Objetivo General

El objetivo principal de la Memoria Laboral es plantear un método de control de calidad de las obras viales con pavimento rígido, el mismo que ha sido utilizado en la supervisión de una obra específica, conteniendo acciones y procedimientos definidos para garantizar la buena ejecución y resultados de los trabajos ejecutados

1.4.3 Objetivos Específicos

Los Objetivos Específicos son los siguientes:

- Descripción de los documentos técnico–administrativos utilizados por la supervisión para el control de la obra del Proyecto PAVIMENTADO DE LA AVENIDA LAS KANTUTAS, ubicada en el Distrito N°2 de la ciudad de El Alto,
- Transmitir el conocimiento adquirido con respecto a la revisión del proyecto, en particular en la estructura del pavimento, las especificaciones técnicas, y la información técnica pertinente que se considere adecuada para la Memoria Laboral.
- Elaborar esquemas de las actividades realizadas en las diferentes etapas de LA OBRA
- Describir y detallar los procedimientos y acciones implementadas para la supervisión en la construcción de LA OBRA.
- Compartir el conocimiento insumido, en lo referido a los procedimientos administrativos necesarios para llevar adelante y de manera satisfactoria la supervisión de obras.
- Descripción de los documentos elaborados para el control de las diferentes etapas de LA OBRA.

1.4.4 Metas

Proporcionar los insumos para un adecuado desempeño de la Supervisión de Obras, por medio de la descripción de las actividades desarrolladas en las etapas de construcción de una obra específica, esto para propiciar su adecuada implementación. Esperando que el presente documento pueda ser aplicado para el control de otros tipos de obras civiles.

1.4.5 Metodología

Para el presente Proyecto de Grado, se aplicará un Método de Investigación Descriptivo; ya que, determinaremos los aspectos más representativos de la experiencia técnica obtenida como supervisor de obras y que fueron aplicados para la solución a un problema de control de obras civiles.

1.4.5.1 Método de Investigación Descriptivo

El objeto de la investigación descriptiva consiste en desarrollar y poder evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del objeto de estudio. También en la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, que variables están relacionadas entre sí.

Dentro del método descriptivo, la descripción supone la observación sistemática y la catalogación de componentes de un sistema natural en una manera que puede ser utilizada y

replicada. La descripción es comúnmente usada como un método de investigación para explicar, también se lo utiliza en la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este método se sitúa en el presente.

Es importante entender que este método va a recoger y tabular los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una manera imparcial. La descripción es ampliamente usada a través de la investigación científica y hay pocas limitaciones para su uso. El método descriptivo es concluyente, esto va a significar que recopila datos cuantificables que se pueden analizar con fines estadísticos en una población objetivo La investigación descriptiva, se encarga de puntualizar las características de la población que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el "qué", en lugar del "por qué" del sujeto de investigación. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, "describe" el tema de investigación, sin cubrir "por qué" ocurre. Este tipo de investigación se va a referir al diseño de la investigación, creación de preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema. Se conoce como método de investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada (Sampieri, 2014).

1.4.6 Fundamentación Teórica

1.4.6.1 Analogía con un Sistema de Control

En el marco de lo detallado en el libro LA DIRECCIÓN POR SISTEMAS, escrito por Fernando del Pozo Navarro, se define a la empresa como un sistema social, que adopta una estructura determinada por su interacción dinámica con los sistemas que forman su medio ambiente: clientes, proveedores, competidores, gobierno, etc. En su conjunto, la organización empresarial es un sistema de partes interrelacionadas operando unas conjuntamente con otras, a fin de cumplir los objetivos del todo y los individuales de los elementos participantes. El sistema empresa, forma a su vez un entorno condicionante de los subsistemas y elementos que se integran en él. Por ejemplo, el potencial humano es un elemento cuyo rendimiento dependen de la aplicación que se le dé y del medio ambiente desarrollado a su alrededor. La interconexión entre las operaciones que la empresa lleva a cabo y el estilo adoptado por su management, producen resultados de conjunto que determinan el nivel de exigencias al cual puede ser sometida su productividad. Bower señala que como resultado de sus experiencias "está convencido de que la eficacia de un hombre de valía, su entrenamiento y su trabajo dependen esencialmente de la organización de la empresa que lo emplea" (Navarro, 1990)

1.4.6.1.1 Definición es un Sistema

Un sistema es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus partes esta conjuntada a través de una ordenación lógica que encadena sus actos a un fin común. Para poder hablar por completo de sistema, en un conjunto ordenado de este tipo, debe poder producirse además un equilibrio dentro de determinados márgenes, frente a los estados que

se ve obligado a adoptar por causa de las fuerzas internas o externas que influyen en su comportamiento. La adaptabilidad y la flexibilidad que caracterizan al sistema determinan una de sus propiedades más importantes, la que Bertalanfey denomina "equifinalidad", que es la capacidad del sistema para llegar al mismo objetivo a través de diferentes medios, o partiendo de estados o situaciones iniciales diferentes (Navarro, 1990).

OBJETO DEL SISTEMA

Todo sistema, desde el momento en que es un conjunto ordenado y que responde a una estructura dada, reconoce la existencia previa de un objeto, que es determinante de su configuración y de su acción posterior.

El objeto es la esencia de la configuración del sistema y los sistemas se diseñan para realizar objetivos definidos. Cuando estos varían, se produce una alteración del mecanismo estructurado que debe tender a buscar la estructura de equilibrio dentro de un periodo de tiempo razonable y dentro de la economía de medios que impone la acción (Navarro, 1990).

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

La estructura de un sistema está constituida por las partes que lo forman y la disposición que estas adoptan como consecuencia de las relaciones de conjunto a las que se ven sometidas. Es, por tanto, una agrupación de componentes ordenados con arreglo a unas relaciones definidas por el objeto del sistema y por las propiedades de sus componentes que determinan el tipo de relaciones que han de aparecer entre ellos (Navarro, 1990).

La estructura, por tanto, queda formada por:

- Los componentes
- Las relaciones

1.4.6.1.2 Definición de un Sistema de Control

El control es la esencia del funcionamiento de la empresa como un sistema, de acuerdo con el principio cibernético de la realimentación. Lo más significativo de las decisiones adaptativas y de las modificativas consiste en actuar sobre comportamientos determinados a fin de reducir alguna desviación percibida; gracias a ello es posible mantener una dirección y, por tanto, conseguir un objetivo. Los conceptos por lo que el control ha atravesado en este sentido, definen en cierto modo la evolución del concepto de empresa como ente actuador sobre su entorno y sobre su propia estructura, ajustando en ambas situaciones un esfuerzo que liga a ambos en su relación medio – objeto. Precisamente ahora al describir la empresa como un sistema, se hace patente la importancia que tiene para ella corregir su propia actuación aprovechando su experiencia y "positivando" la información que recoge de la misma. Pero es que también en el control reside la facultad de percepción de la intensidad de sus esfuerzos en relación con la oposición que ofrece el medio ambiente,

contrabalanceando sus energías entre el cumplimiento de objetivos de índole interna y los de índole externa. March y Simon exponen: "las organizaciones que funcionan en un medio ambiente benigno pueden satisfacer sus objetivos explícitos sin llegar a un gasto completo de "energía" de organización. Como resultado de ello, una parte sustancial de las actividades en la organización están dirigidas hacia la satisfacción de los objetivos individuales o de subgrupo". Es decir, que a través del control puede medirse el grado de eficiencia con que se está empleando la organización, centrando su actividad en los objetivos de conjunto a través de la regulación del comportamiento percibido (Navarro, 1990).

OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL

La finalidad perseguida por el sistema de control, como ha quedado dicho anteriormente, es ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD, esto se logra a través de:

- Conseguir los objetivos en los plazos indicados
- Conseguirlos con una economía de medios

El control trata de asegurar ambas circunstancias, proporcionando a los dirigentes de la empresa la medida de la desviación que los resultados pueden tener con respecto a los plazos propuestos. A través del control el dirigente verifica que los medios de la compañía son utilizados en la cuantía precisa, para conseguir el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

El objeto del control se basa en la comparación de dos hechos necesariamente anteriores a él: la planificación y el desarrollo de la actividad. Entre ambos establece su mecanismo de comparación. Pudiendo desglosarse el objeto del sistema de la manera siguiente (Navarro, 1990):

a) Comparar los resultados de la actividad con los objetivos asignados a los responsables de obtener dichos resultados.
b) Suministrar información sobre el tipo y magnitud de las desviaciones que pueden producirse entre lo planificado y los resultados.
c) Proporcionar políticas, reglas y medios para evaluar dichas desviaciones, concediéndolas su verdadera importancia dentro del contexto de la empresa en cada momento.
d) Suministrar a los puntos focales de responsabilidad los antecedentes e informes de valoración para efectuar la toma de decisión, cuyo producto son las medidas correctivas.
e) Conocer las causas por las cuales se producen las desviaciones para modificarlas favorablemente en lo posible, actuando tanto sobre los factores endógenos como los exógenos.

f) Mantener atención constante por parte de los dirigentes sobre el desarrollo de las operaciones para extraer conclusiones que eviten futuras desviaciones y permitan mejorar la planificación.
g) Apoyar y guiar la actuación de los ejecutores, manteniendo sus esfuerzos en línea con los objetivos perseguidos.
h) Verificar que todos los recursos y medios de la compañía son utilizados en la cuantía prevista en el cumplimiento de los objetivos de la misma.

1.4.6.1.3 Componentes del Sistema de Control

Dada la naturaleza de su contenido y el objeto que persigue el sistema de control, ha de estructurarse siguiendo las siguientes premisas:

a) Paralelamente al sistema de información, puesto que la base de su contenido es informacional y de su forma de comunicación depende buena parte de su eficacia.
b) En forma escalonada. Cada nivel de la empresa es un "filtro" que toma medidas correctivas de acuerdo con la responsabilidad que le corresponde y en las materias directamente a su cargo. El paso al nivel superior se realiza a través de una síntesis de la información que va ascendiendo de nivel se convierte en una integración plurifuncional.
c) Los componentes han de comprender aquellos aspectos de la información que suministran datos sobre la actividad y sus resultados, que es lo que se controla.
d) Esencialmente, la estructura que alberga a los componentes del control es la de las relaciones que intervienen y definen al mismo. La acción del control es un juego de competencias, responsabilidades y análisis de objetivos y resultados que derivan en una red decisional activa, la cual es el control en cuanto que regula los objetivos que persigue todo el proceso. Pero la acción del control empieza en el establecimiento del esquema de metas a conseguir. La dirección por objetivos plantea claramente el desarrollo de esta función, la cual es el eje vital, ya que toda la eficacia del sistema depende de la forma en la que el dirigente exija y mida el cumplimiento de los objetivos que se han definido (Navarro, 1990).

Así, los componentes del sistema de control son:

- Control operacional, Control de actividad, Control de resultados
- Control integrado de gestión

Componentes	*CONTENIDO*	
CONTROL OPERACIONAL	*Control de Actividad* Supervisión. Medida del progreso de la actividad. Comprende a la ejecución y a la administración. Controla la actuación, conducta y técnica. Se basa en la información primaria.	Qué y Cómo se está realizando
	Control de Resultados Basado en la información elaborada y primaria. Medida en períodos de tiempo determinados. Comparación con los objetivos planificados.	Qué y cómo se ha realizado frente a lo que se deseaba realizar
CONTROL INTEGRADO DE GESTION	Resultados de actividad y gestión con un alto grado de síntesis y elaboración, tratando áreas funcionales completas integradas entre sí. Este control se establece escalonadamente para los dirigentes.	Integración de los anteriores para el Nivel Dirección

Ilustración 10: Componentes de un Sistema de Control

Fuente: La Dirección por Sistemas

1.4.6.1.4 Esquema del Proceso de Control

Independientemente de la función que controle o de la técnica empleada para controlarla, el diseño del sistema obedece a una estructura interna del mismo, cuya dinámica es cíclica y que incluye un elemento decisivo en su actuación. El primer paso para la integración del sistema de control se halla en la dirección de la empresa, en los responsables de la misma que han de tomar en cuenta la finalidad práctica que persiguen al controlar y los medios adecuados para alcanzarla (Navarro, 1990).

Existe por tanto, un conjunto de fases a través de las cuales se establece el mecanismo para la puesta en práctica del control, pudiendo resumirse en los siguientes puntos:

- Determinación de la característica objeto de control
- Establecimiento de los puntos de control
- Desarrollo de un método con sensibilidad capaz de medir la característica controlada
- Desarrollo de un mecanismo de comparación de la información de los resultados con los objetivos, evaluando las condiciones del medio
- Fijación de la política o "tablas" de decisión dentro de cuyo entorno ha de producirse la decisión
- Determinar quién o que ha de decidir

1.4.6.1.5 Características del Sistema de Control (Navarro, 1990)

a) Claridad y Simplicidad: Dado que el objeto del control es comparar los resultados de la actividad con la planificación, en orden a que el dirigente tome las medidas correctivas oportunas, se desprende que el control ha de ser comprendido por los que ejecutan la actividad y por los dirigentes que evalúan los resultados.
b) Adaptabilidad: Un control debe ser capaz de llevar en si mismo el mecanismo de regulación, que lo haga adaptable a las circunstancias que así lo exijan. Ello supone que intrínsecamente ha de poseer la flexibilidad precisa. Goetz señala que: "Un programa complejo de planes puede fracasar en algunos aspectos. El sistema de control debe informar de tales fracasos y debe contener elementos suficientes de flexibilidad para mantener el control de las operaciones, a pesar de los mismos."
c) Eficacia y eficiencia: La medida de la eficacia de un sistema de control reside en su capacidad para producir las señales correctivas para el sistema empresa en los momentos oportunos. Es decir que todo control ha de concebirse con voluntad de cumplir eficazmente su cometido. Los controles basados en cualquier otra premisa que desvirtúe su eficacia, están condenados al fracaso y lo peor, tienden a desmoralizar al controlado y a socavar el concepto que los miembros de la empresa tengan de la necesidad de cumplir sus objetivos. La implantación de todo control ha de ser firme y no tímida o dubitativa, explicándose de forma concreta lo que de él se espera. Sin ese requisito la eficiencia será mínima, ya que esta se apoya en el reconocimiento de la necesidad de aquel, por parte de los controlados, independientemente de que la actividad objeto del control se realice mejor o peor.
d) Continuidad: La función del control es algo que debe realizarse en forma continua, como medio para prever errores, estudiando el pasado y conociendo el desarrollo de la actividad de forma que pueda ser encaminada a la consecución de sus objetivos, mediante la máxima eficacia de las medidas correctivas aplicadas.
e) Objetividad: La empresa gana objetividad, siempre deseable, en sus controles a través de un sistema diseñado de forma imparcial y empleando las técnicas e instrumentos que mejor apoyen el criterio a la hora de evaluar desviaciones y aplicar medidas correctivas.
f) Adecuación: Los diferentes subsistemas que forman el sistema de control y la manera en que esta función es ejercida, han de ser acordes con la función que se controla. Para que los resultados alcanzados por un dispositivo de control sean operativos y significativos, ha de estar el mismo adecuadamente establecido respecto de la función o actividad objeto del control.
g) Oportunidad: Esta característica también pertenece al sistema de información; la razón es lógica puesto que el control se refiere a la oportunidad de conocer las desviaciones y en corregir sus consecuencias. La información sobre toda posible

desviación de los planes, debe ser conocida dentro de un plazo de tiempo en el que sus efectos pueden ser determinados y en que las medidas correctivas tengan valor. Igualmente ocurre con estas medidas que deben de incorporarse a la actividad en el momento idóneo para producir los efectos esperados.

1.4.6.2 Responsabilidad de la Supervisión de Obras

1.4.6.2.1 Responsables de la Gestión de Ejecución de Obras

El modelo de "Administración de Ejecución de Obras" que se ejecutan, requiere de 1) planificación, 2) organización, 3) dirección y 4) control. Razón por la que se ha definido orgánicamente la intervención de los siguientes actores (Alto G. M., 2006):

- Superintendente, Director y Residente de Obras, representando en obra contractualmente al Contratista para implementar las obras de construcción.
- Supervisor de Obra, contratado por institución pública o el ente financiador (si corresponde) y en representación de éste, actúa dentro el contrato de ejecución de las obras como responsable de ejercer vigilancia y control acerca de toda labor de ejecución y concurrente al "objeto del gasto", de conformidad a prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería y/o arquitectura y a otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad.
- Fiscal de Obra designado por la institución pública o el ente financiador (si corresponde) para representar al Contratante en labores de seguimiento y control del Supervisor de Obra y los resultados del proceso de ejecución.
- Director de Supervisión de Obras de la institución pública quien organiza, determina la elaboración de informes, coordina las funciones de su dirección con las otras direcciones, distribuye trabajo entre su personal, evalúa continuamente el desempeño del personal para el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos, normas y vela por su correcta aplicación.
- Secretario Municipal de Infraestructura Pública de la institución pública, coordina las funciones de su secretaría con otras similares dentro de los límites de su competencia y su jerarquía, se mantiene informado y se involucra en los eventos, y publicaciones relacionadas con la ejecución de las obras de infraestructura, informa, viabiliza o consulta a la máxima autoridad Ejecutiva MAE sobre asuntos que excedan su campo de competencia, autoriza los documentos administrativos o documentos contractuales para la conclusión de las obras.
- Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Titular o personero de más alta jerarquía, representante de la entidad pública. Es quien firma el contrato de obra para la construcción y sus modificaciones, cuando corresponda.

1.4.6.2.2 Características Principales de la Supervisión de Obras

1.4.6.2.2.1 Perfil del Supervisor de Obras

Deberá tener una formación académica afín al tipo de obra a ser ejecutada, con la suficiente capacidad para implementar y controlar todos los ajustes pertinentes que han sido generados durante de la obra y asumir la responsabilidad de sus acciones en el cumplimiento de sus funciones.

1.4.6.2.2.2 Conocimientos Necesarios del Supervisor de Obras

CONOCIMIENTO TÉCNICO: (Barrón, 2014)

EXPERIENCIA: El supervisor de obras deberá tener la experiencia adecuada en el tipo de obra que va a supervisar, con los conocimientos suficientes para comprender e interpretar todos los procedimientos constructivos y su secuencia lógica, con respaldo en las especificaciones técnicas y planos constructivos del proyecto.

CRITERIO TÉCNICO: El supervisor de obras deberá tener criterio técnico adecuado para discernir alternativas de solución y determinar la más adecuada, precautelando los intereses de la institución.

CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: El supervisor de obras debe estar en constante capacitación y actualización, debido a la modernización y avances tecnológicos en lo que concierne a materiales y procedimientos constructivos, esto con el fin de ampliar y actualizar sus conocimientos, para impartir órdenes oportunas y adecuadas.

CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO Y NORMATIVO

El supervisor de obras, para un adecuado desenvolvimiento de funciones, deberá conocer las siguientes disposiciones legales, en lo que atinge al cumplimiento de sus funciones, siendo las mismas no limitativas en lo concerniente a su ampliación de conocimiento:

- Decreto Supremo N° 181 (NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NB-SABS)
- Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz
- Resolución Ministerial N°115/2015 emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (Reglamento Básico de Pre inversión)
- Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)
- Ley del Presupuesto General de Estado
- Ley 1333 de Medio Ambiente

- Ley General de Trabajo
- Ley General de Higiene, seguridad ocupacional y bienestar
- Normas referidas a la construcción

1.4.6.2.2.3 Características y Cualidades del Supervisor de Obras

CARACTERISTICAS BÁSICAS DE UN SUPERVISOR DE OBRAS (Barrón, 2014)
El supervisor de obras para cumplir adecuadamente su trabajo, deberá contar mínimamente con las siguientes características:

a) CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN: Deberá ser capaz de llevar adelante todos los controles para garantizar que la obra se ejecute con ola calidad especificada, en el tiempo planeado y con el costo previsto, de acuerdo a especificaciones técnicas y demás cláusulas de contrato de obra.
b) SERIEDAD: Siendo el representante del Contratante, con la adecuada eficiencia y eficacia, en lo que concierne al desarrollo técnico de la obra, debe ejercer sus funciones con muchas seriedad y ser muy estricto.
c) HONESTIDAD: Es fundamental esta característica, sobre todo debido a que está bajo responsabilidad del supervisor de obras la ejecución física de la obra, que implica consecuentemente la autorización para el pertinente desembolso de recursos económicos en compensación a la conclusión de todos los trabajos.
d) ORDEN: Deberá tener en orden toda la documentación generada asi como la asignada para el seguimiento de la obra, esto con el fin de llevar adelante un adecuado control, durante todo el tiempo en el cual desarrolle sus funciones, de tal manera que sea sencilla y fácil su verificación en cualquier momento del proceso de ejecución y de manera posterior.
e) CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO: El relacionamiento en el marco de las funciones asignadas deberá ser el adecuado con las demás partes intervinientes de la obra, con el objeto de concluir adecuadamente los trabajos.

CUALIDADES NECESARIAS PARA UN SUPERVISOR DE OBRAS (Barrón, 2014)
El supervisor de obras para cumplir adecuadamente su trabajo, deberá tener mínimamente las siguientes cualidades:

a) Conocer a las partes involucradas en la ejecución de la obra y las funciones que cumplen cada una de ellas
b) Hacer hincapié en que las actividades a desarrollarse deberán ser continuas
c) Tener confianza en si mismo
d) Tener actitudes objetivas
e) Tener aptitudes para tomar decisiones acertadas
f) Ser sencillo en su relacionamiento con las otras partes o instancias de obra

g) Hacer respetar sus instrucciones u órdenes
h) Capaz de trabajar bajo presión

1.4.6.2.2.4 Funciones de la Supervisión (Ministerio de Obras Publicas, 2016)

La supervisión asumirá las siguientes funciones, siendo las mismas enunciativas más no limitativas:

- ✓ Revisión y Validación del Diseño Final
- ✓ Organizar y dirigir una oficina en el mismo lugar del emplazamiento de la Obra
- ✓ Interpretar adecuadamente y en forma técnica los planos y especificaciones para que estos documentos sean aplicados en forma correcta por el Contratista
- ✓ Mantener durante la ejecución de obra el Libro de Órdenes de trabajo, mediante el cual se comunicará al Contratista las instrucciones técnicas pertinentes
- ✓ Verificar que el CONTRATISTA haya movilizado en el plazo establecido, personal, equipo ofertado en su propuesta como requisito para la ejecución de la obra, en caso contrario, exigirle
- ✓ el cumplimiento de estos requisitos
- ✓ Verificar el replanteo del eje del proyecto, con controles de rasante, horizontalidad, verticalidad, pendientes y niveles para las construcciones de taludes, cortes, drenajes, obras hidráulicas, estructuras y otras
- ✓ Proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles, que permitan modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando justificaciones técnico – económicas en los documentos específicos que serán puestos a consideración del CONTRATANTE para efectos de autorización y aprobación
- ✓ Verificar la conformidad de acopios de material y las fuentes de aprovisionamiento, mediante firma del certificado de recepción.
- ✓ Revisión de los planos, memorias de cálculos y toda la documentación inherente al proyecto.
- ✓ Instruir y verificar la toma de muestras in situ de hormigones, suelos, asfaltos, etc., verificando que los resultados estén de acuerdo a las especificaciones establecidas
- ✓ Mediciones detalladas por ítem de trabajo ejecutado para determinar los volúmenes para la certificación de las planillas de avance mensuales del Contratista
- ✓ Verificación de los puntos topográficos de referencia establecidos por el Contratista fuera de los límites de la obra, en relación al estacado del eje efectuado por SUPERVISIÓN
- ✓ Verificación de los límites del derecho de vía establecidos por el Contratista sobre la base del estacado de la SUPERVISIÓN y a los planos de construcción

- ✓ Verificación de los controles de rasante para la plataforma, de línea y nivel para puentes, alcantarillas, muros y otras estructuras, y para cualquier otro trabajo de replanteo realizado por el Contratista.
- ✓ En la estructuras y obras de arte de hormigón armado, verificación de la resistencia del hormigón mediante el levantamiento de muestras, curado y rotura de las mismas.
- ✓ Revisar y aprobar los métodos de construcción de las estructuras, incluyendo encofrados elementos de sujeción y otros incluidos en planos de detalle
- ✓ Evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas a lo largo del trazo de la vía, sobre la base del estudio
- ✓ Complementación de esta información con una investigación cuidadosa de campo y la toma de muestras que considere necesarias de la superficie expuesta del terreno, áreas de préstamo, pozos de muestreo y ensayos de laboratorio
- ✓ Verificación, cuando sea necesario, de la estabilidad de taludes, tanto en corte como en terraplén.
- ✓ Verificación del diseño estructural del tipo de pavimento elegido: Rígido o Flexible
- ✓ Verificación en laboratorio de la calidad de los materiales pétreos, y de la cal a utilizarse
- ✓ Verificación de temperaturas y otros aspectos de elaboración, traslado, colocado y compactado de las mezclas asfálticas, regularidad superficial, etc.
- ✓ Verificación permanente al Contratista para que aplique en todas y cada una de las fases de trabajo las mejores normas de ingeniería y ética profesional
- ✓ Revisión y aprobación de los métodos de construcción de la plataforma, pavimento, estructuras y otras partes de la obra, incluyendo encofrados y planos de taller preparados por el Contratista
- ✓ Inspección permanente de las obras, y ejecución de ensayos de campo para verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y calidad de acuerdo con los planos y especificaciones
- ✓ Verificación comparativa del progreso de los trabajos con relación al cronograma de construcción vigente, e informe por escrito al Contratante cuando cualquier fase del Proyecto comience a retrasarse con relación al citado cronograma.
- ✓ La Supervisión deberá recomendar al Contratista, en forma oportuna, las medidas a tomarse para subsanar la demora o retraso mencionado.
- ✓ La Supervisión tendrá la obligación de realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa que, de acuerdo con la mejor práctica de ingeniería, o por las necesidades del Proyecto, tenga la responsabilidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en los presentes DBC, o en el Contrato de Supervisión.
- ✓ Organización de un laboratorio de campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones en todos los aspectos, como ser, calidad de los suelos y

materiales utilizados, compactación de terraplenes, dosificación y densidad del concreto de hormigón, calidad de los hormigones de cemento Portland, etc.

- ✓ Revisión y aprobación de los documentos presentados por el Contratista para los pagos mensuales de avance de obra, precios y cumplimiento de las especificaciones; certificación de dichos pagos mensuales y recomendación por escrito al Contratante para su pago.
- ✓ Preparación de planos de obra concluida (Planos "As Built"), incluyendo todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción, así como los planos de detalles constructivos ejecutados
- ✓ Control y mantenimiento al día de todos los trabajos de gabinete, documentación, archivos y planos
- ✓ Inspección de las obras y recomendación por escrito, al Contratante, con relación a la recepción provisional, o inspección final, para recomendar la recepción definitiva de la obra motivo del Contrato de Construcción
- ✓ Elaborar manuales de operación y control del mantenimiento para cada componente del proyecto
- ✓ Verificar que el CONTRATISTA aplique en cada fase de su trabajo las especificaciones técnicas establecidas.
- ✓ Inspeccionar constantemente las obras y realizar ensayos a los materiales utilizados
- ✓ Revisar precios y documentos presentados por el Contratista para los pagos mensuales de avance de obra, en estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas
- ✓ Verificar los avances mensuales, verificar volúmenes ejecutados en forma mensual y recomendar por escrito el pago de los mismos al Contratante
- ✓ Aprobación de certificados/planillas de avance de obra.
- ✓ Verificar la validez y vigencia de las garantías presentadas por el Contratista, en cuanto a monto, plazo. Está habilitado para solicitar al Contratante la ejecución de las mismas
- ✓ Evaluar el cronograma de ejecución de obras, proponer acciones correctivas en caso de desfases, informando por escrito al Contratante recomendando medidas correctivas en forma oportuna
- ✓ Presentación de Informes Mensuales técnicos, económicos y narrativos donde se identifique claramente el porcentaje de avance desembolsos realizados entre otros
- ✓ Elaboración del Informe Final sobre la ejecución del proyecto, donde se debe especificar en forma resumida el trabajo del Contratista durante el transcurso de la obra, resumen de certificaciones, y un resumen de la actividad de Supervisión, se debe poner por escrito la aceptabilidad del trabajo realizado por el Contratista

1.4.6.3 Principales Componentes de la Supervisión de Obras

1.4.6.3.1 Documentación para Inicio de Obras

1.4.6.3.1.1 Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

Para la ejecución de los proyectos de inversión pública, se elaborará un solo Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, independientemente del tamaño, complejidad o monto de la inversión, cuyo contenido deberá proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente, para la correcta asignación de recursos públicos a la inversión (Desarrollo, 2015).

La elaboración del EDTP se realiza según el siguiente contenido referencial:

- ✓ Diagnóstico de la situación actual
  - ► Determinación del área de influencia del proyecto y la población objetivo.
  - ► Características físicas del área de influencia.
  - ► Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.
  - ► Situación ambiental y de riesgos actual, así como adaptación al cambio climático.
- ✓ Objetivos generales y específicos.
- ✓ Estudio de mercado:
  - ► Análisis de la demanda.
  - ► Análisis de oferta.
- ✓ Tamaño del proyecto.
- ✓ Localización del proyecto.
- ✓ Ingeniería del proyecto:
  - ► Estudios básicos de ingeniería.
  - ► Diseño de componentes de ingeniería a detalle:
    - Memorias de Cálculo.
    - Cómputos Métricos.
    - Análisis de Precios Unitarios.
    - Planos constructivos
    - Presupuesto de Ingeniería.
  - ► Cronograma de Ejecución.
  - ► Planos.
  - ► Especificaciones técnicas.

- ✓ Equipamiento: (en caso necesario)
  - ► Justificación de cantidades.
  - ► Especificaciones técnicas del equipamiento.
  - ► Cotizaciones y presupuesto.
- ✓ Capacitación y asistencia técnica (en caso que se requiera).
- ✓ Evaluación del impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos.
- ✓ Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.
- ✓ Determinación de los Costos de Inversión. Comprende los costos de todos los componentes del proyecto como la construcción de las obras civiles, del diseño de ingeniería de procesos, costos ambientales, de indemnizaciones, supervisión y fiscalización del proyecto.
- ✓ Plan de operación y mantenimiento y costos asociados.
- ✓ Organización para la implementación del proyecto.
- ✓ Evaluación económica.
- ✓ Evaluación social (en caso que se requiera) que considere aspectos redistributivos de bienes meritorios.
- ✓ Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto.
- ✓ Análisis de sensibilidad del proyecto.
- ✓ Estructura de financiamiento por componente.
- ✓ Cronograma de ejecución del proyecto.
- ✓ Pliego de especificaciones técnicas.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones.

1.4.6.3.1.2 Documento Base de Contrataciones

Es el documento elaborado por la entidad Pública en base al modelo emitido por el Órgano Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que incluye toda la información requerida para la participación, elaboración, presentación, apertura, evaluación y resolución de adjudicación; mediante la presentación de propuestas en el proceso de licitación para la contratación de obras de construcción. Además, contiene los aspectos y características técnicas. Facultativas, económicas y legales para la etapa de ejecución y que forman parte del contrato de obra (Fernandez Sanchez, 2019) .

1.4.6.3.1.3 Especificaciones Técnicas

En correspondencia a los planos de construcción y los ítems de presupuesto, las Especificaciones Técnicas, son un detalle explicativo de cada actividad de obra, de acuerdo a los siguientes parámetros (Alto G. M., 2006):

a) Definición.- Esto es, a que se refiere el ítem o actividad. Alcances.
b) Insumos.- Esto es a) materiales, b) mano de obra, c) herramientas y d) equipo necesarios para ejecutar el ítem o actividad, el grado de exigencias cualitativas en relación a normas de construcción, los parámetros referenciales y tolerancias, los sistemas de control de calidad y ensayos de laboratorio para certificar estándares y las maneras de manipuleo y almacenamiento. En ningún caso las Especificaciones deben estar dirigidas a una determinada "marca", pero si la misma puede servir como parámetro de comparación.
c) Procedimiento de ejecución.- Esto es, la manera de fabricar las partes de la obra, ítems o actividades, el proceso de replanteo, nivelación, control de verticalidad, rasantes, ángulos, verificación de pendientes, dimensiones, el uso de equipo topográfico, documentación de BM's, colocado de estacas y caballetes, uso de huincha, lienza, plomada, nivel, eclímetro, brújula y otro instrumental. Las excavaciones, entibados, agotamiento, disposición de material excavado, rellenos y compactaciones, procedimientos. Pruebas de carga directa. La verificación de capacidades portantes de suelos de fundación, compacidad, exámenes de laboratorio. Clasificación de suelos en laboratorio para diferentes tipos de uso. Certificaciones oficiales. La fabricación de encofrados, apuntalados, acabados, texturas. Los cuidados en la fabricación de hormigones, dosificaciones en peso / volumen, relación agua cemento, calidad del agua, utilización de equipo, procedimientos, pruebas de revenimiento y tomas de muestra para ensayos de compresión, transporte, colocación y manipuleo, curado, temperaturas de trabajo, fraguado, desencofrado y desapuntalado. El cortado y doblado de fierros, limpieza, manipuleo, armado, recubrimientos. Otras obras e albañilería como revoques, soladuras, carpetas de concreto, hormigón ciclópeo, mamposterías, muros de ladrillo, etc. etc. deben ser descritos en su procedimiento de construcción considerando normas y procesos estandarizados. Cuando se refiere a instalaciones (sanitarias, eléctricas, electromecánicas, etc.) deben describirse igualmente los procedimientos normalizados de ejecución y los patrones de control de conformidad a normas en vigencia.
d) Cuidados Ambientales.- Es el conjunto de prácticas ambientales, procedimientos y normas que deben tomarse en cuenta en la utilización de insumos, su manufactura y los resultados en servicio precautelando el medio (si corresponde)

e) Medición.- Se refiere a la manera de computar las obras, los niveles de precisión en el proceso, así como la unidad de medida utilizada.
f) Forma de Pago.- Se refiere a las condiciones mínimas para proceder al pago porcentual y/o total de los ítems o actividades ejecutadas.

1.4.6.3.1.4 Planos de Construcción

Son el resultado de los diseños a una escala adecuada y proporcionan la información suficiente para la construcción, como ubicaciones, detalles, dimensiones y tipo de materiales a utilizar. Deben estar aprobados como parte del EDTP del proyecto por la Entidad contratante y formar parte del DBC. Los planos conforman un lenguaje en la construcción, es muy importante saber dibujarlos como interpretarlos, un plano incompleto o con información equivocada puede dar lugar a errores en la construcción.
Para la construcción en obras de edificaciones, mínimamente se debe contar con los siguientes planos (Fernandez Sanchez, 2019):

a) Planos Arquitectónicos: De ubicación, plantas, cortes, elevaciones, fachadas y techos.
b) Planos de Instalaciones: de agua potable (fría y caliente), eléctrica, sanitaria, pluvial, gas domiciliario, instalaciones especiales (corrientes débiles, aire acondicionado, calefacción, ascensores, riego, bombeo, domótica, etc.) y otras.
c) Planos Estructurales: De fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, estructuras metálicas, estructuras especiales.

Para la construcción en obras de infraestructura vial, mínimamente se debe contar con los siguientes planos:

a) Planos de Ubicación y Topográfico: Con la ubicación georeferencial del inicio y final del proyecto, con curvas de nivel.
b) Planos del Diseño Plan altimétrico: Del perfil longitudinal, planimetría, BMs, progresivas, diseño de curvas horizontales y verticales, cambios de dirección del eje longitudinal.
c) Planos de Secciones Transversales: Definición de secciones tipo, progresivas, diagrama de masas.
d) Planos del Paquete Estructural: Determinación de espesores de sub – base, base y carpeta de rodadura en el caso de pavimento flexible y en el caso de pavimento rígido, sub – base, losa, dimensiones y ubicación de pasadores o armadura de refuerzo.
e) Plano de Cortes: En el caso de pavimento rígido, deben detallarse las ubicaciones de las juntas para controlar de manera eficaz la fisuración.

f) Planos de Alcantarillado Pluvial o Sistemas de Drenaje: Ubicación, longitudes, dimensiones, tipo de material, de todos los elementos componentes, emisarios, cámaras de inspección, sumideros, alcantarillas, obras de arte, etc.
g) Planos de Señalización Vial (Horizontal y Vertical): Para el adecuado flujo vehicular y peatonal, deben implementarse las señalizaciones pertinentes de carácter informativo, preventivo y restrictivo
h) Planos de Detalles Constructivos: Todos los detalles que coadyuven a una adecuada ejecución de los elementos estructurales, que no estén detallados en los anteriores planos constructivos.

1.4.6.3.1.5 Garantías

Documentos originales con los cuales el contratista después de recibida la resolución de adjudicación, garantiza la correcta y fiel ejecución de la obra, el cumplimiento del contrato y todas sus partes desde el momento de su firma hasta la entrega definitiva de la obra (Barrón, 2014).

GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Garantiza la devolución del monto entregado al contratista por concepto de anticipo de obra, previa solicitud. Será por el monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la fecha de entrega. Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto restituido. Las garantías renovadas deberán mantener su vigencia en forma continua hasta la amortización total del anticipo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Boleta equivalente al siete por ciento (7%) del monto de contrato y con vigencia desde la firma de contrato hasta la entrega definitiva de la obra. Una vez que el contratista haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del contrato, el contratante procederá a la devolución de la garantía, si es que se encuentra libre de todo cargo en el Actas de Recepción Definitiva y/o certificación final de pago.

1.4.6.3.1.6 Contrato de Obra

Es el documento legal de naturaleza administrativa, que regulas la relación contractual entre partes, celebrado por el contratista y el contratante, para construir, completar, reparar p mantener una obra. Define el alcance, derechos y obligaciones, condiciones generales y particulares que regirán la ejecución de la obra. Establece los riesgos que pueden presentarse en la construcción (Fernandez Sanchez, 2019).

1.4.6.3.1.7 Anticipo

Suscrito legalmente el contrato y antes de la orden de proceder (inicio) a solicitud expresa del contratista y aceptación del contratante, hará efectivo el desembolso total del anticipo; suma que no debe exceder al veinte por ciento (20%) del monto de contrato, contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Importe que es para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente a la obra y será descontado en las planillas o certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo (Fernandez Sanchez, 2019).

1.4.6.3.1.8 Propuesta del Contratista

Documentos requeridos en el proceso de licitación, elaborados, completados y entregados por el proponente (contratista) al convocante (contratante). La propuesta está compuesta por documentos legales, administrativos, técnicos y económicos, elaborados conforme a formularios, requisitos y condiciones establecidos en el DBC y convocatorias. Todos estos documentos constituyen una declaración jurada por el proponente y forman parte del contrato de obra (Fernandez Sanchez, 2019).

PROPUESTA TÉCNICA: Forman parte de la misma, los siguientes documentos:

a) Metodología de Trabajo:
- ✓ Organigrama o detalle de personal clave para la ejecución de la obra y demás personal del contratista (profesionales, administrativos, obreros, técnicos, personal de apoyo, etc.) que participarán en la construcción.
- ✓ Métodos constructivos, detalle de las técnicas constructivas a utilizar en la construcción, de acuerdo a las actividades que se deben ejecutar.
- ✓ Número de frentes de trabajo a utilizar, descripción de la forma de encarar la ejecución, el personal a utilizar por frente de trabajo y el promedio que se mantendrá en obra.
- ✓ Otros aspectos técnicos solicitados por el DBC.

b) Experiencia General de la Empresa, conjunto de obras civiles en general ejecutadas por el contratista, considerando los contratos de obra ejecutados
c) Experiencia Específica de la Empresa, conjunto de obras civiles similares ejecutadas por el contratista, considerando los contratos de obra ejecutados.
d) Hoja de vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra, de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Convocante.
e) Hoja de vida del o los especialistas asignados a la obras corresponde, de acuerdo a lo solicitado por la entidad convocante.

f) Equipo mínimo comprometido para la obra, maquinaria y demás equipo comprometido por el contratista para la ejecución de la obra, garantizando la disponibilidad y el funcionamiento del mismo.
g) Cronograma de Ejecución de la Obra, realizado mediante un diagrama de Gantt, CPM, PERT, de acuerdo a lo solicitado, que permita apreciar claramente la RUTA CRITICA, el tiempo requerido para la ejecución de cada actividad, el cumplimiento de metas parciales a través de los Hitos Verificables y el tiempo total de ejecución.
h) Cronograma de Movilización de Equipos, Detalle de la maquinaria y equipo comprometido a movilizar y el tiempo de permanencia, mediante un diagrama de barras Gantt y coherente con el cronograma de ejecución de la obra.

PROPUESTA ECONÓMICA: Detalla el presupuesto de contrato y comprende los siguientes documentos:

a) Presupuesto por ítem y general de la obra, detalle del precio para cada actividad a ejecutar. Resultado de aplicar el precio unitario cotizado por la cantidad, conforme a los volúmenes de obra requeridos en el DBC. La sumatoria es el precio total de ejecución de la obra, que será el monto de contrato luego de la firma entre partes.
b) Análisis de precios unitarios, son el conjunto de costos directos e indirectos que definen el precio de cada actividad componente de la obra, deben ser coherentes con las especificaciones técnicas.
c) Costos Unitarios, detalle de la cotización y ratificación de los precios sin recargos de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo, utilizados en los análisis de precios unitarios.
d) Costo de trabajo de los equipos, detalle del costo horario de trabajo de cada maquinaria y equipo incluido en el análisis de precios unitarios, considerando los precios de operación, mantenimiento, repuestos, combustibles, lubricantes y otros incidentes en el costo horario.
e) Cronograma de desembolsos, es la programación de los desembolsos que realizará la entidad contratante a la contratista, realizada conforme al cronograma de ejecución.

1.4.6.3.2 Documentación Generada en Etapa de Ejecución de la Obra

1.4.6.3.2.1 Libro de Órdenes

Documento oficial de comunicación entre el Director y Supervisor de Obras, su apertura se realiza mediante la participación de un Notario de Fe Pública en la fecha que se reciba la orden de Proceder, lleva todas sus páginas más dos copias numeradas y selladas. Donde se

registran los datos generales y contractuales, fecha de inicio, solicitudes del Contratista, autorizaciones del Supervisor, instrucciones, órdenes, aclaraciones, observaciones, materiales a utilizar, modificaciones de las obras, solicitud y aprobación de fechas para actas de recepción provisional y definitiva, acta de cierre y cualquier otro aspecto referido a la ejecución de la obra. Cada anotación impartida entre Director y Supervisor de Obra, llevará la fecha y su firma en constancia de haber tomado conocimiento (Fernandez Sanchez, 2019).

1.4.6.3.2.2 Certificados de Calidad de Materiales

Documento que certifica la calidad de los materiales ensayados en laboratorio o recibidos del fabricante en el caso de los manufacturados, emitidos por organismos nacionales oficiales de control de calidad, donde se muestran los resultados o valores que estén dentro de los límites de tolerancia aceptados en las normas (ISO, IBNORCA, Normas Bolivianas) y especificaciones técnicas. Esta disposición no impide que durante la construcción y para cada lote de materiales o partes entregadas en obra, se realicen pruebas y ensayos confirmatorios, con la única finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de la obra (Fernandez Sanchez, 2019).

1.4.6.3.2.3 Ensayos de Laboratorio

Se refiere a toda actividad destinada a certificar la calidad de los materiales y obras construidas de conformidad a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, normas vigentes e instrucciones impartidas por el Supervisor de Obras.
Toda especificación relativa a "ensayos y pruebas" establecidas en documentos de contrato, es de cumplimiento obligatorio tanto para el Contratista como para el Contratante; el responsable de hacer cumplir esto es el Supervisor de Obras, por tanto, aquellos ensayos y pruebas definidas en los documentos técnicos contractuales serán realizados ineludiblemente en las mejores condiciones técnicas posibles, debiendo el Supervisor de Obra "certificar" los resultados de conformidad a informes de laboratorio idóneos y solventes. El Supervisor de Obra está facultado para "Aprobar o Rechazar" aquellas obras cuyos ensayos debidamente certificados, no satisfagan a las exigencias de calidad considerando precedentemente: 1) las Especificaciones Técnicas, 2) las Normas bolivianas vigentes y 3) las instrucciones y recomendaciones emitidas por el Supervisor de Obra.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar resultados o certificaciones que considere de dudosa procedencia, dispersos (varianzas extremas), adulterados o irrelevantes en el proceso de verificación de la calidad de las obras y materiales (Alto G. M., 2006).

1.4.6.3.2.3.1 Procedimiento para Ensayos de Laboratorio

El Supervisor de Obras deberá estar siempre presente el momento de la "toma de muestras" y el momento de "ensayo de las mismas", con el objeto de certificar resultados. Estos eventos se registran en Libro de Órdenes.
La secuencia en el control de ensayos por parte del Supervisor de Obras:

a) Toma de muestras y ensayos en campo: agregados, cementos, probetas de hormigón, revenimientos, muestras inalteradas de suelos, pruebas de carga directa, impacto en hormigones, aforos de caudal, clasificación de suelos, densidades "in situ", calidad de aguas y otros previstos en pliegos o dispuestos por el Supervisor, los mismos que deberán ser fechados, identificados y registrados en Libro de Órdenes en el día y hora de su realización, señalando caracterizaciones y/o resultados observados.
b) Las muestras en envases normados y con los cuidados necesarios serán trasladadas a laboratorio por la Empresa Contratista hasta el día y hora que el Supervisor señale para su ensayo. El Supervisor puede previamente aprobar la utilización de servicios de un Laboratorio específico.
c) El Supervisor, en el día y hora señalados presenciará la realización de los ensayos y deberá tomar nota de los resultados observados.
d) El Laboratorio evacuará certificación de resultados con firma y sello autorizados, los mismos que serán presentados en original al Supervisor por el Director o Residente de Obras mediante carta.
e) El Supervisor verificará resultados de ensayos, los correlacionará y determinará: a) la suficiencia o insuficiencia de los mismos, b) el cumplimiento con los patrones de comparación (especificaciones, etc. de acuerdo a precedencia), c) podrá utilizar otros métodos y ensayos confirmativos y finalmente d) aprobará o rechazará las obras ejecutadas o el material utilizado, en Libro de Órdenes.

1.4.6.3.2.4 Modificaciones de la Obra

Dependiendo del nivel de la toma de decisiones, se puede aplicar la aceptación de modificaciones al contrato de obra, las mismas que serán responsabilidad del Fiscal de Obras, Supervisor de Obras y Contratista.

1.4.6.3.2.4.1 Orden de Trabajo

Se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución en obra, no debiendo existir modificaciones en precio, plazo ni se pueden introducir nuevos ítems. Este tipo de órdenes

serán emitidas por el Supervisor de Obras directamente en el libro de órdenes, las modificaciones instruidas mediante Órdenes de Trabajo puede considerar la variación en las cantidades de los ítems de contrato.
La emisión de Órdenes de Trabajo no deberá dar lugar a la emisión posterior de una orden de cambio para el mismo objeto. Pero para respaldo de su autorización se recomienda emitir la siguiente documentación (Barrón, 2014):

- Solicitud de Orden de Trabajo, nota especifica o solicitud realizada en Libro de Órdenes por parte del Contratista
- Planilla de Reordenamiento de Ítems, firmada por el contratista y el Supervisor de Obras con el visto bueno del Fiscal de Obras

1.4.6.3.2.4.2 Orden de Cambio

Se realiza cuando existe una modificación en los objetivos del proyecto, sin embargo, una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

Se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una alteración del precio de la obra o del plazo del contrato donde se pueden modificar las cantidades de obra no consideradas en la propuesta inicial, sin dar lugar a un incremento de los precios unitarios contractuales. También podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la obra por razones bien justificadas. Las Órdenes de Cambio que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la Obra solo podrán ser autorizadas por el Supervisor de Obras y tienen un límite hasta del cinto por ciento (5%) del monto total del Contrato, ya sea una sola o en la suma de varias Órdenes de Cambio.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener numero correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los respectivos sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos) por el Supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del fiscal de Obras o al Contratante.

La Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes, por lo que si existen cantidades de obra que estén incluidas en la Orden de Cambio pero que hayan sido ejecutadas previa a la aprobación de la Orden de Cambio, no serán cuantificadas y por tanto no serán consideradas en ningún certificado de pago (Barrón, 2014).

1.4.6.3.2.4.2.1 Orden de Cambio por Ampliación de Plazo

Para su autorización deben seguirse los siguientes pasos:

- Solicitud de Ampliación de Plazo, dirigida al Supervisor de Obras, pidiendo la aprobación de la ampliación de plazo , exponiendo y

justificando las causas por las cuales se requiere dicha ampliación, esta solicitud debe ser respaldada, considerando como causas sustentables, las siguientes:
Causas de fuerza mayor o caso fortuito

Desastres naturales en el lugar de las obras o que impidan a la misma el acceso del personal, equipo, material o suministros logísticos necesarios para la continuación de los trabajos

Incremento necesario en las actividades de obra que determinen un lapso mayor de actividades del Contratista (este incremento debe ser autorizado mediante Orden de Cambio por reordenamiento de ítems)

- Informe del Supervisor de Obras, donde se detalla la ampliación de plazo aprobando los días que encuentre apropiado ampliar el plazo justificando dicha decisión.
- Informe de fiscal de Obras, donde se recomienda la aprobación de la Orden de Cambio elaborada por el Supervisor de Obras
- Suscripción de la Orden de Cambio, debe ser firmada por la misma autoridad que firmó el contrato principal.

1.4.6.3.2.4.2.2 Orden de Cambio por Incremento de Volúmenes de Obra

El procedimiento para su aprobación es la siguiente:

Solicitud de Aprobación de la Orden de Cambio, dirigida al Supervisor de Obras, pidiendo la aprobación de la orden de cambio, exponiendo y justificando las causas por las cuales se requiere el incremento, decremento o ajuste del presupuesto, además de la justificación de la ampliación de plazo si fuera el caso. Esta solicitud deberá contar con la siguiente información:

- Detalle de cómputos métricos con firmas del Supervisor de Obras y el Contratista
- Planilla de la Orden de Cambio, aprobada por el Supervisor de Obras, debe tener la firma del contratista, Supervisor de Obras, Fiscal de Obras y la persona con la que se suscribió el Contrato de Obra.

Resumen de la Orden de Cambio, señalando el monto que se incrementa o decremento, el porcentaje alcanzado en la Orden de cambio, el monto total de la Orden de Cambio, en caso de ampliación de plazo, el número de días que se concede, el plazo total alcanzado y el porcentaje de incremento debe tenerla firma del Contratista, Supervisor de Obras, Fiscal de Obras y la persona con quien se suscribió el Contrato de Obra

- Informe del Supervisor, debe justificar todos y cada uno de los cambios en las cantidades a realizar, además si solicitan una ampliación de plazo el Supervisor de Obras debe justificar el porqué de la aprobación de la ampliación de plazo.
- Informe de Fiscal, debe recomendar la aprobación de la Orden de Cambio elaborada por el Supervisor de Obras.
- Suscripción de la Orden de Cambio, la misma será firmada por la misma autoridad que firmó el Contrato Principal.

1.4.6.3.2.4.3 Contrato Modificatorio

Cuando existe alguna modificación en los objetivos del proyecto, se aplica el Contrato Modificatorio. Solo en el caso extraordinario en que la Obra deba ser complementada y que signifique un decremento o un incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio, el Supervisor de Obras podrá formular el documento de sustento técnico – financiero que establezca las causas y razones por las cuales deberá ser suscrito este documento. La modificación en las características sustanciales del diseño, la cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la contratación), los precios unitarios nuevos deben ser evaluados. El incremento o decremento del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varios) tiene como límite máximo del diez por ciento (10%) del monto original del contrato. En el caso de que signifique una disminución en la Obra, deberá concertarse previamente con el Contratista a efectos de evitar reclamos posteriores.
El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos). El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original (Barrón, 2014).

Para su aprobación se debe emitir la siguiente documentación:

Solicitud de Contrato Modificatorio, deberá estar dirigida al Supervisor de Obras pidiendo la aprobación del Contrato Modificatorio, exponiendo y justificando las causas por las cuales se requiere dicho contrato modificatorio, adjuntando la siguiente documentación:

- Ítems nuevos (si corresponde)
- Análisis de Precios Unitarios aprobados por el Supervisor de Obras (si corresponde)
- Especificaciones técnicas, elaboradas por la Supervisión de Obras (si corresponde)
- Cronograma de Obras, con firmas del Supervisor de Obras y el Contratista
- Planos (si corresponde)

- Detalle de cómputos métricos (si corresponde) con firmas del Supervisor de Obras y el Contratista
- Planilla del Contrato Modificatorio, que una vez aprobada por el Supervisor de Obras debe tener la firma del Contratista, Supervisor de Obras y Fiscal de Obras
- Resumen Ejecutivo del Contrato Modificatorio, que deberá señalar el incremento /decremento, el por4centaje alcanzado, los días de ampliación de plazo, el plazo final (si corresponde), porcentaje alcanzado. Este resumen debe estar firmado por el Contratista, Supervisor de Obras y Fiscal de Obras
- Informe del Supervisor de Obras, deberá justificar todos y cada uno de los cambios en las cantidades a realizar y el porqué de los nuevos ítems. Además si solicitan una ampliación de plazo, el Supervisor de Obras debe justificar la aprobación.
- Informe del Fiscal de Obras, deberá recomendar la aprobación del contrato Modificatorio elaborado por el Supervisor de Obras
- Suscripción del Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato principal

1.4.6.3.2.5 Informes de Seguimiento del Supervisor de Obras

1.4.6.3.2.5.1 Informes Periódicos

Estos informes pueden emitirse en periodos determinados de tiempo como ser quincenales o mensuales, los mismos deberán contener datos referentes al progreso de la obra y el estado en el que se encuentra la misma, en porcentaje físico y financiero, correspondiente al periodo del informe, debiendo tener el siguiente contenido enunciativo más no limitativo (Barrón, 2014):

a) DATOS GENERALES
b) DATOS DE FINANCIAMIENTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
c) DATOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS
d) DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA
e) TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME Y ESTADO DE AVANCE DE OBRA
f) PROYECCIÓN DE TRABAJOS
g) DESEMBOLSOS
h) LABORES EJECUTADAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN
i) CORRESPONDENCIA REFERIDA AL CONTRATO

j) CONCLUSIONES
k) ANEXOS

1.4.6.3.2.5.2 Informes Especiales

Cuando se presenten situaciones en obra que por su importancia, puedan incidir en el normal desarrollo de la obra, la Supervisión deberá emitir informes especiales sobre el caso o tema específico (Barrón, 2014).

1.4.6.3.2.5.3 Informe Final de la Supervisión de Obras

El Supervisor de Obras está en la obligación de emitir un Informe Final de la obra, de acuerdo a lo siguiente (Barrón, 2014):

a) Descripción cronológica y detallada del proceso de construcción
b) Descripción de los volúmenes de obra y montos económicos ejecutados
c) Relación de personal, equipos y materiales utilizados
d) El cumplimiento y/o ampliaciones de plazo contractual
e) Problemas encontrados y soluciones adoptadas
f) Adjuntar planos As Built finales de la obra generados por el contratista y aprobados por el Supervisor de Obras
g) Proponer recomendaciones que deben llevarse a cabo en la etapa de operación
h) Reporte fotográfico de los trabajos ejecutados

1.4.6.3.2.6 Rutina de Control por Supervisión durante la ejecución de la Obra

La utilización de los Documentos Técnicos de Contrato es permanente desde el inicio de las obras hasta la Recepción Definitiva de las mismas, el valor legal de cada uno, está conferido por las condiciones de contrato las mismas que hacen "ley entre partes" y son de cumplimiento obligatorio tanto para el Contratante como para el Contratista, por tanto, el Supervisor de Obra teniendo autoridad conferida por el mismo contrato, para cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las estipulaciones, no requiere efectuar consulta previa en sus actuaciones (salvo observaciones sustanciales al proyecto) sino dar cumplimiento a las previsiones contractuales (Alto G. M., 2006).

Entre muchas rutinas de trabajo existentes; se mencionan algunas en el Cuadro siguiente con el propósito de optimizar la utilización básica de Documentos Técnicos Contractuales:

N°	ALGUNAS RUTINAS DE OBRA	1 Planos	2 Especificaciones Técnicas	3 Memoria de Cálculo	4 Análisis de Precios Unitarios	5 Cómputos Métricos	6 Presupuesto	7 Propuesta Técnica Aceptada	8 Cronograma
1	Inicio de las obras	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aprobación de replanteos	X				X	X		
3	Verificación de la instalación de faenas, Dirección de obra y otros de movilización		X					X	X
4	Aprobación de materiales y suministros		X		X		X		
5	Aprobación de ejecución de obras e instrucciones en Libro de Ordenes	X	X	X		X			
6	Toma de muestras y pruebas de laboratorio		X						
7	Procedimientos de ejecución		X		X		X		
8	Aprobación de cómputos métricos	X	X			X			
9	Verificación de obras terminadas	X	X			X	X		
10	Utilización de equipo		X					X	
11	Medidas ambientales		X						
12	Ordenes de Trabajo y Ordenes de Cambio	X	X	X	X	X	X		X

13	Evaluación de rendimientos y plazos		X		X			X	
14	Evaluación del Cronograma				X				X
15	Ampliaciones de plazo				X				X

Ilustración 11: Rutina de Control de Supervisión en Obra

Fuente: Manual de Supervisión y Fiscalización GMEA

1.4.6.3.2.7 Recepción Provisional

Cinco días hábiles antes de que concluya el plazo de ejecución de la obra, en contratista a través del libro de órdenes, deberá notificar la terminación de los trabajos y solicitar al Supervisor de Obras que señale día y hora o solicitar que se establezca un programa de entrega (dependiendo de la magnitud del proyecto) para la realización de la inspección técnica.

Una vez recibida la notificación, el Supervisor de Obras debe verificar que la obra haya sido concluida completamente con todos los ítems contractualmente acordados, incluidos las ordenes de cambio y contratos modificatorios, mediante el libro de órdenes señalará día y hora de la inspección conjunta para realizar la Recepción Provisional de la obra.

La inspección de los trabajos ejecutados, debe ser realizada conjuntamente con los funcionarios de la entidad contratante y el fiscal de obras.

Durante la inspección y verificación de los trabajos, si el Supervisor de Obras encuentra deficiencias, anomalías e imperfecciones en la terminación de los trabajos, deberá solicitar al contratista su reparación. A efecto de que estas fallas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, esto debe ser registrado en el Acta de Recepción Provisional de Obras.

Posterior a la inspección y verificación de los trabajos, el Supervisor de Obras a juicio técnico define que las obras se hallan correctamente ejecutadas, conforme con los planos, cláusulas de contrato y especificaciones técnicas, deberá hacer conocer al Contratante, la intención de proceder con la Recepción Provisional y en caso contrario, si el Supervisor de Obras verifica que las obras cuentan con deficiencias de gran magnitud, tiene la facultad de rechazar inmediatamente dicha recepción y debe iniciar con el periodo de multas y sanciones hasta que la obra sea entregada satisfactoriamente.

En caso de que las obras se encuentran satisfactoriamente, el Contratante, mediante respuesta escrita hará conocer al Supervisor de Obras la aceptación y procederá a la elaboración del

Acta de Recepción Provisional, la misma debe contener como mínimo lo siguiente (Barrón, 2014):

- Nombre de la Obra
- Lugar, fecha y hora en la que se inició la inspección
- Nombre y firma del Superintendente de Obras, Supervisor de Obras, Fiscal de obras y demás Comisión de Recepción
- Descripción de los trabajos que se reciben
- Importe contractual, incluyendo el de las ordenes de cambio y contratos modificatorios
- Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual, el plazo real ejecutados, incluyendo las ampliaciones de plazo
- Descripción de las anomalías, deficiencias e imperfecciones que pudieran ser verificadas durante la inspección, instruyendo al Contratista subsanar las mismas dentro el plazo acordado entre partes, posterior a la fecha de Recepción Provisional

Es pertinente mencionar que el Acta de Recepción Provisional se convierte en un documento formal y legal que demuestra la conclusión física de la obra en conformidad a los volúmenes de obra ejecutados.

1.4.6.3.2.8 Recepción Definitiva

La Recepción Definitiva se realiza una vez que se cumpla lo siguiente:

- El Contratista haya resuelto todas las observaciones del Acta de Recepción Provisional
- Haya finalizado el periodo de prueba

Cumplido el plazo del periodo de prueba, el Contratista mediante nota escrita informará que ha subsanado todas las observaciones mencionadas en el Acta de Recepción Provisional, realizará la entrega de los Planos As Built y solicitará al Supervisor de Obras fije fecha y hora para la Recepción Definitiva de la obra, en el caso de que el Contratista no lo solicite, el Supervisor de obras solicitará al Contratante la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato.

Es importante mencionar que durante le periodo de prueba, el Supervisor de Obras debe realizar el seguimiento de las corrección de observaciones.

Una vez definido el día y hora para la Recepción definitiva se citará a los que participaron en la Recepción Provisional. Si durante la inspección y verificación técnica, no existiese objeción alguna, se procederá a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva, a partir de la suscripción del acta, la obra pasa a responsabilidad de la entidad contratante como propietario, esto para fines de utilización y mantenimiento (Barrón, 2014).

El Acta de Recepción definitiva debe contener como mínimo lo siguiente:

- Nombre de la Obra
- Lugar, fecha y hora en la que se inició la inspección
- Nombre y firma del Superintendente de Obras, Supervisor de Obras, Fiscal de obras y demás Comisión de Recepción
- Fecha de inicio y fecha de conclusión de la Obra
- Plazo total
- Monto de contrato
- Ordenes de Cambio
- Contratos Modificatorios
- Ampliaciones de Plazo
- Monto total ejecutado
- Declaración de las partes, de que se entregan: planos correspondientes a la construcción final (AS BUILT), Manuales e instructivos de operación y mantenimiento, Certificados de garantía de calidad, funcionamiento de los bienes instalados, entrega del libro de órdenes al Contratante, quedando una copia para el Supervisor de Obras y otra copia para el Contratista.

II. AREA II: DESARROLLO DE UN CASO DE ESTUDIO REAL

2.1 Antecedentes: Relación descriptiva – Interpretativa del Contexto del Problema

El fin de la presente Memoria Académica Laboral, será detallar los procedimientos asumidos como SUPERVISOR DE OBRAS asignado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, para coadyuvar en la solución a un problema de infraestructura vial, en la Avenida Las Kantutas, ubicada en distrito N° 2 de la Ciudad de El Alto, mediante la ejecución de todos los ítems necesarios en la construcción de un pavimento rígido, obras de drenaje pluvial y complementarias para dar las condiciones adecuadas de circulación al trafico vial y mejorar las condiciones de vida de los directos beneficiarios de la obra.

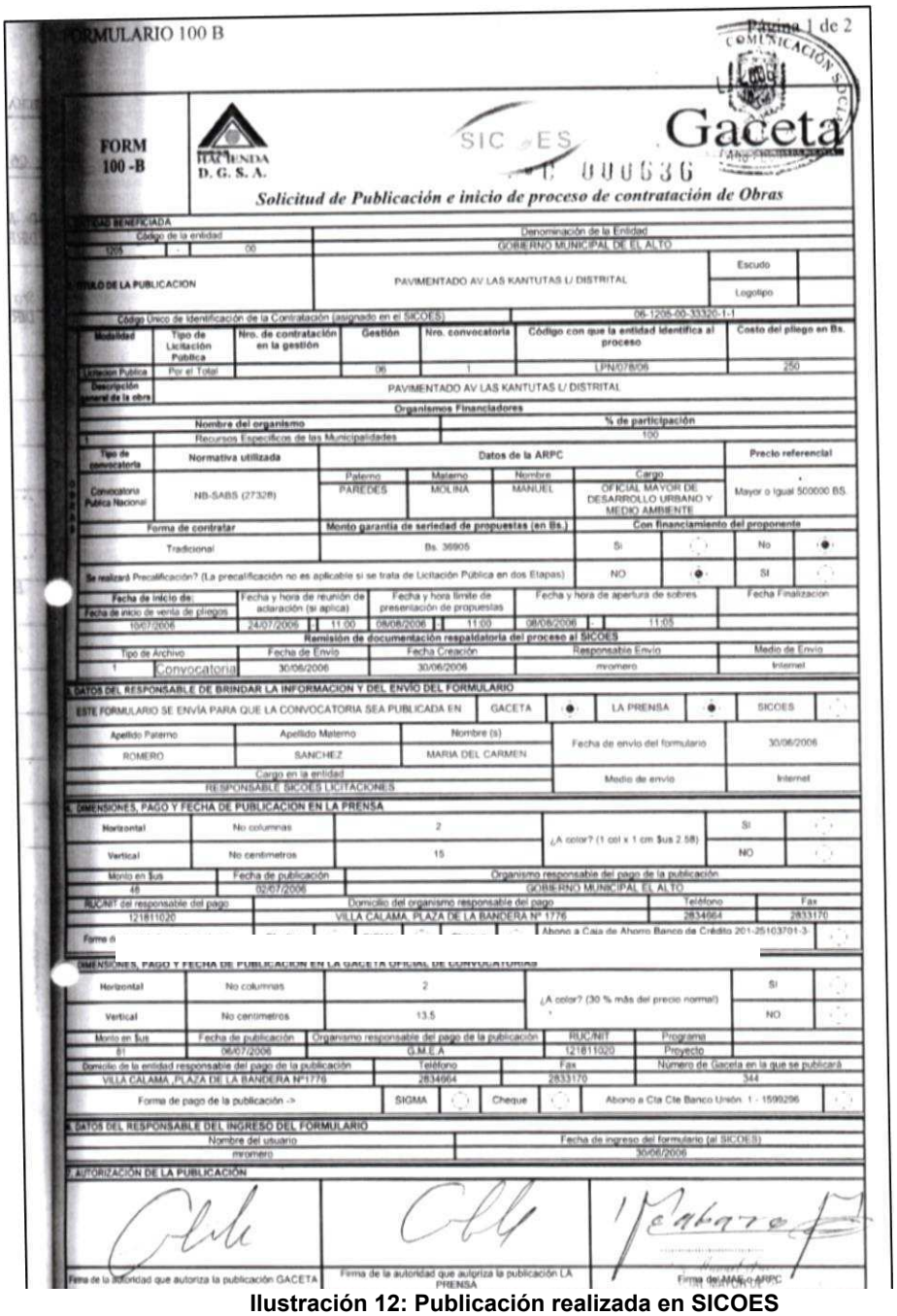
En tal sentido y en el marco del título de la Memoria Laboral: "**CONTROL DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**". Iremos desgranando todos los procedimientos técnicos y administrativos que han sido concurrentes para la ejecución de los trabajos necesarios y la adecuada conclusión de la obra:

2.1.1 Pliego de Condiciones o Documentación Base de Contratación

En fecha 06 de julio de 2006 el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto publicó en la página oficial del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) la convocatoria nacional

para el Proceso de Contratación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN/078/06 “PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS L/DISTRITAL (DIST. 2)”

PUBLICACIÓN REALIZADA EN SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)



FORMULARIO 100 B — Página 1 de 2

FORM 100 -B — HACIENDA D. G. S. A. — SICOES — Gaceta

Solicitud de Publicación e inicio de proceso de contratación de Obras

ENTIDAD BENEFICIADA	
Código de la entidad	Denominación de la Entidad
1205 - 00	GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO
TITULO DE LA PUBLICACION	PAVIMENTADO AV LAS KANTUTAS L/ DISTRITAL
Escudo / Logotipo	
Código Único de Identificación de la Contratación (asignado en el SICOES)	06-1205-00-33320-1-1

Modalidad	Tipo de Licitación Publica	Nro. de contratación en la gestión	Gestión	Nro. convocatoria	Código con que la entidad identifica al proceso	Costo del pliego en Bs.
Licitacion Publica	Por el Total		06	1	LPN/078/06	250

Descripción general de la obra: PAVIMENTADO AV LAS KANTUTAS L/ DISTRITAL

Organismos Financiadores	
Nombre del organismo	% de participación
Recursos Especificos de las Municipalidades	100

Tipo de convocatoria	Normativa utilizada	Datos de la ARPC				Precio referencial
		Paterno	Materno	Nombre	Cargo	
Convocatoria Publica Nacional	NB-SABS (2732B)	PAREDES	MOLINA	MANUEL	OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Mayor o Igual 500000 BS.

Forma de contratar	Monto garantía de seriedad de propuestas (en Bs.)	Con financiamiento del proponente			
Tradicional	Bs. 36905	Si		No	●
Se realizará Precalificación? (La precalificación no es aplicable si se trata de Licitación Pública en dos Etapas)		NO	●	SI	

Fecha de inicio de: Fecha de inicio de venta de pliegos	Fecha y hora de reunión de aclaración (si aplica)	Fecha y hora límite de presentación de propuestas	Fecha y hora de apertura de sobres	Fecha Finalizacion
10/07/2006	24/07/2006 11:00	08/08/2006 11:00	08/08/2006 11:05	

Remisión de documentación respaldatoria del proceso al SICOES

Tipo de Archivo	Fecha de Envio	Fecha Creación	Responsable Envio	Medio de Envio
1 Convocatoria	30/06/2006	30/06/2006	mromero	Internet

DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVIO DEL FORMULARIO

ESTE FORMULARIO SE ENVÍA PARA QUE LA CONVOCATORIA SEA PUBLICADA EN: GACETA ● LA PRENSA ● SICOES ○

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Fecha de envio del formulario	30/06/2006
ROMERO	SANCHEZ	MARIA DEL CARMEN		
Cargo en la entidad: RESPONSABLE SICOES LICITACIONES			Medio de envio	Internet

DIMENSIONES, PAGO Y FECHA DE PUBLICACION EN LA PRENSA

Horizontal	No columnas	2	¿A color? (1 col x 1 cm $us 2.58)	SI ○
Vertical	No centimetros	15		NO ○

Monto en $us	Fecha de publicación	Organismo responsable del pago de la publicación		
48	02/07/2006	GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO		
RUC/NIT del responsable del pago	Domicilio del organismo responsable del pago		Telèfono	Fax
121811020	VILLA CALAMA, PLAZA DE LA BANDERA Nº 1776		2834664	2833170
Forma d			Abono a Caja de Ahorro Banco de Crédito 201-25103701-3	○

DIMENSIONES, PAGO Y FECHA DE PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL DE CONVOCATORIAS

Horizontal	No columnas	2	¿A color? (30 % más del precio normal)	SI ○
Vertical	No centimetros	13.5		NO ○

Monto en $us	Fecha de publicación	Organismo responsable del pago de la publicación	RUC/NIT	Programa
81	06/07/2006	G.M.E.A.	121811020	Proyecto

Domicilio de la entidad responsable del pago de la publicación	Teléfono	Fax	Numero de Gaceta en la que se publicará
VILLA CALAMA, PLAZA DE LA BANDERA Nº1776	2834664	2833170	344

Forma de pago de la publicación -> SIGMA ○ Cheque ○ Abono a Cta Cte Banco Unión 1 - 1599296 ○

DATOS DEL RESPONSABLE DEL INGRESO DEL FORMULARIO

Nombre del usuario	Fecha de ingreso del formulario (al SICOES)
mromero	30/06/2006

AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Firma de la autoridad que autoriza la publicación GACETA	Firma de la autoridad que autoriza la publicación LA PRENSA	Firma del MAE o ARPC

Ilustración 12: Publicación realizada en SICOES

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

En contenido del PLIEGO DE CONDICIONES, elaborado por el Gobierno Municipal de El Alto para el proceso de contratación del Pavimentado Av. Las Kantutas, con la siguiente información:

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

A. INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN Y OBJETO
2. DOMICILIO
3. PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD
4. ORGANISMO FINANCIADOR
5. PROPONENTES ELEGIBLES
6. PARTICIPACIÓN DE LA REQUEÑA Y MICRO EMPRESA
7. CONFLICTO DE INTERESES
8. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTA
9. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE
10. DECLARACIONES DE INTEGRIDAD
11. AUTORIZACIÓN DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
12. INSPECCIÓJN PREVIA
13. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES
14. REUNIÓN DE ACLARACIÓN
15. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES
16. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLIEGO
17. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

B. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

18. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
19. IDIOMA
20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
21. DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA
22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
23. EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO
26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
27. FORMATO DE LA PROPUESTA

C. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
30. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO
31. MODIFICACIÓN O RETIRO DE PROPUESTAS
32. EJECUCIÓN DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTAS
33. APERTURA DE PROPUESTAS
34. EXCUSAS
35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES
36. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
37. CONVOCATORIA DESIERTA
38. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
40. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
41. INFORME DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN

E. ADJUDICACIÓN, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

42. ADJUDICACIÓN Y PLAZO PARA SU NOTIFICACIÓN
43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO
44. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DEL CONTRATO
45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS
46. RECEPCIÓN DE OBRA

F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

47. RESOLUCIONES RECURRIBLES
48. PROCEDIMIENTOS
49. INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN DE RECURSO DE IMPUGNACIÓN)
50. RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO

G. DEFINICIONES

SECCIÓN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES (VER ANEXO ESPECIFCIACIONES TÉCNICAS)
2. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE
   2.1 Acceso a Información
   2.2 Plazo de ejecución de la obra
   2.3 Obra similar
   2.4 Personal técnico clave
   2.5 Cargo similar

2.6 Equipo mínimo requerido para ejecutar la obra licitada
2.7 Volúmenes de obra

SECCIÓN III: FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

FORMULARIO A - 1	Carta de Presentación de Propuesta
FORMULARIO A - 2	Identificación de Proponente
FORMULARIO A – 3	Declaración Jurada de Acreditación de la Veracidad y Autenticidad de su Condición Legal y Administrativa
	Fotocopia simple del Poder del Representante Legal
FORMULARIO A – 4b	Declaración de Integridad del Proponente
FORMULARIO A – 5	Declaración Jurada de acreditación de capacidad financiera
FORMULARIO A – 6	Experiencia General de la Empresa
FORMULARIO A – 7	Experiencia Especifica de la Empresa
FORMULARIO A – 8	Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o residente de la Obra
FORMULARIO A – 9	Curriculum Vitae de los Especialistas Asignados a la Obra
FORMULARIO A – 10	Equipo Mínimo Comprometido para la Obra
FORMULARIO A – 11	Cronograma de Movilización de Equipo
FORMULARIO A – 12	Resumen de Información Financiera
	Planificación y Metodología de Trabajo
	Cronograma de Actividades
FORMULARIO B - 1	Presupuesto por Ítems y General de la Obra
FORMULARIO B – 2	Análisis de Precios Unitarios
FORMULARIO B - 3	Cronograma de Desembolsos

SECCIÓN IV: SISTEMA DE EVALUACIÓN

A. APERTURA DE PROPUESTAS
B. VERIFICACIÓN PRELIMINAR
C. DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA
D. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA

SECCIÓN V: FORMULARIOS DE EVALUACIÓN

FORMULARIO V - 1	Presentación /Verificación de los documentos necesarios en la propuesta
FORMULARIO V - 2	Valor Leído de la Propuesta económica
FORMULARIO V – 3	Propuesta Económica más baja

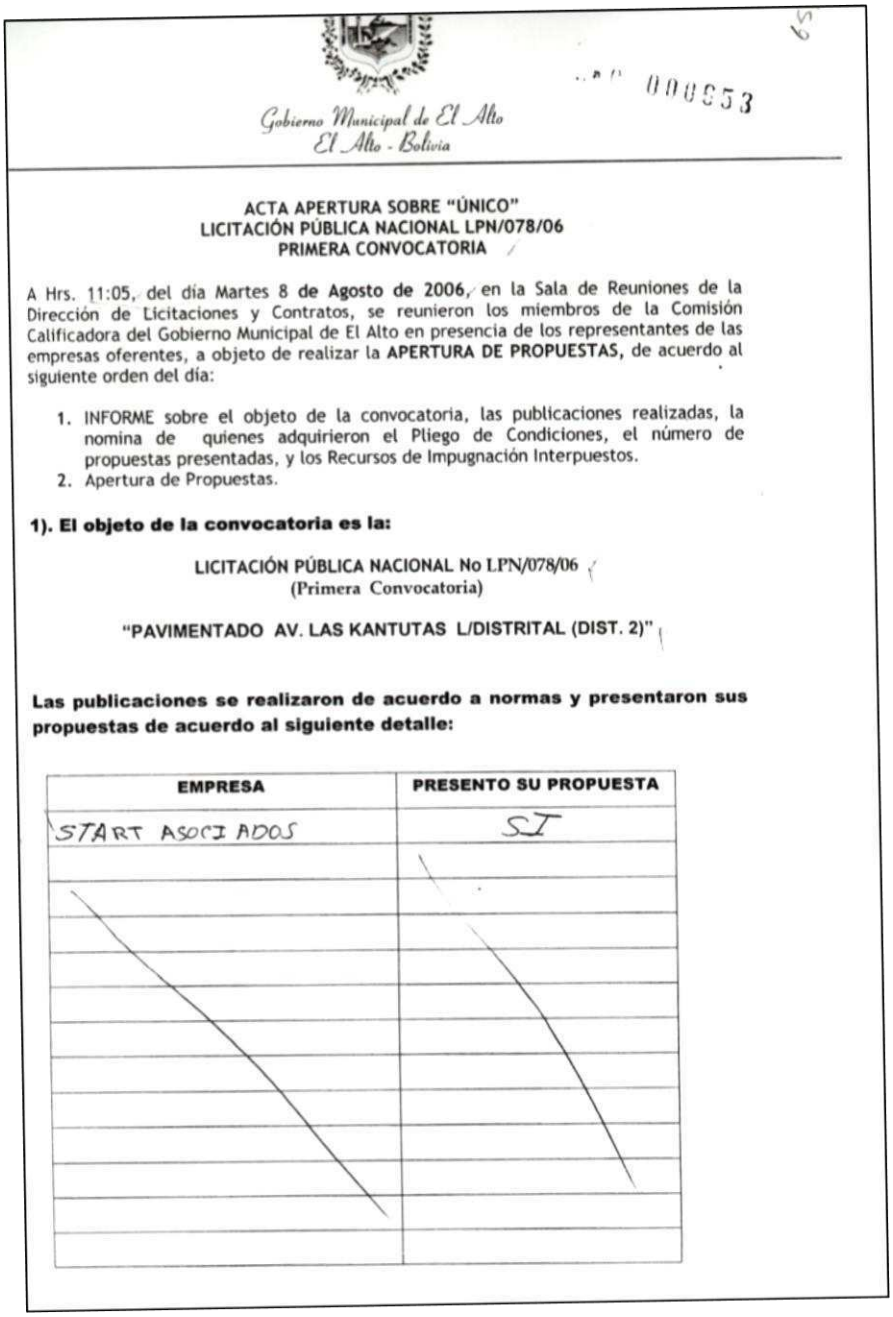
SECCIÓN VI: MODELO DE CONTRATO

INDICE DEL CONTRATO DE OBRA

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

2.1.2 Presentación de Propuestas para Proceso de Contratación

En fecha 08 de agosto de 2006 se procedió con la APERTURA DE PROPUESTAS, de acuerdo a ACTA APERTURA SOBRE "ÚNICO":



Gobierno Municipal de El Alto
El Alto - Bolivia

000053

ACTA APERTURA SOBRE "ÚNICO"
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/078/06
PRIMERA CONVOCATORIA

A Hrs. 11:05, del día Martes 8 **de Agosto de 2006**, en la Sala de Reuniones de la Dirección de Licitaciones y Contratos, se reunieron los miembros de la Comisión Calificadora del Gobierno Municipal de El Alto en presencia de los representantes de las empresas oferentes, a objeto de realizar la **APERTURA DE PROPUESTAS,** de acuerdo al siguiente orden del día:

1. INFORME sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nomina de quienes adquirieron el Pliego de Condiciones, el número de propuestas presentadas, y los Recursos de Impugnación Interpuestos.
2. Apertura de Propuestas.

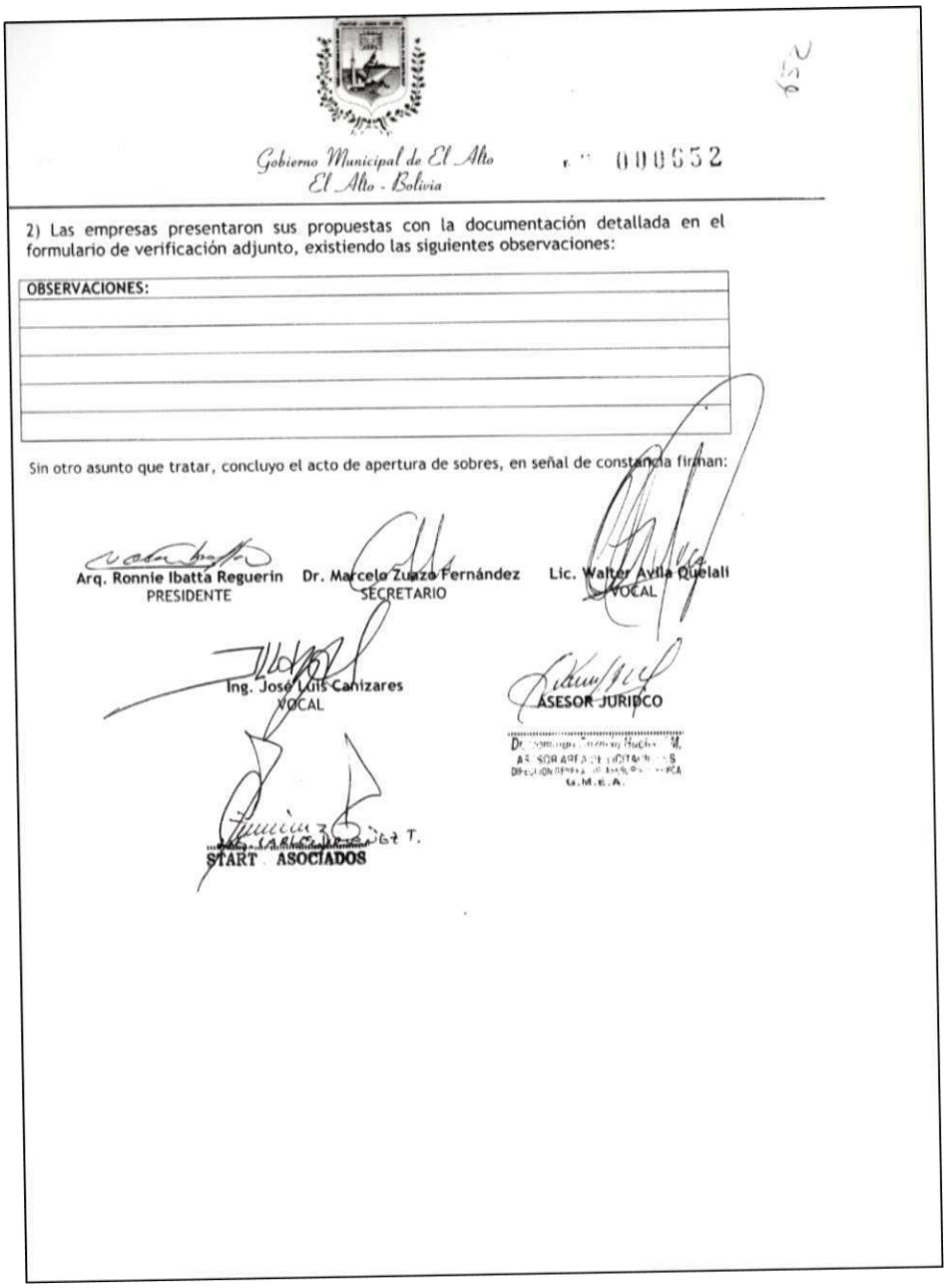
1). El objeto de la convocatoria es la:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LPN/078/06
(Primera Convocatoria)

"PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS L/DISTRITAL (DIST. 2)"

Las publicaciones se realizaron de acuerdo a normas y presentaron sus propuestas de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA	PRESENTO SU PROPUESTA
START ASOCIADOS	SI



Gobierno Municipal de El Alto
El Alto - Bolivia

000652

2) Las empresas presentaron sus propuestas con la documentación detallada en el formulario de verificación adjunto, existiendo las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES:

Sin otro asunto que tratar, concluyo el acto de apertura de sobres, en señal de constancia firman:

Arq. Ronnie Ibatta Reguerin
PRESIDENTE

Dr. Marcelo Zuazo Fernández
SECRETARIO

Lic. Walter Avila Quelali
VOCAL

Ing. José Luis Canizares
VOCAL

ASESOR JURIDICO

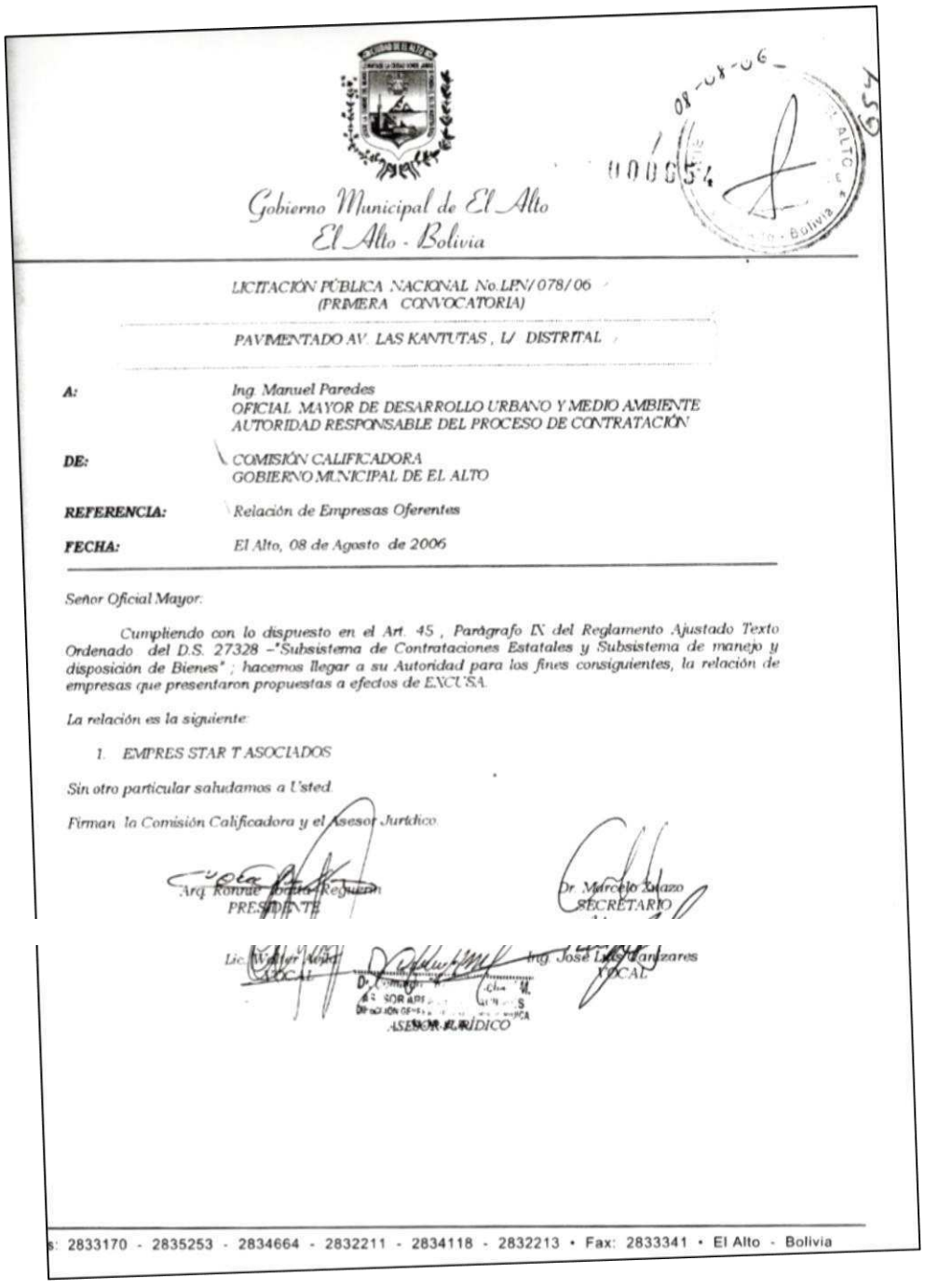
START ASOCIADOS

Ilustración 13: Acta de Apertura de Propuestas para Licitación Pública Nacional N° LPN/078/06

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Siendo la Empresa Constructora “START ASOCIADOS” la única propuesta presentada de acuerdo a lo verificado en el acta pertinente, firmada por parte de todos los miembros de la Comisión de Calificación asignados por parte del Gobierno Municipal de El Alto y Nota emitida a Oficial Mayor de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:

En el marco del Pliego de Condiciones emitido para la Licitación Pública Nacional LPN N° 078/06, la EMPRESA CONSTRUCTORA “START ASOCIADOS”, presentó la siguiente propuesta:



Gobierno Municipal de El Alto
El Alto - Bolivia

08-08-06
000054

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.LPN/ 078/ 06
(PRIMERA CONVOCATORIA)

PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS , L/ DISTRITAL

A: Ing. Manuel Paredes
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DE: COMISIÓN CALIFICADORA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

REFERENCIA: Relación de Empresas Oferentes

FECHA: El Alto, 08 de Agosto de 2006

Señor Oficial Mayor:

Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 45 , Parágrafo IX del Reglamento Ajustado Texto Ordenado del D.S. 27328 –"Subsistema de Contrataciones Estatales y Subsistema de manejo y disposición de Bienes" ; hacemos llegar a su Autoridad para los fines consiguientes, la relación de empresas que presentaron propuestas a efectos de EXCUSA.

La relación es la siguiente:

1. EMPRES STAR T ASOCIADOS

Sin otro particular saludamos a Usted.

Firman la Comisión Calificadora y el Asesor Jurídico.

Arq. Ronnie Portela Reguera
PRESIDENTE

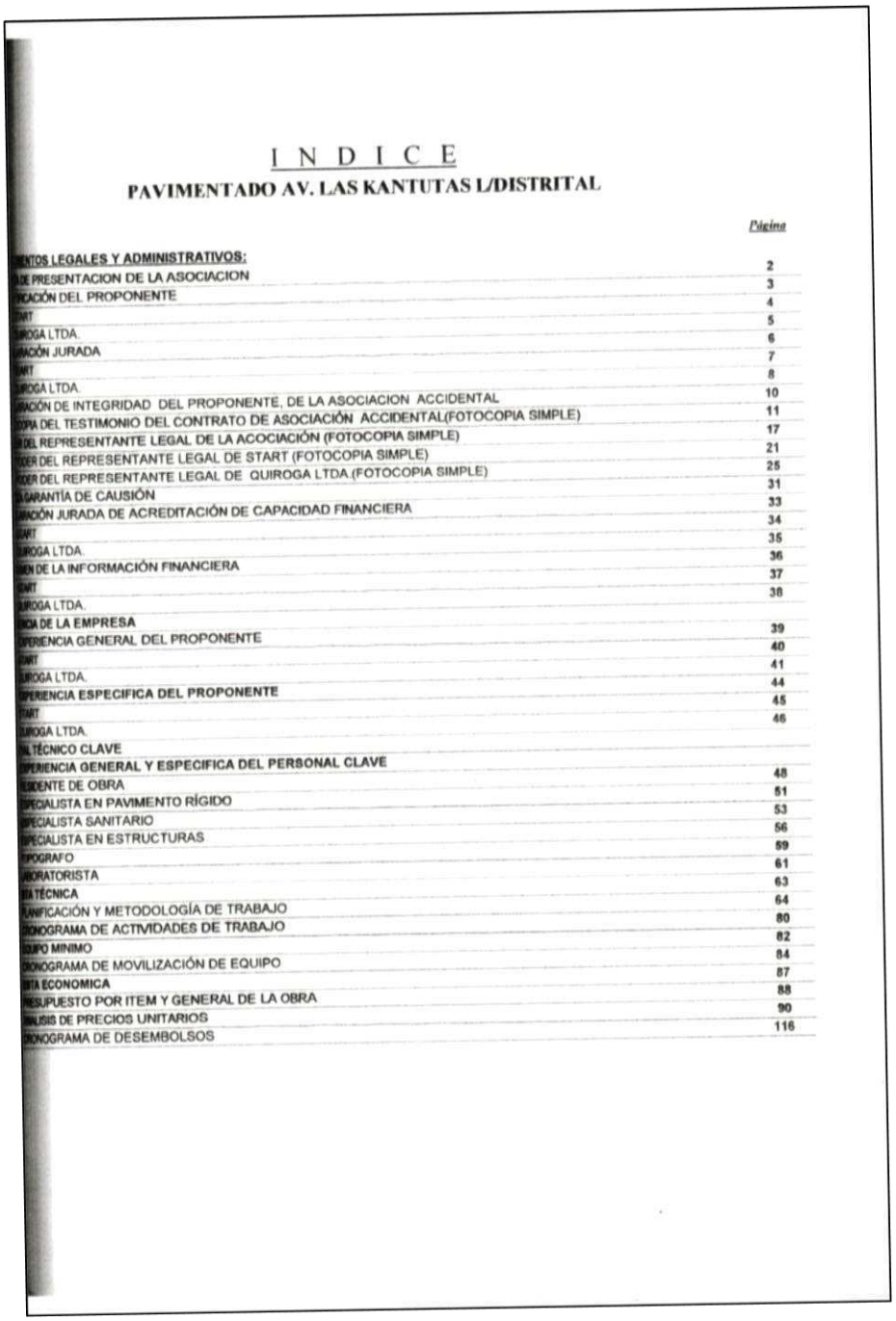
Dr. Marcelo Salazo
SECRETARIO

Lic. Walter Ardaya
VOCAL

Ing. José Luis Manzares
VOCAL

ASESOR JURÍDICO

s: 2833170 - 2835253 - 2834664 - 2832211 - 2834118 - 2832213 • Fax: 2833341 • El Alto - Bolivia



I N D I C E

PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS L/DISTRITAL

	Página
ENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS:	
DE PRESENTACION DE LA ASOCIACION	2
RACIÓN DEL PROPONENTE	3
ART	4
UROGA LTDA.	5
RACIÓN JURADA	6
ART	7
UROGA LTDA.	8
RACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE, DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL	10
OPIA DEL TESTIMONIO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL(FOTOCOPIA SIMPLE)	11
R DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACOCIACIÓN (FOTOCOPIA SIMPLE)	17
DER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE START (FOTOCOPIA SIMPLE)	21
DER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE QUIROGA LTDA (FOTOCOPIA SIMPLE)	25
A GARANTÍA DE CAUSIÓN	31
RACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA	33
ART	34
UROGA LTDA.	35
MEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	36
ART	37
UROGA LTDA.	38
NCIA DE LA EMPRESA	
PERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE	39
ART	40
UROGA LTDA.	41
PERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	44
ART	45
UROGA LTDA.	46
AL TÉCNICO CLAVE	
PERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE	
SIDENTE DE OBRA	48
PECIALISTA EN PAVIMENTO RÍGIDO	51
PECIALISTA SANITARIO	53
PECIALISTA EN ESTRUCTURAS	56
POGRAFO	59
ORATORISTA	61
TA TÉCNICA	63
LANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO	64
RONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO	80
QUIPO MINIMO	82
RONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	84
TA ECONOMICA	87
ESUPUESTO POR ITEM Y GENERAL DE LA OBRA	88
ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	90
RONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	116

Ilustración 14: Empresa Oferente y Propuesta Presentada para Licitación Pública Nacional N° LPN/078/06

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

2.1.3 Contrato de Obra y Documentación Complementaria

En fecha 15 de Septiembre de 2006, se firma el CONTRATO DE OBRA N° 530/06 para la Licitación Pública Nacional N° 078/06 Primera Convocatoria "PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS L/DISTRITAL D-2" entre el Gobierno Municipal de El Alto y la

Sociedad Accidental “START ASOCIADOS”, extrayendo del indicado documento legal las siguientes características:

PROYECTO	:	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS
LOCALIZACIÓN	:	L/DISTRIAL D-2
CODIGO SISIN	:	B05-11872-00000
MONTO DE CONTRATO	:	3.690.366,90 Bs.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	350 DÍAS CALENDARIO
ANTICIPO OTORGADO	:	738.073,38 Bs.

De acuerdo a Cláusula Decima (DOCUMENTOS DE CONTRATO), la siguiente es la documentación técnica – económica que forma parte del Contrato de Obra:

DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 1)
- PROYECTO A DISEÑO FINAL

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA ACEPTADA

- PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO (ANEXO 2)
  Métodos Constructivos
  Número de Frentes a Utilizar
  Número de Personal a Utilizar
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
- PERSONAL TÉCNICO CLAVE PROPUESTO
- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PROPUESTO (ANEXO 3)
- CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO (ANEXO 4)
- PRESUPUESTO POR ITEM Y GENERAL DE LA OBRA
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5)
- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (ANEXO 6)

FORMULARIO DE PRESUPUESTO GENERAL Y POR ITEM DE OBRA ACEPTADO: La propuesta económica presentada por los oferentes, esta basada en el Pliego de Condiciones, ahora Documento Base de Contratación; donde el Contratante a traves del área tecnica pertinente (Dirección de Proyectos Municipales) determino los items y cantidades de proyecto. Consecuentemente, las propuestas estan basadas en los Analisis de Precios Unitarios (APUs) realizados por cada proponente para todos los items requeridos, en tal sentido y adjudicada la obra, el Supervisor de Obras procederá al pago de los volumenes de obra ejecutados en función propuesta económica aceptada:

FORMULARIO B1

PRESUPUESTO POR ITEM Y GENERAL DE LA OBRA

PROYECTO	:	PAVIMENTADO AVENIDA LAS KANTUTAS
ZONA	:	DISTRITO 2
CONTRATISTA	:	START CONTRUCCIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO LITERAL	PRECIOS PARCIAL
1	**PRELIMINARES**					
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1.00	12,884.60	Doce mil ochocientos ochenta y cuatro 60/100 bolivianos	12,884.60
2	REPLANTEO Y TRAZADO	KM	1.56	9,663.23	Nueve mil seiscientos sesenta y tres 23/100 bolivianos	15,074.64
	SUBTOTAL PRELIMINARES					**27,959.24**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
1	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	5,115.71	17.68	Diecisiete 68/100 bolivianos	90,445.75
2	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO	M3	5,325.32	20.03	Veinte 03/100 bolivianos	106,666.16
3	MEJORAMIENTO SUB RASANTE	M3	3,013.11	13.69	Trece 69/100 bolivianos	41,249.48
4	CONFORMACION CAPA BASE	M3	1,581.88	84.98	Ochenta y Cuatro 98/100 bolivianos	134,428.16
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS					**372,789.55**
3	**PAVIMENTO RIGIDO**					
1	LOSA DE HORMIGON DE E=20 CM	M2	16,000.00	152.00	Ciento cincuenta y dos 00/100 bolivianos	2,432,000.00
	SUBTOTAL PAVIMENTO RIGIDO					**2,432,000.00**
4	**OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**					
1	CAMARA DE INSPECCION (60*60)	PZA	23.00	1,600.01	Un mil seiscientos 01/100 bolivianos	36,800.23
2	ELEVACION, REDUCCION Y/O REPOSICION DE TAPAS DE CAMARA	M2	23.00	149.38	Ciento cuarenta y nueve 38/100 bolivianos	3,435.74
3	CAMARA DE SUMIDERO	PZA	57.00	1,599.71	Un mil quinientos noventa y nueve 71/100 bolivianos	91,183.47
6	EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS	M3	2,938.47	17.95	Diecisiete 95/100 bolivianos	52,745.54
7	MATERIAL DE APOYO PARA TUBERIAS	M3	303.29	80.46	Ochenta 46/100 bolivianos	24,402.71
8	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=200 MM	ML	468.97	68.94	Sesenta y ocho 94/100 bolivianos	32,330.79
9	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=250 MM	ML	138.87	85.97	Ochenta y cinco 97/100 bolivianos	11,938.65
10	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=300 MM	ML	193.10	102.51	Ciento dos 51/100 bolivianos	19,794.68
11	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=350 MM	ML	214.01	173.36	Ciento setenta y tres 36/100 bolivianos	37,100.77
12	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=400 MM	ML	216.02	191.92	ciento noventa y uno 92/100 bolivianos	41,458.56
13	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=450 MM	ML	212.97	259.99	Doscientos cincuenta y nueve 99/100 bolivianos	55,370.07
14	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=500 MM	ML	54.41	283.18	Doscientos ochenta y tres 18/100 bolivianos	15,407.82
15	PROVISION TENDIDO DE TUBO DE HORMIGON D=600 MM	ML	510.42	346.86	Trescientos cuarenta y seis 86/100 bolivianos	177,044.28
16	RELLENO DE TIERRA CERNIDA	M3	636.17	65.29	Sesenta y cinco 29/100 bolivianos	41,535.54
17	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS	M3	1,215.27	17.55	Diecisiete 55/100 bolivianos	21,327.99
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO					**661,876.84**
5	**COMPLEMENTARIAS**					
4	DEMOLICION DE CORDON DE ACERA	ML	305.00	17.19	Diecisiete 19/100 bolivianos	5,242.95
5	CORDON DE ACERA 20 X 40 CM	ML	2,620.70	49.80	Cuarenta y nueve 80/100 bolivianos	130,510.86
18	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GBL	1.00	1,871.45	Un mil ochocientos setenta y uno 45/100 bolivianos	1,871.45
	SUBTOTAL COMPLEMENTARIAS					**137,625.26**
(A) TOTAL PARCIAL DEL PROYECTO						3,632,250.89
(B) MEDIDAS DE MITIGACIÓN (1,6% (A))						58,116.01
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						**3,690,366.90**

Tabla 1: Propuesta Económica Aceptada
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

2.2 Sección propositiva: Aspectos propositivos correspondientes al tema

2.2.1 Flujograma de Control de la Obra

Una de las funciones más importantes del Supervisor de Obras es el CONTROL DE OBRA durante la ejecución.

El Supervisor de Obras debe aplicar un sistema claro y metodológico del control de calidad de los procedimientos que se realizan durante la ejecución del proyecto. El Supervisor de Obras debe Planificar su propio sistema de control, evitando en control excesivo, pero manteniéndose en una situación donde esté haciendo el trabajo requerido.

Es importante mencionar que en el tema de la construcción es más fácil, más barato y desde luego más rápido hacer las cosas bien y al primer intento, ya que cualquier corrección, ya sea

técnica o administrativa, implicará un incremento en los costos, así como un retraso de todo el proceso constructivo y un retraso en el cumplimiento del plazo (Barrón, 2014).

- El control es obras es la actividad más importante del Supervisor de Obras
- El avance se define como el trabajo realizado. La información de costos (avance financiero) tiene que tener en cuenta el avance físico (por periodos) y todos los costos totales hasta el periodo de análisis que incluye una obra.
- Una vez obtenidos todos los avances y costos, se puede determinar el avance total del programa y presupuesto, para realizar la comparación con la programación inicial.
- La importancia de una correcta planificación trae como beneficios en construcción, la culminación en tiempo y dentro del presupuesto, brindando la mayor eficiencia y eficacia de la Supervisión de Obras.
- Cada actividad, en particular, debe tener planificación y programación, para que cada persona sepa exactamente el trabajo que debe realizar en tiempos acordados.
- Se deben coordinar todas las actividades del proyecto. La falta de planificación se verá reflejada en el aumento económico y en tiempo de ejecución de la obra.

Por lo que el control de la obra se puede dividir de la siguiente manera:

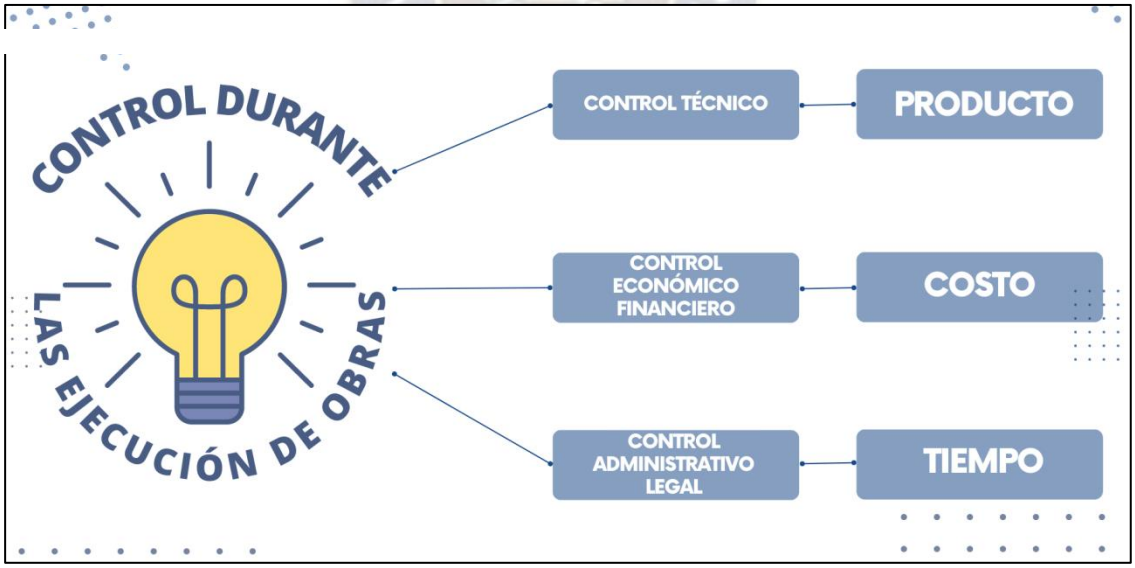


Ilustración 15: Flujograma de Control de Obra
Fuente: Metodologías de Control para la Supervisión de Obras Civiles

Es importante que el Supervisor de Obras implemente un sistema de Gestión de Calidad para los diferentes controles durante la ejecución de la obra.

Durante la ejecución de la obra en Supervisor deberá comunicar al Contratista cualquier disconformidad del trabajo que realiza, si durante el procedimiento observado el Supervisor de Obras encuentra que el Contratista se niega a obedecer las órdenes o no las toma en cuenta, este debe ser paulatino pero firme, por lo que se recomienda lo siguiente:

- El Supervisor de Obras debe mencionar un plazo razonable para el cumplimiento de la orden.
- Una vez vencido el plazo concedido para que la orden haya sido atendida, se debe, se debe volver a emitir otra orden, haciendo referencia a la primera y conceder un nuevo plazo igual o menor al anterior. Además, de manera simultánea informar a los superiores mediante nota, para su conocimiento.
- Si la explicación del Contratista tiene argumentos sólidos y convincentes, el Supervisor de Obras debe ser razonable y reconsiderar la orden, ya sea ampliando el plazo o buscando alguna otra solución al problema, en esta etapa es importante realizar una reunión urgente y en la misma se tratará de resolver el problema cordialmente pero en forma inflexible.
- En caso de que el nuevo plazo llegase a vencer, se debe proceder q registrar una última nota en el Libro de Órdenes (es necesario tener cuidado de que los argumentos sean realmente razonables) haciendo referencia a las notas anteriores y exigiendo la atención inmediata del problema y señalando una sanción.
- Las sanciones más apropiadas y efectivas son las de no autorizar el pago inmediatamente, no conceder ampliaciones y la más drástica es la de solicitar la RESOLUCIÓN DE CONTRATO por incumplimiento, en el marco de lo estipulado en el Contrato de Obra.

2.2.2 Gestión de Calidad durante la Ejecución de la Obra

La definición por la ISO 9000 indica que la gestión de calidad comprende la estructura organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios.

"EN EL CASO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, LA GESTIÓN DE CALIDAD ESTÁ RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" (Barrón, 2014).

Siendo el Plan de Calidad propuesto, el siguiente:

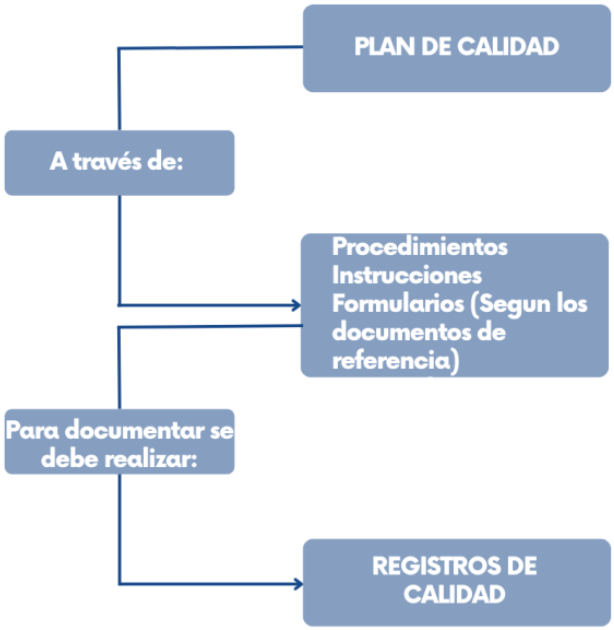


Ilustración 16: Plan de Calidad de la Obra

Fuente: Metodologías de Control para la Supervisión de Obras Civiles

Todo debe ser registrado, para lo cual se debe tomar en cuenta:

PROCEDIMIENTOS: Corresponde a la documentación en la que se define la manera de realizar el control sobre un conjunto de operaciones que conforman un proceso de trabajo, es decir, indican la forma de cómo se deben hacer las cosas.

INSTRUCCIONES: Son los documentos que detallan la manera de realizar ciertas tareas específicas.

FORMULARIOS: Documentos que normalmente sirven como LISTAS DE VERIFICACIÓN, (check list) donde se anotan o verifican que se ha seguido un procedimiento o una instrucción y sirven de RESPALDO, para comprobar posteriormente dichos documentos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Son todos aquellos documentos que establecen normativas o especificaciones generales y particulares sobre aspectos relacionados con la calidad de un producto, como ser Normas y especificaciones técnicas.

El PLAN DE CALIDAD es un documento escrito, donde se establecen todas las acciones que se necesitan para asegurar con el cumplimiento de la calidad, todo esto se debe definir según:

- La calidad que se desea alcanzar

- Designando la responsabilidad y autoridad durante las diferentes fases del proyecto
- Los procedimientos, métodos e instrucciones de trabajo que se aplicarán
- Los programas de ensayos, inspecciones y auditoras internas apropiadas en cada etapa del proyecto

2.2.3 Control Técnico

En el control técnico, el Supervisor de Obras, se encarga de la calidad de la obra, la que se realizará con el uso de toda la información relacionada a la calidad del producto que se esté construyendo.

Estos controles están regulados por las especificaciones técnicas, comprendidas para la mano de obra utilizada, normas técnicas reglamentarias que expiden los fabricantes con respecto a materiales, maquinarias y equipos (Barrón, 2014).

Durante el desarrollo del control técnico se debe:

ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO: Este tipo de control es de carácter preventivo, se aplica estableciendo procedimientos preventivos sencillos que puedan proporcionar anticipadamente la certeza de que los materiales utilizados son los indicados y cumplen con las normas de calidad del fabricante, los procedimientos constructivos son los correctos y el orden de ejecución es lógico y conforme a la programación de la obra.

CONTROL DE CALIDAD: Significa estar pendiente de que todo se realice dentro la programación establecida, siendo los parámetros estipulados en las especificaciones técnicas y con los procedimientos correspondientes.

COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD: Se presenta luego de realizado el procedimiento constructivo.

2.2.3.1 Flujo de Control Técnico

Para el cumplimiento del FLUJO DE CONTROL TÉCNICO, el Supervisor de Obras, debe hacer énfasis además, en los siguientes aspectos:



Ilustración 17: Flujo de Control Técnico
Fuente: Metodologías de Control para la Supervisión de Obras Civiles

2.2.4 Control Administrativo

En el control administrativo, el Supervisor de Obras, se encarga de controlar que la obra se ejecute por el costo previsto en el proyecto y en caso de que no se cumpla esta premisa, analizar porque se producen estas desviaciones (Barrón, 2014).

Dentro del control administrativo el Supervisor de encarga entre otros:

a) Amortización de anticipo
b) Revisar y aprobar las planillas de pago
c) Ajustes en el presupuesto aprobado (Orden de Trabajo) y/o formular los presupuestos adicionales (Órdenes de Cambio o Contrato Modificatorio)

Algo relevante que corresponde detallar es el ciclo referido a la relación existente entre CONTRATISTA – SUPERVISOR – FISCAL, un claro ejemplo, la certificación de Planillas de Pago en función a avance físico en obra:

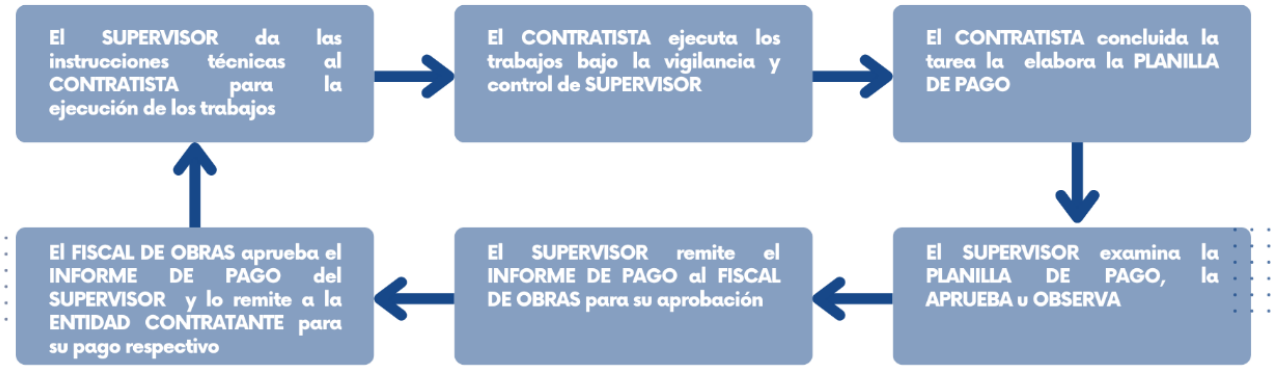
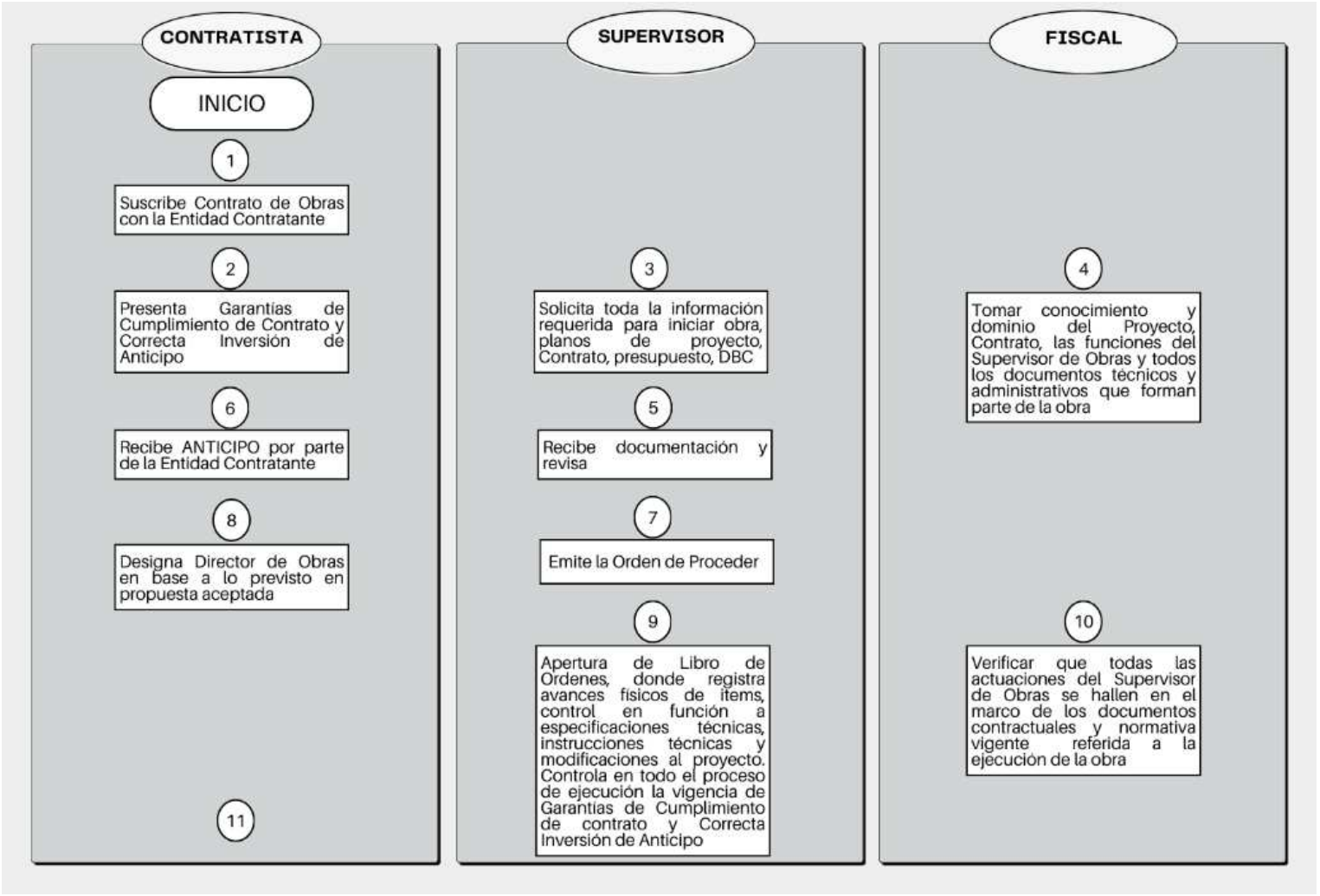


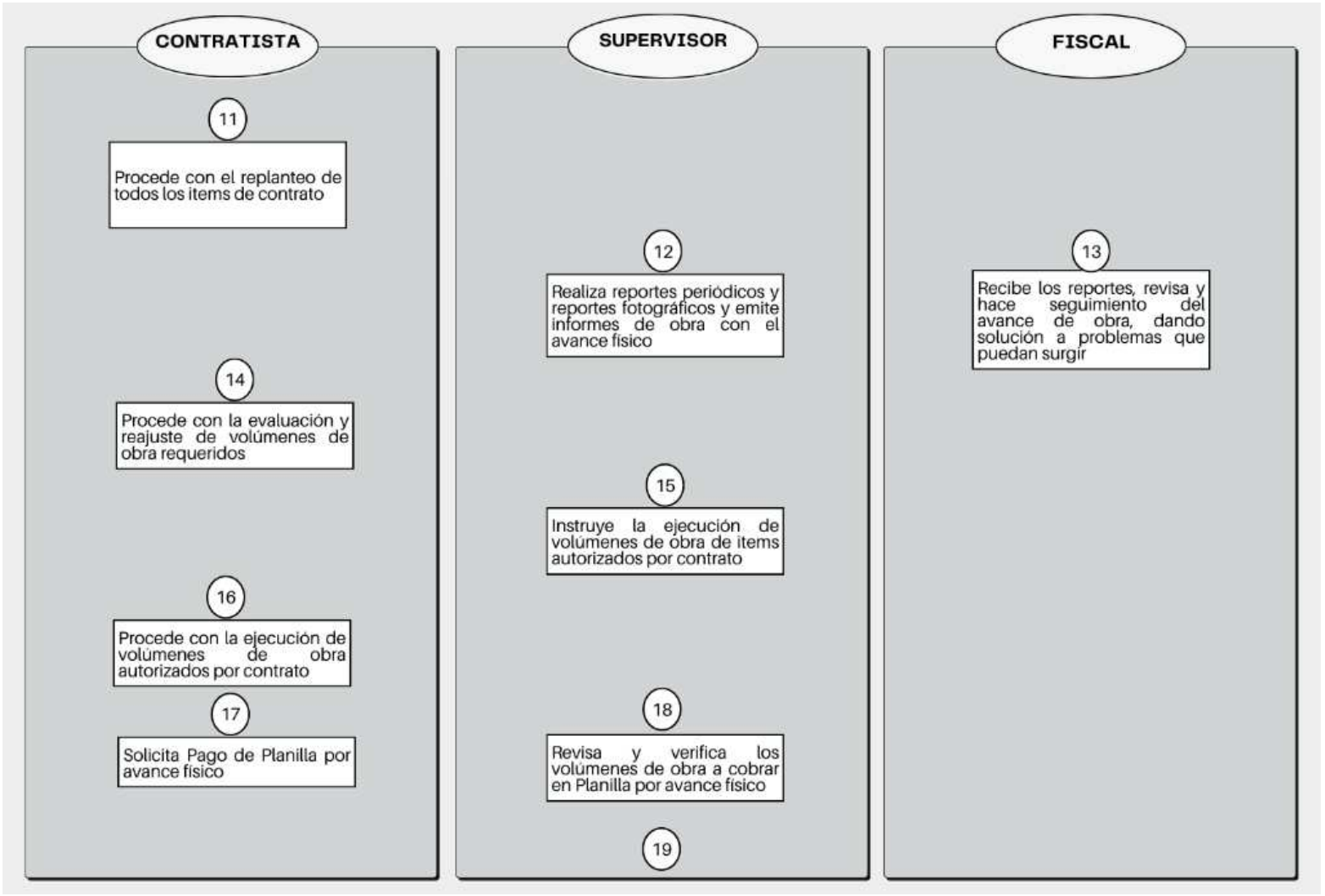
Ilustración 18: Relación Contratista – Supervisor – Fiscal

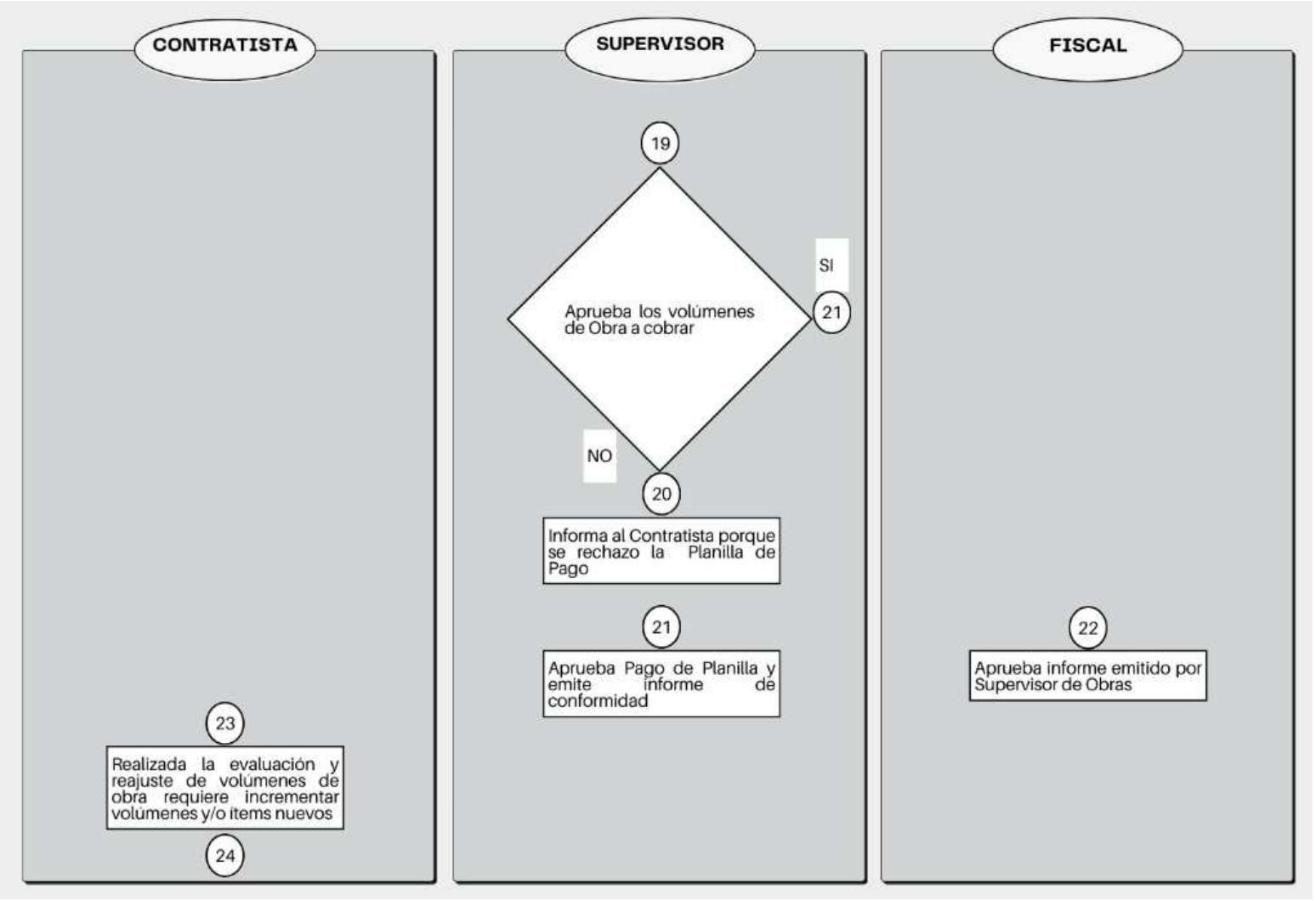
Fuente: Metodologías de Control para la Supervisión de Obras Civiles

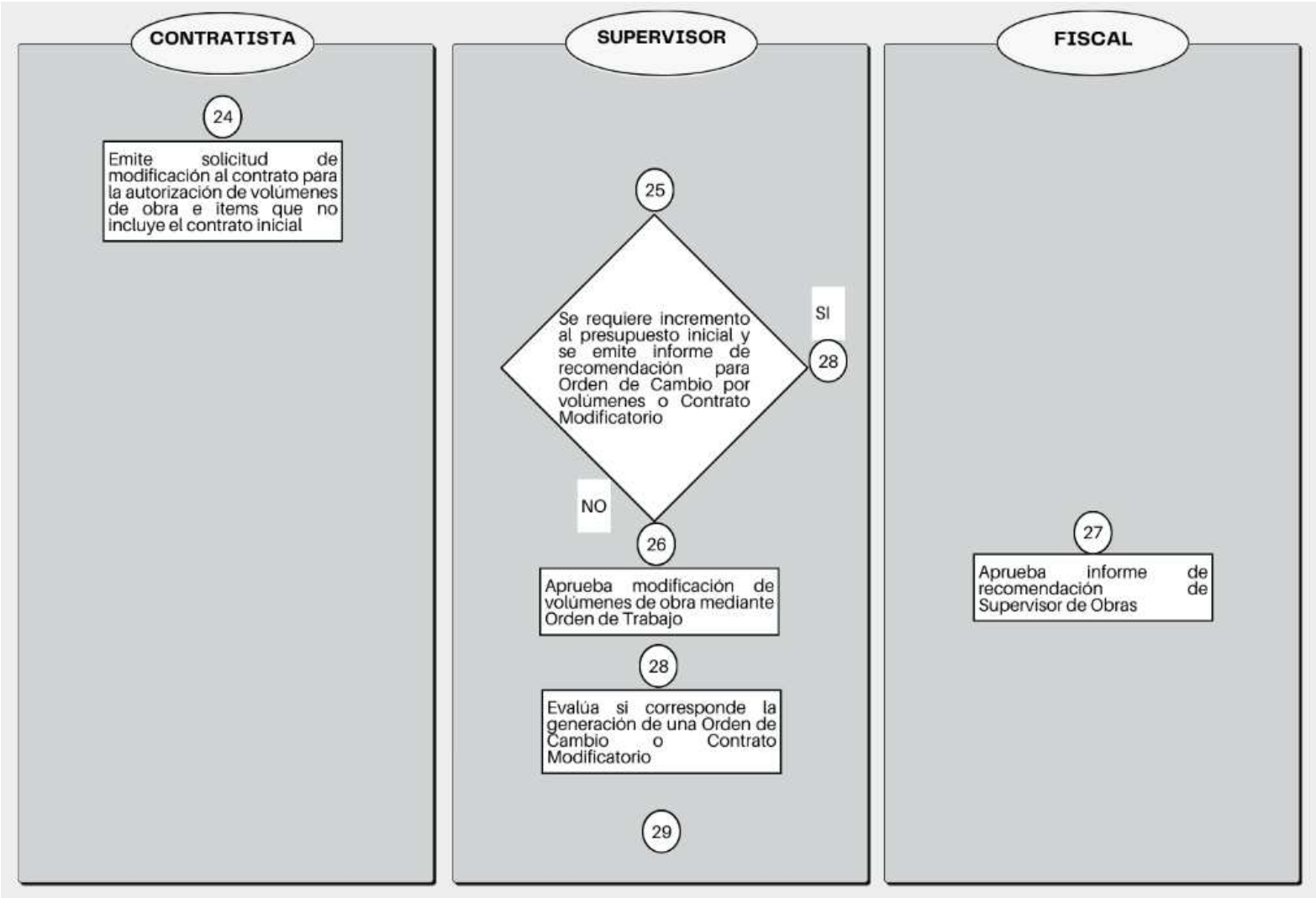
2.2.4.1 Flujo de Control Administrativo

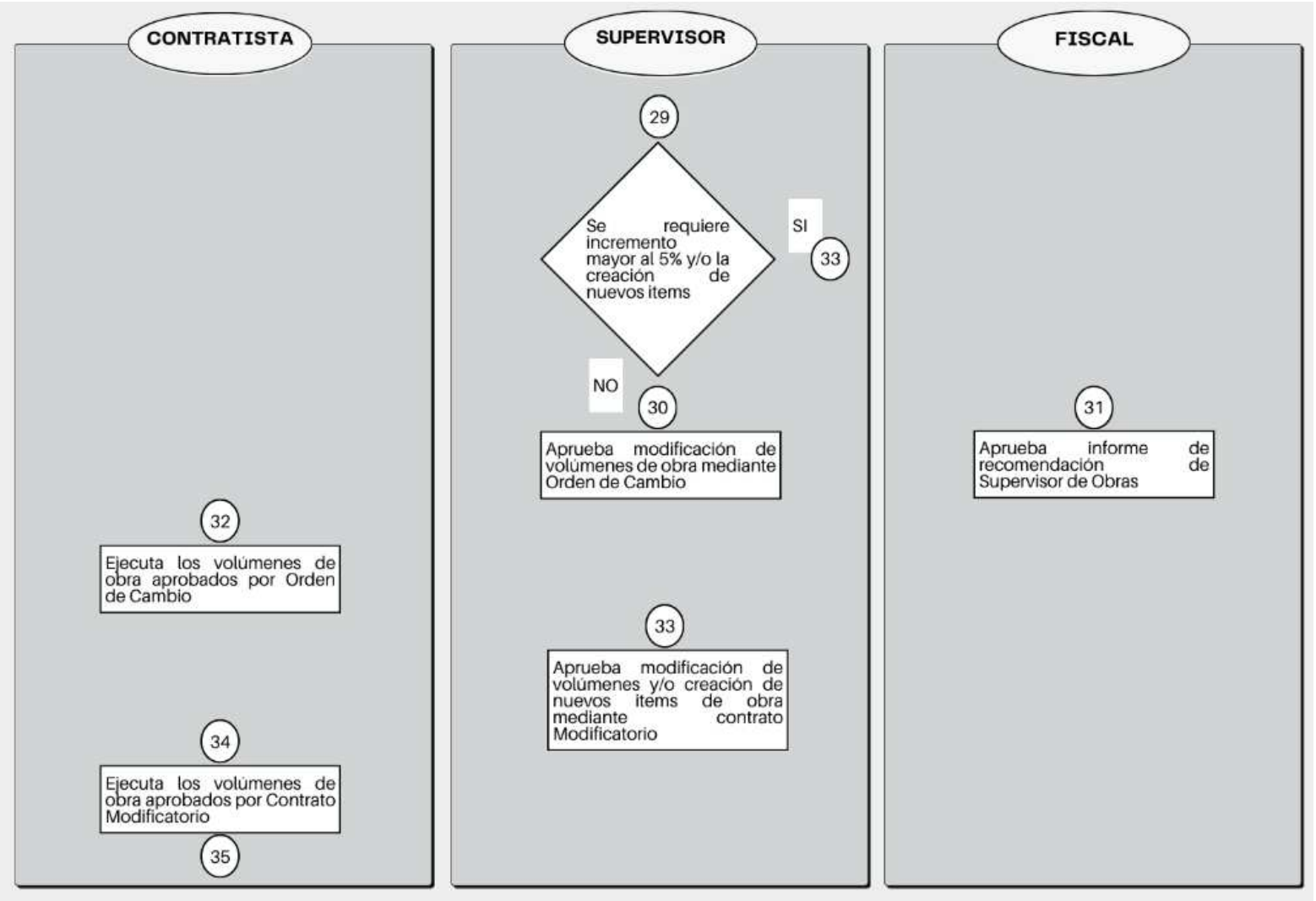
Sin embargo, de manera detallada, debe explicarse el FLUJO DE CONTROL ADMINISTRATVO, en todo el proceso de ejecución de la obra y las intervenciones que realizan nuevamente el CONTRATISTA – SUPERVISOR – FISCAL; siendo que, sus acciones son complementarias para el adecuado cumplimiento del contrato de obra:

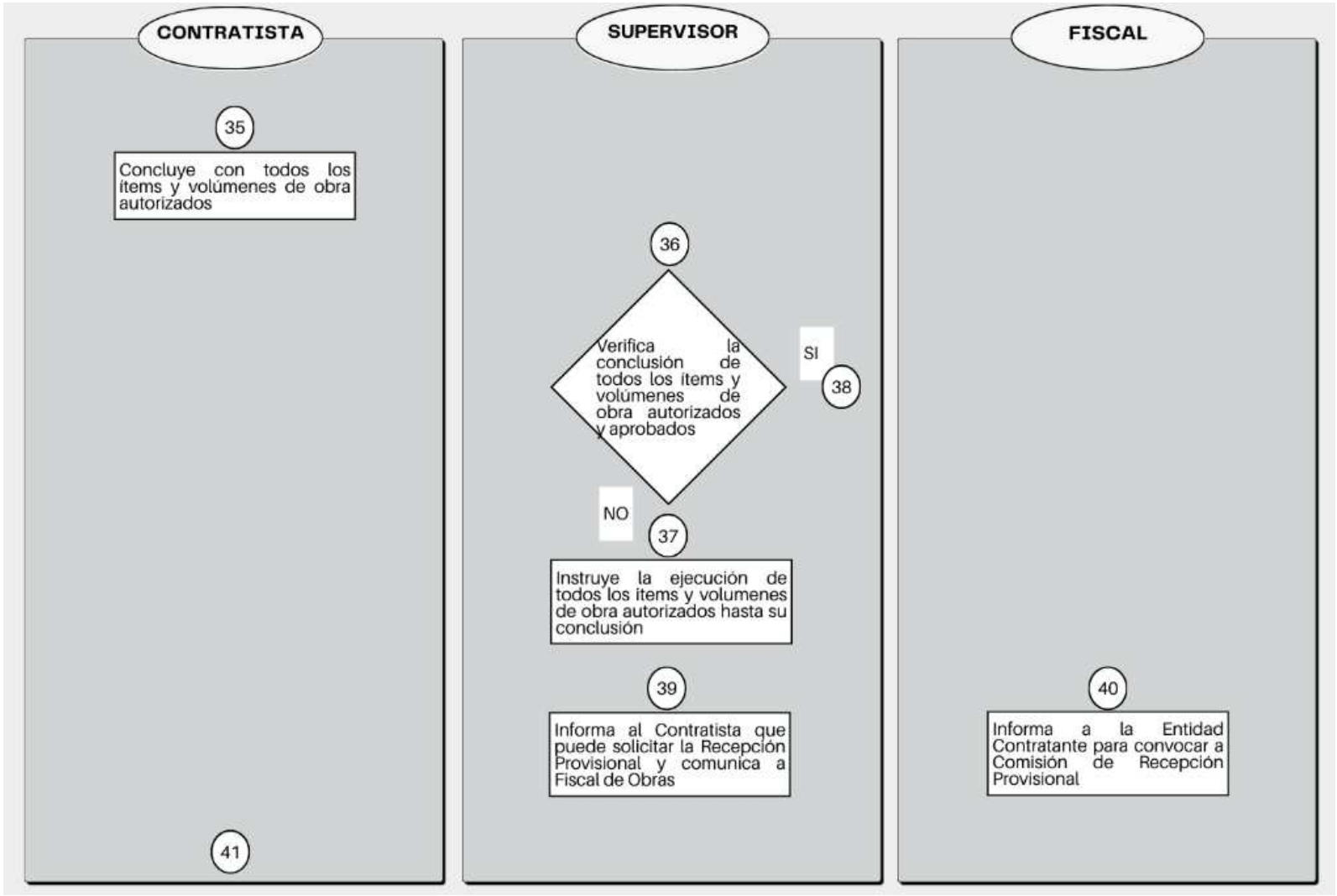

CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
INICIO
1
Suscribe Contrato de Obras con la Entidad Contratante
2
Presenta Garantías de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo
3
Solicita toda la información requerida para iniciar obra, planos de proyecto, Contrato, presupuesto, DBC
4
Tomar conocimiento y dominio del Proyecto, Contrato, las funciones del Supervisor de Obras y todos los documentos técnicos y administrativos que forman parte de la obra
5
Recibe documentación y revisa
6
Recibe ANTICIPO por parte de la Entidad Contratante
7
Emite la Orden de Proceder
8
Designa Director de Obras en base a lo previsto en propuesta aceptada
9
Apertura de Libro de Ordenes, donde registra avances físicos de ítems, control en función a especificaciones técnicas, instrucciones técnicas y modificaciones al proyecto. Controla en todo el proceso de ejecución la vigencia de Garantías de Cumplimiento de contrato y Correcta Inversión de Anticipo
10
Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obras se hallen en el marco de los documentos contractuales y normativa vigente referida a la ejecución de la obra
11

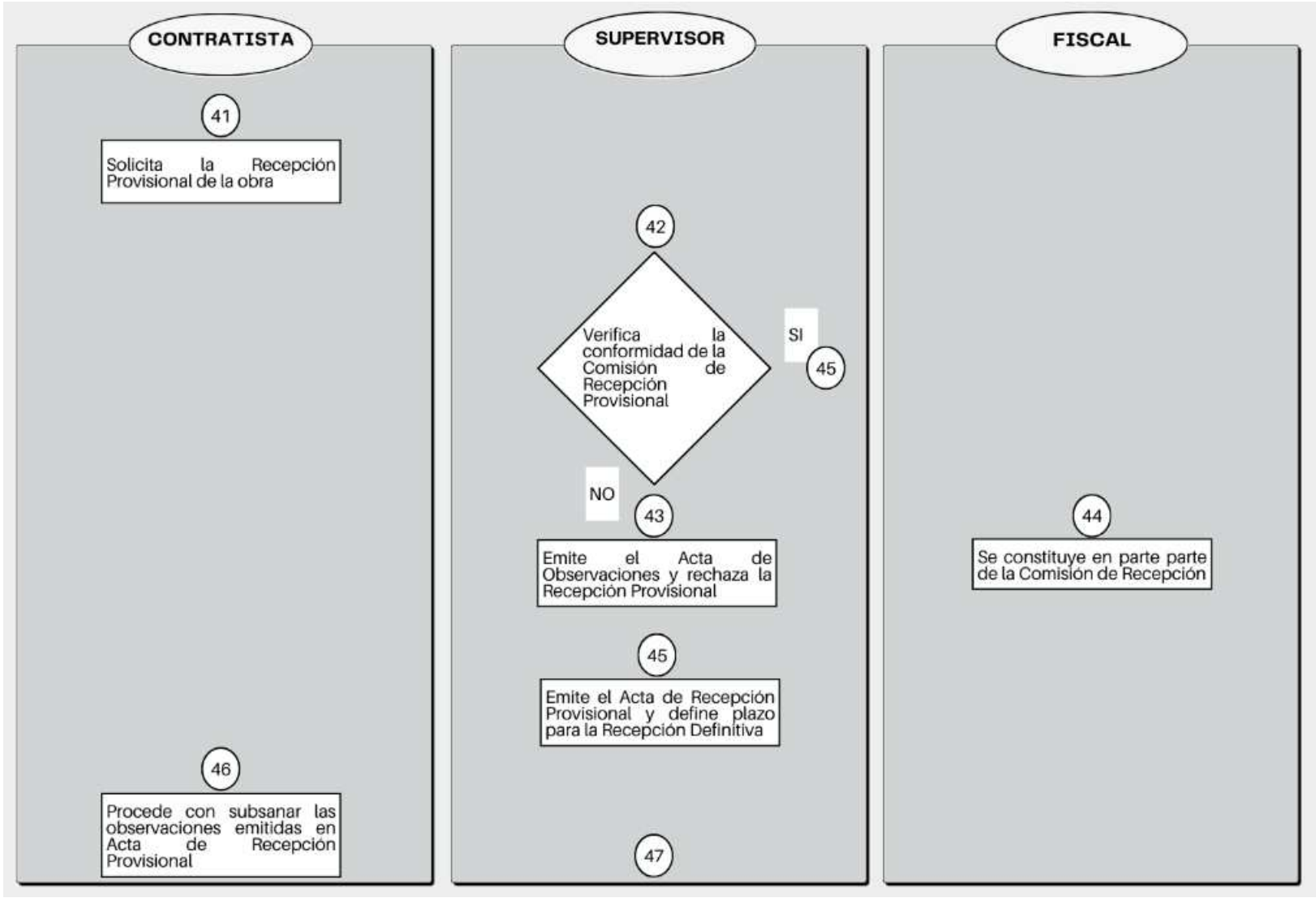

CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
11
Procede con el replanteo de todos los items de contrato
12
Realiza reportes periódicos y reportes fotográficos y emite informes de obra con el avance físico
13
Recibe los reportes, revisa y hace seguimiento del avance de obra, dando solución a problemas que puedan surgir
14
Procede con la evaluación y reajuste de volúmenes de obra requeridos
15
Instruye la ejecución de volúmenes de obra de items autorizados por contrato
16
Procede con la ejecución de volúmenes de obra autorizados por contrato
17
Solicita Pago de Planilla por avance físico
18
Revisa y verifica los volúmenes de obra a cobrar en Planilla por avance físico
19

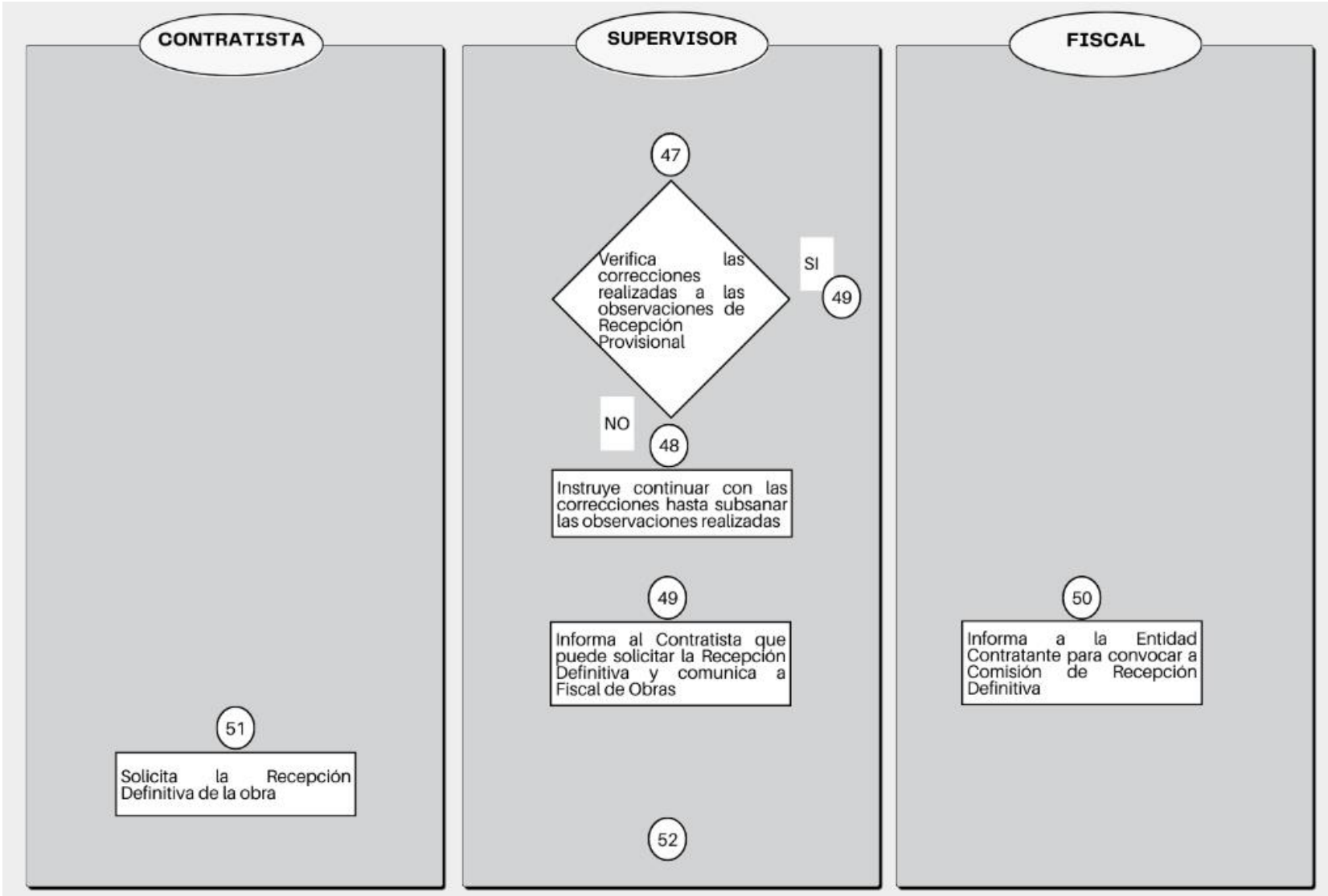

CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
19
Aprueba los volúmenes de Obra a cobrar
SI
21
NO
20
Informa al Contratista porque se rechazo la Planilla de Pago
21
Aprueba Pago de Planilla y emite informe de conformidad
22
Aprueba informe emitido por Supervisor de Obras
23
Realizada la evaluación y reajuste de volúmenes de obra requiere incrementar volúmenes y/o items nuevos
24


CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
24
Emite solicitud de modificación al contrato para la autorización de volúmenes de obra e items que no incluye el contrato inicial
25
Se requiere incremento al presupuesto inicial y se emite informe de recomendación para Orden de Cambio por volúmenes o Contrato Modificatorio
SI
28
NO
26
Aprueba modificación de volúmenes de obra mediante Orden de Trabajo
28
Evalúa si corresponde la generación de una Orden de Cambio o Contrato Modificatorio
29
27
Aprueba informe de recomendación de Supervisor de Obras


CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
29
Se requiere incremento mayor al 5% y/o la creación de nuevos ítems
SI
33
NO
30
Aprueba modificación de volúmenes de obra mediante Orden de Cambio
31
Aprueba informe de recomendación de Supervisor de Obras
32
Ejecuta los volúmenes de obra aprobados por Orden de Cambio
33
Aprueba modificación de volúmenes y/o creación de nuevos ítems de obra mediante contrato Modificatorio
34
Ejecuta los volúmenes de obra aprobados por Contrato Modificatorio
35


CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
35
Concluye con todos los ítems y volúmenes de obra autorizados
36
Verifica la conclusión de todos los ítems y volúmenes de obra autorizados y aprobados
SI
38
NO
37
Instruye la ejecución de todos los ítems y volumenes de obra autorizados hasta su conclusión
39
Informa al Contratista que puede solicitar la Recepción Provisional y comunica a Fiscal de Obras
40
Informa a la Entidad Contratante para convocar a Comisión de Recepción Provisional
41


CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
41
Solicita la Recepción Provisional de la obra
42
Verifica la conformidad de la Comisión de Recepción Provisional
SI
45
NO
43
Emite el Acta de Observaciones y rechaza la Recepción Provisional
44
Se constituye en parte parte de la Comisión de Recepción
45
Emite el Acta de Recepción Provisional y define plazo para la Recepción Definitiva
46
Procede con subsanar las observaciones emitidas en Acta de Recepción Provisional
47


CONTRATISTA
SUPERVISOR
FISCAL
47
Verifica las correcciones realizadas a las observaciones de Recepción Provisional
SI
49
NO
48
Instruye continuar con las correcciones hasta subsanar las observaciones realizadas
49
Informa al Contratista que puede solicitar la Recepción Definitiva y comunica a Fiscal de Obras
50
Informa a la Entidad Contratante para convocar a Comisión de Recepción Definitiva
51
Solicita la Recepción Definitiva de la obra
52

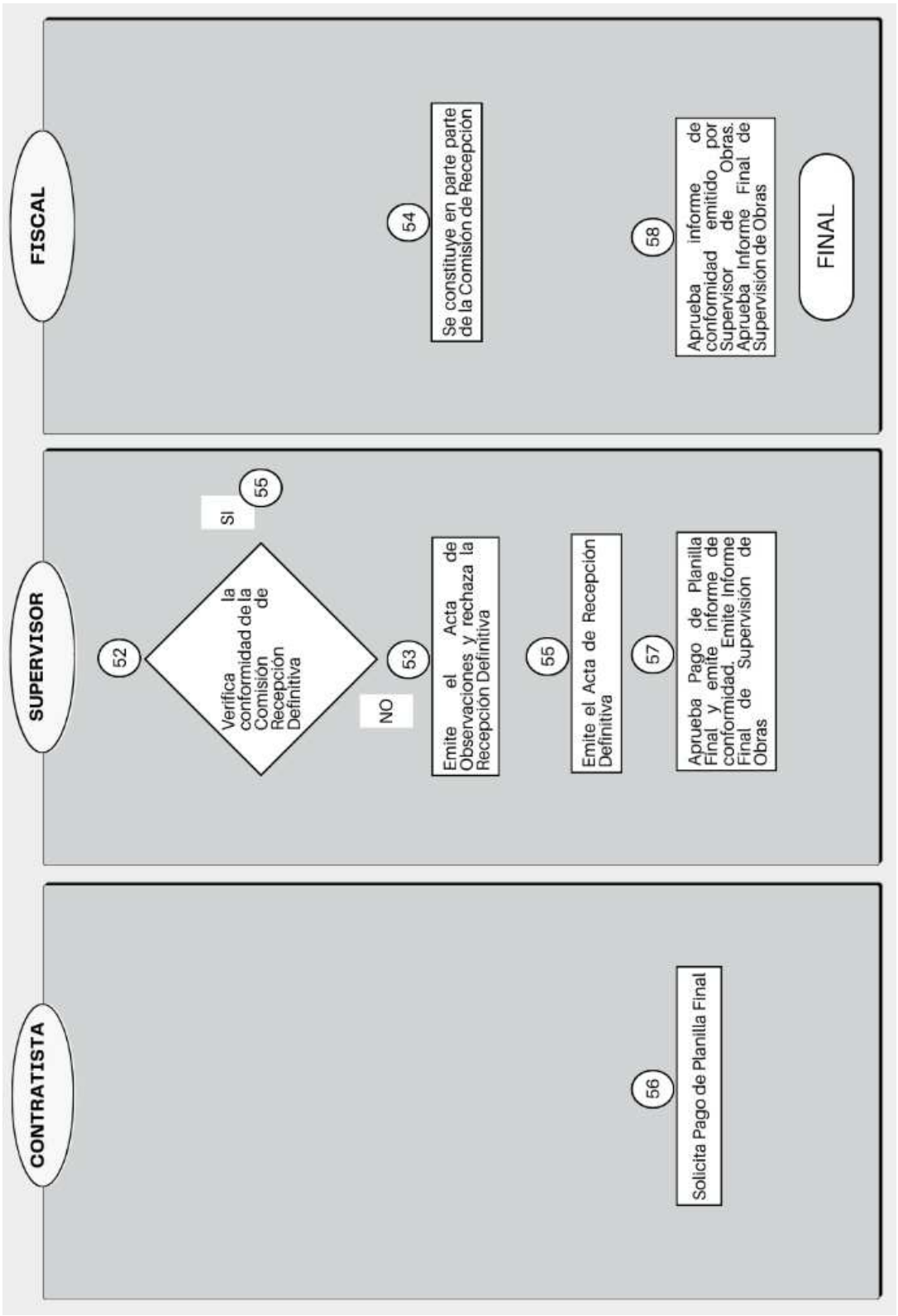


Ilustración 19: Flujo de Control Administrativo

Fuente: Elaboración Propia en función a Contrato de Obra "Pavimentado Av. Las Kantutas"

2.3 Ejecución: Solución Ingenieril del Caso de Estudio Real

2.3.1 Proceso de Ejecución de la Obra Supervisada

2.3.1.1 Datos Relevantes

2.3.1.1.1 Vías de Primer Orden en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015)

En los últimos años la infraestructura vial se considera uno de los elementos básicos de desarrollo del Municipio, cuya función es imprescindible en el tránsito confortable y seguro de los usuarios.

El presente mapa muestra la propuesta (DOTPE-SMPD) de vías de primer orden existentes en el Municipio.

Propuesta de vías de Primer Orden

Conforme la Ley General de Transporte N° 165/2011, que en sus artículos 17,22,192 y 195 facultan a los Gobiernos Autónomos Municipales la competencia de organizar, planificar y estructurar la red vial de su jurisdicción, de acuerdo a esta normativa la DOTPE realizó la propuesta de jerarquización de vías de primer orden.

Muchas de estas vías mostradas en la propuesta existen y se encuentran en funcionamiento, algunas en proceso de refacción y otras programadas para ser ejecutadas en función a la jerarquía definida.

En este sentido, el objetivo que tiene esta propuesta es generar una buena articulación vial en el Municipio mediante el mejoramiento, refacción y construcción de antiguas y nuevas vías de manera que se de funcionalidad al sistema de transporte.

Entre las vías de primer orden identificadas son:

- Av. Juan Pablo II
- Av. 6 de Marzo
- Av. Ladislao Cabrera
- Av. Bolivia
- Av. Litoral
- Av. Estructurarte
- Av. Periférica
- Av. Buenos Aires
- Av. Costanera
- Av. Santa Fe
- Av. Panorámica
- Av. Circunvalación
- Av. Cívica
- Av. Elizardo Pérez
- Av. Santa Veracruz

- Av. Adrián Castillo
- Av. Versalles
- Carretera La Paz - Copacabana
- Carretera La Paz - Oruro

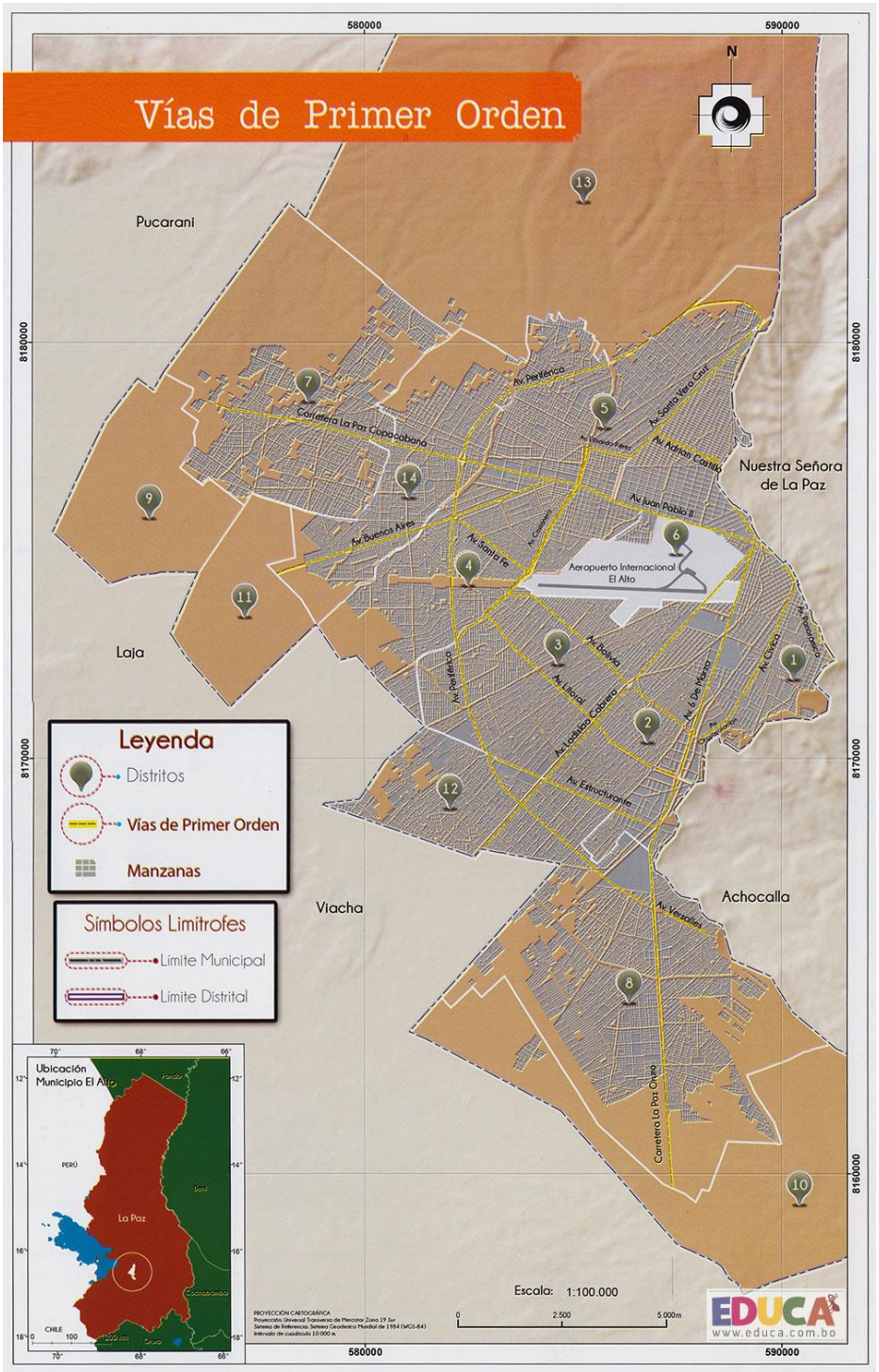


Ilustración 20: Mapa de Vías de Primer Orden en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.1.2 Cobertura en Infraestructura de Agua Potable en la Ciudad de El Alto

El Agua es un recurso vital para el ser humano, donde el acceso al agua potable forma parte integrante de sus Derechos. En este sentido, monitorear geográficamente la cobertura de infraestructura de agua potable en el Municipio de El Alto es sustancial para mejorar la calidad de vida de la población (Alto G. A., 2015).

El Mapa representa la cobertura de la infraestructura del servicio de agua potable en el Municipio.

Agua Potable

En el Municipio, la instancia encargada del servicio de provisión de Agua potable es la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). La misma define el servicio de agua potable como "el servicio público que comprende desde la captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de los recursos hídricos que son objeto de potabilización para luego llegar a nuestros usuarios a través del sistema de distribución por medio de redes de tuberías o medios alternativos" (EPSAS, 2014).

Cobertura de Agua Potable

Según el mapa y el gráfico siguiente, la cobertura de agua potable en el 2008 alcanza a cubrir 108,33 km2 equivalentes al 47% del total de superficie del Área Urbana (231.8 km2 aprox.). Los años siguientes tiende a incrementarse, alcanzando en el año 2011 una superficie de 127.5 km2 que es igual al 55% (incrementando 19.2 km2 respecto al año 2008). En el año 2012 se tiene una extensión de 2,5 km2 aproximado con respecto al año 2011, en este sentido, se logra cubrir un total de superficie aproximada de 130,05 km2 que es igual al 56 % del total de superficie del Área Urbana.

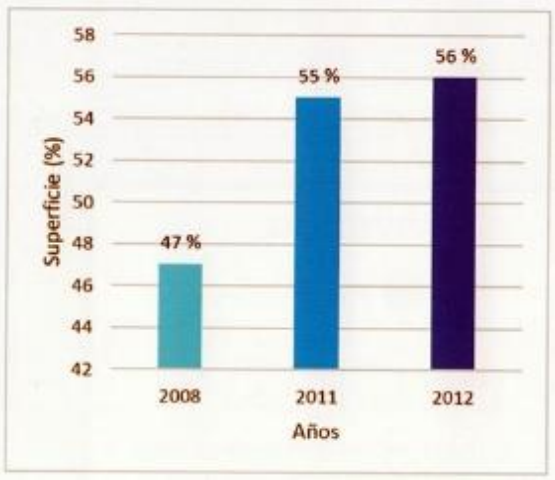


Ilustración 21: Cobertura de Agua Potable en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

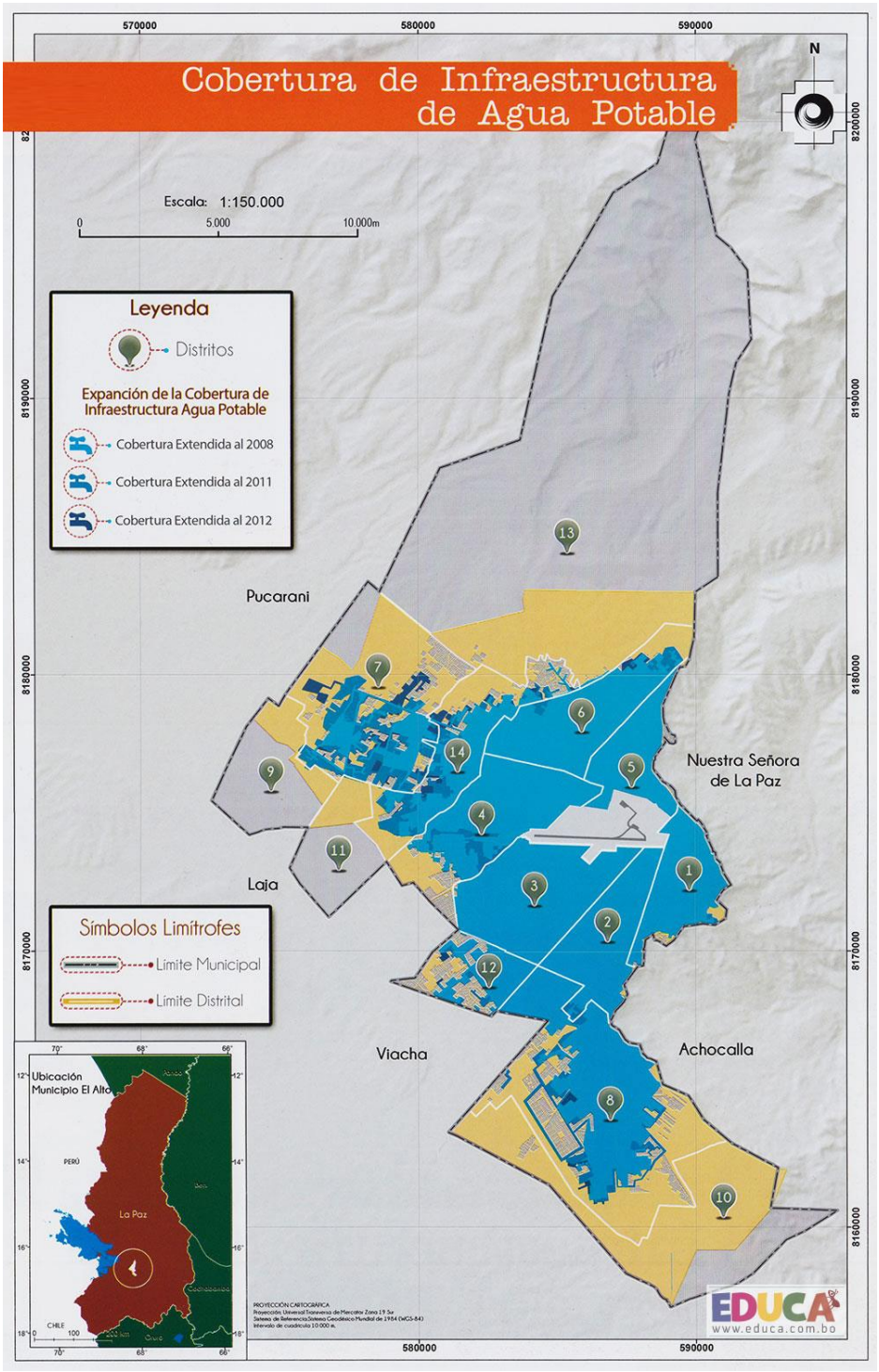


Ilustración 22: Mapa de Cobertura de Infraestructura en Agua Potable de la Ciudad de El Alto
Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.1.3 Cobertura en Infraestructura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto

Los sistemas de alcantarillado sanitario asumen gran importancia por su influencia en la salud de la población, calidad del medio ambiente y cuerpos de agua, ya que permiten la conducción de los desechos orgánicos de la población, previniendo de esta manera las distintas infecciones que afectan a la salud de las personas y/o contaminación del medio ambiente.

En este contexto, el mapa presenta la cobertura de la infraestructura de alcantarillado en el Municipio de El Alto.

Alcantarillado Sanitario

Las conexiones de alcantarillado son un conjunto de tuberías y accesorios que permiten la descarga residual desde las instalaciones internas del usuario hacia la red principal de alcantarillado.

La empresa encargada de la prestación de este servicio, es la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que define al servicio de alcantarillado sanitario como "el servicio público que comprende la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en cuerpos receptores".

Cobertura de Alcantarillado Sanitario EPSAS

La cobertura de Alcantarillado sanitario en el año 2008 alcanza a cubrir 70,47, km2 equivalentes al 30,4% del total de superficie del Área Urbana (231,8 km2 aprox.). Los años siguientes tiende a incrementarse, alcanzando en el 2011 una superficie de 89.69 km2 que es igual al 38,6% (incrementando 6 km2 respecto al año 2008). Consecutivamente en el año 2012 se tiene una prolongación de 4,4 km2 aprox. con respecto al año 2011, en este sentido, se logra cubrir un total de superficie aproximado de 92.19 km2 que es igual al 39,8% del total de superficie del Área Urbana para el 2012 (Alto G. A., 2015).

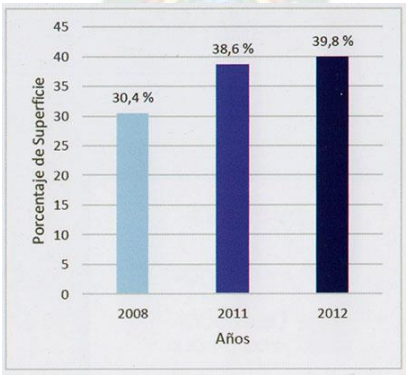


Ilustración 23: Cobertura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

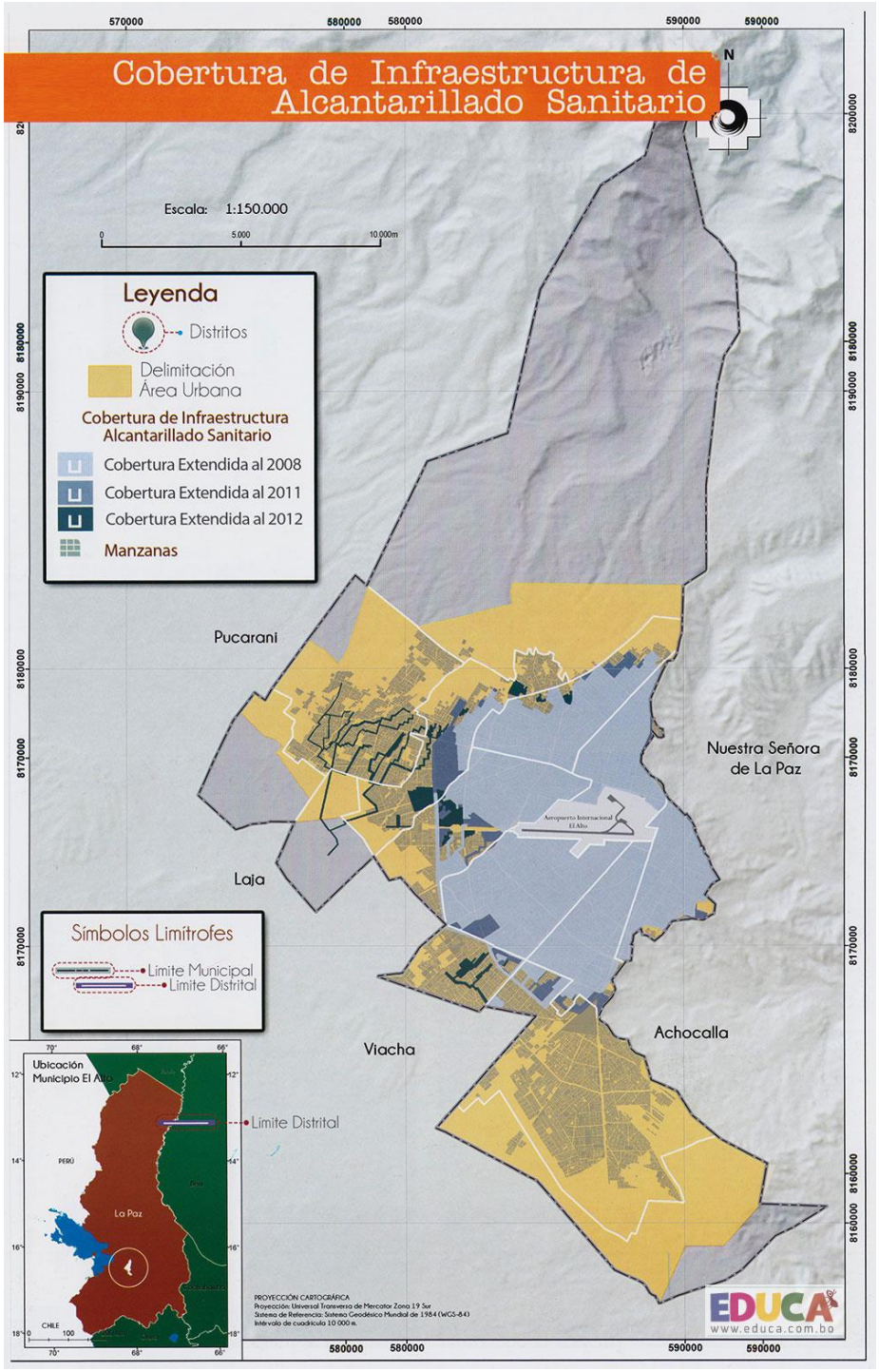


Ilustración 24: Mapa de Cobertura de Infraestructura de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.1.4 Cobertura de Redes de Energía Eléctrica en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015)

En las últimas décadas la energía eléctrica, se convierte en un factor imprescindible para la actividad económica, desarrollo humano y un derecho fundamental para la calidad de vida de las personas. En este contexto, el mapa contiene información sobre la red de energía eléctrica del Municipio, y muestra tanto la cobertura y líneas de tensión eléctrica, como las fuentes generadoras de electricidad.

Energía Eléctrica Pública

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la tensión eléctrica o voltaje entre dos puntos, lo que genera corriente eléctrica entre ambos al tomar contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la energía térmica.

En el Municipio de El Alto existen 2 centros generadores de electricidad, localizados en el distrito 2 y en el distrito 8.

Con respecto a la línea de alta tensión, esta pasa por la mayoría de los distritos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,13), y la red de media tensión se distribuye principalmente por las vías.

La baja tensión cubre en su totalidad de la superficie los distritos 1, 2, 3, 5 y 6. Cubre una gran extensión en los distritos 4, 8 y 12 y cubre una parte en los distritos 7 y 10.

2.3.1.1.5 Cobertura de Infraestructura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto (Alto, 2015)

El gas natural se ha considerado como el insumo energético del futuro, debido a su bajo costo y reducida contaminación para el medio ambiente. El mismo adquiere importancia en los hogares como fuente de energía en diferentes tareas domésticas como la preparación de alimentos, calefacción, refrigeración, entre otros.

En 1992, la mayoría de las familias del Municipio de El Alto usan como fuente de energía en sus viviendas el Gas Licuado de Petróleo (GLP), siendo 2 garrafas el consumo promedio mensual con un costo total de 45 Bs por mes.

En los últimos años, el suministro de GLP ha sido irregular ocasionando que las familias tengan que realizar largas filas, recurriendo así a los especuladores en lugar de las empresas de distribución para obtener el producto a precios sobrevalorados.

Una potencial solución a dichos problemas se podría encontrar en el acceso al gas natural domiciliario mediante una conexión permanente a una red de gas, la cual representaría un

ahorro sustancial de tiempo y dinero frente al GLP. Además, la conexión de gas a domicilio es más segura que el uso de garrafas, ya que la instalación se rige ante determinadas normas de seguridad. Asimismo, el nivel de consumo de gas natural tiene un costo más bajo que el GLP.

Cobertura de Gas Domiciliario - YPFB

El mapa representa la cobertura de infraestructura de Gas Domiciliario en el municipio, en el cual, la cobertura de las instalaciones de gas domiciliario en el período 1994-2011, (intervalo de tiempo de 22 años), abarcó una superficie de hasta 60,6 km2, Aprox. correspondiente al 26.2% del total de superficie del Área Urbana (231,8 km2 aprox.).

En el Periodo del 2012 a 2016, se estima alcanzar una cobertura total de 121,94 km2, el cual representaría el 65,6 % del total de la superficie del Área Urbana.

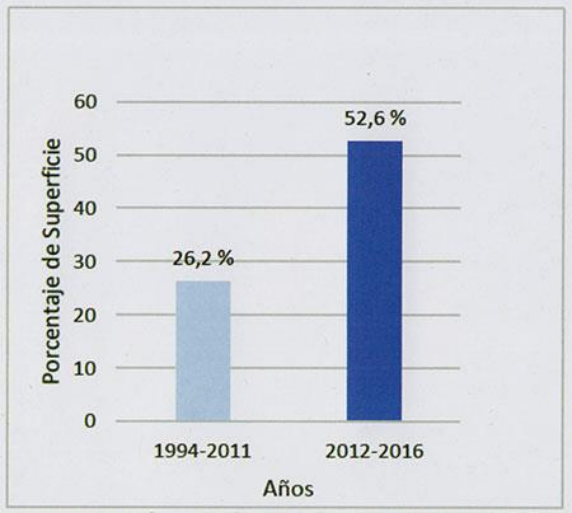


Ilustración 25: Cobertura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

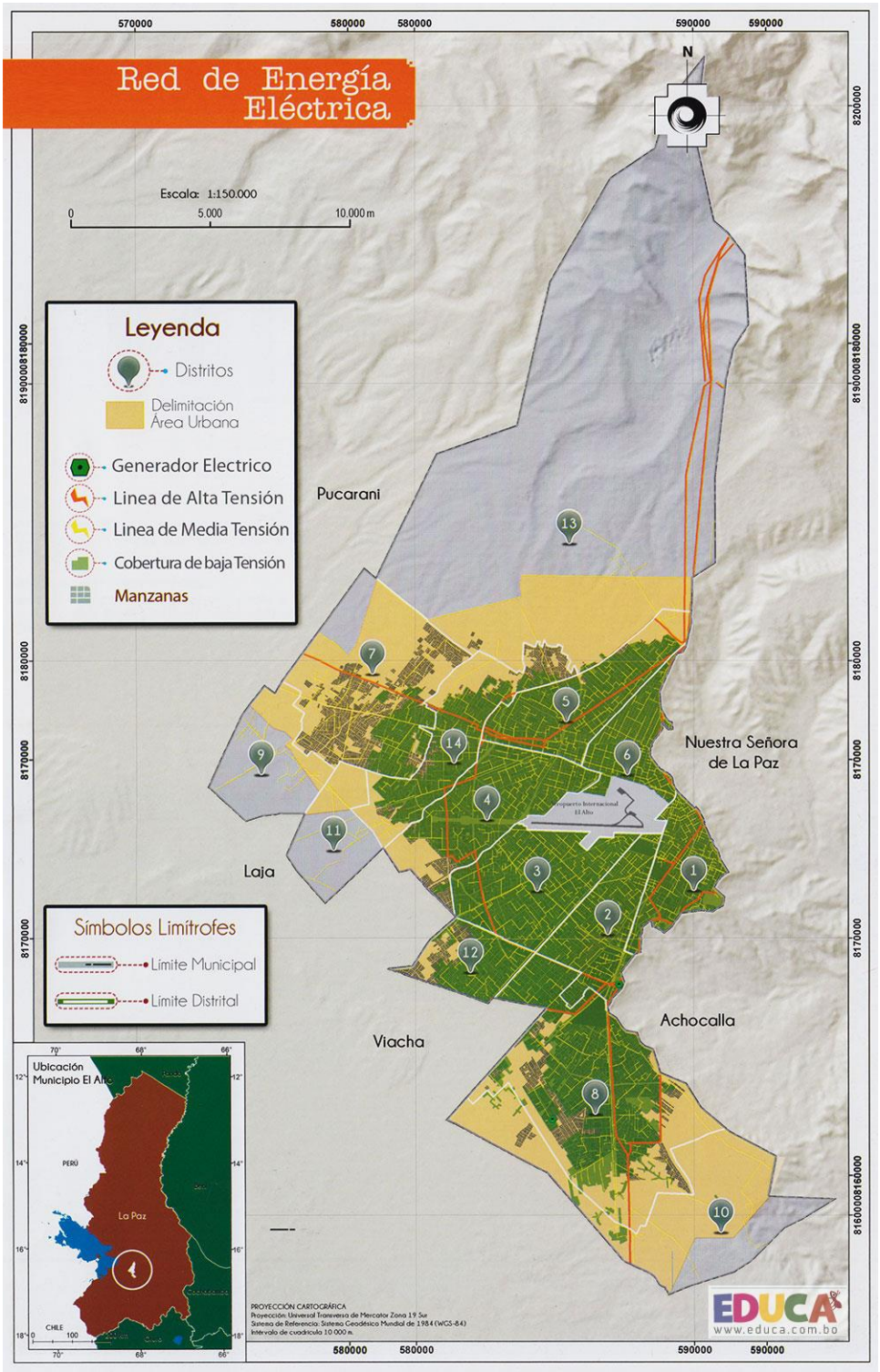


Ilustración 26: Mapa de Cobertura de Redes de Energía Eléctrica en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

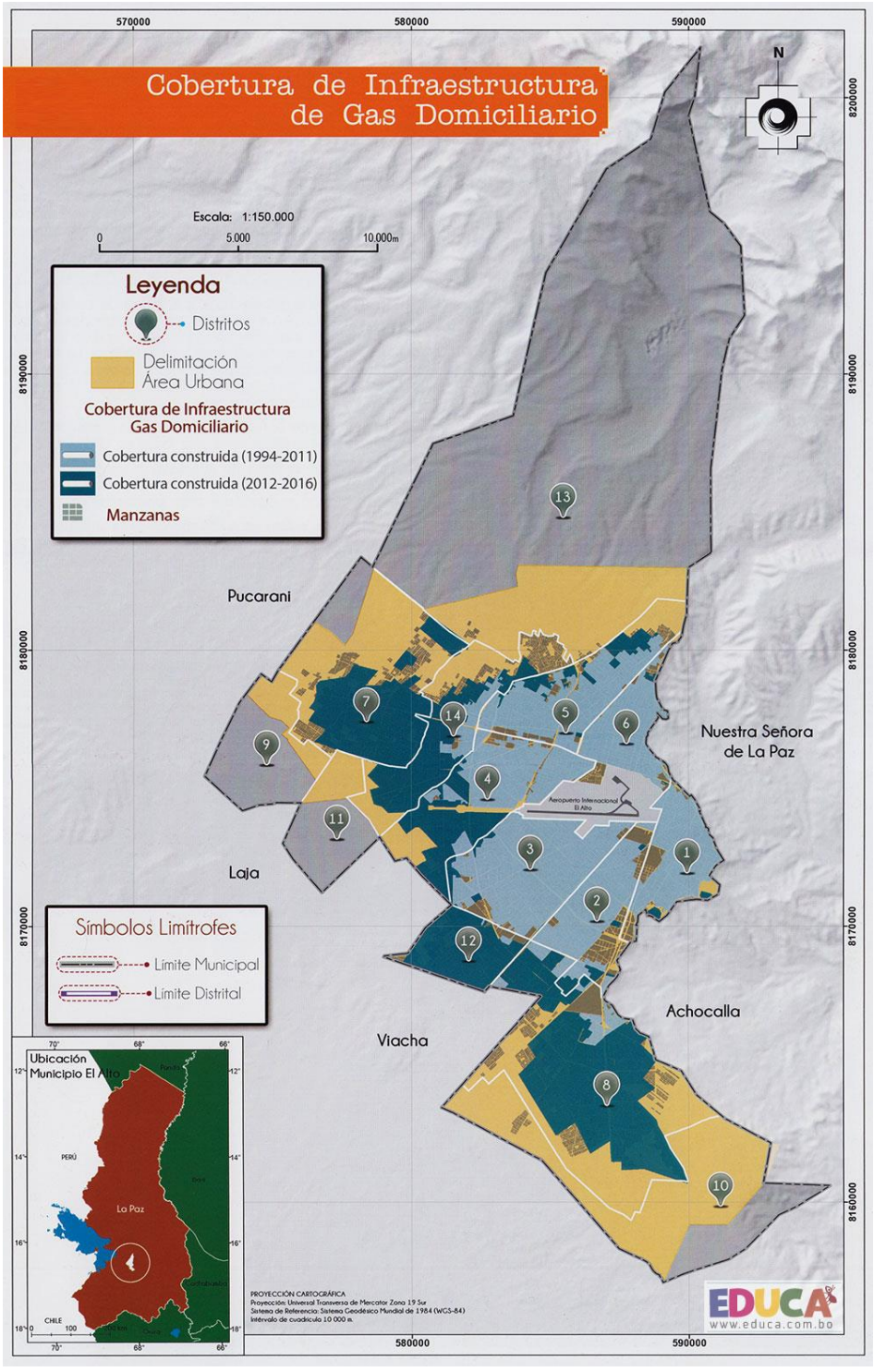


Ilustración 27: Mapa de Cobertura de Infraestructura de Gas Domiciliario en la Ciudad de El Alto

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.1.6 Organización Territorial del Municipio de El Alto: Distritos Municipales (Alto, 2015)

El Municipio de El Alto en su proceso histórico territorial, sobrelleva cambios en la delimitación de sus distritos, dando lugar a la creación y acrecentamiento de distritos que conforman la división administrativa territorial.

En este contexto, los mapas de esta temática muestran el proceso de cambios de delimitación que sufrieron los distritos desde el año 1997 hasta el año 2013

Distrito Municipal

En el marco de la Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización, y como instrumento aplicado a los espacios de planificación y gestión, la Distritación Municipal es el proceso de etapas sucesivas que busca organizar los distritos al interior del Municipio.

La Distritación pretende accionar la participación conjunta y coordinada del Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones comunitarias, los sectores de salud, educación y todos los estantes y habitantes del Municipio.

Proceso de Distritación Municipal

El Municipio, en el proceso de conformación de sus Distritos, muestra modificaciones considerables en cuanto a su extensión territorial.

En este ámbito, en 1996 se registra la primera propuesta de Distritación Municipal, conformado por 7 distritos: de los cuales 6 distritos son urbanos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y uno rural (7). En esta primera delimitación y conformación de Distritos, la superficie del Aeropuerto Internacional de El Alto no era parte de ningún distrito.

Años después, en el 2002, el Distrito 6 se unifica con el espacio del aeropuerto internacional; los Distritos 3 y 4 se extienden hasta los límites del Municipio al oeste y sobre el espacio del anterior Distrito 7. Asimismo, se crean dos nuevos Distritos: el 8 (urbano) al sur del Municipio colindando con los distritos 2 y 3, y al norte con el distrito 9 (rural), que resulta de la división del Distrito 7 en dos fracciones.

En el año 2005 se crea el Distrito 10, con el propósito de anexar las comunidades de Villa Exaltación de Amachuma, Parcopata y Chañucahua. Posteriormente, en el año 2007, se crea el Distrito 11 (Rural), de la división del Distrito 7.

Consecutivamente el 2008 se crea el Distrito 12 (Urbano), resultado de la división del Distrito 3. En el mismo año, se crea el Distrito 13 (Rural), que resulta de la división del Distrito 9 en dos fracciones. Subsiguientemente, en el año 2010 se crea el Distrito 14 (Urbano), como producto de la división del Distrito 7 en dos partes.

El año 2012, el Distrito 7 se modifica ya que los límites de determinadas urbanizaciones se encontraban divididas entre este Distrito y el Distrito 9; en consecuencia, el Distrito 7 se amplía a costa del Distrito 9. Finalmente, durante el año 2013 se efectúa nuevamente la modificación al Distrito 7, la cual disminuye su superficie. En este sentido, a efecto de esta disminución, la extensión territorial del Distrito 13 tiene un incremento de superficie. En la actualidad el municipio de El Alto cuenta con 14 distritos, de los cuales, diez son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14) y cuatro como rurales (9, 10, 11 y 13).

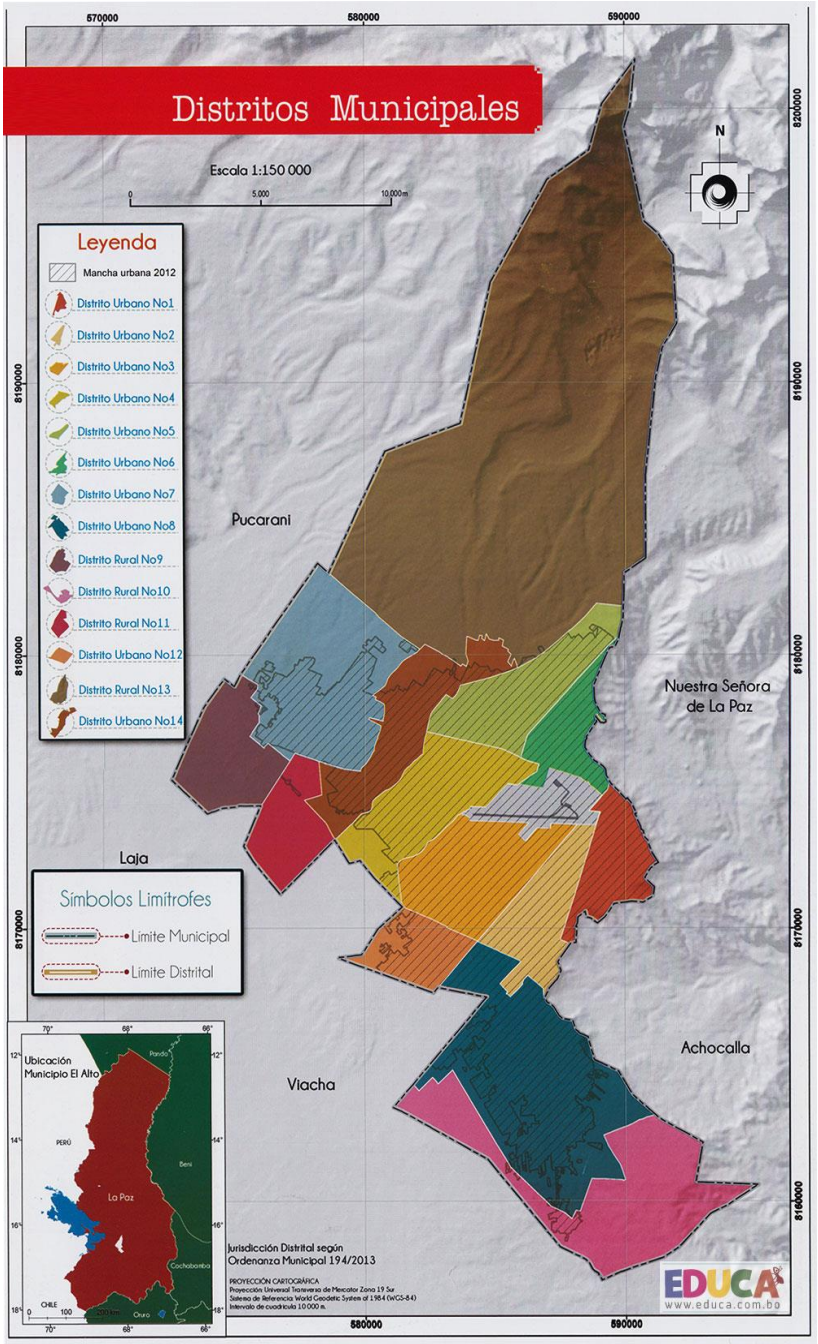


Ilustración 28: Distritos Municipales de El Alto
Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.1.7 Distrito Municipal N° 2: Equipamientos (Alto, 2015)

La ubicación geográfica de las infraestructuras y espacios públicos tienen gran importancia en la planificación y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la población.

En este contexto, el Mapa muestra la distribución de Equipamientos municipales en las temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, Administración, Gestión y Comercio emplazadas en el Distrito Municipal 2.

Distribución de Equipamientos

Distrito 2

Se identifican un número aproximado de 303 equipamientos, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:

Equipamiento de Educación

- 18 Infraestructuras Educativas
- 2 Centros Infantiles Municipales

Equipamiento de Salud

- 10 Establecimientos de salud

Equipamiento Recreativo

- 93 Canchas
- 47 Parques
- 49 Plazas

Equipamiento Cultural

- 1 Centro Artesanal
- 11 Centros Culturales
- 1 Centro de Recurso Pedagógico (CRP)
- 3 Bibliotecas
- 8 Iglesias Católicas

Equipamiento de Administración y Gestión

- 14 Estaciones Policiales
- 31 Sedes Sociales
- 1 Sub Alcaldía de Distrito

- 7 Mingitorios Públicos

Equipamientos de Comercio

- 7 Mercados

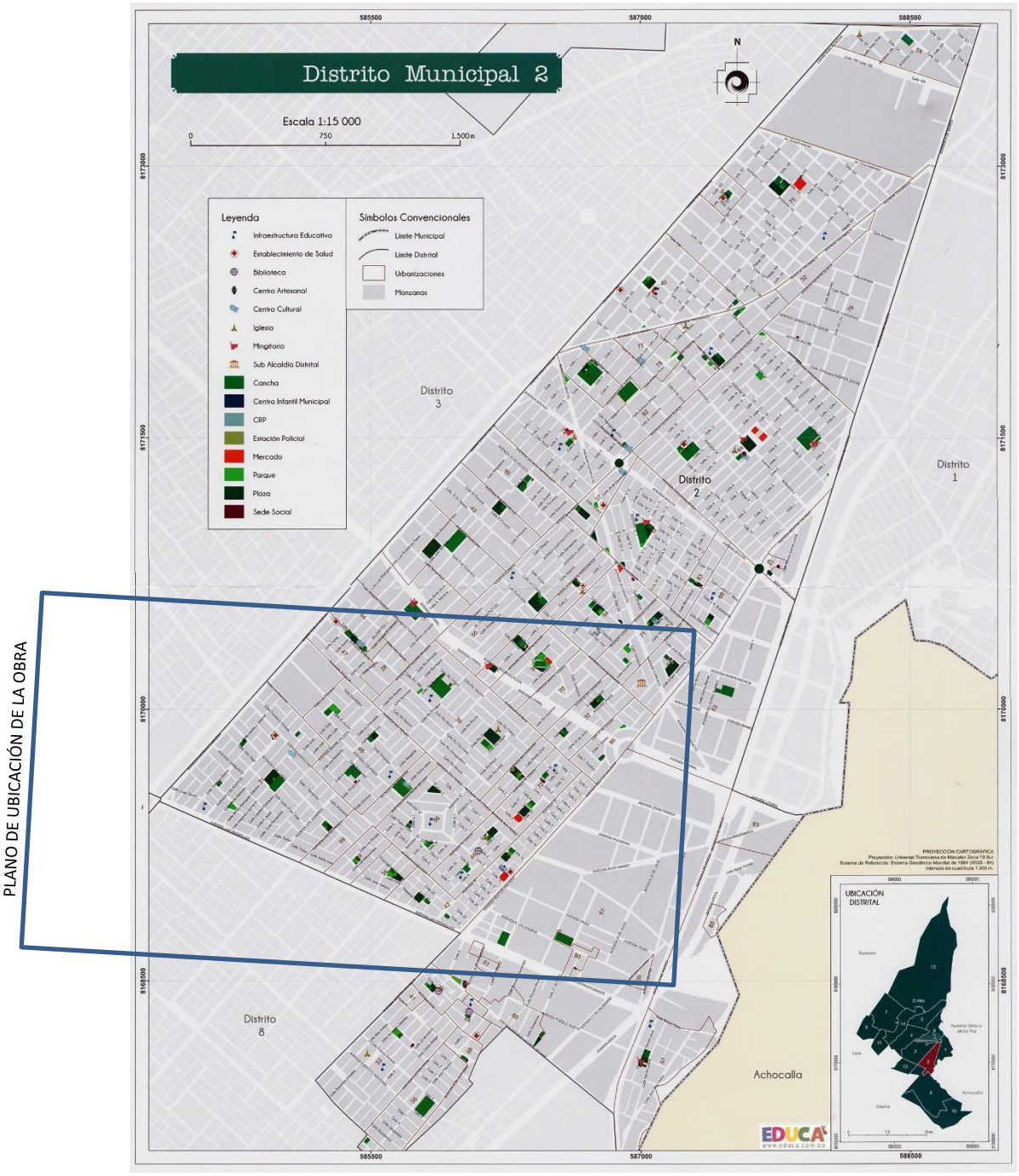


Ilustración 29: Mapa de Equipamientos ubicados en Distrito Municipal N°2

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

Listado de Urbanizaciones de Distrito Municipal N° 2

Nombre	Cód.	Nombre	Cód.
Eduardo Avaroa Callipampa	41	Eduardo Avaroa	40
San Juan Kenko	64	Villa El Carmen	81
Loteo Kenko Pucarani	50	Nuevos Horizontes II	54
Barrio Lindo	34	Nuevos Horizontes III	55
Las Delicias II	49	Nuevos Horizontes Convifacg	52
6 de Junio	31	Santiago Nuevo Milluni	67
Gran Poder	46	21 de Diciembre	30
Oro Negro	56	Copacabana	37
Cupilupaca	39	Villa Elizardo Pérez	82
Ex Combatientes	44	Villa Bolívar Fordelbe	77
Villa Asunción San Pedro	73	Rosas Pampa Industrial	63
Wara	86	Ascinalss	33
Sindicato de Colectiveros Litoral	70	Las Delicias	48
Corazón de Jesús	39	Cooperativa “El Tejar”	35
Nuevos Horizontes I	53	Villa Bolívar D	75
Villa Concepción	80	Prefectural	59
El Porvenir	43	18 de Mayo Convifag	29
Villazon	85	Cooperativa Agrícola Super Mercado Ltda.	36
Panorámica I	57	Pucarani Aurora	60
Sindicato Mixto de Volantes a Yungas	71	Loteo Los Pinos San Miguel	51
Villa Santiago II	84	Santa Isabel	66
Villa Bolívar E	76	Janko Kalani	47
Pedro Domingo Murillo	58	El Kenko	42
Sindicato Colectiveros Mixto Villa Victoria	69	San Miguel de Pucarani	65
Villa Bolívar MICHMI	78	10 de Abril	28
Villa Luisa	83	Senac DI	68
Forno	45	Rosas Pampa Cututu	62
Villa Bolívar Municipal	79	Pucarani Industrial	61
Villa Aroma	72	Villa Bolívar B	74
Anexo Villa Bolívar D	32		

Tabla 2: Listado de Urbanizaciones ubicadas en Distrito Municipal N°2

Fuente: Atlas Geográfico del Municipio de El Alto

2.3.1.2 Síntesis del Proyecto Ejecutado

El proyecto de infraestructura vial, fue concebido para mejorar las condiciones de vida de los vecinos ubicados en las Zonas: 6 DE JUNIO, LAS DELICIAS, SANTA ISABEL, ORO NEGRO Y BARRIO LINDO del Distrito Municipal N° 2 de la Ciudad de El Alto. Al contar con una Avenida Principal como es la Av. LAS KANTUTAS en condiciones inapropiadas (VIA DE TIERRA)

2.3.1.2.1 Ubicación de la Obra

La obra se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Municipio de el Alto:

Ubicación geo referenciada de la obra:

Latitud	:	16°33 12.1”S
Longitud	:	68°12 6.3”W

PLANO AMPLIADO DE UBICACIÓN DE LA OBRA

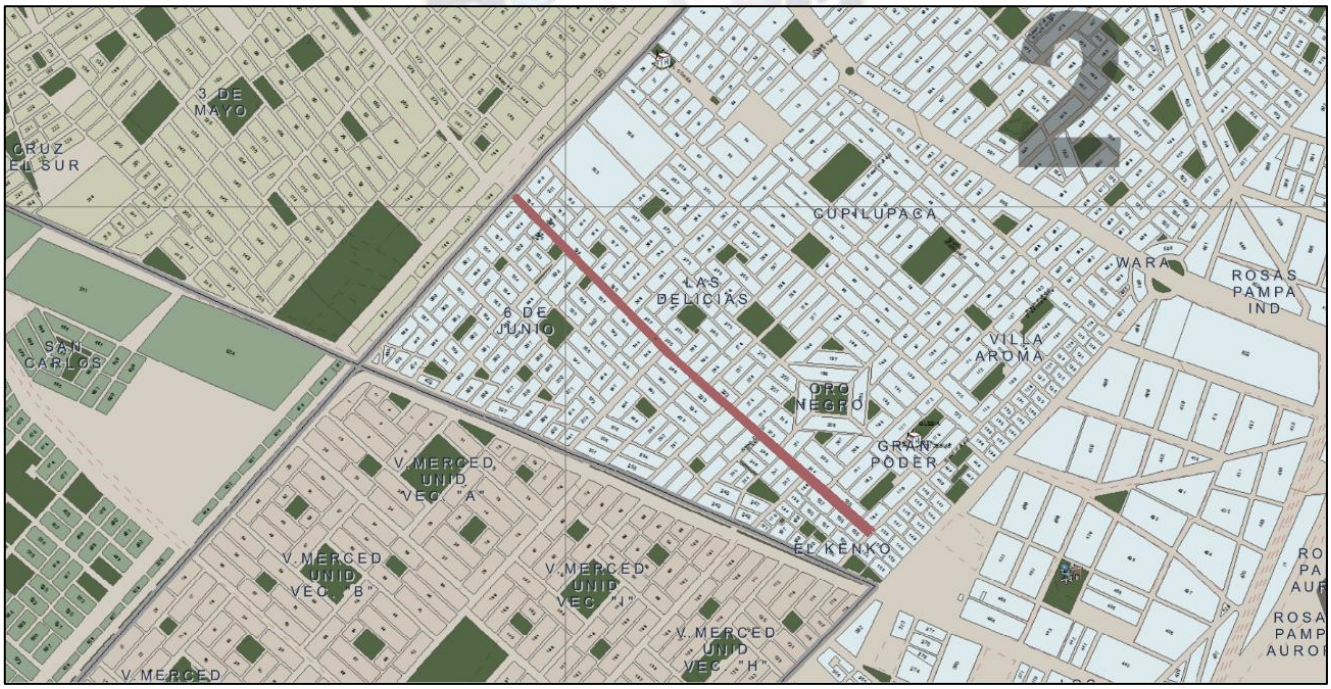


Ilustración 30: Plano Ampliado de Ubicación de la Obra “Pavimentado Av. Las Kantutas”

Fuente: Google Maps

FOTOGRAFIA ANTERIOR AL INICIO DE LA OBRA



Ilustración 31: Antes de la Ejecución de la Obra

Fuente: Supervisión de Obras

FOTOGRAFIA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA



Ilustración 32: Después de la Ejecución de la Obra

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.2.2 Importancia de la Obra

Siendo los beneficiarios directos los vecinos que viven en la avenida, los que carecían además de una adecuada cobertura de servicios básicos (agua y alcantarillado sanitario), contaminación del aire por el tipo de material de la vía, inaccesibilidad con respecto a la vía principal (Av. Ladislao Cabrera), falta de seguridad vial por la falta de señalización horizontal y vertical, inconvenientes en época de lluvias por la falta de alcantarillado pluvial, indefinición de los anchos de vía e implementación de medidas de mitigación ambiental (arborización). Consecuentemente, fueron atendidos estos requerimientos y deficiencias, coordinando con los beneficiarios propiamente, juntas vecinales, instituciones a cargo de la provisión de servicios básicos y otras dependencias del Gobierno Municipal de El Alto.

2.3.1.3 Actividades e Ítems Ejecutados en Obra

PROYECTO	**:**	**PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS**	
FECHA DE INICIO	**:**	**19 de octubre de 2006**	
FECHA DE CONCLUSIÓN	**:**	**08 de agosto de 2008**	
MONTO INICIAL DE CONTRATO	:	3.690.366,90 Bs.	
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	:	550.079,57 Bs.	
CONTRATO MODIFICATORIO N°2	:	- 305,91 Bs.	
ORDEN DE TRABAJO N°1	:	- 48.171,80 Bs.	
MONTO FINAL DE CONTRATO	**:**	**4.191.968,76 Bs.**	
PLAZO INICIAL DE CONTRATO	:	350 días calendario	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1	:	64 días calendario	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2	:	251 días calendario	
PLAZO FINAL DE CONTRATO	**:**	**665 días calendario**	
RECEPCIÓN PROVISIONAL	**:**	**29 de agosto de 2008**	
RECEPCIÓN DEFINITIVA	**:**	**23 de diciembre de 2008**	
SUPERVISORES DESIGNADOS		**DESDE**	**HASTA**
ING. MARIO LUPE COPATITI		19-octubre-2006	01-noviembre-2006
ING. ERICKA ARRATIA QUISBERT		01-noviembre-2006	16-marzo-2007
EYNAR CESAR CAJÍAS LUNA		16-marzo-2007	23-diciembre-2008

Tabla 3: Datos Generales de Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

En su ejecución física, la obra se ha ejecutado de la siguiente manera: Replanteo y Trazado de toda la vía con una longitud de 1.267 m, Excavación con maquinaria en un volumen igual a 6.384 m3 y Retiro de todo el material excedente, ejecución de una subrasante mejorada equivalente a 3.263 m3 y posterior aplicación de una losa hormigón simple de espesor igual a 20 cm. (pavimento rígido sin pasadores) en el tramo comprendido entre Av. Ladislao Cabrera (Carretera a Viacha) y Av. Unión, con una superficie ejecutada de 16.300 m2., con respecto a drenaje y encauce de aguas

superficiales, ha sido ejecutado el tendido de alcantarillado pluvial (sumideros y emisario principal) en una longitud de 1.318 ml que inicia con diámetros de 200, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm y se conecta al canal abierto de la Av. Ladislao Cabrera, los trabajos se complementaron con la construcción de 24 cámaras de inspección y 41 sumidero; se han ejecutado trabajos de señalización horizontal (divisor de carril y pasos de cebra) y señalización vertical (preventiva, informativa y restrictiva) respectivamente. Se construyó un puente vehicular que conecta a la Av. Ladislao Cabrera, se realizó la reubicación de 3 postes de alumbrado público, es importante mencionar y valorar las actividades referidas a mitigación ambiental, por lo cual a lo largo de toda la avenida se han colocado 37 papeleros y 318 plantines con sus respectivos protectores, para el embellecimiento de las zonas beneficiadas.

Secciones de Vía

Ancho de Calzada (m)	Desde Progresiva	Hasta Progresiva
11.00	0+000	0+420
13.00	0+420	1+160
11.20	1+160	1+268

Tabla 4: Secciones Tipo del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

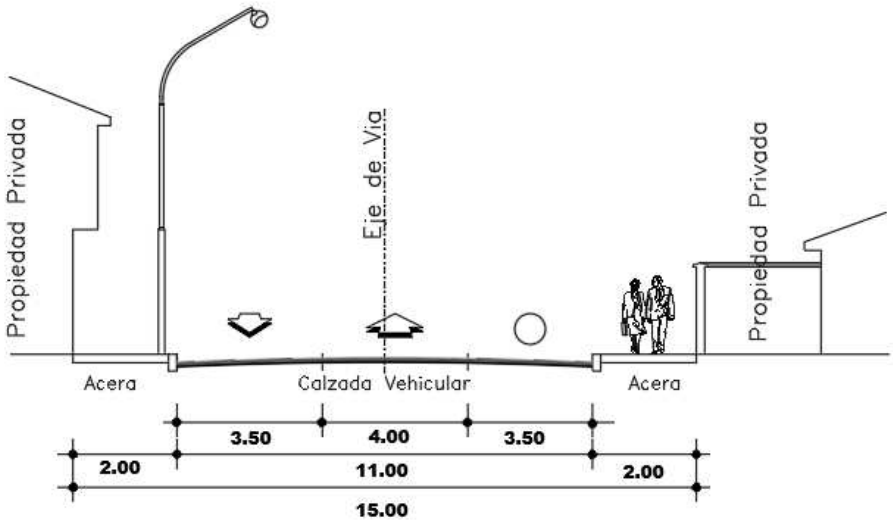


Ilustración 33: Sección Tipo de 11.00 metros de Calzada para Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

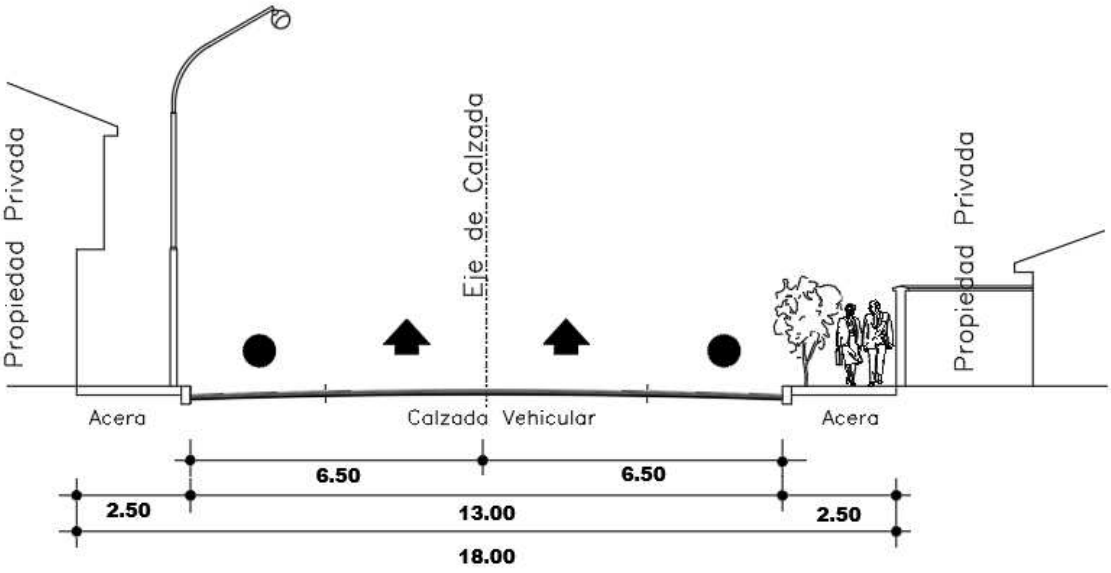


Ilustración 34: Sección Tipo de 13.00 metros de Calzada para Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

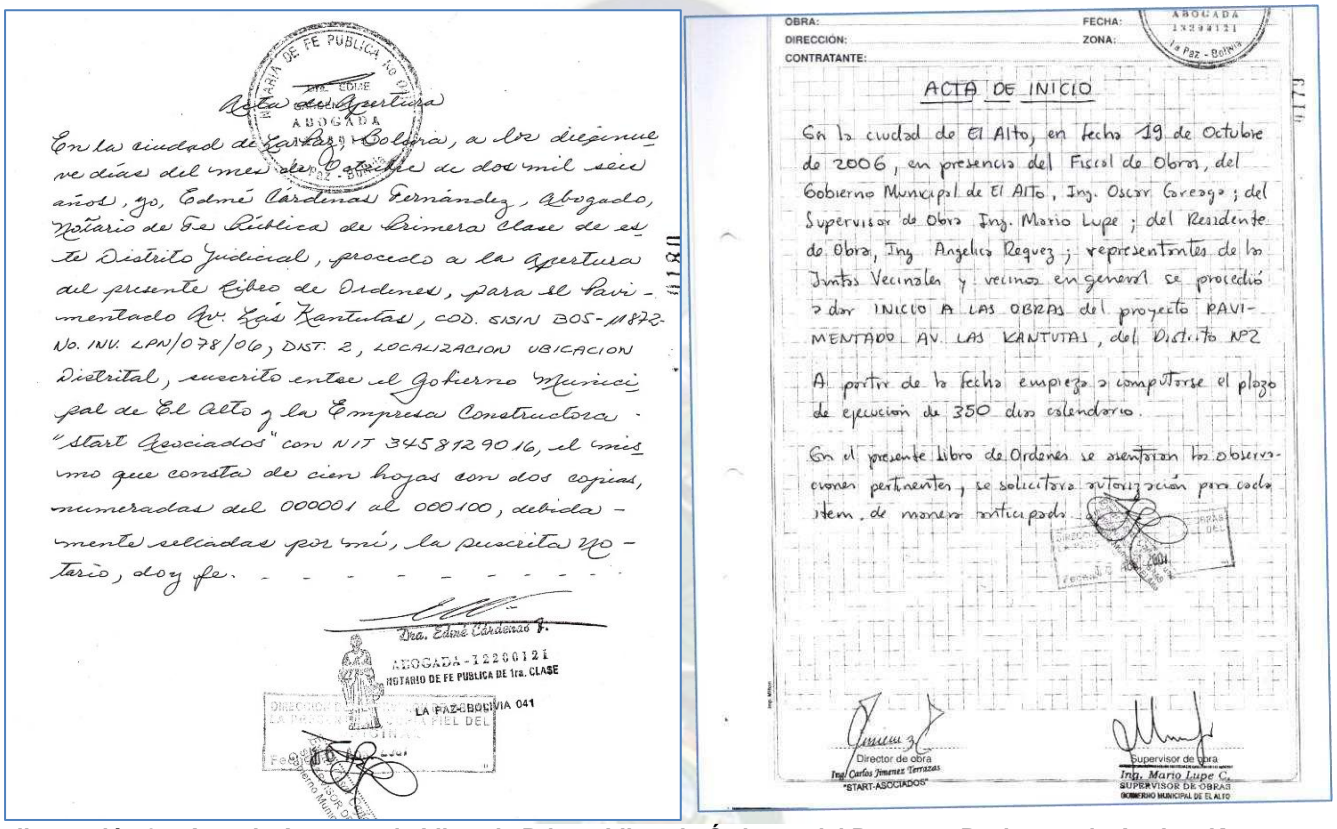
Siendo las actividades principales en obra, las referidas a la ejecución del pavimento rígido, es pertinente comentar que las demás actividades, tanto previas como posteriores han sido también relevantes, para garantizar una adecuada materialidad de la losa de hormigón así como el buen funcionamiento y conservación de la obra en su conjunto.

Por tales motivos y de acuerdo a los FLUJOGRAMAS DE CONTROL TÉCNICO Y ADMINSTRATIVO, en etapa de ejecución se han presentado dificultades e inconvenientes, que han requerido soluciones técnicas, a las siguientes cuestiones, entre otras:

- ¿Estaba la vía liberada en lo que concierne a adecuados sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable?
- ¿Estaba definido por el Gobierno Municipal de El Alto el ancho de calzada a lo largo de toda la vía?
- ¿Consideró el proyecto la conexión de la vía con la Av. Ladislao Cabrera?
- ¿Consideró el proyecto la adecuada descarga de aguas pluviales de la vía a un emisario principal?

2.3.1.3.1 Orden de Proceder Emitida

Es el documento que extiende el Supervisor de Obras al Contratista, instruido y/o aceptado por el fiscal de Obras, que determina el inicio oficial de la obra y a partir de esta, se computa el plazo establecido contractualmente hasta al Recepción Provisional , debiendo registrarse y apresurarse además en el Libro de Órdenes. La emisión de la Orden de Proceder es un acto legal obligado y perentorio luego de la suscripción del Contrato, para el inicio de la ejecución de obras. En el caso de la obra "PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS", la Orden de Proceder fue emitida por parte del Ing, Mario Lupe Copatiti, como Supervisor de Obras asignado y la fecha de emisión fue el 19 de Octubre de 2006.



Acta de Apertura

En la ciudad de Cochabamba, a los diecinueve días del mes de Octubre de dos mil seis años, yo, Edmé Cárdenas Fernández, Abogado, Notario de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial, procedo a la Apertura del presente Libro de Ordenes, para el Pavimentado Av. Las Kantutas, COD. SISIN BOS-11872. No. INV. LPN/078/06, DIST. 2, LOCALIZACION UBICACION Distrital, suscrito entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Empresa Constructora "Start Asociados" con NIT 345812901 6, el mismo que consta de cien hojas con dos copias, numeradas del 000001 al 000100, debidamente selladas por mí, la suscrita Notario, doy fe. - - - - - - - - - -

Dra. Edmé Cárdenas F.
ABOGADA - 12260121
NOTARIO DE FE PUBLICA DE 1ra. CLASE
LA PAZ-BOLIVIA 041

OBRA:
DIRECCIÓN:
CONTRATANTE:
FECHA:
ZONA:

ACTA DE INICIO

En la ciudad de El Alto, en fecha 19 de Octubre de 2006, en presencia del Fiscal de Obras, del Gobierno Municipal de El Alto, Ing. Oscar Carrasco; del Supervisor de Obra Ing. Mario Lupe; del Residente de Obra, Ing. Angelica Reguez; representantes de las Juntas Vecinales y vecinos en general se procedió a dar INICIO A LAS OBRAS del proyecto PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS, del Distrito N°2

A partir de la fecha empieza a computarse el plazo de ejecución de 350 días calendario.

En el presente Libro de Ordenes se asentaran las observaciones pertinentes, se solicitara autorización para cada item de manera anticipada.

Director de obra
Ing. Carlos Jimenez Terrazas
"START-ASOCIADOS"

Supervisor de obra
Ing. Mario Lupe C.
SUPERVISOR DE OBRAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ilustración 35: Acta de Apertura de Libro de Primer Libro de Órdenes del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.2 Cronología de la Ejecución de acuerdo a Libro de Órdenes

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
19-10-2006 (fojas. 001-002) L.O. N° 1	
• Emisión de Orden de Proceder y apertura de Libro de Órdenes • Supervisor Ing. Mario Lupe C. • Plazo de ejecución 350 días calendario • Se instruye Instalación de faenas y Colocado de Letreros de Obra	• Se solicita documentación técnica en lo referido a planos de proyecto y ubicación de servicios básicos en emplazamiento de la obra para su verificación • Se instalaron los letreros de obra en progresivas 0+000 y 1+267
29-10-2006 (fojas. 003) L.O. N° 1	
• Se autoriza el replanteo y trazado según especificaciones técnicas • Se deben señalizar las progresivas de la obra cada 20 metros	• Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales en fecha 22-10-2006 • Se realizó el levantamiento topográfico de toda la vía • Se procede con la señalización de progresivas
01-11-2006 (fojas. 004) L.O. N° 1	
• Supervisor de Obras Ing. Ericka Arratia Quisbert • Se instruye realizar la nivelación y replanteo del eje de vía • Se instruye cuantificar la longitud de cordones de acera que serán demolidos	• Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales en fecha 27-10-2006
03-11-2006 (fojas. 005) L.O. N° 1	
• Se instruye realizar la prospección del sistema de alcantarillado sanitario y verificación de conexiones domiciliarias de agua potable	
04-11-2006 (fojas. 006) L.O. N° 1	
• Se verifica presencia de topadora en obra • Se autoriza el inicio del ítem excavación con maquinaria y retiro de material excedente con carguío	• Se solicita autorización para inicio de ítem excavación y retiro de material excedente • Se solicita ubicación de buzón para material excedente
10-11-2006 (fojas. 007) L.O. N° 1	
• Se instruye tomar las previsiones para encausar las aguas pluviales en plataforma de la vía	• Se solicita ampliación de plazo los días 04, 06, 07 y 09 de noviembre debido a las precipitaciones pluviales • Se cuantificaron 838.74 metros lineales de cordón de acera para su demolición, se solicita autorización para inicio de ítem demolición de sordones de acera

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
14-11-2006 (fojas. 008-009) L.O. N° 1	
• Se instruye acopiar el material excedente en la misma calzada para el posterior retiro • Se instruye programar fecha para la extracción de muestras y realización de ensayos de laboratorio de suelos: granulometría, límites de consistencia, proctor, factor de esponjamiento, CBR • La ejecución del ítem demolición de cordón de acera deberá ejecutarse posterior al retiro de material excedente • Se instruye la presentación de los precios unitarios para tuberías de PVC para alcantarillado pluvial	• Se continua con la ejecución del ítem excavación con maquinaria y retiro de material excedente • Se solicita la remisión del proyecto de alcantarillado pluvial paras su replanteo y verificación en sitio •
23-11-2006 (fojas. 013) L.O. N° 1	
• Se remiten los planos de diseño geométrico y planos de diseño de alcantarillado pluvial para su replanteo en obra • Se remite nota a la empresa Electropaz para reubicación de los postes que se encuentran en plataforma de la vía	• De acuerdo a inspección realizada en fecha 22-11-2006 por la empresa Electropaz, deben ser reubicados 5 postes de energía eléctrica debido a que se encuentran en la plataforma de la vía • Se procede con la extracción de muestras en sitio para los ensayos de laboratorio de suelos
24-11-2006 (fojas. 012) L.O. N° 1	
• Se verifica la realización de los ensayos de suelos por parte de personal técnico del GMEA • Se debe continuar con la señalización de progresivas cada 20 metros • Se deben implementar las medias de seguridad industrial para el personal técnico del contratista que trabaja en obra	• Se procede con la realización de los ensayos de suelos instruidos en instalaciones del laboratorio LABOMAT
01-12-2006 (fojas. 013) L.O. N° 1	
• Se instruye la presentación de precios unitarios de los ítems Sumidero R-III y Cámara de inspección tronco-cónica de 0 a 2 metros • Se remiten planos de la red secundaria de gas, instalada en la Av. Las Kantutas, proporcionada por YPFB para que el contratista tome conocimiento y realice prospecciones para su verificación	• Se solicita autorización para inicio del ítem excavación de zanjas para alcantarillado pluvial • Se realizaron prospecciones para ubicación de tuberías de gas de acuerdo a planos entregados y no se encontraron las mismas, se solicita verificar la información remitida
04-12-2006 (fojas. 014) L.O. N° 1	
	• Se inició la ejecución del ítem excavación para zanjas para alcantarillado pluvial • Realizadas las prospecciones del sistema de alcantarillado sanitario se determinaron profundidades del mismo que varían 0.80 hasta 1.70 metros • Se solicita evaluar la información y autorizar en caso necesario modificaciones en el diseño del alcantarillado pluvial

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
06-12-2006 (fojas. 015) L.O. N° 1	
• Se procede con la verificación del replanteo de eje de vía por personal técnico y equipo topográfico del GMEA • Proceder con el estacada y señalización respectiva	• Se procederá con lo instruido en lo referido a estacado y señalización
07-12-2006 (fojas. 016) L.O. N° 1	
• Se autoriza el día de hoy la paralización de obras a causa de las precipitaciones pluviales • Para respaldo se instruye la presentación del certificado de SENAMHI	• Debe informarse de material acopiado en un extremo de la vía que se encuentra ahí antes del inicio de la obra, por lo cual se solicita su retiro
08-12-2006 (fojas. 017) L.O. N° 1	
• Se autoriza la ejecución del ítem excavación de zanja para alcantarillado pluvial desde progresiva 0+000 hasta 0+100 • Se instruye replanteo para la ubicación de sumideros y cámaras de inspección	
12-12-2006 (fojas. 018) L.O. N° 1	
• Se instruye dar continuidad al ítem excavación de zanjas para alcantarillado pluvial • Se instruye la remisión de los ensayos de laboratorio de suelos realizados en terreno natural	• De acuerdo a instrucciones de supervisión de obras, se solicitan los planos del nuevo diseño del alcantarillado pluvial para su verificación y replanteo en sitio
13-12-2006 (fojas. 019) L.O. N° 1	
• Se instruye que los ensayos remitidos deben estar firmados por el Director de Obra y técnico laboratorista que realizo los ensayos	• Se entregan los ensayos de laboratorio de suelos para su aprobación
14-12-2006 (fojas. 020) L.O. N° 1	
• Se solicitará a EPSAS información con respecto a colectores y cámaras de inspección a instalar • Se instruye informar la profundidad del sistema de alcantarillado entre las progresivas 0+000 a 0+360	• Se informa que la empresa EPSAS realiza trabajos de instalación de colectores principales así como conexiones domiciliaras en la av. Las Kantutas, por lo cual se esperan instrucciones de Supervisión de Obras
15-12-2006 (fojas. 021) L.O. N° 1	
• Se notificará a presidentes de juntas vecinales para que gestionen los servicios básicos	• Se solicita que a través de Supervisión se gestione la instalación de servicios básicos para todos los vecinos de la Av. Las Kantutas, debido a la verificación de escurrimiento en vía de aguas servidas • Debido a la precipitación pluvial del día de hoy se paralizaron los trabajos en obra, se solicita ampliación de plazo

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
18-12-2006 (fojas. 022) L.O. N° 1	
• Se instruye verificar niveles en cota solera, con respecto a zanjas para alcantarillado pluvial • Se instruye continuar con el ítem excavación de zanjas hasta progresiva 0+220 y a partir de progresiva 0+320 hacia adelante para no perjudicar los trabajos de realiza la empresa EPSAS	
22-12-2006 (fojas. 023) L.O. N° 1	
• Se verificaron las tuberías de PVC en obra • Se instruye apilarlos a una altura máxima de 2.00 metros y protegerlos de los agentes atmosféricos de acuerdo a especificaciones técnicas del proveedor	• Se almacenarán las tubería de acuerdo a instrucciones de Supervisión de Obras • Se informa que en fechas 19, 20 y 21 de diciembre se registraron persistentes lluvias por lo que se solicita ampliación de plazo
23-12-2006 (fojas. 024) L.O. N° 1	
	• Se solicitan instrucciones con respecto a conexión del alcantarillado pluvial de la Av. Las Kantutas hacia canal existente en Av. Ladislao Cabrera • Continúan los trabajos ejecutados por EPSAS en la avenida, lo cual ocasiona retrasos en los trabajos programados, se solicita ampliación de plazo por este motivo
27-12-2006 (fojas. 025) L.O. N° 1	
• Se solicitará al Supervisor de Obras de los trabajos realizados por EPSAS, los ensayos de compactación de suelos de las zanjas rellanadas	• Se informa la existencia de zanjas desde progresiva 0+280 hasta 0+450 para tendido de tuberías de alcantarillado sanitario, siendo actualmente rellenadas y compactadas por personal de EPSAS, se solicita gestionar los ensayos de compactación de dichas zanjas
28-12-2006 (fojas. 026) L.O. N° 1	
• Se instruye la paralización de obras hasta la contratación del personal de supervisión para la gestión 2007	• Se informa que realizada la excavación de zanjas se encontraron conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario que atraviesan e imposibilitan la instalación de las tuberías de alcantarillado pluvial, por lo cual se solicitan instrucciones a Supervisión
09-01-2007 (fojas. 027) L.O. N° 1	
	• Se informa la presencia de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario que interfieren en el tendido de las tuberías de alcantarillado pluvial en progresivas 0+060, 0+127, 0+138, 0+162, 0+189, 0+111, por tales motivos se esperan instrucciones de supervisión

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
09-01-2007 (fojas. 028) L.O. Nº 1	
• Se instruye el reinicio de obras a partir de la presente fecha	• Se concluyó con el tendido de tubería de PVC de 600 mm hasta progresiva 0+220 • Se inicia la excavación de zanjas desde progresiva 0+220 a 0+340 • EPSAS continúa con los trabajos de instalación de colectores de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias en la Av. Las Kantutas
11-01-2007 (fojas. 029) L.O. Nº 1	
	• De acuerdo a instrucciones de Supervisión de Obras se procederá con el relleno y compactado de zanjas de alcantarillado sanitario desde progresiva 0+000 hasta 0+341, donde fue tendida tubería de 600 mm • Se dejaron expuestas las intersecciones entre tuberías de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, esperamos instrucciones para dar una solución técnica
15-01-2007 (fojas. 030) L.O. Nº 1	
• Se procederá con la solicitud a EPSAS para que en los puntos de intersección de alcantarillado sanitario y pluvial se realicen las respectivas profundizaciones • Se verifico la precipitación pluvial del dia de hoy por lo cual se considera el mismo para ampliación de plazo, para respaldo se instruye la presentación del certificado de SENAMHI	
18-01-2007 (fojas. 031) L.O. Nº 1	
• Se instruye la ejecución del ítem relleno con tierra cernida desde la progresiva 0+000 hasta 0+340 • Se instruye que para el relleno de material en zanjas, se proceda de la siguiente manera: 10 cm. de espesor del material de apoyo desde la solera de la zanja, tendido de tubería de PVC, relleno con tierra cernida hasta 20 cm por encima de la cresta de la tubería de PVC y se debe apisonar con cuidado para no dañar la tubería, luego debe rellenarse con material común y compactarse cada 15 cm, hasta llegar a nivel de subrasante	
22-01-2007 (fojas. 032) L.O. Nº 1	
• Se instruye la paralización de obras hasta la contratación del personal de supervisión para la gestión 2007	• Se informa que se concluyó con el relleno de tierra cernida sobre la tubería de 600 mm desde progresiva 0+000 hasta 0+340 • Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales, las fechas 12, 13, 15 y 16 de enero de 2007

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
23-01-2007 (fojas. 033) L.O. Nº 1	
• Se instruye la ejecución del ítems relleno y compactado de zanjas con material natural en capas de 15 cm, exentos de sobre tamaños, debiendo llegar al 90% de densidad en sitio y la última capa al 95 % de densidad en sitio con respecto a densidad determinada en ensayo de suelos proctor modificado T-180 • De acuerdo a verificación en sitio se considera el día de hoy como ampliación de plazo por precipitaciones pluviales	
24-01-2007 (fojas. 034) L.O. Nº 1	
• Se instruye la realización de sondeos en la matriz de alcantarillado sanitario y agua potable para verificación de alturas	• De acuerdo a instrucciones de Supervisión de Obras se procederá con el relleno y compactado de zanjas de alcantarillado sanitario desde progresiva 0+000 hasta 0+341, con material común • Se solicita el nuevo alineamiento del emisario de alcantarillado pluvial debido a la presencia de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en el trazo actual
25-01-2007 (fojas. 035) L.O. Nº 1	
	• De acuerdo a verificación en sitio de la presencia de una tubería matriz de agua potable en el emplazamiento del emisario de alcantarillado pluvial se autorizó por parte de Supervisión de Obras el cambio de alineamiento del mismo, por tanto se procederá con el esviaje de la tubería entre las progresivas 0+470 a 0+620 para el nuevo alineamiento del alcantarillado pluvial
26-01-2007 (fojas. 036) L.O. Nº 1	
	• Se informa que personal de EPSAS realiza trabajos de excavación en los puntos done existe intersección entre alcantarillado pluvial y sanitario • Se informa que el material acopiado en un extremo de la avenida fue retirado
30-01-2007 (fojas. 037) L.O. Nº 1	
	• Se procedió con el relleno y compactado de las intersecciones entre alcantarillado sanitario y pluvial, debido a que EPSAS procedió a realizar las profundizaciones de tubería, en las progresivas 0+060, 0+262, 0+320

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
30-01-2007 (fojas. 038) L.O. N° 1	
• Se instruye la realización de sondeos para determinar alineamiento y profundidad de tubería matriz de agua potable	• Se informa la presencia de una tubería matriz de agua potable en la zanja ejecutada para el cambio de alineamiento del alcantarillado pluvial, se esperan instrucciones
05-02-2007 (fojas. 040) L.O. N° 1	
• Se aprueba la ejecución del ítem material de apoyo para tuberías desde progresiva 0+350 a 0+460 • Se autoriza el tendido de tubería de 550 mm desde progresiva 0+350 a 0+460	• Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales el día 04/02/2007
13-02-2007 (fojas. 045) L.O. N° 1	
	• De acuerdo a instrucciones de Supervisión, se procede a rellenar y compactar la zanjas con material común en un espesor de 25 cm en solera desde progresiva 0+470 a 0+620 esto para evitar intersecciones del alcantarillado pluvial con tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario existentes
15-02-2007 (fojas. 048) L.O. N° 1	
	• Se informa que se concluyó con el relleno con material común en solera de zanja desde progresiva 0+470 a 0+620 y se procederá al compactado
19-02-2007 (fojas. 050) L.O. N° 1	
• Se autoriza la solicitud, para respaldo deberá presentar el certificado de SENAMHI	• Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales los días 17, 18, y 19 de febrero de 2007
26-02-2007 (fojas. 051) L.O. N° 1	
	• Se procede con el tendido de tubería de PVC de 550 mm a partir de progresiva 0+470 • Se informa que se han vaciado 5 dados de H°C° para solucionar las intersecciones entre alcantarillado pluvial y sanitario, por lo cual hoy de procederá al vaciado de las tapas de H°A° que se colocarán a los dados respectivos • Se solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales el día 24/02/2007
02-03-2007 (fojas. 052) L.O. N° 1	
• Para la certificación del ítem de H°A° deberá emitirse de manera previa la aprobación de Contrato Modificatorio	• Se ejecuta el ítem excavación de zanjas para alcantarillado pluvial hasta la progresiva 1+000 • solicita ampliación de plazo por precipitaciones pluviales los días 17, 18, y 19 de febrero de 2007

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
06-03-2007 (fojas. 053) L.O. N° 1	
• Se informa que el ancho de la calzada es de 13.00 • Se instruye la ejecución del ítem material de apoyo de acuerdo a especificaciones técnicas, habiendo concluido el contratista con la excavación de zanjas paras alcantarillado pluvial	• Se inicia la excavación para sumideros a partir de progresiva 0+000, se solicita informar el ancho de vía aprobado • Se terminó con la excavación de zanjas para alcantarillado pluvial en fecha 03/03/2007
12-03-2007 (fojas. 057-058) L.O. N° 1	
• Se verifico en sitio la excavación de zanjas para conexión de sumideros • De acuerdo a información emitida por EPSAS se procederá con la profundización de la matriz de agua potable en las siguientes progresivas: 0+000, 0+120, 0+380, 0+440, 1+060, 1+267, por lo cual se instruye proceder con las excavaciones y entibado respectivo de tubería • Se debe realizar el control de pendientes en solera de zanjas de alcantarillado pluvial desde progresiva 0+470 a 1+267	• Se procedió con el enlucido con mortero de cemento de los 5 dados de H°C° ubicados en progresivas: 0+124, 0+139, 0+160, 0+230, 0+310 • Se iniciaron las excavaciones para la profundización de la tubería de agua potable desde progresiva 0+020 a 0+100, según recomendación de EPSAS la profundidad mínima debe ser de 40 cm, por lo cual se procede a excavar con una profundidad de 50 cm
13-03-2007 (fojas. 060) L.O. N° 1	
	• Se detallan ubicaciones de tubería matriz y conexiones domiciliarias de agua potable superficiales; tubería principal tramo 1 desde 0+020 a 0+120, tramo 2 desde 0+380 a 0+395, tramo 3 desde 0+190 a 0+206; conexiones domiciliarias: 0+040, 0+060, 0+077, 0+088, 0+103+, 0+107, 0+110, 0+196, 0+200
15-03-2007 (fojas. 062) L.O. N° 1	
	• Se procedió con la excavación de zanjas para la profundización de tubería de agua potable, EPSAS realizará la profundización de las tuberías indicadas en dos fases, por lo cual se solicita considerar los volúmenes de obra para la ejecución de estos trabajos • EPSAS realizará trabajos de conexión de alcantarillado sanitario condominial en progresiva 0+960
17-03-2007 (fojas. 064-065) L.O. N° 1	
• Supervisor Eynar Cesar Cajías Luna • Deben proseguir en su ejecución los ítems referidos a tendido de tubería, excavación, relleno y compactado de zanjas en función a instrucciones del anterior supervisor de obras	• Se procede con el vaciado de sumidero 40 de la cámara 20 ubicado en progresiva 0+000
19-03-2007 (fojas. 066) L.O. N° 1	
	• Se procede con el colocado de las tapas de H°A° en los dados de H°C° , se solicita inspección para aprobación y posterior relleno y compactado de material común sobre los dados

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
21-03-2007 (fojas. 069) L.O. N° 1	
• Se instruye la prosecución del ítem tendido de alcantarillado pluvial, con las siguientes recomendaciones: • El tendido de la tubería se hará conforme alineamientos, cotas, pendientes fijadas en el proyecto • Se controlará la nivelación con nivel de ingeniero • Las tuberías se colocarán de tal forma que descansarán en toda su superficie de contacto • Una vez tendidas las tuberías, estas se acostillarán con tierra cernida, para evitar el desplazamiento de las mismas • Las tuberías se forma que el ancho de la calzada es de 13.00 • Se instruye la ejecución del ítem material de apoyo de acuerdo a especificaciones técnicas, habiendo concluido el contratista con la excavación de zanjas paras alcantarillado pluvial	
23-03-2007 (fojas. 070-71) L.O. N° 1	
• De acuerdo a documentación técnica existente no se cuenta con un ancho de calzada aprobado por instancias correspondientes (Dirección de Tráfico y Vialidad) por lo cual se realizarán las gestiones respectivas	• Se informa la disconformidad de los vecinos en las progresivas 0+000 a 0+470 debido a que por el ancho de calzada de 13.00 solo existe un ancho de acera de 1.00 m a cada lado de la vía
26-03-2007 (fojas. 072) L.O. N° 1	
• Se autoriza la ejecución de ítem correspondiente	• Se inicia el perfilado de zanja para tendido de tubería de 350 mm desde progresiva 1+240
28-03-2007 (fojas. 075-76) L.O. N° 1	
• Se autoriza el tendido de tubería de acuerdo a especificaciones técnicas e instrucciones emitidas • Se asignará laboratorista, por lo cual se instruye tener en sitio personal técnico y equipo necesario	• Se procede al tendido de tubería de 350 mm desde progresiva 1+040 a 1+240 • Se solicita realizar los ensayos de densidad en sitio por la compactación de zanjas de alcantarillado pluvial, profundizaciones de tubería matriz de agua potable y tuberías de conexiones domiciliarias desde progresiva 0+000 a 0+500
29-03-2007 (fojas. 077-78) L.O. N° 1	
• Se verifico el tendido de la tubería, se instruye cumplir con las recomendaciones emitidas con respecto a tendido de alcantarillado pluvial	• Se concluyó con el tendido de tubería de 350 mm entre progresivas solicitadas • Se proceden a realizar los ensayos de densidad en sitio desde progresiva 0+000 a 0+500
03-04-2007 (fojas. 082) L.O. N° 1	
	• Se solicita definición del ancho de vía por parte de Supervisión debido a que existe un retraso en el cronograma de ejecución

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
03-04-2007 (fojas. 082) L.O. N° 1	
• Para lo solicitado se procederá de manera previa a una inspección en sitio	• Se solicita definición con respecto a conexión de la tubería de 600 mm hasta el canal de carretera a Viacha (Av. Ladislao Cabrera), longitud y ejecución de una cámara de inspección adicional
16-04-2007 (fojas. 087) L.O. N° 1	
• Se coordinará con EPSAS para definir el procedimiento constructivo	• Se informa que EPSAS procederá con la conexión de un colector condominial de alcantarillado sanitario al colector principal de la Av. Las Kantutas en progresivas 1+020 y 1+075
24-04-2007 (fojas. 089) L.O. N° 1	
• Se instruye al Contratista que el ancho de calzada desde Carretera a Viacha (0+000) hasta Av. Madre de Dios (0+420) es de 11.00 metros	• Se inicia el perfilado de zanja para tendido de tubería de 350 mm desde progresiva 1+240
25-04-2007 (fojas. 090) L.O. N° 1	
• Se instruye la cuantificación del material requerido para el relleno de las zanjas en las indicadas progresivas	• Se informa que EPSAS procede con el cambio de tubería del colector principal de alcantarillado sanitario en vía, desde progresiva 1+020 hasta 1+075
28-04-2007 (fojas. 091) L.O. N° 1	
• Se remitirá al Contratista el plano de anchos de calzada solicitado	• Se procede con la excavación para sumideros desde progresivas 0+000 hasta 0+460 • Se solicita definición del ancho de calzada desde Av. Madre de Dios hasta la conclusión de la vía
04-05-2007 (fojas. 092) L.O. N° 1	
• Se deberá proceder a la conexión del emisario de la avenida al canal abierto en Av. Ladislao Cabrera (Carretera a Viacha) con tubería de 600 mm y se coordinará con la residente de obra la ubicación de la cámara de inspección para proporcionar el esviaje respectivo	• Se solicita nuevamente la definición de la conexión al canal de Carretera a Viacha
18-05-2007 (fojas. 095) L.O. N° 1	
• Se instruye al Contratista que el ancho de calzada desde Av. Madre de Dios (0+420) hasta Calle 12 (1+160) es de 13.00 metros • Se instruye al Contratista que el ancho de calzada desde Calle 12 (1+160) hasta el final de la vía (1+267) es de 11.20 metros • Se instruye al Contratista continuar con la construcción de sumideros hasta progresiva 0+420	• Se solicita nuevamente definición del ancho de calzada desde Av. Madre de Dios hasta la conclusión de la vía
21-05-2007 (fojas. 096) L.O. N° 1	
• Concluida la construcción de sumideros desde progresiva 0+000 hasta 0+460 se instruye la ejecución del ítems Mejoramiento de Subsarante con la maquinaria adecuada y mano de obra necesaria de acuerdo a especificaciones técnicas	

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
24-05-2007 (fojas. 097) L.O. N° 1	
• Se reitera la instrucción de la ejecución del ítem Mejoramiento de Subrasante desde progresiva 0+000 hasta 0+460	• Se procede con los trabajos de conexión de la tubería de 600 mm al canal y la construcción de la cámara de inspección
06-06-2007 (fojas. 003) L.O. N° 2	
• Debido a la irregularidad en la presencia de maquinaria en obra, se emite la Primera Llamada de Atención	• Se procede con la escarificación del terreno informa que con motoniveladora
11-06-2007 (fojas. 004) L.O. N° 2	
• Se instruye al Contratista que el escarificado será de un espesor de 20 cm de acuerdo a especificaciones técnicas, se instruye incrementar el personal para la selección de sobre tamaños • Se proporcionará al Contratista el diseño del canal de H°A° en Av. Amor de Dios	• Se continua con el trabajo de escarificación en progresivas 0+040 hasta 0+500 • Se solicita el diseño del canal que se ejecutará en Av. Madre de Dios • Se solicita el diseño del puente que conectará con la carretera a Viacha
14-06-2007 (fojas. 005) L.O. N° 2	
• Se instruye se seleccionen y retiren sobretamaños a partir de 3", se autoriza en retiro de material excedente	• Se solicita el retiro de material excedente resultado de la selección de sobretamaños en la vía
18-06-2007 (fojas. 007) L.O. N° 2	
• Se instruye el control de niveles cada 20 m y el bombeo de la vía será de 2%, se debe proceder al control de ensayos de suelos y topografía de acuerdo a lo siguiente: • En topografía la tolerancia de variación de niveles será máximo de +/- 2 cm • Presentar de manera escrita el nuevo alineamiento vertical para el control de cotas por personal técnico • En los ensayos de suelos la densidad en sitio deberá ser igual o mayor al 97% cada 50 m al tres bolillo • Los ensayos Proctor T-180 modificado deberán ser cada 200 m • Ensayos de CBR y Clasificación de Suelos cada 400 m	• Se continúan con los trabajos de escarificado en vía
28-06-2007 (fojas. 009) L.O. N° 2	
• Se deberá prepara un sobreancho de 20 a 30 cm a cada lado del ancho de calzada para el adecuado colocado y apuntalado de formaletas	• Se concluyó con el perfilado de la vía y se inicia el compactado hasta progresiva 0+500
29-06-2007 (fojas. 010) L.O. N° 2	
• Se procederá al control topográfico y de suelos de acuerdo a lo solicitado • Para la dosificación del H°S° la cantidad mínima de cemento será de 350 kg/m3, además deben proporcionarse los certificados de calidad de aditivos a utilizar	• Se concluyó con el compactado y mejoramiento de subrasante hasta progresiva 0+550 y se realizaron los ensayos de suelos respectivos

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
02-07-2007 (fojas. 011) L.O. N° 2	
• El plano de cortes será definido en función al ancho de calzada, como en este caso el mismo es de 11.00 m se autoriza una cantidad de 4 fajas c/u de 2.75 m	• Se solicita la división de carriles para el vaciado de losa de pavimento rígido
03-07-2007 (fojas. 012) L.O. N° 2	
• De acuerdo a solicitud del Contratista se procedió con la liberación de la vía a nivel subsarante desde progresiva 0+000 hasta 0+460 en lo referido a ensayos de suelos y topografía • Se autoriza la ejecución del ítem Losa de Hormigón de E= 20 cm en el tramo indicado, con las siguientes instrucciones: • Dosificación de hormigón, cantidades de cemento, agregado grueso, agregado fino, agua, aditivos, proporciones en peso. Granulometría de agregado grueso y fino. Correcciones por absorción y humedad. Certificados de calidad de agua, aditivos y cemento • Equipo necesario para el control en obra: cono de Abrahams, moldes de vigas. Equipos y materiales para transporte y protección de hormigón simple: volquetas, carpas, membrana de curado. Reglas vibradoras y vibradoras de inmersión, frotachos y peines para pavimento rígido. Mano de obra especializada para la aplicación del hormigón. Laboratorista en obra. Piscina de curado • Una vez cumplidos estos requerimientos se autorizará el vaciado de la losa para pavimento rígido	
05-07-2007 (fojas. 014) L.O. N° 2	
• Se autoriza el inicio de ítem solicitado • El tiempo del vaciado será desde horas 9:30 hasta 14:30 debido al frio y tiempo de fraguado del hormigón simple	• Se inicia con el ítem de los de hormigón de e= 20 cm • Se inició el vaciado a horas 10:30 y se concluyó a horas 13:20
07-07-2007 (fojas. 016) L.O. N° 2	
• Se verifico en obra lo solicitado por el Contratista	• Se inicia el trabajo de mejoramiento de subrasante desde progresiva 0+460 hasta 1+267
14-07-2007 (fojas. 021) L.O. N° 2	
• Debe instruirse el rechazo del hormigón fresco de la volqueta con placa 1716 – XDE debido a que su hora de salida de planta fue 11:45 am y la hora de llegada a obra fue 01:30 pm, por lo cual se recuerda al Contratista lo siguiente: • El rango de asentamiento aceptado (slump) es de 4 – 6 cm • El tiempo máximo de viaje desde planta hasta la obra es de 45 minutos	• Se continúan los trabajos de mejoramiento de subrasante de progresiva 0+500 hasta 1+267

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
17-07-2007 (fojas. 022) L.O. N° 2	
• Se autoriza la ejecución del ítem de acuerdo a especificaciones técnicas y planos de acuerdo a lo siguiente: • Las dimensiones del cordón serán 40 x 20 cm • Deberá fundarse sobre una base portante de 10 cm de piedra manzana • El cordón será de H°C° con un 25% de piedra desplazadora • Las partes vistas tendrán un enlucido de mortero de dosif. 1:3 • La dosificación para el cordón será: 1 bolsa de cemento para 5 baldes de gravilla, 3.5 baldes de arena fina, 1 ¾ baldes de agua, donde un balde equivale en volumen a 18 litros • El espaciamiento entre juntas será igual a 1.50 m	• Se solicita autorización para vaciado de cordones de acera
18-07-2007 (fojas. 023) L.O. N° 2	
• Se instruye tanto el collarín o brocal de la cámara como la tapa deben presentar armadura de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	• Se procede con el vaciado de las elevaciones de cámaras de inspección
02-08-2007 (fojas. 027) L.O. N° 2	
• De acuerdo a solicitud se procederá con la verificación topográfica y ensayos de suelos	• Se informa a Supervisión que ha sido concluido el ítems de mejoramiento de subsarante en su totalidad • Se solicita la presencia de topógrafo y laboratorista para la verificación y liberación de la vía
11-08-2007 (fojas. 030) L.O. N° 2	
• Se instruye informar de las gestiones realizadas para la reubicación de postes ubicados en calzada	• Se solicitó a ELECTROPAZ el retiro de postes en calzada y se espera respuesta para la reubicación de los mismos
14-08-2007 (fojas. 032) L.O. N° 2	
• Se emiten las siguientes instrucciones al Contratista con respecto al corte de losa para juntas en bocacalles y cámaras de inspección de la siguiente manera: • Los cortes concurrentes a las cámaras de inspección serán alineados con el eje de la cámara • Los cortes en bocacalles deben coincidir con el vértice de la losa de bocacalle	• Se informa de la continuidad de trabajos de vaciado de losa de hormigón y cordones de acera
21-08-2007 (fojas. 036) L.O. N° 2	
• Se remitió al contratista vía escrita el diseño del canal tipo cajón con la sección y cantidad de armadura requerida	• Se procede con la excavación para el canal tipo cajón en progresiva 0+420, se solicita el diseño y la sección definitiva

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
31-08-2007 (fojas. 040) L.O. N° 2	
• Fueron remitidos los planos estructurales de los canales tipo cajón al Contratista, por lo cual se instruye el armado respectivo de acuerdo a dimensiones autorizadas • El procedimiento constructivo será el siguiente: primera fase el vaciado de la losa inferior, segunda fase el vaciado de las paredes laterales y tercera fase el vaciado de la losa superior • Debe proveerse además la pendiente necesaria para el adecuado escurrimiento de aguas	• Se procedió con el compactado de la solera del segundo canal y se colocó una carpeta de hormigón pobre de espesor igual a 6 cm
06-09-2007 (fojas. 042) L.O. N° 2	
• De acuerdo a verificación en sitio se han reubicado 3 postes de alumbrado público en las progresivas 0+980, 1+120 y 1+180 • Con respecto al vaciado de la losa de hormigón se instruye que la profundidad de corte inicial debe ser de h/3 es decir equivalente a 7 cm	• Se procedió con la reubicación de postes de ELECTROPAZ entre las progresivas 1+120 a 1+180
10-09-2007 (fojas. 043) L.O. N° 2	
• Se autoriza la armadura de canal, siendo que la misma fue instalada en función a planos estructurales remitidos	• Se solicita a Supervisión la verificación de la armadura de canal tipo cajón, para el encofrado de paredes laterales
11-09-2007 (fojas. 044) L.O. N° 2	
• Se autoriza el encofrado para vaciado de canal • Se instruye que el corte de ensanche para el colocado de sello en juntas de la losa tenga las siguientes dimensiones: corte inicial de 7 cm de profundidad, corte de ensanche de 3 cm de profundidad y 5 mm de espesor	• Se armó encofrado para canal se solicita verificación para el vaciado
29-09-2007 (fojas. 049) L.O. N° 2	
• De acuerdo a inspección realizada en obra se verificaron fisuras en losa de hormigón de acuerdo al siguiente detalle: carril lado derecho progresivas 0+381, 0+404, 0+680, 0+585, 0+690, 0+749, 0+820; carril lado izquierdo progresivas 0+721, 0+828, 0+863, 0+995, 0+970, por lo cual Supervisión instruye descontar el área de las indicadas losas en próxima planilla, de acuerdo a verificación realizada se evidencia un corte tardío y una profundidad de corte menor a la instruida en dichas losas	
23-11-2007 (fojas. 057) L.O. N° 2	
	• El día de hoy se concluyeron los trabajos de vaciado en bocacalles • Se procede con la limpieza +amaras y sumideros para entrega de obra

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
29-11-2007 (fojas. 058) L.O. N° 2	
• De acuerdo a inspección se verifica la conclusión en obra de los ítems: cordones de acera, cámaras de inspección y sumideros • De acuerdo a nota remitida por parte de Subalcaldia de Distrito N° 2, donde se solicita la construcción de un puente de conexión a carretera a Viacha, rompemuelles, debido a que estos ítems no existen en el contrato inicial, se instruye al Contratista a presentación de Precios Unitarios para Contrato Modificatorio N°2	• Se concluyeron los trabajos de sellado de juntas, cordones de acera y limpieza de cámaras y sumideros • Solicitamos instrucciones para ejecución del ítem de puente y señalización horizontal
03-12-2007 (fojas. 059) L.O. N° 2	
• De acuerdo a inspección y verificada la conclusión de contrato, se autoriza la paralización de la obra, hasta la aprobación de Contrato Modificatorio N°2	• Se solicita paralización de la obra hasta la aprobación de Contrato Modificatorio N°2 • Se han concluido con todos los trabajos de obra según contrato y no existiendo ítems a ejecutar se esperan instrucciones
19-06-2008 (fojas. 060-61) L.O. N° 2	
• Se informa al Contratista la aprobación de Contrato Modificatorio N°2 por lo cual se instruye la ejecución de los siguientes ítems autorizados: • Replanteo de estructuras • Demolición de Hormigón Armado, eliminación con transp. a 2 km • Sumidero tipo C Rieles (1.00 x 2.00) m • Señalización horizontal (divisor de carril) • Señalización horizontal (paso de cebra) • Señalización vertical (informativa) • Señalización vertical (restrictiva) • Señalización vertical (preventiva) • De acuerdo a especificaciones técnicas y planos de diseño proporcionados por Supervisión de Obras	• De acuerdo a Contrato Modificatorio N°2 se procede a ejecutar los ítems autorizados • Se solicita se especifique de forma más detallada la ubicación de la señalización y ubicación de postes
24-06-2008 (fojas. 062) L.O. N° 2	
• Se verifico en obra la ejecución de los ítems referidos a señalización horizontal, se instruye proceder de manera previa al ítem la limpieza con compresora para el pintado • La señalización vertical deberá tener una altura de 3.00 m, separada 60 cm del borde de cordón de acera, el poste deberá ser prefabricado y de H°A° el esviaje deberá ser de 15 grados para una mejor visibilidad, empotrado en un dado de fundación de 50 x 50 x 65 cm y con una longitud de empotramiento de 50 cm	

SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATISTA
26-06-2008 (fojas. 063) L.O. N° 2	
	• Se procede con el cierre de la vía para la ejecución de la señalización horizontal y vertical • De manera previa se procedió con la limpieza de toda la vía para la ejecución de estos ítems • Se procedió con la excavación para los estribos de puente vehicular
27-06-2008 (fojas. 064) L.O. N° 2	
• Se instruye proceder con el ítem H°C° con 50% de piedra desplazadora de 1:2:4, de acuerdo a planos de diseño, respetando dimensiones y dosificación respectiva: • Cemento 1 bolsa • Gravilla 6 ½ baldes • Aren fina 4 ½ baldes • Agua 2 baldes • 1 balde = 18 litros • Con respecto a dimensiones de rompemuelles, las dimensiones se encuentra en especificaciones técnicas y la ubicación de los mismos fue definida en función a ubicaciones de Unidades Educativas próximas e intersección con avenidas de mayor flujo vehicular	
30-06-2008 (fojas. 065) L.O. N° 2	
• Se instruye proceder con el ítems doblado y cortado de armadura correspondiente al ítem Acero de Refuerzo en función a planos de diseño y planilla de fierros	• Se procedió con la ejecución de los estribos de puente • Se procedió con el armado de enconfrado para puente incluyendo aceras • Se procedió con la armadura de puente • Se solicita autorización para el vaciado de hormigón de puente
03-07-2008 (fojas. 066) L.O. N° 2	
• Se instruye proceder con la ejecución del ítem Hormigón Simple en losa y capa de rodadura, de acuerdo a planos de diseño especificaciones técnicas	• Se solicita autorización para el vaciado de la capa de rodadura y barandas de H°A° a ambos lados del puente
09-07-2008 (fojas. 067) L.O. N° 2	
• Verificada la ejecución de la losa se instruye proceder con el ítem Hormigón Simple de acera, bordillos y barandas de puente de acuerdo a lo instruido por Supervisión, y planos de diseño	• Se procede con el vaciado y acabado de estructura de puente de acuerdo planos y especificaciones técnicas • Se ha concluido con la ejecución de la señalización horizontal, vaciado de rompemuelles y detalles de puente

Ilustración 36: Resumen del llenado de los Libros de Ordenes del Proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.3 Mayores Dificultades en las Diferentes Etapas de Ejecución de la Obra

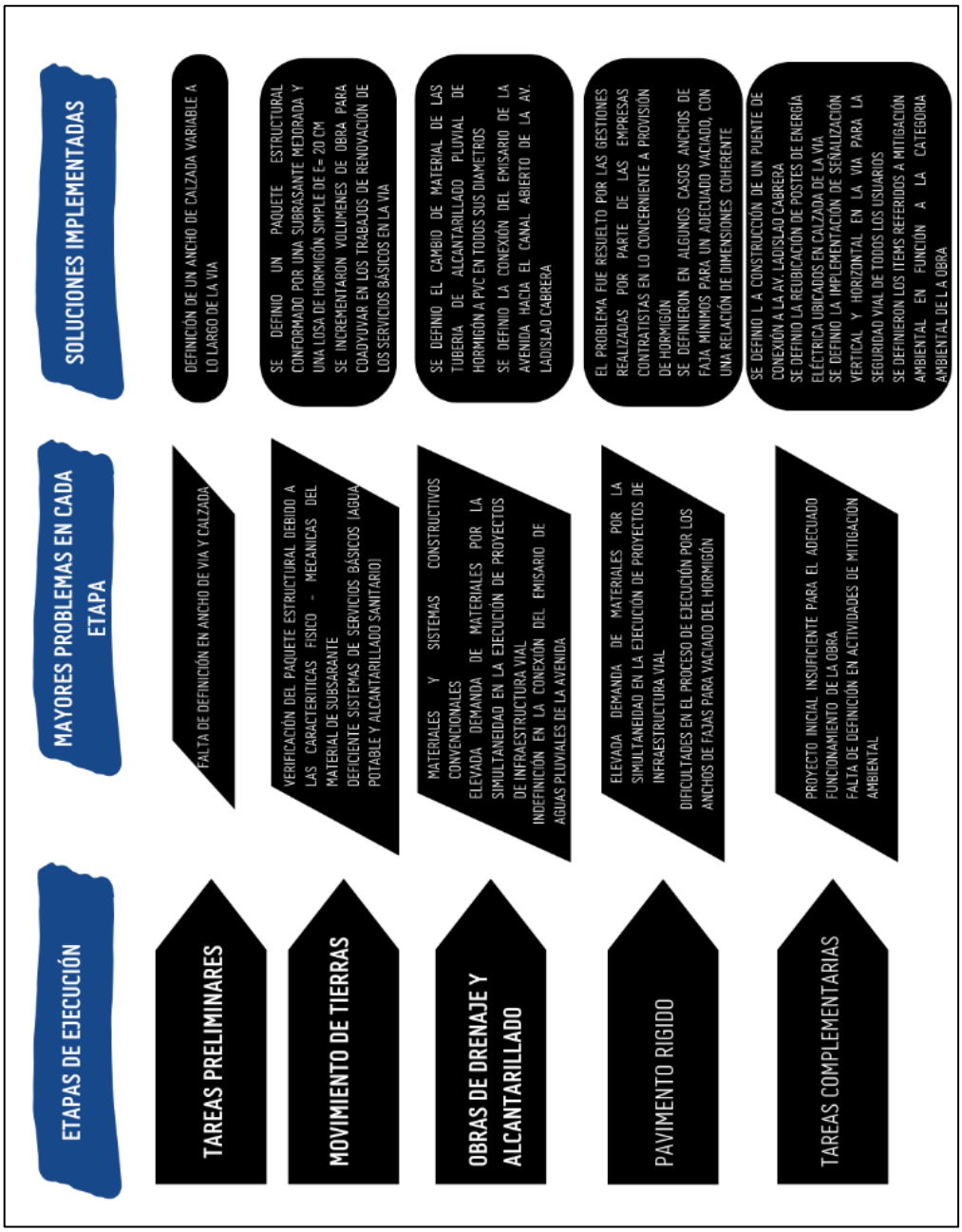


Ilustración 37: Mayores dificultades en el proceso de ejecución de la obra

Fuente: Elaboración Propia

2.3.1.3.4 Controles realizados en etapa de ejecución de obra

2.3.1.3.4.1 Controles del Movimiento de Tierras y Ensayos de Suelos ejecutados en Obra

2.3.1.3.4.1.1 Clasificación de los Suelos

Teniendo en cuenta que en la naturaleza existe una gran variedad de suelos, la ingeniería de suelos ha desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos. Cada uno de estos métodos tiene, prácticamente un campo de aplicación según la necesidad y uso que los haya fundamentado (Fonseca, 2006).

En la actualidad los sistemas más utilizados para la clasificación de los suelos, en estudios para diseño de pavimentos de carreteras y aeropistas son el de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y el Unified Soil Clasification System, conocido como Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.).

2.3.1.3.4.1.1.1 Clasificación de suelos AASHTO

De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están clasificados en ocho grupos designados por los símbolos A-1 al A-8 (Fonseca, 2006).

En este sistema de clasificación los suelos inorgánicos se clasifican en 7 grupos que van del A-1 al A-7. Estos a su vez se dividen en un total de 12 subgrupos.

Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como A-8

Descripción de los grupos de clasificación:

a) Suelos granulares: Son aquellos que tienen 35% o menos, del material fino que pasa el tamiz N° 200. estos Suelos forman los grupos A-1, A-2, A-3.

b) Suelos finos limo arcillosos: Contienen más del 35% del material fino que pasa el tamiz número 200. Estos suelos constituyen los grupos A-4, A-5, A-6, A-7.

Tabla 3.2
Clasificación de suelos por el método AASHTO

Clasificación general	Materiales granulares (35%, ó menos, pasa el tamiz No. 200)			Materiales limo-arcillosos (Más del 35% pasa el tamiz No. 200)			
Grupos	A - 1	A - 3*	A - 2	A - 4	A - 5	A - 6	A - 7
Porcentaje que pasa el tamiz:							
No. 10 (2.00 mm)	–	–	–	–	–	–	–
No. 40 (0.425 mm)	50 máx.	51 mín.	–	–	–	–	–
No. 200 (0.075 mm)	25 máx.	10 mín.	35 máx.	36 mín.	36 mín.	36 mín.	36 mín.
Características del material que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm):							
Límite líquido	–	–	–	40 máx.	41 mín.	40 máx.	41 mín.
Índice de plasticidad.	6 máx.	NP	–	10 máx.	10 máx.	11 mín.	11 mín.

* La colocación de A-3 antes A-2, se hace únicamente por razones de ordenamiento de cantidades.

Tabla 3.3
Clasificación de suelos por el método AASHTO

Clasificación general	Materiales granulares (35%, ó menos, pasa el tamiz No. 200)							Materiales limo-arcillosos (Más del 35% pasa el tamiz No. 200)			
Grupos	A - 1			A - 2				A - 4	A - 5	A - 6	A - 7
Subgrupos	A-1-a	A-1-b	A - 3	A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7	A-4	A-5	A-6	A-7-5 A-7-6
Porcentaje que pasa el tamiz:											
No. 10 (2.00 mm)	50 máx.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
No. 40 (0.425 mm)	30 máx.	50 máx.	51 mín.	–	–	–	–	–	–	–	
No. 200 (0.075 mm)	15 máx.	25 máx.	10 máx.	35 máx.	35 máx.	35 máx.	35 máx.	36 mín.	36 mín.	36 mín.	
Características del material que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm):											
Límite líquido	–		–	40 máx.	41 mín.	40 máx.	41 mín.	40 máx.	41 mín.	40 máx.	41 mín.
Índice de plasticidad	6 máx.		NP	10 máx.	10 máx.	11 mín.	11 mín.	10 máx.	10 máx.	11 mín.	11 mín.*
Terreno de fundación	Excelente a bueno		Excelente a bueno	Excelente a bueno				Regular a malo			

* El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5, es igual ó menor a LI-30.
El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6, es mayor que LI-30.

Tabla 5: Clasificación de Suelos por el Método AASTHO

Fuente: Ingeniería de Pavimentos, Fundamentos Estudios Básicos y Diseño

2.3.1.3.4.1.1.2 Determinación del Índice de Grupo

Aquellos suelos que tienen un comportamiento similar se hallan dentro de un mismo grupo y están representados por un determinado índice. La clasificación de un suelo en un determinado grupo se basa en su límite líquido, grado de plasticidad y porcentaje de material fino que pasa el tamiz número 200. Los índices de grupo de los suelos granulares están generalmente comprendidos entre 0 y 4; los correspondientes a los suelos limosos, entre 8 y 12 y los de suelos arcillosos, entre 11 y 20, o más. Cuando se indica un índice de grupo hay que colocarlos entre paréntesis. Así por ejemplo, A-2-4 (1), quiere decir un suelo A-2-4 cuyo índice grupo es 1 (Fonseca, 2006).

El índice de grupo se calcula con la fórmula:

$$IG = (F-35)\,[0.2+0.005\,(LL-40)] + 0.01\,(F-15)\,(IP-10)$$

Donde:

IG = Índice de grupo

F = Porcentaje del suelo que pasa por el tamiz N° 200, expresado como número entero

LL = Límite líquido

IP = Índice de plasticidad

El índice de grupo siempre se reporta aproximándolo al número entero más próximo, a menos que su valor calculado sea negativo en cuyo caso se reporta como cero.

Para nuestro caso:

MUESTRA	PROGR.	F	LL	IP	IG	INDICE DE GRUPO
1	0+100	4,7	NP	NP	**1,03**	**1**
2	0+350	4,8	21,30	6,20	**-2,83**	**0**
3	0+600	3,5	NP	NP	**1,15**	**1**
4	0+850	2,4	NP	NP	**1,26**	**1**
5	1+100	7,1	19,80	5,00	**-2,37**	**0**

Tabla 6: Determinación del Índice de Grupo del Terreno Natural
Fuente: Elaboración Propia

2.3.1.3.4.1.1.3 Clasificación Unificada de Suelos

Este sistema fue propuesto por Arturo Casagrande como una modificación y adaptación más general a su sistema de clasificación propuesto en el año 1942 para aeropuertos (Fonseca, 2006).

Esta clasificación divide los suelos en:

- Suelos de grano grueso
- Suelos de grano fino
- Suelos orgánicos

Los suelos de grano grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material por el tamiz N° 200.

Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los que lo pasan, de esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 50% de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz N° 200 y fino si más del 50% de sus partículas son menores que dicho tamiz.

Los suelos se designan por símbolos de grupo. El símbolo de cada grupo consta de un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres ingleses de los seis principales tipos

de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano fino y turba), mientras que los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos.

Suelos Gruesos

Se dividen en gravas (G) y arenas (S) y se separan por el tamiz N° 4, de manera que un suelo pertenece al grupo G, si más del 50% del peso de su fracción gruesa queda retenido en el tamiz N° 4 y pertenecerá al grupo S, en caso contrario.

Tanto las gravas como las arenas se dividen en cuatro grupos (GW, GP, GM, GC) y (SW, SP, SM, SC) respectivamente, como se explica a continuación.

Gravas

- Si el porcentaje de finos, contenidos en la grava, es menor del 5% la grava puede ser bien gradada (GW) si cumple que el coeficiente de curvatura (Cc) presente un valor entre 1 y 3 y el coeficiente de uniformidad (Cu) sea mayor de 4, si no cumple los coeficientes anteriores la grava será mal gradada (GP).
  En el símbolo GW el prefijo G (gravel) se refiere a las gravas y W (Well gravel) quiere decir bien graduado
  De igual modo el símbolo GP indica gravas pobremente graduadas o mal graduadas (poorly graded gravel)
- Si el porcentaje de finos, contenidos en la grava, es mayor del 12% la grava puede ser GC si los finos son arcilla y GM si los finos son limo.
  El símbolo GM indica gravas limosas, en la que el sufijo M proviene del sueco mo y el símbolo GC indica gravas arcillosas. El sufijo C indica arcilla (clay).
- Si el porcentaje de finos esta entre 5 y 12 %, se usa un símbolo doble, por ejemplo GW-GC.

Arenas

- Si el porcentaje de finos, contenido en la arena, es menor del 5%, la arena puede ser bien graduada (SW) si cumple que $1<Cc<3$ y $Cu>6$ si no cumple los coeficientes anteriores, la arena será mal gradada (SP).
- Si el porcentaje de finos, contenido en la arena, es mayor del 12% la arena puede ser arcillosa (SC), si los finos son arcilla o limosa (SM) si los finos son limo
- Si el porcentaje de finos esta entre 5 y 12% se usa un símbolo doble, por ejemplo SP – SM.

Suelos Finos

El sistema unificado considera los suelos finos divididos en tres grupos: limos inorgánicos (M), arcillas inorgánicas (C) y limos y arcillas orgánicos (O). Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez, según su límite líquido, en dos grupos cuya frontera es Ll= 50%. Si el

límite líquido del suelo es menor de 50 se añade al símbolo general la letra L (Low Compresibility). Si es mayor de 50 se añade la letra H (High Compresibility). Obteniéndose de este modo los siguientes tipos de suelos:

ML = Limos inorgánicos de baja compresibilidad

OL = Limos y arcillas orgánicas de baja compresibilidad

CL = Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad

CH = Arcillas inorgánicas de alta compresibilidad

MH = Limos orgánicos de alta compresibilidad

OH = Arcillas y limos orgánicos de alta compresibilidad

Los suelos altamente orgánicos, como las turbas, se designan con el símbolo Pt.

La clasificación de los suelos finos se hace con la carta de plasticidad, Tabla 3.5, en las que sus diferentes zonas aparecen delimitadas por dos líneas básicas: la Línea A que separa las arcillas de los limos y suelos orgánicos; la Línea B que separa los suelos de alta y baja compresibilidad.

Tabla 3.5
Clasificación unificada de suelos

Procedimiento de identificación en el campo (Excluyendo las partículas mayores de 7.6 cm. (3")) y basando las fracciones en pesos estimados)								Símbolos del grupo (*)
Suelos de partículas gruesas Más de la mitad del material es retenido en la malla No. 200 (.)	(Las partículas de 0.074 mm. de diámetro (malla No. 200) son aproximadamente las más pequeñas visibles a simple vista)	*Gravas* Más de la mitad de la fracción gruesa retenida en la malla No. 4	Para clasificación visual puede usarse 1/2 cm. como equivalente a la abertura de la malla No. 4	*Gravas limpias* (Poco o nada de partículas finas)	Amplia gama en los tamaños de las partículas y cantidades apreciables de todos los tamaños intermedios.			GW
					Predominio de un tamaño a un tipo de tamaños con ausencia de algunos tamaños intermedios.			GP
				Gravas con finos (Cantidad apreciable de partículas finas)	Fracción fina poco o nada plástica (para identificación, véase grupo ML abajo).			GM
					Fracción fina plástica (para identificación véase grupo CL abajo).			GC
		Arenas Más de la mitad de la fracción gruesa pasa la malla No. 4		*Arenas limpias* (Poco o nada de partículas finas)	Amplia gama en los tamaños de las partículas y cantidades apreciables de todos los tamaños intermedios.			SW
					Promedio de un tamaño o un tipo de tamaños con ausencia de algunos tamaños intermedios.			SP
				Arenas con finos (Cantidad apreciable de partículas finas)	Fracción fina poco o nada plástica (para identificación véase grupo ML abajo).			SM
					Fracción fina plástica (para identificación véase grupo CL abajo).			SC
Suelos de partículas finas Más de la mitad del material pasa la malla No. 200		Procedimientos de identificación en la fracción que pasa la malla No. 40						
		Limos y arcillas Límite líquido menor de 50			*Resistencia en Edo. seco* (Características al rompimiento)	*Dilatancia* Reacción al agitado	*Tenacidad* (Consistencia cerca del límite plástico)	
					Nula a ligera	*Rápida a lenta*	*Nula*	ML
					Media a alta	*Nula a muy lenta*	*Media*	CL
					Ligera a media	*Lenta*	*Ligera*	OL
		Limos y arcillas Límite líquido mayor de 50			*Ligera a media*	*Lenta a nula*	*Ligera a media*	MH
					Alta a muy alta	*Nula*	*Alta*	CH
					Media a alta	*Nula a muy lenta*	*Ligera a media*	OH
Suelos altamente orgánicos					Fácilmente identificables por color, olor, sensación esponjosa y frecuentemente por su textura fibrosa			Pt

Tabla 7: Clasificación Unificada de Suelos

Fuente: Ingeniería de Pavimentos, Fundamentos Estudios Básicos y Diseño

2.3.1.3.4.1.2 Investigación y Evaluación de Suelos para el Diseño de un Pavimento

Para la obtención de la información geotécnica básica de los diversos tipos de suelos deben efectuarse investigaciones de campo y laboratorio que determinen su distribución y propiedades físicas. Una investigación de suelos debe comprender:

1. Selección de unidades típicas de diseño: Consiste en la delimitación de las unidades homogéneas de diseño con base en las características geológicas, pedológicas, climáticas, topográficas y de drenaje de la zona en proyecto.
2. Determinación del perfil de suelos: La primera labor por llevar a cabo en la investigación de suelos consiste en la ejecución sistemática de perforaciones en el terreno, con el objeto de determinar la cantidad y extensión de los diferentes tipos de suelos, la forma como estos están dispuestos en capas y la detección de la posición del nivel de agua freática.

Teniendo en cuenta que es imposible realizar un estudio que permita conocer el perfil de suelos en cada punto del proyecto, es necesario acudir a la experiencia para determinar el espaciamiento entre las perforaciones con base en la uniformidad que presenten los suelos (Fonseca, 2006).

Tabla 3.6
Criterios para la ejecución de perforaciones en el terreno para definir un perfil de suelos

Tipo de zona	Espaciamiento(m)	Profundidad(m)
1. Carreteras	250 - 500	1.50
2. Pistas de aterrizaje.	A lo largo de la línea central, 60-70m	*Cortes:* -3m debajo de la rasante *Rellenos:* -3m debajo de la superficie existente del suelo.
3. Otras áreas pavimentadas.	1 perforación cada 1.000 m²	*Cortes:* 3m debajo de la rasante. *Rellenos:* 3m debajo de la superficie existente del suelo.
4. Préstamos	Pruebas suficientes para definir claramente el material.	Hasta la profundidad que se propone usar como préstamo.

Tabla 8: Criterios para ejecución de perforaciones en el terreno para estudio de suelos en

Fuente: Ingeniería de Pavimentos, Fundamentos Estudios Básicos y Diseño

Lógicamente, la ubicación profundidad y número de perforaciones deben ser tales que permitan determinar toda variación importante de la calidad de los suelos. En cada perforación que se efectúe, se debe anotar el espesor de las diversas capas encontradas y su posición exacta en sentido vertical, así como la identificación visual de los materiales, indicando su color y consistencia.

Deberá registrarse, además, la posición del nivel freático en caso de detectarse, por cuanto este dato es importante para el diseño de los dispositivos de subdrenaje que sean necesarios en la obra vial.

3. Muestreo de las diferentes capas de suelos: En cada perforación ejecutada deberán tomarse muestras representativas de las diferentes capas de suelos encontradas. Las muestras pueden ser de dos tipos: alteradas o inalteradas. Una muestra es alterada cuando no guarda las mismas condiciones en que se encontraba en el terreno de donde procede e inalterada en el caso contrario.

En la obtención de muestras alteradas debe efectuarse el siguiente procedimiento:

a) Se retira la parte seca y suelta de cada estrato con el propósito de obtener una superficie fresca.
b) Se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificación que debe contener: nombre del proyecto, sector de estudio, numero de la perforación, localización de la perforación, número de la muestra, espesor del estrato y enumeración de los ensayos de laboratorio a que será sometido.
c) Las muestras se envían en bolsas de laboratorio.
4. Ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas para determinar su propiedades físicas en relación con la estabilidad y capacidad de soporte de la subrasante:

Con el objeto de establecer las propiedades físicas de cada suelo muestreado y estimar su comportamiento bajo diversas condiciones, es necesario efectuar varias pruebas. Al respecto, se encuentran normalizadas cierto número de pruebas cuyos nombres identifican las características que determinan.

A continuación se indican las pruebas más aplicables en la pavimentación de carreteras y aeropistas:

a) Determinación del contenido de humedad
b) Análisis granulométrico
c) Determinación del límite plástico de los suelos
d) Determinación del límite líquido de los suelos
e) Peso específico
f) Ensayos de compactación de suelo
g) Determinación de la densidad del suelo en el terreno
h) Determinación de la resistencia de los suelos
i) Ensayos adicionales

De otra parte, deberá tenerse en cuenta que todos los suelos de subrasante, cohesivos o no, son susceptibles de consolidarse bajo la acción de las cargas del tránsito a las que serán sometidos cuando trabajen como parte de una obra vial. El grado de consolidación y la magnitud de la corrección aumentan rápidamente con la frecuencia y magnitud de las cargas circulantes del tránsito. El diseñador deberá entonces especificar la profundidad y el grado

de densificación y/o la estabilización que se requiere para asegurar un comportamiento adecuado del pavimento.



Ilustración 38: Muestreo para Ensayos de Suelos

Fuente: Supervisión de Obras

Por tanto los resultados de los ensayos de laboratorio y la información obtenidos en la exploración de campo se condensan en el siguiente cuadro resumen:

TABLA DE RESUMEN DE ENSAYOS

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE EL ALTO
PROYECTO : PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS D2
UBICACION: DESDE AV. LADISLADO CABRERA HASTA AV. UNIÓN **POZOS:** 1 a 5
MATERIAL: Suelo Natural **PROFUNDIDAD:** 1,50 m
RESPONSABLE DE LABORATORIO: Tec. Lab. Alario Castro **OPERADOR:** Juan Castro

v v v v v v Capa vegetal
= = = = = = = Arcilla
o O o O o O Grava
:. : .:.:. :. : : : . Arena
:=::.=::=.::= Arena Arcillosa
o.:O::.O:o::O Grava Arenosa
O=o==Oo=O Grava Arcillosa

N°	PROGR	LADO	ALTURA (m.)	CLASIF. UNIFICADA	CLASIF. AASHTO	DESCRIPCION ASSHTO	PERFIL GEOLOGICO	HUM. NAT. %	LIMITES DE CONSISTENCIA			GRANULOMETRIA										DENS. MAX. T-180D	HUM. HOP.	CBR 95% A 1"	CBR 100% A 1"
									L.L.	L.P.	I.P.	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	N° 4	N° 10	N° 40	N° 100	N° 200				
1	0+100	Eje	1,50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6,99	NP	NP	NP	87,7	84,3	72,5	66,0	44,4	32,8	22,0	11,0	5,8	4,7	2,325	4,6	46,0	68,0
2	0+350	Eje	1,50	GW	A-2-4	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	7,08	21,30	15,10	6,20	96,9	94,2	78,9	68,9	49,7	38,0	24,2	10,1	6,1	4,8	2,318	5,6	45,0	74,0
3	0+600	Eje	1,50	GP	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6,53	NP	NP	NP	89,5	87,4	76,2	68,3	49,8	37,7	25,4	7,8	4,4	3,5	2,280	6,7	34,0	54,0
4	0+850	Eje	1,50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6,10	NP	NP	NP	86,3	70,3	59,9	53,7	36,6	23,9	15,9	6,0	3,0	2,4	2,327	5,6	52,0	75,0
5	1+100	Eje	1,50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6,16	19,80	14,80	5,00	92,1	90,4	81,4	74,6	56,6	43,9	30,7	13,3	8,1	7,1	2,321	5,6	42,0	62,0

OBSERVACIONES: Cualquier raspadura o enmienda anula los resultado obtenidos.

Tabla 9: Resumen de Ensayos de Suelos realizados en Terreno Natural

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.1.3 Ensayos de Suelos realizados en obra

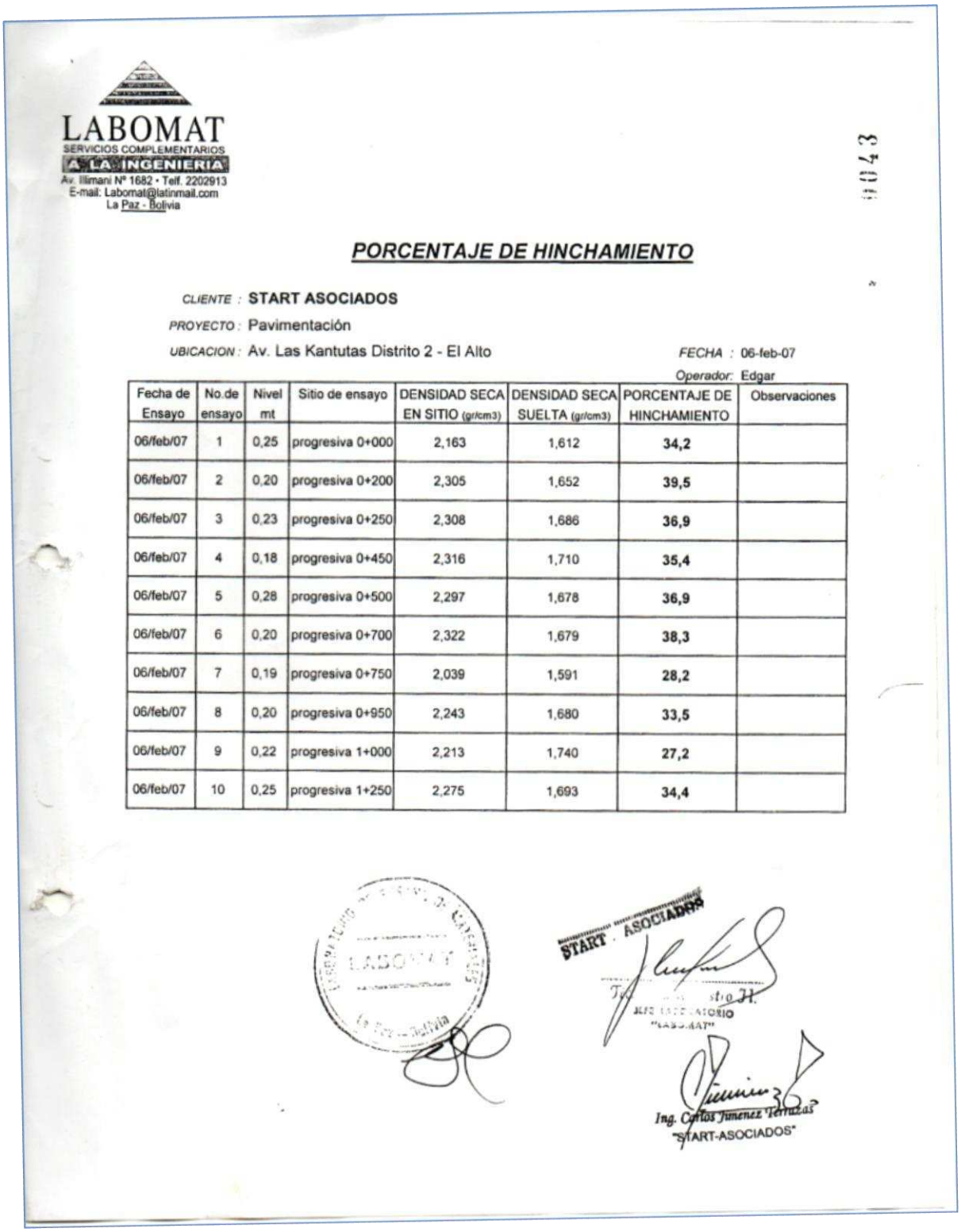
2.3.1.3.4.1.3.1 Ensayos de Porcentaje de Esponjamiento

Objetivo: Determinar el incremento de volumen que experimenta en este caso el terreno natural respecto al que tenía cuando estaba en banco o confinado

Ensayos previos:

- Ensayo para determinar la densidad de suelos en sitio por el método del cono de arena
- Ensayo de densidad en suelos (suelto)

Alcance: El presente ensayo se realizó para el movimiento de tierras y determinar el volumen final de acarreo a buzón, considerando que de acuerdo a Diagrama de Masas de la Obra todo el material corresponde a corte:



LABOMAT
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
A LA INGENIERIA
Av. Illimani Nº 1682 - Telf. 2202913
E-mail: Labomat@latinmail.com
La Paz - Bolivia

0043

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO

CLIENTE : **START ASOCIADOS**

PROYECTO : Pavimentación

UBICACION : Av. Las Kantutas Distrito 2 - El Alto

FECHA : 06-feb-07

Operador: Edgar

Fecha de Ensayo	No.de ensayo	Nivel mt	Sitio de ensayo	DENSIDAD SECA EN SITIO (gr/cm3)	DENSIDAD SECA SUELTA (gr/cm3)	PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO	Observaciones
06/feb/07	1	0,25	progresiva 0+000	2,163	1,612	**34,2**	
06/feb/07	2	0,20	progresiva 0+200	2,305	1,652	**39,5**	
06/feb/07	3	0,23	progresiva 0+250	2,308	1,686	**36,9**	
06/feb/07	4	0,18	progresiva 0+450	2,316	1,710	**35,4**	
06/feb/07	5	0,28	progresiva 0+500	2,297	1,678	**36,9**	
06/feb/07	6	0,20	progresiva 0+700	2,322	1,679	**38,3**	
06/feb/07	7	0,19	progresiva 0+750	2,039	1,591	**28,2**	
06/feb/07	8	0,20	progresiva 0+950	2,243	1,680	**33,5**	
06/feb/07	9	0,22	progresiva 1+000	2,213	1,740	**27,2**	
06/feb/07	10	0,25	progresiva 1+250	2,275	1,693	**34,4**	

LABOMAT

START - ASOCIADOS

JEFE LABORATORIO "LABOMAT"

Ing. Carlos Jimenez Terrazas
"START-ASOCIADOS"

Ilustración 39: Formato Ensayo Porcentaje de Esponjamiento del Suelo Natural

Fuente: Supervisión de Obras

Recomendaciones en etapa de ejecución: El porcentaje de esponjamiento se aplicó promediando su valor entre progresivas, de acuerdo a lo siguiente, los resultados de los ensayos de laboratorio fueron aplicados para determinar los cómputos métricos del retiro de material excedente a lo largo de toda la vía:

PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO

INSTITUCIÓN: **GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE EL ALTO**
PROYECTO : **PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS D2**
UBICACION: **DESDE AV. LADISLADO CABRERA HASTA AV. UNIÓN**
MATERIAL: Suelo Natural
RESP. DE LAB.: Tec. Lab. Alario Castro

FECHA DE ENSAYO	N° DE ENSAYO	NIVEL (m)	SITIO DE ENSAYO	DENSIDAD SECA EN SITIO (gr/cm3)	DENSIDAD SECA SUELTA (gr/cm3)	PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO	PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO PROMEDIO
6-Feb-07	1	0.25	progresiva 0+000	2.163	1.612	34.2%	
6-Feb-07	2	0.20	progresiva 0+200	2.305	1.652	39.5%	36.85%
6-Feb-07	3	0.23	progresiva 0+250	2.308	1.686	36.9%	38.20%
6-Feb-07	4	0.18	progresiva 0+450	2.316	1.710	35.4%	36.15%
6-Feb-07	5	0.28	progresiva 0+500	2.297	1.678	36.9%	36.15%
6-Feb-07	6	0.20	progresiva 0+700	2.322	1.679	38.3%	37.60%
6-Feb-07	7	0.19	progresiva 0+750	2.039	1.591	28.2%	33.25%
6-Feb-07	8	0.20	progresiva 0+950	2.243	1.680	33.5%	30.85%
6-Feb-07	9	0.22	progresiva 1+000	2.213	1.740	27.2%	30.35%
6-Feb-07	10	0.25	progresiva 1+250	2.275	1.693	34.4%	30.80%

Tabla 10: Ensayos de Porcentaje de Esponjamiento en Terreno Natural
Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.1.3.2 Ensayos de Compactación Proctor AASHTO T – 180 D

Objetivo: Se entiende por compactación todo proceso que aumenta el peso volumétrico de un suelo. En general es conveniente compactar un suelo para incrementar su resistencia al esfuerzo cortante, reducir su compresibilidad y hacerlo más impermeable. Para efectos del control de la compactación durante la construcción es necesario efectuar pruebas que permitan conocer la máxima densidad y el óptimo contenido de humedad de los diferentes tipos de suelos.

Máxima densidad: Es el máximo peso seco, obtenido cuando el material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y se compacta de una manera normal preestablecida.

Óptimo contenido de humedad: Es el porcentaje de agua con el cual se obtiene la máxima densidad para el esfuerzo de compactación especificado.

Ensayos previos:

- No requiere

Alcance: El presente ensayo se realizó para determinar la densidad máxima y humedad óptima de los muestreos extraídos inicialmente al terreno natural y posteriormente del material conformado para el mejoramiento de subrasante de toda la vía.

Recomendaciones en etapa de ejecución: Los ensayos de compactación proctor fueron realizados cada 200 metros a lo largo de la vía para obtener valores máximos de densidad y humedad óptima, en una primera instancia para la determinación de las características físico – mecánicas del suelo natural y de manera posterior para realizar el control del grado de compactación del paquete estructural conformado por la subrasante mejorada.

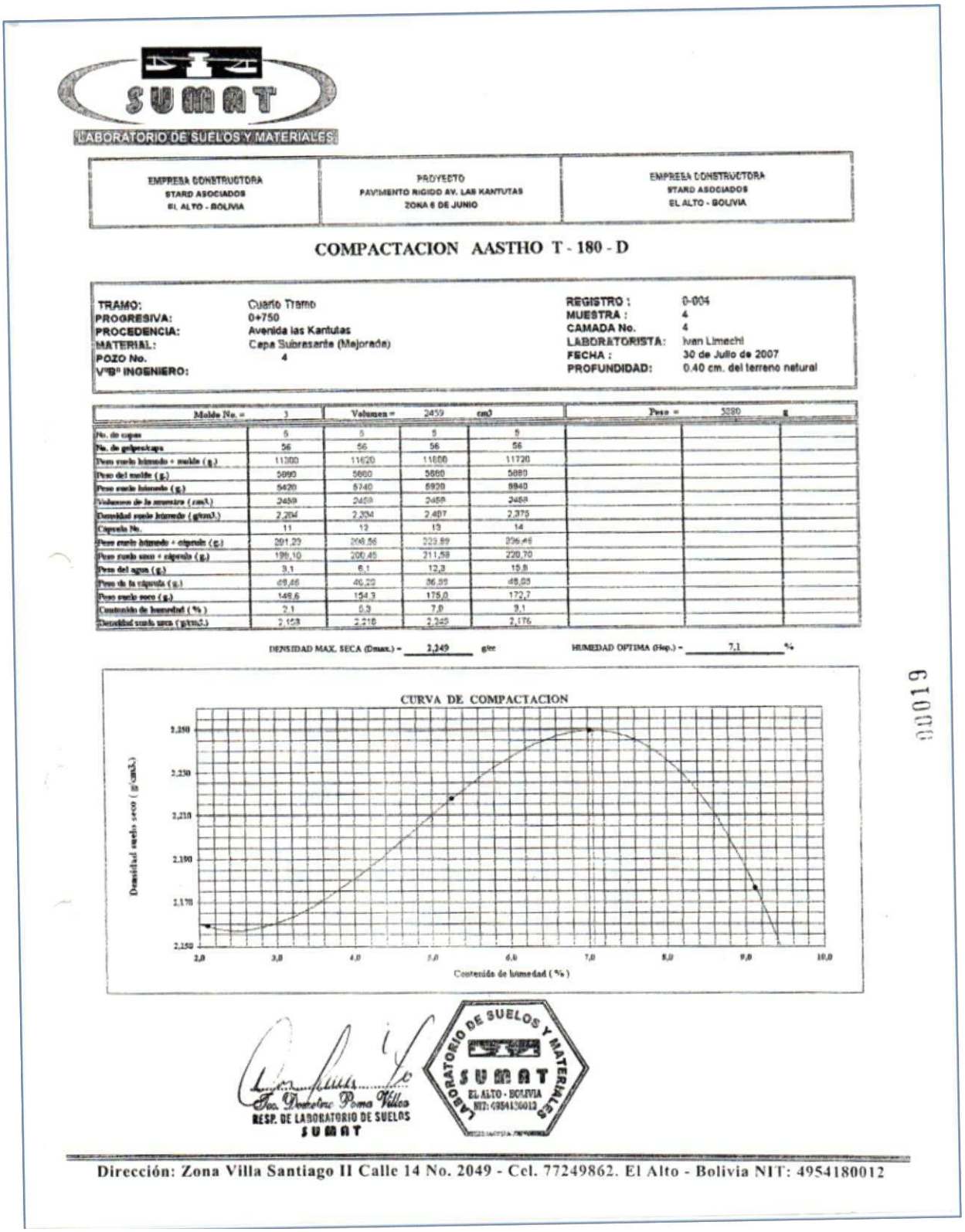
ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR AASTHO T-180 D

INSTITUCIÓN:	**GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO**
PROYECTO :	**PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS D2**
UBICACION:	**DESDE AV. LADISLADO CABRERA HASTA AV. UNIÓN**
MATERIAL:	Variable
RESP. LAB.:	Demetrio Poma Villca
OPERADOR:	Manuel Velasquez Montalvo

N°	FECHA	TIPO DE MATERIAL	PROGR	LADO	ALTURA (m.)	DENSIDAD MAXIMA T-180D	HUMEDAD ÓPTIMA (%)
1	25/11/2006	TERRENO NATURAL	0+100	Eje	1.50	2.325	4.6
2	25/11/2006	TERRENO NATURAL	0+350	Eje	1.50	2.318	5.6
3	25/11/2006	TERRENO NATURAL	0+600	Eje	1.50	2.280	6.7
4	25/11/2006	TERRENO NATURAL	0+850	Eje	1.50	2.327	5.6
5	25/11/2006	TERRENO NATURAL	1+100	Eje	1.50	2.321	5.6
1	3/7/2007	SUBRASANTE MEJORADA	0+250	Eje	0.40	2.250	6.3
2	3/7/2006	SUBRASANTE MEJORADA	0+450	Eje	0.40	2.253	6.6
3	30/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	0+600	Eje	0.40	2.243	6.7
4	30/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	0+750	Eje	0.40	2.490	7.1
5	31/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	0+900	Eje	0.40	2.233	6.6
6	30/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	1+050	Eje	0.40	2.261	6.2
1	25/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	1+100	Eje	0.30	2.241	7.2
2	25/07/2007	SUBRASANTE MEJORADA	1+200	Eje	0.30	2.234	6.8

Tabla 11: Ensayos de Compactación Proctor AASTHO T-180 D en terreno natural y subrasante mejorada

Fuente: Supervisión de Obras



LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

EMPRESA CONSTRUCTORA	PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA
STARD ASOCIADOS EL ALTO - BOLIVIA	PAVIMENTO RIGIDO AV. LAS KANTUTAS ZONA 6 DE JUNIO	STARD ASOCIADOS EL ALTO - BOLIVIA

COMPACTACION AASTHO T - 180 - D

TRAMO:	Cuarto Tramo	REGISTRO :	0-004
PROGRESIVA:	0+750	MUESTRA :	4
PROCEDENCIA:	Avenida las Kantutas	CAMADA No.	4
MATERIAL:	Capa Subrasante (Mejorada)	LABORATORISTA:	Ivan Limachi
POZO No.	4	FECHA :	30 de Julio de 2007
V°B° INGENIERO:		PROFUNDIDAD:	0.40 cm. del terreno natural

Molde No. =	3	Volumen =	2459	cm3	Peso =	5280	g
No. de capas	5	5	5	5			
No. de golpes/capa	56	56	56	56			
Peso suelo húmedo + molde (g.)	11300	11620	11660	11720			
Peso del molde (g.)	5880	5880	5880	5880			
Peso suelo húmedo (g.)	5420	5740	5920	5840			
Volumen de la muestra (cm3.)	2459	2459	2459	2459			
Densidad suelo húmedo (g/cm3.)	2,204	2,334	2,407	2,375			
Capsula No.	11	12	13	14			
Peso suelo húmedo + capsula (g.)	291,29	298,56	323,89	296,46			
Peso suelo seco + capsula (g.)	199,10	200,45	211,58	220,70			
Peso del agua (g.)	9,1	6,1	12,3	15,8			
Peso de la capsula (g.)	49,46	46,22	36,58	48,05			
Peso suelo seco (g.)	148,6	154,3	175,0	172,7			
Contenido de humedad (%)	6,1	3,9	7,0	9,1			
Densidad suelo seca (g/cm3.)	2,153	2,216	2,245	2,176			

DENSIDAD MAX. SECA (Dmax.) = 2,249 g/cc HUMEDAD OPTIMA (Hop.) = 7,1 %

CURVA DE COMPACTACION

Ing. Demetrio Poma Villca
RESP. DE LABORATORIO DE SUELOS
SUMAT

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
SUMAT
EL ALTO - BOLIVIA
NIT: 4954180012

Dirección: Zona Villa Santiago II Calle 14 No. 2049 - Cel. 77249862. El Alto - Bolivia NIT: 4954180012

00019

Ilustración 40: Formato Ensayo de Compactación AASHTO T-180 -D

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.1.3.3 Ensayos para Determinar el Valor Soporte CBR

Objetivo: El índice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, bajo condiciones de densidad y humedad cuidadosamente controladas. El CBR se expresa en porcentaje como, la razón de la carga unitaria que se requiere que se requiere para introducir un pistón dentro del suelo, a la carga unitaria requerida para introducir el mismo pistón a la misma profundidad en una muestra tipo de piedra partida.

Esta prueba se utiliza para evaluar la capacidad portante de la subrasante, las bases y en ocasiones los pavimentos completos. Aunque esta prueba es generalmente aplicada al diseño de pavimentos rígidos, en la actualidad también se utiliza en pavimentos flexibles.

Ensayos previos:

- Determinación del contenido de humedad
- Análisis granulométrico
- Determinación del Límite Plástico
- Determinación del Límite Líquido
- Ensayo de Compactación Proctor AASHTO T-180D

Alcance: El presente ensayo se realizó para determinar la capacidad portante del material natural de la vía y el paquete estructural sobre el cual se construyó el pavimento rígido

Recomendaciones en etapa de ejecución: El ensayo de resistencia del suelo CBR (Relación Californiana de Soporte) se realizó aproximadamente cada 400 metros a lo largo de la vía y sobre el eje de la misma, proporcionó los datos necesarios para realizar una clasificación del tipo de suelo estudiado ya sea por el Sistema Unificado o Sistema AASHTO, en este caso ha sido fundamental para determinar que la capacidad de soporte del suelo de la subrasante es el adecuado para servir de apoyo a la losa de hormigón hidráulico y con procedimientos mecánicos pueda conformar el paquete estructural que cumpla con los siguientes aspectos:

- Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente del pavimento
- Facilitar los trabajos de pavimentación
- Mejorar el drenaje y reducir por tanto al mínimo la acumulación de agua bajo el pavimento

LABOMAT
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Av. Illimani Nº 1682 - Telf. 2202913
E.mail: Labomat@latinmail.com
La Paz - Bolivia

START ASOCIADOS - G.M.E.A.
PAVIMENTACION AV. LAS KANTUTAS - DISTRITO 2 - EL ALTO

0031

REGISTRO DE POZO

POZO No. : 1

UBICACIÓN : AV. LAS KANTUTAS

ZONA : DISTRITO 2

PROFUNDIDAD: 1.50

REFERENCIA : EL ALTO

PROGRESIVA: 0+100

FECHA : noviembre-2006

RESPONSABLE : Juan Castro

ANOTACIONES: Muestra tomada de 0.10 a 0.50 mts de profundidad



PERFIL LITOLOGICO	PROFUNDIDAD Y DESCRIPCION VISUAL	CONSISTENCIA	HUMEDAD	OBSERVACIONES
	De 0.00 a 1.50 m. Gravas limosas de color marron oscuro	[ ] Muy blanda [ ] Blanda [X] Firme [ ] Dura [ ] Muy dura	[ ] Seco [X] Poco humedo [ ] Humedo [ ] Muy humedo [ ] Mojado	MUESTREO
		[ ] Muy blanda [ ] Blanda [ ] Firme [ ] Dura [ ] Muy dura	[ ] Seco [ ] Poco humedo [ ] Humedo [ ] Muy humedo [ ] Mojado	

Ing. Carlos Suarez
"START ASOCIADOS"

LABOMAT
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA INGENIERÍA
Av. Illimani Nº 1682 - Telf. 2202913
E-mail: Labomat@latinmail.com
La Paz - Bolivia

ENSAYO DE COMPACTACION O PROCTOR

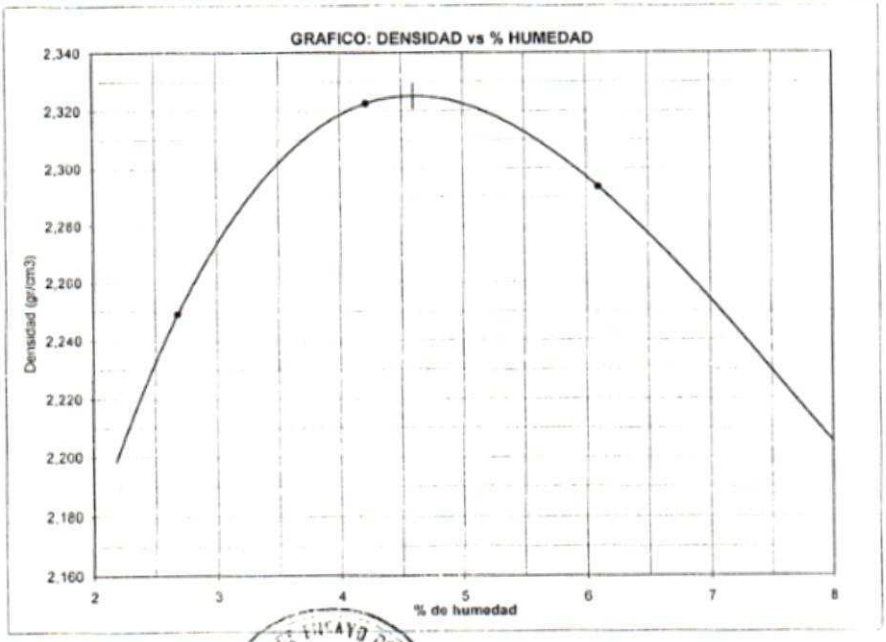
AASTHO T-180 D

0028

CLIENTE: **START ASOCIADOS**
PROYECTO: PAVIMENTACION
UBICACION: Av. Kantutas - Distrito 2 - El Alto
MUESTRA: rasante PROGRESIVA 0+100 FECHA: 25-nov-06

DENSIDAD MAXIMA
2,325 (gr/cm3)
HUMEDAD OPTIMA
4,60 %

No. de Ensayo	Peso Húmedo	Peso Molde	Volumen Molde	Densidad Húmeda	% Humedad	Densidad Seca
1	8376	3376	2165	2,309	2,69	2,249
2	8616	3376	2165	2,420	4,21	2,322
3	8644	3376	2165	2,433	6,10	2,293
4	8518	3376	2165	2,375	8,22	2,195



Observaciones:

LABOMAT

Ing. Carlos Jimenez Terrazas
"START-ASOCIADOS"

LABOMAT
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
A LA INGENIERIA
Av. Illimani N° 1682 - Telf. 2202913
E-mail: Labomat@latinmail.com
La Paz - Bolivia

0023

ENSAYO: INDICE DE SOPORTE DE CALIFORNIA

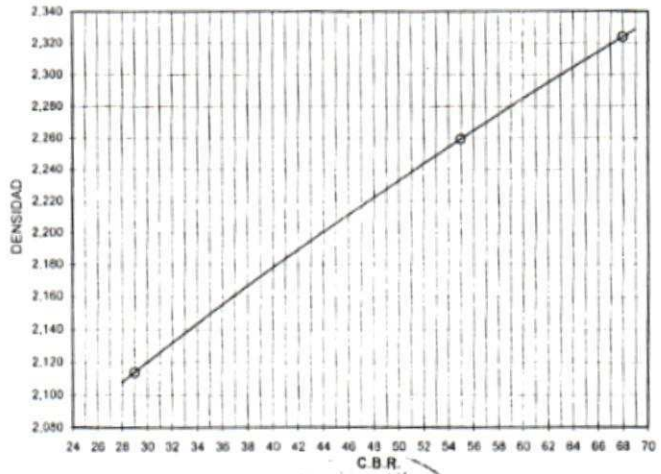
SOLICITADO: START ASOCIADOS — POZO: 1
PROYECTO: Pavimentación — PROGRESIVA: 0+100
UBICACIÓN: Av. Kantutas - Distrito 2 - El Alto — FECHA: nov-06

LL	IP	H.R.B e I.G.	PROCTOR H.OPT	PROCTOR D. MAX
N.P	N.P	A-1a	4,6	2,325

PESO MOLDE	PESO DE M+S+a	PESO S+a	VOLUMEN MOLDE	HUMEDAD REAL	PROBETA EMBEBIDA	HUMEDAD PROB EMB	DENSIDAD HUMEDA	DENSIDAD SECA	LECTURA 1er dia	LECTURA 2do dia	LECTURA 3er dia	LECTURA 4to dia	HINCHA %
4450	9164	4714	2127	4,85	9324	7,8	2,216	2,114	0	2	5	6	0,1
4194	9240	5046	2132	4,77	9376	7,1	2,367	2,259	0	2	5	5	0,0
4212	9382	5170	2121	4,90	9476	6,4	2,438	2,324	0	2	4	5	0,0

PENETRACION		0,63	1,27	1,9	2,54	3,17	3,81	5,08	7,62	10,16	12,7	C.B.R ADOPT.
		-	-	-	a	-	-	b				
12	Lectura Dial	0,9	2,3	3,6	4,5	5,3	6,3	7,7	9,5			
Golpes	Lectura Corregida				4,5			7,7				
	% Standard	-	-	-	29,1	-	-	33,2				29
25	Lectura Dial	1,5	4	6,6	8,5	10,6	12,5	15,4	19,8			
Golpes	Lectura Corregida				8,5			15,4				
	% Standard	-	-	-	55,0	-	-	66,4				55
56	Lectura Dial	1,5	4,7	7,7	10,5	12,8	15,6	20,5	30,6			
Golpes	Lectura Corregida				10,5			20,5				
	% Standard	-	-	-	67,9	-	-	88,4				68

GRAFICO DENSIDAD VS CBR



DENSID.	2,114	2,259	2,324
%	90,9	97,2	99,9
CBR	29	55	68

H. DE MOLDEO			
TARA	13	35	9
P. HUM	380,6	422,0	417,0
P SECO	367,0	406,6	401,6
P. TARA	86,6	83,6	87,2
% HUM	4,85	4,77	4,90

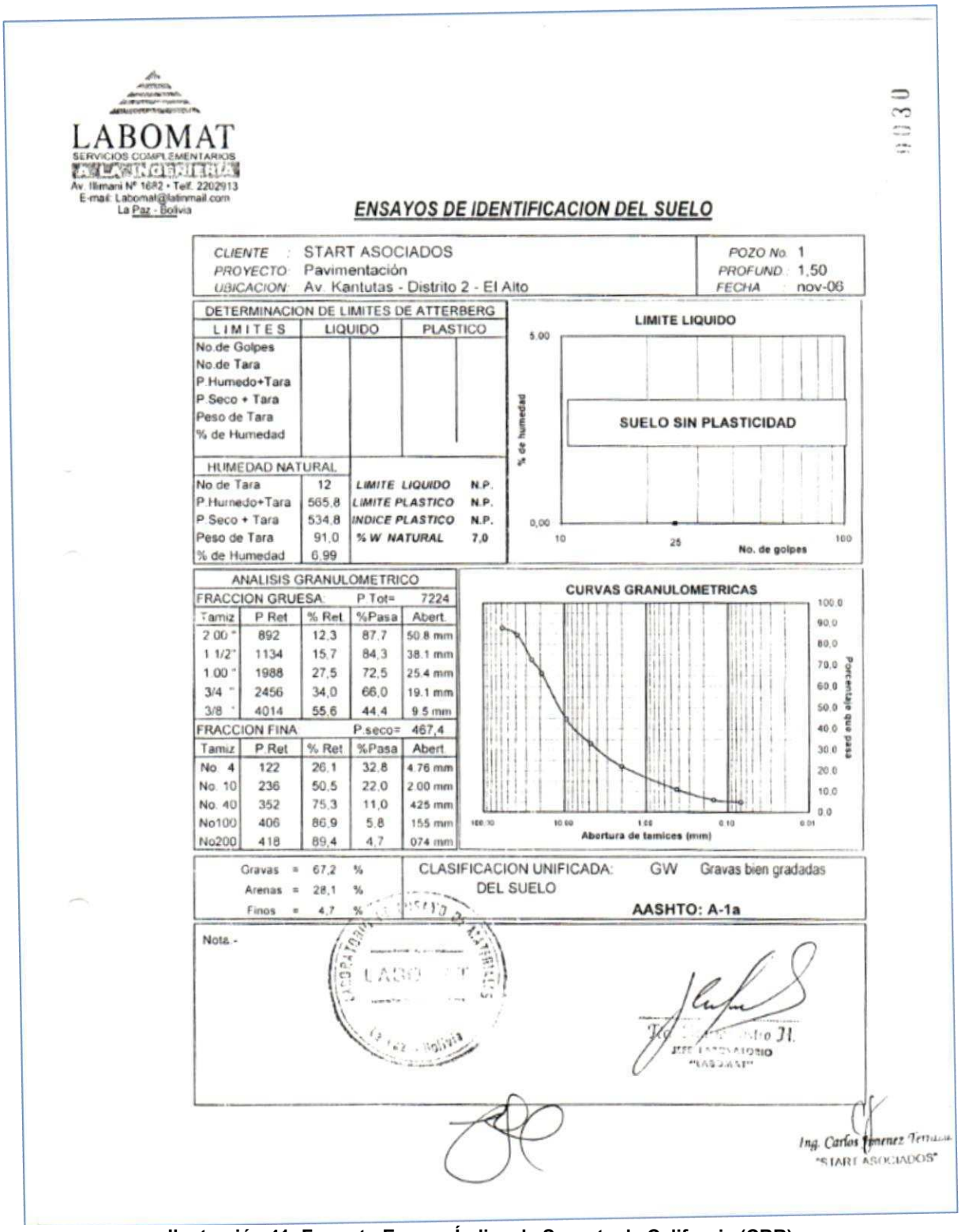
CBR al 100%= 68 %

CBR al 95%= 46 %

NOTA:

LABORATORIO
"LABOMAT"

Carlos Jiménez Terrazas
"START ASOCIADOS"



LABOMAT
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
LATINOBRIERA
Av. Illimani Nº 1682 • Telf. 2202913
E-mail: Labomat@latinmail.com
La Paz - Bolivia

0030

ENSAYOS DE IDENTIFICACION DEL SUELO

CLIENTE	START ASOCIADOS	POZO No.	1
PROYECTO	Pavimentación	PROFUND.	1,50
UBICACION	Av. Kantutas - Distrito 2 - El Alto	FECHA	nov-06

DETERMINACION DE LIMITES DE ATTERBERG

LIMITES	LIQUIDO		PLASTICO	
No.de Golpes				
No.de Tara				
P.Humedo+Tara				
P.Seco + Tara				
Peso de Tara				
% de Humedad				

HUMEDAD NATURAL

No.de Tara	12	LIMITE LIQUIDO	N.P.
P.Humedo+Tara	565,8	LIMITE PLASTICO	N.P.
P.Seco + Tara	534,8	INDICE PLASTICO	N.P.
Peso de Tara	91,0	% W NATURAL	7,0
% de Humedad	6,99		

ANALISIS GRANULOMETRICO

FRACCION GRUESA P.Tot= 7224

Tamiz	P.Ret	% Ret.	%Pasa	Abert.
2.00 "	892	12,3	87,7	50.8 mm
1 1/2"	1134	15,7	84,3	38.1 mm
1.00 "	1988	27,5	72,5	25.4 mm
3/4 "	2456	34,0	66,0	19.1 mm
3/8 "	4014	55,6	44,4	9.5 mm

FRACCION FINA P.seco= 467,4

Tamiz	P.Ret	% Ret.	%Pasa	Abert.
No. 4	122	26,1	32,8	4.76 mm
No. 10	236	50,5	22,0	2.00 mm
No. 40	352	75,3	11,0	425 mm
No100	406	86,9	5,8	155 mm
No200	418	89,4	4,7	074 mm

Gravas = 67,2 %
Arenas = 28,1 %
Finos = 4,7 %

CLASIFICACION UNIFICADA DEL SUELO: GW Gravas bien gradadas

AASHTO: A-1a

Nota.-

LABOMAT

Ing. Carlos Jimenez Terrazas
"START ASOCIADOS"

Ilustración 41: Formato Ensayo Índice de Soporte de California (CBR)

Fuente: Supervisión de Obras

ENSAYO INDICE DE SOPORTE DE CALIFORNIA

INSTITUCIÓN:	GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE EL ALTO		
PROYECTO :	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS D2		
UBICACION:	DESDE AV. LADISLADO CABRERA HASTA AV. UNIÓN	POZOS:	1 a 5
MATERIAL:	Suelo Natural	PROFUNDIDAD:	1,50 m
RESPONSABLE DE LABORATORIO:	Tec. Lab. Alario Castro	OPERADOR:	Juan Castro

v v v v v v	Capa vegetal
= = = = = = =	Arcilla
o O o O o O	Grava
:. : .:.:. :. : : : .	Arena
:=:::.=::=.::=	Arena Arcillosa
o.:O::.O:o::O	Grava Arenosa
O=o==Oo=O	Grava Arcillosa

Nº	FECHA	PROGR	LADO	ALTURA (m.)	CLASIF. UNIFICADA	CLASIF. AASHTO	DESCRIPCION ASSHTO	PERFIL GEOLOGICO	HUM. NAT. %	LIMITES DE CONSISTENCIA			GRANULOMETRIA									DENS. MAX. T-180D	HUM. HOP.	CBR 95% A 1"	CBR 100% A 1"
										L.L.	L.P.	I.P.	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 40	Nº 100	Nº 200				
1	Nov-06	0+100	Eje	1.50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6.99	NP	NP	NP	87.7	84.3	72.5	66.0	44.4	32.8	22.0	11.0	5.8	4.7	2.325	4.6	46.0	68.0
2	Nov-06	0+350	Eje	1.50	GW	A-2-4	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o o O o O o o O o O o O	7.08	21.30	15.10	6.20	96.9	94.2	78.9	68.9	49.7	38.0	24.2	10.1	6.1	4.8	2.318	5.6	45.0	74.0
3	Nov-06	0+600	Eje	1.50	GP	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6.53	NP	NP	NP	89.5	87.4	76.2	68.3	49.8	37.7	25.4	7.8	4.4	3.5	2.280	6.7	34.0	54.0
4	Nov-06	0+850	Eje	1.50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o	6.10	NP	NP	NP	86.3	70.3	59.9	53.7	36.6	23.9	15.9	6.0	3.0	2.4	2.327	5.6	52.0	75.0
5	Nov-06	1+100	Eje	1.50	GW	A-1-a	Gravas limosas de color marrón oscuro	o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O o O	6.16	19.80	14.80	5.00	92.1	90.4	81.4	74.6	56.6	43.9	30.7	13.3	8.1	7.1	2.321	5.6	42.0	62.0

Tabla 12: Ensayos de Índice de Soporte de California (CBR) en terreno natural

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.1.3.4 Cómputos Métricos de la Excavación con Maquinaria ejecutada

Obra:		PAVIMENTO RIGIDO AV. LAS KANTUTAS				Item:		3			
Responsable:		START ASOCIADOS				Actividad:		EXCAVACION CON MAQUINARIA			
						Unidad:		m3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Estacion	Progres.	Area M2		Area Media M2		Distan.	Volumenes M3		Rell.+20%	Sum.Alg.	Totales
		Corte	Relleno	Corte	Relleno	Mt.	Corte(+)	Relleno(-)	de cont.(-)	(8)+(10)	Acum.Alge.
	0-014.40	3.90									0.00
	0-007.00	7.30		5.60	0.00	7.40	41.44	0.00	0.00	41.44	41.44
0+000.00	0+000.00	4.72		6.01	0.00	7.00	42.07	0.00	0.00	42.07	83.51
	0+013.00	7.56		6.14	0.00	13.00	79.82	0.00	0.00	79.82	163.33
	0+020.00	4.34		5.95	0.00	7.00	41.65	0.00	0.00	41.65	204.98
	0+030.00	4.54		4.44	0.00	10.00	44.40	0.00	0.00	44.40	249.38
	0+040.00	7.66		6.10	0.00	10.00	61.00	0.00	0.00	61.00	310.38
0+080.00	0+060.00	8.98		8.32	0.00	20.00	166.40	0.00	0.00	166.40	476.78
	0+080.00	9.92		9.45	0.00	20.00	189.00	0.00	0.00	189.00	665.78
	0+100.00	9.20		9.56	0.00	20.00	191.20	0.00	0.00	191.20	856.98
0+140.00	0+120.00	9.42		9.31	0.00	20.00	186.20	0.00	0.00	186.20	1,043.18
	0+140.00	8.92		9.17	0.00	20.00	183.40	0.00	0.00	183.40	1,226.58
	0+160.00	7.66		8.29	0.00	20.00	165.80	0.00	0.00	165.80	1,392.38
0+200.00	0+180.00	9.36		8.51	0.00	20.00	170.20	0.00	0.00	170.20	1,562.58
	0+200.00	10.06		9.71	0.00	20.00	194.20	0.00	0.00	194.20	1,756.78
	0+220.00	8.68		9.37	0.00	20.00	187.40	0.00	0.00	187.40	1,944.18
	0+240.00	9.02		8.85	0.00	20.00	177.00	0.00	0.00	177.00	2,121.18
0+240.00	0+260.00	9.26		9.14	0.00	20.00	182.80	0.00	0.00	182.80	2,303.98
	0+280.00	8.56		8.91	0.00	20.00	178.20	0.00	0.00	178.20	2,482.18
	0+300.00	6.86		7.71	0.00	20.00	154.20	0.00	0.00	154.20	2,636.38
0+300.00	0+320.00	6.94		6.90	0.00	20.00	138.00	0.00	0.00	138.00	2,774.38
	0+340.00	5.08		6.01	0.00	20.00	120.20	0.00	0.00	120.20	2,894.58
	0+360.00	5.80		5.44	0.00	20.00	108.80	0.00	0.00	108.80	3,003.38
0+380.00	0+380.00	7.96		6.88	0.00	20.00	137.60	0.00	0.00	137.60	3,140.98
	0+400.00	8.82		8.39	0.00	20.00	167.80	0.00	0.00	167.80	3,308.78
	0+420.00	7.78		8.30	0.00	20.00	166.00	0.00	0.00	166.00	3,474.78
0+420.00	0+440.00	6.94		7.36	0.00	20.00	147.20	0.00	0.00	147.20	3,621.98
	0+460.00	5.12		6.03	0.00	20.00	120.60	0.00	0.00	120.60	3,742.58
0+460.00	0+480.00	5.98		5.55	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	111.00	3,853.58
	0+500.00	4.28		5.13	0.00	20.00	102.60	0.00	0.00	102.60	3,956.18
	0+520.00	2.34		3.31	0.00	20.00	66.20	0.00	0.00	66.20	4,022.38
	0+540.00	4.62		3.48	0.00	20.00	69.60	0.00	0.00	69.60	4,091.98
0+540.00	0+560.00	6.22		5.42	0.00	20.00	108.40	0.00	0.00	108.40	4,200.38
	0+580.00	4.70		5.46	0.00	20.00	109.20	0.00	0.00	109.20	4,309.58

	0+540.00	4.62		5.42	0.00	20.00	108.40	0.00	0.00	108.40	4,091.98
0+540.00	0+560.00	6.22		5.46	0.00	20.00	109.20	0.00	0.00	109.20	4,200.38
	0+580.00	4.70		4.62	0.00	20.00	92.40	0.00	0.00	92.40	4,309.58
	0+600.00	4.54		4.96	0.00	20.00	99.20	0.00	0.00	99.20	4,401.98
	0+620.00	5.38		5.20	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	104.00	4,501.18
0+620.00	0+640.00	5.02		5.28	0.00	20.00	105.60	0.00	0.00	105.60	4,605.18
	0+660.00	5.54		5.50	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	110.00	4,710.78
	0+680.00	5.46		5.26	0.00	20.00	105.20	0.00	0.00	105.20	4,820.78
	0+700.00	5.06		4.13	0.00	20.00	82.60	0.00	0.00	82.60	4,925.98
0+700.00	0+720.00	3.20		2.99	0.00	20.00	59.80	0.00	0.00	59.80	5,008.58
	0+740.00	2.78		2.62	0.00	20.00	52.40	0.00	0.00	52.40	5,068.38
	0+760.00	2.46		2.56	0.00	20.00	51.20	0.00	0.00	51.20	5,120.78
	0+780.00	2.66		3.52	0.00	20.00	70.40	0.00	0.00	70.40	5,171.98
1+800.00	0+800.00	4.38		5.16	0.00	20.00	103.20	0.00	0.00	103.20	5,242.38
	0+820.00	5.94		5.16	0.00	20.00	103.20	0.00	0.00	103.20	5,345.58
	0+840.00	4.38		3.38	0.00	20.00	67.60	0.00	0.00	67.60	5,448.78
	0+860.00	2.38		1.92	0.00	20.00	38.40	0.00	0.00	38.40	5,516.38
0+860.00	0+880.00	1.46		1.46	0.00	20.00	29.20	0.00	0.00	29.20	5,554.78
	0+900.00	1.46		1.40	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	28.00	5,583.98
	0+920.00	1.34		1.10	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	22.00	5,611.98
	0+940.00	0.86		1.86	0.00	20.00	37.20	0.00	0.00	37.20	5,633.98
0+940.00	0+960.00	2.86		3.31	0.00	20.00	66.10	0.00	0.00	66.10	5,671.18
	0+980.00	3.75		3.71	0.00	20.00	74.10	0.00	0.00	74.10	5,737.28
	1+000.00	3.66		3.99	0.00	20.00	79.80	0.00	0.00	79.80	5,811.38
	1+020.00	4.32		4.31	0.00	20.00	86.20	0.00	0.00	86.20	5,891.18
1+020.00	1+040.00	4.30		3.19	0.00	20.00	63.80	0.00	0.00	63.80	5,977.38
	1+060.00	2.08		1.50	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	6,041.18
	1+080.00	0.92		1.56	0.00	20.00	31.20	0.00	0.00	31.20	6,071.18
	1+100.00	2.20		2.35	0.00	20.00	47.00	0.00	0.00	47.00	6,102.38
1+100.00	1+120.00	2.50		1.87	0.00	20.00	37.40	0.00	0.00	37.40	6,149.38
	1+140.00	1.24		0.62	0.92	20.00	12.40	-18.40	-22.08	-9.68	6,186.78
	1+160.00	0.00	1.84	0.00	1.78	20.00	0.00	-35.60	-42.72	-42.72	6,177.10
	1+180.00	0.00	1.72	0.68	0.86	20.00	13.60	-17.20	-20.64	-7.04	6,134.38
1+180.00	1+200.00	1.36		1.45	0.00	20.00	29.00	0.00	0.00	29.00	6,127.34
	1+220.00	1.54		1.50	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	6,156.34
	1+240.00	1.46		1.07	0.09	20.00	21.40	-1.80	-2.16	19.24	6,186.34
	1+260.00	0.68	0.18	1.55	0.09	7.30	11.31	-0.66	-0.79	10.52	6,205.58
	1+267.30	2.42									6,216.10
					(A) TOTAL VIA				**6,216.10**	**m3**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Progresiva	Lado de Av Kantutas	Dimensiones			Area Total [m2]
Izquierda	Izquierdo	A1	A2	A3	
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	1.23	1.23	10.40	12.86
0+190.00	Calle s/n	1.23	1.23	10.60	13.06
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	1.23	1.23	10.20	12.66
0+380.00	Calle Cota Cota	1.23	1.23	10.80	13.26
0+480.00	Av Amor de Dios	2.17	2.17	29.82	34.16
0+535.00	Calle Los Abedules	0.89	0.89	13.78	15.56
0+630.00	Calle Azucenas	0.74	0.74	16.50	17.98
0+720.00	Calle Pimpinelas	0.75	0.75	16.42	17.92
0+770.00	Calle Las Violetas	1.14	1.14	15.05	17.33
0+815.00	Calle Altamisa	0.90	0.90	14.58	16.38
0+870.00	Calle Retamas	2.54	2.54	27.56	32.64
0+965.00	Calle Santa Rosa de Lima	3.35	3.12	25.25	31.72
1+020.00	Calle 9	1.27	1.12	8.72	11.11
1+075.00	Calle 11	1.26	1.09	10.71	13.06
1+170.00	Av. E	3.24	3.24	19.67	26.15
1+225.00	Calle 12	1.14	1.14	15.00	17.28

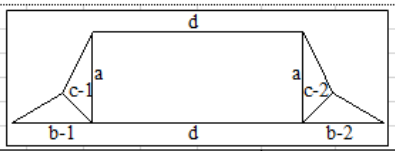
Progresiva	Lado de Av Kantutas	Dimensiones			Area Total
Derecha	Derecho	A1	A2	A3	[m2]
0+040.00	Calle Faustino Suarez	1.23	1.23	10.20	12.66
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	1.23	1.23	10.20	12.66
0+190.00	Calle s/n	1.16	1.16	12.19	14.51
0+230.00	Av 2 de agosto	2.12	1.23	31.80	35.15
0+280.00	Calle Pepa Martinez	1.19	1.19	9.50	11.88
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	1.26	1.26	10.50	13.02
0+480.00	Calle Madre de Dios	1.26	1.26	15.96	18.48
0+580.00	Calle Guido Villagomez	0.97	0.97	14.29	16.23
0+630.00	Calle Azucenas	1.14	1.14	15.70	17.98
0+680.00	Calle Los Jazmines	2.04	2.04	42.44	46.52
0+810.00	Calle Tulipanes	6.08	3.38	25.20	34.66
0+950.00	Calle Orquidea	3.28	6.35	24.44	34.07
1+000.00	Calle Hinojosa	1.22	1.23	11.44	13.89
1+045.00	Calle Las Manzanillas	1.26	1.09	10.63	12.98
1+095.00	Calle Las Margaritas	3.02	3.02	22.05	28.09
1+190.00	Calle Hugo Blym	2.23	2.21	23.90	28.34
1+235.00	Calle Abraham Valdez	0.74	0.74	16.50	17.98
					
				(B) AREA TOTAL	672.23
				ESPESOR MINIMO DE CORTE	0.25
				(B) VOLUMEN DE CORTE	168.06
ITEM 3	EXCAVACION CON MAQUINARIA	VOLUMEN DEL ITEM		(A)+(B) M3	6,384.16

Tabla 13: Cómputos Métricos de la Excavación con Maquinaria Ejecutada

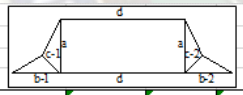
Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.1.3.5 Cómputos Métricos del Retiro de Material Excedente con Carguío Ejecutado

Obra:		PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS					Item:		4					
Responsable:		START ASOCIADOS					Actividad:		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO					
							Unidad:		m3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Estacion	Progres.	Area M2		Area Media M2		Distan.	Volumenes M3		Rell.+20%	Sum.Alg.	Totales	Esponjamiento	volumen de retiro=(((13)/100)*(8)+(8)	volumen de retiro acumulado
		Corte	Relleno	Corte	Relleno	Mt.	Corte(+)	Relleno(-)	de cont.(-)	(8)+(10)	Acum.Alge.			
	0-014.40	3.90		5.60	0.00	7.40	41.44	0.00	0.00	41.44	0.00		0.00	0.00
	0-007.00	7.30		6.01	0.00	7.00	42.07	0.00	0.00	42.07	41.44	36.85	56.71	56.71
0+000.00	0+000.00	4.72		6.14	0.00	13.00	79.82	0.00	0.00	79.82	83.51	36.85	57.57	114.28
	0+013.00	7.56		5.95	0.00	7.00	41.65	0.00	0.00	41.65	163.33	36.85	109.23	223.51
	0+020.00	4.34		4.44	0.00	10.00	44.40	0.00	0.00	44.40	204.98	36.85	57.00	280.51
	0+030.00	4.54		6.10	0.00	10.00	61.00	0.00	0.00	61.00	249.38	36.85	60.76	341.27
	0+040.00	7.66		8.32	0.00	20.00	166.40	0.00	0.00	166.40	310.38	36.85	83.48	424.75
0+080.00	0+060.00	8.98		9.45	0.00	20.00	189.00	0.00	0.00	189.00	476.78	36.85	227.72	652.47
	0+080.00	9.92		9.56	0.00	20.00	191.20	0.00	0.00	191.20	665.78	36.85	258.65	911.12
	0+100.00	9.20		9.31	0.00	20.00	186.20	0.00	0.00	186.20	856.98	36.85	261.66	1,172.78
0+140.00	0+120.00	9.42		9.17	0.00	20.00	183.40	0.00	0.00	183.40	1,043.18	36.85	254.81	1,427.59
	0+140.00	8.92		8.29	0.00	20.00	165.80	0.00	0.00	165.80	1,226.58	36.85	250.98	1,678.57
	0+160.00	7.66		8.51	0.00	20.00	170.20	0.00	0.00	170.20	1,392.38	36.85	226.90	1,905.47
0+200.00	0+180.00	9.36		9.71	0.00	20.00	194.20	0.00	0.00	194.20	1,562.58	36.85	232.92	2,138.39
	0+200.00	10.06		9.37	0.00	20.00	187.40	0.00	0.00	187.40	1,756.78	36.85	265.76	2,404.15
	0+220.00	8.68		8.85	0.00	20.00	177.00	0.00	0.00	177.00	1,944.18	38.20	258.99	2,663.14
	0+240.00	9.02		9.14	0.00	20.00	182.80	0.00	0.00	182.80	2,121.18	38.20	244.61	2,907.75
0+240.00	0+260.00	9.26		8.91	0.00	20.00	178.20	0.00	0.00	178.20	2,303.98	36.15	248.88	3156.63
	0+280.00	8.56		7.71	0.00	20.00	154.20	0.00	0.00	154.20	2,482.18	36.15	242.62	3399.25
	0+300.00	6.86		6.90	0.00	20.00	138.00	0.00	0.00	138.00	2,636.38	36.15	209.94	3609.19
0+300.00	0+320.00	6.94		6.01	0.00	20.00	120.20	0.00	0.00	120.20	2,774.38	36.15	187.89	3797.08
	0+340.00	5.08		5.44	0.00	20.00	108.80	0.00	0.00	108.80	2,894.58	36.15	163.65	3960.73
	0+360.00	5.80		6.88	0.00	20.00	137.60	0.00	0.00	137.60	3,003.38	36.15	148.13	4108.86
0+380.00	0+380.00	7.96		8.39	0.00	20.00	167.80	0.00	0.00	167.80	3,140.98	36.15	187.34	4296.20
	0+400.00	8.82		8.30	0.00	20.00	166.00	0.00	0.00	166.00	3,308.78	36.15	228.46	4524.66
	0+420.00	7.78		7.36	0.00	20.00	147.20	0.00	0.00	147.20	3,474.78	36.15	226.01	4750.67
0+420.00	0+440.00	6.94		6.03	0.00	20.00	120.60	0.00	0.00	120.60	3,621.98	36.15	200.41	4951.08
	0+460.00	5.12		5.55	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	111.00	3,742.58	36.15	164.20	5115.28
0+460.00	0+480.00	5.98		5.13	0.00	20.00	102.60	0.00	0.00	102.60	3,853.58	36.15	151.13	5266.41
	0+500.00	4.28		3.31	0.00	20.00	66.20	0.00	0.00	66.20	3,956.18	36.15	139.69	5406.10
	0+520.00	2.34		3.48	0.00	20.00	69.60	0.00	0.00	69.60	4,022.38	37.60	91.09	5497.19
	0+540.00	4.62		5.42	0.00	20.00	108.40	0.00	0.00	108.40	4,091.98	37.60	95.77	5592.96
0+540.00	0+560.00	6.22		5.46	0.00	20.00	109.20	0.00	0.00	109.20	4,200.38	37.60	149.16	5742.12
	0+580.00	4.70									4,309.58	37.60	150.26	5892.38

	0+540.00	4.62									4,091.98	37.60	95.77	5592.96
0+540.00	0+560.00	6.22		5.42	0.00	20.00	108.40	0.00	0.00	108.40	4,200.38	37.60	149.16	5742.12
	0+580.00	4.70		5.46	0.00	20.00	109.20	0.00	0.00	109.20	4,309.58	37.60	150.26	5892.38
	0+600.00	4.54		4.62	0.00	20.00	92.40	0.00	0.00	92.40	4,401.98	37.60	127.14	6019.52
	0+620.00	5.38		4.96	0.00	20.00	99.20	0.00	0.00	99.20	4,501.18	37.60	136.50	6156.02
0+620.00	0+640.00	5.02		5.20	0.00	20.00	104.00	0.00	0.00	104.00	4,605.18	37.60	143.10	6299.12
	0+660.00	5.54		5.28	0.00	20.00	105.60	0.00	0.00	105.60	4,710.78	37.60	145.31	6444.43
	0+680.00	5.46		5.50	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	110.00	4,820.78	37.60	151.36	6595.79
	0+700.00	5.06		5.26	0.00	20.00	105.20	0.00	0.00	105.20	4,925.98	37.60	144.76	6740.55
0+700.00	0+720.00	3.20		4.13	0.00	20.00	82.60	0.00	0.00	82.60	5,008.58	33.25	110.06	6850.61
	0+740.00	2.78		2.99	0.00	20.00	59.80	0.00	0.00	59.80	5,068.38	33.25	79.68	6930.29
	0+760.00	2.46		2.62	0.00	20.00	52.40	0.00	0.00	52.40	5,120.78	33.25	69.82	7000.11
	0+780.00	2.66		2.56	0.00	20.00	51.20	0.00	0.00	51.20	5,171.98	30.85	67.00	7067.11
1+800.00	0+800.00	4.38		3.52	0.00	20.00	70.40	0.00	0.00	70.40	5,242.38	30.85	92.12	7159.23
	0+820.00	5.94		5.16	0.00	20.00	103.20	0.00	0.00	103.20	5,345.58	30.85	135.04	7294.27
	0+840.00	4.38		5.16	0.00	20.00	103.20	0.00	0.00	103.20	5,448.78	30.85	135.04	7429.31
	0+860.00	2.38		3.38	0.00	20.00	67.60	0.00	0.00	67.60	5,516.38	30.85	88.45	7517.76
0+860.00	0+880.00	1.46		1.92	0.00	20.00	38.40	0.00	0.00	38.40	5,554.78	30.85	50.25	7568.01
	0+900.00	1.46		1.46	0.00	20.00	29.20	0.00	0.00	29.20	5,583.98	30.85	38.21	7606.22
	0+920.00	1.34		1.40	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	28.00	5,611.98	30.85	36.64	7642.86
	0+940.00	0.86		1.10	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	22.00	5,633.98	30.85	28.79	7671.65
0+940.00	0+960.00	2.86		1.86	0.00	20.00	37.20	0.00	0.00	37.20	5,671.18	30.35	48.49	7720.14
	0+980.00	3.75		3.31	0.00	20.00	66.10	0.00	0.00	66.10	5,737.28	30.35	86.16	7806.30
	1+000.00	3.66		3.71	0.00	20.00	74.10	0.00	0.00	74.10	5,811.38	30.35	96.59	7902.89
	1+020.00	4.32		3.99	0.00	20.00	79.80	0.00	0.00	79.80	5,891.18	30.80	104.38	8007.27
1+020.00	1+040.00	4.30		4.31	0.00	20.00	86.20	0.00	0.00	86.20	5,977.38	30.80	112.75	8120.02
	1+060.00	2.08		3.19	0.00	20.00	63.80	0.00	0.00	63.80	6,041.18	30.80	83.45	8203.47
	1+080.00	0.92		1.50	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	6,071.18	30.80	39.24	8242.71
	1+100.00	2.20		1.56	0.00	20.00	31.20	0.00	0.00	31.20	6,102.38	30.80	40.81	8283.52
1+100.00	1+120.00	2.50		2.35	0.00	20.00	47.00	0.00	0.00	47.00	6,149.38	30.80	61.48	8345.00
	1+140.00	1.24		1.87	0.00	20.00	37.40	0.00	0.00	37.40	6,186.78	30.80	48.92	8393.92
	1+160.00	0.00	1.84	0.62	0.92	20.00	12.40	-18.40	-22.08	-9.68	6,177.10	30.80	16.22	8410.14
	1+180.00	0.00	1.72	0.00	1.78	20.00	0.00	-35.60	-42.72	-42.72	6,134.38	30.80	0.00	8410.14
1+180.00	1+200.00	1.36		0.68	0.86	20.00	13.60	-17.20	-20.64	-7.04	6,127.34	30.80	17.79	8427.93
	1+220.00	1.54		1.45	0.00	20.00	29.00	0.00	0.00	29.00	6,156.34	30.80	37.93	8465.86
	1+240.00	1.46		1.50	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	6,186.34	30.80	39.24	8505.10
	1+260.00	0.68	0.18	1.07	0.09	20.00	21.40	-1.80	-2.16	19.24	6,205.58	30.80	27.99	8533.09
	1+267.30	2.42		1.55	0.09	7.30	11.31	-0.66	-0.79	10.52	6,216.10	30.80	14.79	8547.88
											(A) TOTAL VIA m3			8547.88

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE OCHAVES



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progresiva	Lado de Av. Kantutas	Cantidad	Dimensiones			Espesor.Prom. [M]	Relleno Total [M3]	Corte Total [M3]	Esponjamiento	volumen de retiro	Vol Acum [M3]
Izquierda	Izquierdo		A1	A2	A						
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	1	1.23	1.23	10.40	0.25	0.00	3.22	36.85	4.40	4.40
0+190.00	Calle s/n	1	1.23	1.23	10.60	0.25	0.00	3.27	36.85	4.47	8.87
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	1	1.23	1.23	10.20	0.25	0.00	3.17	36.15	4.31	13.18
0+380.00	Calle Cota Cota	1	1.23	1.23	10.80	0.25	0.00	3.32	36.15	4.51	17.69
0+480.00	Av Amor de Dios	1	2.17	2.17	29.82	0.25	0.00	8.54	36.15	11.63	29.32
0+535.00	Calle Los Abedules	1	0.89	0.89	13.78	0.25	0.00	3.89	37.60	5.35	34.67
0+630.00	Calle Azucenas	1	0.74	0.74	16.50	0.25	0.00	4.50	37.60	6.19	40.86
0+720.00	Calle Pimpinelas	1	0.75	0.75	16.42	0.25	0.00	4.48	33.25	5.97	46.83
0+770.00	Calle Las Violetas	1	1.14	1.14	15.05	0.25	0.00	4.33	30.85	5.67	52.50
0+815.00	Calle Altamisa	1	0.90	0.90	14.58	0.25	0.00	4.10	30.85	5.36	57.86
0+870.00	Calle Retamas	1	2.54	2.54	27.56	0.25	0.00	8.16	30.85	10.68	68.54
0+965.00	Calle Santa Rosa de Lima	1	3.35	3.12	25.25	0.25	0.00	7.93	30.35	10.34	78.88
1+020.00	Calle 9	1	1.27	1.12	8.72	0.25	0.00	2.78	30.80	3.63	82.51
1+075.00	Calle 11	1	1.26	1.09	10.71	0.25	0.00	3.27	30.80	4.27	86.78
1+170.00	Av. E	1	3.24	3.24	19.67	0.25	0.00	6.54	30.80	8.55	95.33
1+225.00	Calle 12	1	1.14	1.14	15.00	0.25	0.00	4.32	30.80	5.65	100.98

Progresiva	Lado de Av Kantutas	Cantidad	Dimensiones			Espesor.Prom. [M]	Relleno Total [M3]	Corte Total [M3]	Esponjamiento	volumen de retiro	Vol Acum [M3]
Derecha	Derecho		A1	A2	A						
0+040.00	Calle Faustino Suarez	1	1.23	1.23	10.20	0.25	0.00	3.17	36.85	4.33	105.31
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	1	1.23	1.23	10.20	0.25	0.00	3.17	36.85	4.33	109.64
0+190.00	Calle s/n	1	1.16	1.16	12.19	0.25	0.00	3.63	36.15	4.94	114.58
0+230.00	Av 2 de agosto	1	2.12	1.23	31.80	0.25	0.00	8.79	38.20	12.14	126.72
0+280.00	Calle Pepa Martinez	1	1.19	1.19	9.50	0.25	0.00	2.97	36.15	4.04	130.76
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	1	1.26	1.26	10.50	0.25	0.00	3.26	36.15	4.43	135.19
0+480.00	Calle Madre de Dios	1	1.26	1.26	15.96	0.25	0.00	4.62	36.15	6.29	141.48
0+580.00	Calle Guido Villagomez	1	0.97	0.97	14.29	0.25	0.00	4.06	37.60	5.58	147.06
0+630.00	Calle Azucenas	1	1.14	1.14	15.70	0.25	0.00	4.50	37.60	6.19	153.25
0+680.00	Calle Los Jazmines	1	2.04	2.04	42.44	0.25	0.00	11.63	37.60	16.00	169.25
0+810.00	Calle Tulipanes	1	6.08	3.38	25.20	0.25	0.00	8.67	30.85	11.34	180.59
0+950.00	Calle Orquidea	1	3.28	6.35	24.44	0.25	0.00	8.52	30.35	11.10	191.69
1+000.00	Calle Hinojosa	1	1.22	1.23	11.44	0.25	0.00	3.47	30.35	4.53	196.22
1+045.00	Calle Las Manzanillas	1	1.26	1.09	10.63	0.25	0.00	3.25	30.80	4.24	200.46
1+095.00	Calle Las Margaritas	1	3.02	3.02	22.05	0.25	0.00	7.02	30.80	9.19	209.65
1+190.00	Calle Hugo Blym	1	2.23	2.21	23.90	0.25	0.00	7.09	30.80	9.27	218.92
1+235.00	Calle Abraham Valdez	1	0.74	0.74	16.50	0.25	0.00	4.50	30.80	5.88	224.80
						(B) TOTAL RETIRO OCHAVES m3					224.80

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS (ZANJA PRINCIPAL) ALCANTARILLADO PLUVIAL

DIAMETRO 600 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto(m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C20-C19	0+000.00	0+064.25	0.60	64.25	64.25	64.25	1.00	0.90	0.90		0.90	57.83	36.85	79.14
C19-C18	0+064.25	0+113.45	0.60	49.20	113.45	49.20	1.00	0.90	0.90		0.90	44.28	36.85	60.60
C18-C17	0+113.45	0+161.98	0.60	48.53	161.98	48.53	1.00	0.90	0.90		0.90	43.68	36.85	59.78
C17-C16	0+161.98	0+263.42	0.60	101.44	263.42	101.44	1.00	0.90	0.90		0.90	91.30	38.20	126.18
C16-C15	0+263.42	0+331.64	0.60	68.22	331.64	68.22	1.00	0.90	0.90		0.90	61.40	36.15	83.60
Canal	0+000.00	Canal	0.60	40.00	371.64	40.00	1.00	0.90	0.90		0.90	36.00	36.85	49.27
Viacha		Viacha			RETIRO (a)				TOTAL M3					458.57

DIAMETRO 550 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C15-C14	0+331.64	0+382.87	0.55	51.23	51.23	51.23	1.00	0.85	0.85		0.85	43.55	36.15	59.29
C14-C13	0+382.87	0+477.50	0.55	94.63	145.86	94.63	1.00	0.85	0.85		0.85	80.44	36.15	109.52
C13-C12*	0+477.50	0+531.40	0.55	55.60	201.46	55.60	1.00	0.85	0.85		0.85	47.26	37.60	65.03
					RETIRO (b)				TOTAL M3					233.84

C13-C12* CAMBIO DE DIRECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL

DIAMETRO 500 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C12-C11	0+531.40	0+624.90	0.50	93.50	93.50	93.50	1.00	0.80	0.80		0.80	74.80	37.60	102.92
C11-C10	0+624.90	0+716.07	0.50	91.17	184.67	91.17	1.00	0.80	0.80		0.80	72.94	37.60	100.37
					RETIRO (c)				TOTAL M3					203.29

DIAMETRO 450 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C10-C9	0+716.07	0+765.70	0.45	49.63	49.63	49.63	1.00	0.75	0.75		0.75	37.22	33.25	49.60
C9-C8	0+765.70	0+809.40	0.45	43.70	93.33	43.70	1.00	0.75	0.75		0.75	32.77	30.85	42.88
C8-C7	0+809.40	0+861.10	0.45	51.70	145.03	51.70	1.00	0.75	0.75		0.75	38.78	30.85	50.74
C7-C6	0+861.10	0+950.99	0.45	89.89	234.92	89.89	1.00	0.75	0.75		0.75	67.42	30.85	88.22
					RETIRO (d)				TOTAL M3					231.44

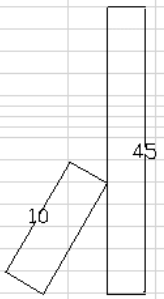
DIAMETRO 400 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C6-C5	0+950.99	1+001.40	0.40	50.41	50.41	50.41	1.00	0.70	0.70		0.70	35.29	30.35	46.00
C5-C4	1+001.40	1+040.00	0.40	38.60	89.01	38.60	1.00	0.70	0.70		0.70	27.02	30.80	35.34

Tendido de tuberia tramo canal tipo cajon de hormigon

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado	Ancho	Alto (m)	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	Desde	Hasta		m						
Canal 1	Sumidero	45 mts	400	45.00	45.00	1.00	0.70	31.50	37.60	43.34
Canal 2	Sumidero	10 mts	400	10.00	55.00	1.00	0.70	7.00	37.60	9.63

RETIRO (e)	TOTAL M3	**134.31**



DIAMETRO 350 MM

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Descripción	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	Area tuberia (B)	area total	volumen excav (6)*(7)*(8)	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta												
C4-C3	1+040.00	1+101.39	0.35	61.39	61.39	61.39	1.00	0.65	0.65		0.65	39.90	30.80	52.19
C3-C2	1+101.39	1+189.10	0.35	87.71	149.10	87.71	1.00	0.65	0.65		0.65	57.01	30.80	74.57
C2-C1	1+189.10	1+240.00	0.35	50.90	200.00	50.90	1.00	0.65	0.65		0.65	33.09	30.80	43.28
					RETIRO (f)				TOTAL M3					170.04

(C) RETIRO MATERIAL ZANJA PRINCIPAL ALCANT. PLUVIAL (a+b+c+d+e+f) M3	1431.49

RETIRO DE MATERIAL EN ZANJAS DE CONEXIÓN CAMARAS DE INSPECCION Y CAMARAS DE SUMIDERO

1		2		3	4	6	7	8	10	11	12	13
Descripcion		Progresivas		Diámetro (m)	Distancia Izq / Der	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
		desde	hasta									
C20	Su40	0+000.00	0+014.00	0.20	15.50	15.50	0.80	0.50	0.40	6.20	36.85	8.48
C20	Su39	0+000.00	0+014.00	0.20	13.65	13.65	0.80	0.50	0.40	5.46	36.85	7.47
C19	Su38	0+064.25	0+077.00	0.20	13.60	13.60	0.80	0.50	0.40	5.44	36.85	7.44
C19	Su37	0+064.25	0+077.00	0.20	12.57	12.57	0.80	0.50	0.40	5.03	36.85	6.88
C18	Su36	0+113.45	0+127.00	0.20	15.29	15.29	0.80	0.50	0.40	6.12	36.85	8.38
C18	Su35	0+113.45	0+127.00	0.20	11.65	11.65	0.80	0.50	0.40	4.66	36.85	6.38
C17	Su34	0+161.98	0+174.00	0.20	12.10	12.10	0.80	0.50	0.40	4.84	36.85	6.62
C17	Su33	0+161.98	0+174.00	0.20	11.57	11.57	0.80	0.50	0.40	4.63	36.85	6.34
C16	Su32	0+263.42	0+275.00	0.20	11.30	11.30	0.80	0.50	0.40	4.52	36.15	6.15
C16	Su31	0+263.42	0+275.00	0.20	11.20	11.20	0.80	0.50	0.40	4.48	36.15	6.10
C15	Su30	0+331.64	0+343.00	0.20	11.31	11.31	0.80	0.50	0.40	4.52	36.15	6.15
C15	Su29	0+331.64	0+343.00	0.20	11.30	11.30	0.80	0.50	0.40	4.52	36.15	6.15
C14	Su28	0+382.87	0+394.00	0.20	15.04	15.04	0.80	0.50	0.40	6.02	36.15	8.20
C14	Su27	0+382.87	0+394.00	0.20	6.80	6.80	0.80	0.50	0.40	2.72	36.15	3.70
C13	Su26	0+477.50	0+497.00	0.20	20.40	20.40	0.80	0.50	0.40	8.16	36.15	11.11
C13	Su25	0+477.50	0+497.00	0.20	19.40	19.40	0.80	0.50	0.40	7.76	36.15	10.57
C12	Su24	0+531.40	0+546.00	0.20	12.10	12.10	0.80	0.50	0.40	4.84	37.60	6.66
C12	Su23	0+531.40	0+546.00	0.20	18.30	18.30	0.80	0.50	0.40	7.32	37.60	10.07
C11	Su22	0+624.90	0+642.00	0.20	14.10	14.10	0.80	0.50	0.40	5.64	37.60	7.76
C11	Su21	0+624.90	0+642.00	0.20	19.80	19.80	0.80	0.50	0.40	7.92	37.60	10.90
C10	Su20	0+716.07	0+733.00	0.20	13.40	13.40	0.80	0.50	0.40	5.36	33.25	7.14
C10	Su19	0+716.07	0+733.00	0.20	19.94	19.94	0.80	0.50	0.40	7.98	33.25	10.63
C9	Su18	0+765.70	0+782.00	0.20	13.27	13.27	0.80	0.50	0.40	5.31	30.85	6.95
C9	Su17	0+765.70	0+782.00	0.20	20.23	20.23	0.80	0.50	0.40	8.09	30.85	10.59
C8	Su16	0+809.40	0+827.00	0.20	16.30	16.30	0.80	0.50	0.40	6.52	30.85	8.53
C8	Su15	0+809.40	0+827.00	0.20	20.05	20.05	0.80	0.50	0.40	8.02	30.85	10.49
C7	Su14	0+861.10	0+878.00	0.20	19.20	19.20	0.80	0.50	0.40	7.68	30.85	10.05
C7	Su13	0+861.10	0+878.00	0.20	15.53	15.53	0.80	0.50	0.40	6.21	30.85	8.13
C6	Su12	0+950.99	0+962.00	0.20	8.50	8.50	0.80	0.50	0.40	3.40	30.85	4.45
C6	Su11	0+950.99	0+962.00	0.20	13.60	13.60	0.80	0.50	0.40	5.44	30.85	7.12
C5	Su10	1+001.40	1+021.00	0.20	17.23	17.23	0.80	0.50	0.40	6.89	30.80	9.01
C5	Su9	1+001.40	1+021.00	0.20	21.30	21.30	0.80	0.50	0.40	8.52	30.80	11.14
C4	Su8	1+040.00	1+053.00	0.20	7.10	7.10	0.80	0.50	0.40	2.84	30.80	3.71
C4	Su7	1+040.00	1+053.00	0.20	20.18	20.18	0.80	0.50	0.40	8.07	30.80	10.56
C3	Su6	1+101.39	1+118.00	0.20	14.80	14.80	0.80	0.50	0.40	5.92	30.80	7.74
C3	Su5	1+101.39	1+118.00	0.20	18.90	18.90	0.80	0.50	0.40	7.56	30.80	9.89
C2	Su4	1+189.10	1+206.00	0.20	16.50	16.50	0.80	0.50	0.40	6.60	30.80	8.63
C2	Su3	1+189.10	1+206.00	0.20	18.40	18.40	0.80	0.50	0.40	7.36	30.80	9.63
C1	Su2	1+240.00	1+255.00	0.20	12.80	12.80	0.80	0.50	0.40	5.12	30.80	6.70
C1	Su1	1+240.00	1+255.00	0.20	18.10	18.10	0.80	0.50	0.40	7.24	30.80	9.47
					(D) TOTAL RETIRO TUB. SUMIDEROS (M3)							322.07

RETIRO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REALIZADAS DESPUES QUE EPSAS BAJARA LA PENDIENTE DEL TUBO

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Descripcion	Progresivas	Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+060.00	0.10	9.00	9.00	9.00	0.80	0.30	0.24	2.16	36.85	2.96
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+262.00	0.10	7.60	16.60	7.60	0.80	0.30	0.24	1.82	36.15	2.48
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+300.00	0.10	10.40	27.00	10.40	0.80	0.30	0.24	2.50	36.15	3.40
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+550.00	0.10	10.00	10.00	10.00	0.80	0.30	0.24	2.40	37.60	3.30
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+520.00	0.10	11.00	21.00	11.00	0.80	0.30	0.24	2.64	37.60	3.63
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+500.00	0.10	12.50	33.50	12.50	0.80	0.30	0.24	3.00	36.15	4.08
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+370.00	0.10	8.50	8.50	8.50	0.80	0.30	0.24	2.04	36.15	2.78
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+080.00	0.10	8.50	18.50	8.50	0.80	0.30	0.24	2.04	36.85	2.79
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+050.00	0.10	9.40	27.90	9.40	0.80	0.30	0.24	2.26	36.85	3.09
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+040.00	0.10	9.00	36.90	9.00	0.80	0.30	0.24	2.16	36.85	2.96
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+230.00	0.10	7.30	15.80	7.30	0.80	0.30	0.24	1.75	38.20	2.42
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+235.00	0.10	7.30	23.10	7.30	0.80	0.30	0.24	1.75	38.20	2.42
CONEX. TUBO ALCT SANT.	0+240.00	0.10	7.30	30.40	7.30	0.80	0.30	0.24	1.75	38.20	2.42
		(E1) CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO M3									38.73

RETIRO DE SONDEOS DE PROFUNDIZACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1	2		4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12	13
Descripcion	Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto (m)	Area (A)	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	desde	hasta										
SONDEO	0+200.0	0+201.2	15.00	1.20	1.20	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	36.85	0.19
SONDEO	0+230.0	0+231.2	15.00	1.20	2.40	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	38.20	0.19
SONDEO	0+530.0	0+531.2	15.00	1.20	3.60	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	0+530.0	0+531.2	15.00	1.20	4.80	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	1+080.0	1+081.2	15.00	1.20	6.00	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+080.0	1+081.2	15.00	1.20	7.20	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+250.0	1+251.2	15.00	1.20	8.40	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	1+250.0	1+251.2	15.00	1.20	9.60	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	0+522.0	0+523.2	15.00	1.20	10.80	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	0+640.0	0+641.2	15.00	1.20	12.00	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	37.60	0.19
SONDEO	0+630.0	0+631.2	15.00	1.20	13.20	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	33.25	0.19
SONDEO	0+690.0	0+691.2	15.00	1.20	14.40	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.85	0.18
SONDEO	0+749.0	0+750.2	15.00	1.20	15.60	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.85	0.18
SONDEO	0+760.0	0+761.2	15.00	1.20	16.80	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.85	0.18
SONDEO	0+882.2	0+883.4	15.00	1.20	18.00	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	0+882.3	0+883.5	15.00	1.20	19.20	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+161.0	1+162.2	15.00	1.20	20.40	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+219.0	1+220.2	15.00	1.20	21.60	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+224.0	1+225.2	15.00	1.20	22.80	1.20	0.60	0.20	0.12	0.14	30.80	0.18
SONDEO	1+252.0	1+253.2	15.00	1.80	24.60	1.80	0.60	0.20	0.12	0.22	30.80	0.29
			(E2) CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO M3									3.80

RETIRO DE MATERIAL RED CONDOMINIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO CERCA AL RETEN DE POLICÍA

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	Desde	Hasta	cm								
RED CONDOMINIAL	0+087.00	0+204.00	15.00	117.00	117.00	117.00	1.20	0.30	42.12	36.85	57.64
		TOTAL M3 (a)									57.64

RETIRO DE MATERIAL PROFUNDIZACIÓN DE AGUA POTABLE TUBERIA PRINCIPAL TRAMO 1

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	Desde	Hasta	cm								
AV. LAS KANTUTAS	0+020.00	0+120.00	5.00	100.00	100.00	100.00	0.60	0.20	12.00	36.85	16.42
		TOTAL M3 (b)									16.42

RETIRO DE MATERIAL PROFUNDIZACIÓN DE AGUA POTABLE TUBERIA PRINCIPAL PERPENDICULAR 1 A TRAMO 1

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	Desde	Hasta	cm								
PROF. AGUA POTABLE	0+050.00	0+050.00	5.00	20.00	20.00	20.00	0.60	0.20	2.40	36.85	3.28
		TOTAL M3 (c)									3.28

RETIRO DE MATERIAL PROFUNDIZACIÓN DE AGUA POTABLE TUBERIA PRINCIPAL PERPENDICULAR 2 A TRAMO 1

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
	Desde	Hasta	cm								
PROF. AGUA POTABLE	0+070.00	0+070.00	5.00	20.00	20.00	20.00	0.60	0.20	2.40	36.85	3.28
		TOTAL M3 (d)									3.28

RETIRO DE MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVA	Diam cm	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+040.00	25	9.00	9.00	9.00	0.40	0.21	0.76	36.85	1.04
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+050.00	25	9.40	18.40	9.40	0.40	0.21	0.79	36.85	1.08
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+080.00	25	8.50	26.90	8.50	0.40	0.21	0.71	36.85	0.97
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+130.00	25	4.50	31.40	4.50	0.40	0.15	0.27	36.85	0.37
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+175.00	25	3.50	21.90	3.50	0.40	0.15	0.21	36.85	0.29
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+200.00	25	8.50	30.40	8.50	0.40	0.15	0.51	36.85	0.70
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+250.00	25	7.30	38.70	7.30	0.40	0.15	0.44	38.20	0.61
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+320.00	25	8.50	8.50	8.50	0.40	0.15	0.51	36.15	0.69
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+370.00	25	8.50	17.00	8.50	0.40	0.21	0.71	36.15	0.97
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+436.00	25	9.50	26.50	9.50	0.40	0.21	0.80	36.15	1.09
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+500.00	25	12.50	39.00	12.50	0.50	0.30	1.88	36.15	2.56
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+520.00	25	11.00	28.00	11.00	0.50	0.30	1.65	37.60	2.27
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+550.00	25	8.00	36.00	8.00	0.50	0.45	1.80	37.60	2.48
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+553.00	25	10.00	49.00	10.00	0.50	0.15	0.75	37.60	1.03
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+570.00	25	8.20	57.20	8.20	0.40	0.15	0.49	37.60	0.67
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+611.00	25	4.20	4.20	4.20	0.50	0.18	0.38	37.60	0.52
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+640.00	25	11.30	15.50	11.30	0.50	0.18	1.02	37.60	1.40
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+655.00	25	8.00	23.50	8.00	0.40	0.15	0.48	37.60	0.66
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+680.00	25	11.60	35.10	11.60	0.40	0.15	0.70	37.60	0.96
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+797.00	25	11.30	26.80	11.30	0.40	0.15	0.68	30.85	0.89
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+830.30	25	7.80	34.60	7.80	0.40	0.15	0.47	30.85	0.61
CONEXIÓN AGUA POTABLE	0+884.00	25	10.20	33.70	10.20	0.40	0.15	0.61	30.85	0.80
CONEXIÓN ALCANTARILLADO SANTARIO	0+891.00	25	10.00	45.10	10.00	0.40	0.21	0.84	30.85	1.10
	TOTAL M3 (e)									23.76

RETIRO DE SONDEOS DE PROFUNDIZACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Descripcion	PROGRESIVA	Diam cm	Distan.	Acumulado	Largo	ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+060.00	25	9.00	9.00	9.00	0.60	0.20	1.08	36.85	1.48
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+077.00	25	14.00	23.00	14.00	0.60	0.20	1.68	36.85	2.30
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+103.90	25	3.30	26.30	3.30	0.60	0.20	0.40	36.85	0.55
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+107.00	25	3.80	30.10	3.80	0.60	0.20	0.46	36.85	0.63
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+110.00	25	3.70	33.80	3.70	0.60	0.20	0.44	36.85	0.60
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+196.00	25	4.20	38.00	4.20	0.60	0.20	0.50	36.85	0.68
CONEXIÓN DOMICILIARIA	0+200.00	25	10.10	48.10	10.10	0.60	0.20	1.21	36.85	1.66
	TOTAL M3 (f)									7.90

(F) TOTAL RETIRO DE MAT. EXCEDENTE PROF. DE CONEX. DOMICILIARIA M3	**(a+b+c+d+e+f)**	**112.28**

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DEMOLICION DE CORDONES DE ACERA

(1)	(2)	(3) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Progresiva Izquierda	Lado de Av Kantutas Izquierdo	Longitud de Cordones	Distan.	Dist. Acumulada	Ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)	Volmumen Acumulado
0+000.00 0+090.00	Av. Lasdislao Cabrera (camino Viacha) Calle Carlos Jaime Villarroel	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0	30.00	0.00	0.00
0+090.00 0+190.00	Calle Carlos Jaime Villarroel Calle s/n	43.80	43.80	43.80	0.20	0.40	3.5	30.00	4.55	4.55
0+190.00 0+330.00	Calle s/n Av. Simón Rodriguez	138.50	138.50	182.30	0.20	0.40	11.08	30.00	14.40	18.95
0+330.00 0+380.00	Av. Simón Rodriguez Calle Cota Cota	12.40	12.40	194.70	0.20	0.40	0.99	30.00	1.29	20.24
0+380.00 0+480.00	Calle Cota Cota Av Amor de Dios	55.00	55.00	249.70	0.20	0.40	4.4	30.00	5.72	25.96
0+480.00 0+535.00	Av Amor de Dios Calle Los Abedules	55.00	55.00	304.70	0.20	0.40	4.4	30.00	5.72	31.68
0+535.00 0+630.00	Calle Los Abedules Calle Azucenas	60.00	60.00	364.70	0.20	0.40	4.8	30.00	6.24	37.92
0+630.00 0+720.00	Calle Azucenas Calle Pimpinelas	55.00	55.00	419.70	0.20	0.40	4.4	30.00	5.72	43.64
0+720.00 0+770.00	Calle Pimpinelas Calle Las Violetas	0.00	0.00	419.70	0.20	0.40	0	30.00	0.00	43.64
0+770.00 0+815.00	Calle Las Violetas Calle Altamisa	0.00	0.00	419.70	0.20	0.40	0	30.00	0.00	43.64
0+815.00 0+870.00	Calle Altamisa Calle Retamas	0.00	0.00	419.70	0.20	0.40	0	30.00	0.00	43.64
0+870.00 0+965.00	Calle Retamas Calle Santa Rosa de Lima	83.30	83.30	503.00	0.20	0.40	6.66	30.00	8.66	52.30
0+965.00 1+020.00	Calle Santa Rosa de Lima Calle 9	0.00	0.00	503.00	0.20	0.40	0	30.00	0.00	52.30

1+020.00 1+075.00	Calle 9 Calle 11	45.00	45.00	548.00	0.20	0.40	3.6	30.00	4.68	56.98
1+075.00 1+170.00	Calle 11 Av. E	81.30	81.30	629.30	0.20	0.40	6.5	30.00	8.45	65.43
1+170.00 1+225.00	Av. E Calle 12	40.00	40.00	669.30	0.20	0.40	3.2	30.00	4.16	69.59
1+225.00 1+267.30	Calle 12 Final Pavimentado	0.00	0.00	669.30	0.20	0.40	0	30.00	0.00	69.59
Progresiva Derecha	Lado de Av Kantutas Derecho	Longitud de Cordones	Distan.	Dist. Acumulada	Ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)	Volmumen Acumulado
0+000.00 0+040.00	Av. Lasdislao Cabrera (camino Viacha) Calle Faustino Suarez	31.44	31.44	700.74	0.20	0.40	2.52	30.00	3.28	72.87
0+040.00 0+090.00	Calle Faustino Suarez Calle Carlos Jaime Villarroel	40.10	40.10	740.84	0.20	0.40	3.21	30.00	4.17	77.04
0+090.00 0+190.00	Calle Carlos Jaime Villarroel Calle s/n	13.00	13.00	753.84	0.20	0.40	1.04	30.00	1.35	78.39
0+190.00 0+230.00	Calle s/n Av 2 de agosto	43.80	43.80	797.64	0.20	0.40	3.5	30.00	4.55	82.94
0+230.00 0+280.00	Av 2 de agosto Calle Pepa Martinez	24.00	24.00	821.64	0.20	0.40	1.92	30.00	2.50	85.44
0+280.00 0+330.00	Calle Pepa Martinez Av. Simón Rodriguez	44.50	44.50	866.14	0.20	0.40	3.56	30.00	4.63	90.07
0+330.00 0+480.00	Av. Simón Rodriguez Calle Madre de Dios	38.00	38.00	904.14	0.20	0.40	3.04	30.00	3.95	94.02
0+480.00 0+580.00	Calle Madre de Dios Calle Guido Villagomez	55.00	55.00	959.14	0.20	0.40	4.4	30.00	5.72	99.74
0+580.00 0+630.00	Calle Guido Villagomez Calle Azucenas	100.00	100.00	1059.14	0.20	0.40	8	30.00	10.40	110.14
0+630.00 0+680.00	Calle Azucenas Calle Los Jazmines	60.00	60.00	1119.14	0.20	0.40	4.8	30.00	6.24	116.38
0+680.00 0+810.00	Calle Los Jazmines Calle Tulipanes	0.00	0.00	1119.14	0.20	0.40	0	30.00	0.00	116.38
0+810.00 0+950.00	Calle Tulipanes Calle Orquidea	122.60	122.60	1241.74	0.20	0.40	9.81	30.00	12.75	129.13
0+950.00 1+000.00	Calle Orquidea Calle Hinojosa	0.00	0.00	1241.74	0.20	0.40	0	30.00	0.00	129.13
1+000.00 1+045.00	Calle Hinojosa Calle Las Manzanillas	0.00	0.00	1241.74	0.20	0.40	0	30.00	0.00	129.13
1+045.00 1+095.00	Calle Las Manzanillas Calle Las Margaritas	0.00	0.00	1241.74	0.20	0.40	0	30.00	0.00	129.13
1+095.00 1+190.00	Calle Las Margaritas Calle Hugo Blym	0.00	0.00	1241.74	0.20	0.40	0	30.00	0.00	129.13
1+190.00 1+235.00	Calle Hugo Blym Calle Abraham Valdez	37.40	37.40	1279.14	0.20	0.40	2.99	30.00	3.89	133.02
1+235.00 1+267.30	Calle Abraham Valdez Final Pavimentado	27.80	27.80	1306.94	0.20	0.40	2.22	30.00	2.89	135.91
	(G) VOLUMEN EXCEDENTE DE DEMOLICION DE CORDONES DE ACERA M3							**135.91**		

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION PARA CAMARAS DE SUMIDERO

(1)	(2)	(3) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Su N°	Descripcion	Progresiva	Diámetro mm	Distancia	Acumulado	Largo	Ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)
Su40	Sumidero Tipo R III	0+014.00	200	15.50	15.50	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su39	Sumidero Tipo R III	0+014.00	200	13.65	29.15	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su38	Sumidero Tipo R III	0+077.00	200	13.60	42.75	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su37	Sumidero Tipo R III	0+077.00	200	12.57	55.32	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su36	Sumidero Tipo R III	0+127.00	200	15.29	70.61	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su35	Sumidero Tipo R III	0+127.00	200	11.65	82.26	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su34	Sumidero Tipo R III	0+174.00	200	12.10	94.36	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su33	Sumidero Tipo R III	0+174.00	200	11.57	105.93	1.40	1.60	1.00	2.24	36.85	3.07
Su32	Sumidero Tipo R III	0+275.00	200	11.30	117.23	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su31	Sumidero Tipo R III	0+275.00	200	11.20	128.43	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su30	Sumidero Tipo R III	0+343.00	200	11.31	139.74	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su29	Sumidero Tipo R III	0+343.00	200	11.30	151.04	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su28	Sumidero Tipo R III	0+394.00	200	15.04	166.08	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su27	Sumidero Tipo R III	0+394.00	200	6.80	172.88	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su26	Sumidero Tipo R III	0+497.00	200	20.40	193.28	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su25	Sumidero Tipo R III	0+497.00	200	19.40	212.68	1.40	1.60	1.00	2.24	36.15	3.05
Su24	Sumidero Tipo R III	0+546.00	200	12.10	224.78	1.40	1.60	1.00	2.24	37.60	3.08
Su23	Sumidero Tipo R III	0+546.00	200	18.30	243.08	1.40	1.60	1.00	2.24	37.60	3.08
Su22	Sumidero Tipo R III	0+642.00	200	14.10	257.18	1.40	1.60	1.00	2.24	37.60	3.08
Su21	Sumidero Tipo R III	0+642.00	200	19.80	276.98	1.40	1.60	1.00	2.24	37.60	3.08
Su20	Sumidero Tipo R III	0+733.00	200	13.40	290.38	1.40	1.60	1.00	2.24	33.25	2.98

Su19	Sumidero Tipo R III	0+733.00	200	19.94	310.32	1.40	1.60	1.00	2.24	33.25	2.98
Su18	Sumidero Tipo R III	0+782.00	200	13.27	323.59	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su17	Sumidero Tipo R III	0+782.00	200	20.23	343.82	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su16	Sumidero Tipo R III	0+827.00	200	16.30	360.12	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su15	Sumidero Tipo R III	0+827.00	200	20.05	380.17	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su14	Sumidero Tipo R III	0+878.00	200	19.20	399.37	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su13	Sumidero Tipo R III	0+878.00	200	15.53	414.90	1.40	1.60	1.00	2.24	30.85	2.93
Su12	Sumidero Tipo R III	0+962.00	200	8.50	423.40	1.40	1.60	0.80	1.79	30.35	2.33
Su11	Sumidero Tipo R III	0+962.00	200	13.60	437.00	1.40	1.60	0.80	1.79	30.35	2.33
Su10	Sumidero Tipo R III	1+021.00	200	17.23	454.23	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su9	Sumidero Tipo R III	1+021.00	200	21.30	475.53	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su8	Sumidero Tipo R III	1+053.00	200	7.10	482.63	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su7	Sumidero Tipo R III	1+053.00	200	20.18	502.81	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su6	Sumidero Tipo R III	1+118.00	200	14.80	517.61	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su5	Sumidero Tipo R III	1+118.00	200	18.90	536.51	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su4	Sumidero Tipo R III	1+206.00	200	16.50	553.01	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su3	Sumidero Tipo R III	1+206.00	200	18.40	571.41	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su2	Sumidero Tipo R III	1+255.00	200	12.80	584.21	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
Su1	Sumidero Tipo R III	1+255.00	200	18.10	602.31	1.40	1.60	0.80	1.79	30.80	2.34
									84.20		112.88
	(H) VOLUMEN EXCEDENTE DE EXCAVACION DE CAMARAS P/SUMIDERO M3								**112.88**		

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE CORDONES DE ACERA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12
Progresiva Izquierda	Lado de Av Kantutas Izquierdo	Longitud de Cordones		Distan.	Dist. Acumulada	Ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)	Volmumen Acumulado
0+000.00	Av. Ladislao Cabrera (camino a Viacha)	87.09		87.09	87.09	0.20	0.10	1.74	30.00	2.26	2.26
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel										
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	89.79		89.79	89.79	0.20	0.10	1.80	30.00	2.34	4.60
0+190.00	Calle s/n										
0+190.00	Calle s/n	134.85		134.85	224.64	0.20	0.10	2.70	30.00	3.51	8.11
0+330.00	Av. Simón Rodriguez										
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	40.22		40.22	264.86	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	9.15
0+380.00	Calle Cota Cota										
0+380.00	Calle Cota Cota	88.03		88.03	352.89	0.20	0.10	1.76	30.00	2.29	11.44
0+480.00	Av Amor de Dios										
0+480.00	Av Amor de Dios	40.17		40.17	393.06	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	12.48
0+535.00	Calle Los Abedules										
0+535.00	Calle Los Abedules	88.40		88.40	481.46	0.20	0.10	1.77	30.00	2.30	14.78
0+630.00	Calle Azucenas										
0+630.00	Calle Azucenas	80.64		80.64	562.10	0.20	0.10	1.61	30.00	2.09	16.87
0+720.00	Calle Pimpinelas										
0+720.00	Calle Pimpinelas	40.35		40.35	602.45	0.20	0.10	0.81	30.00	1.05	17.92
0+770.00	Calle Las Violetas										
0+770.00	Calle Las Violetas	40.26		40.26	642.71	0.20	0.10	0.81	30.00	1.05	18.97
0+815.00	Calle Altamisa										
0+815.00	Calle Altamisa	40.55		40.55	683.26	0.20	0.10	0.81	30.00	1.05	20.02
0+870.00	Calle Retamas										
0+870.00	Calle Retamas	84.98		84.98	768.24	0.20	0.10	1.70	30.00	2.21	22.23
0+965.00	Calle Santa Rosa de Lima										
0+965.00	Calle Santa Rosa de Lima	43.77		43.77	812.01	0.20	0.10	0.88	30.00	1.14	23.37
1+020.00	Calle 9										
1+020.00	Calle 9	44.63		44.63	856.64	0.20	0.10	0.89	30.00	1.16	24.53
1+075.00	Calle 11										
1+075.00	Calle 11	82.14		82.14	938.78	0.20	0.10	1.64	30.00	2.13	26.66
1+170.00	Av. E										
1+170.00	Av. E	44.34		44.34	983.12	0.20	0.10	0.89	30.00	1.16	27.82
1+225.00	Calle 12										
1+225.00	Calle 12	42.52		42.52	1025.64	0.20	0.10	0.85	30.00	1.11	28.93
1+267.30	Final Pavimentado										
Progresiva Derecha	Lado de Av Kantutas Derecho	Longitud de Cordones		Distan.	Dist. Acumulada	Ancho	Alto	volumen	factor de esponjamiento promedio	volumen retiro (9)*(10)	Volmumen Acumulado
0+000.00	Av. Ladislao Cabrera (camino a Viacha)	40.42		40.42	40.42	0.30	0.10	1.21	30.00	1.57	30.50
0+040.00	Calle Faustino Suarez										
0+040.00	Calle Faustino Suarez	39.97		39.97	39.97	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	31.54
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel										
0+090.00	Calle Carlos Jaime Villarroel	89.13		89.13	129.10	0.20	0.10	1.78	30.00	2.31	33.85
0+190.00	Calle s/n										
0+190.00	Calle s/n	27.88		27.88	156.98	0.20	0.10	0.56	30.00	0.73	34.58
0+230.00	Av 2 de agosto										
0+230.00	Av 2 de agosto	40.21		40.21	197.19	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	35.62
0+280.00	Calle Pepa Martinez										

0+280.00	Calle Pepa Martinez	40.56	40.56	237.75	0.20	0.10	0.81	30.00	1.05	36.67
0+330.00	Av. Simón Rodriguez									
0+330.00	Av. Simón Rodriguez	137.71	137.71	375.46	0.20	0.10	2.75	30.00	3.58	40.25
0+480.00	Calle Madre de Dios									
0+480.00	Calle Madre de Dios	92.26	92.26	467.72	0.20	0.10	1.85	30.00	2.41	42.66
0+580.00	Calle Guido Villagomez									
0+580.00	Calle Guido Villagomez	40.09	40.09	507.81	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	43.70
0+630.00	Calle Azucenas									
0+630.00	Calle Azucenas	40.23	40.23	548.04	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	44.74
0+680.00	Calle Los Jazmines									
0+680.00	Calle Los Jazmines	115.08	115.08	663.12	0.20	0.10	2.30	30.00	2.99	47.73
0+810.00	Calle Tulipanes									
0+810.00	Calle Tulipanes	121.51	121.51	784.63	0.20	0.10	2.43	30.00	3.16	50.89
0+950.00	Calle Orquidea									
0+950.00	Calle Orquidea	39.71	39.71	824.34	0.20	0.10	0.79	30.00	1.03	51.92
1+000.00	Calle Hinojosa									
1+000.00	Calle Hinojosa	36.59	36.59	860.93	0.20	0.10	0.73	30.00	0.95	52.87
1+045.00	Calle Las Manzanillas									
1+045.00	Calle Las Manzanillas	40.03	40.03	900.96	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	53.91
1+095.00	Calle Las Margaritas									
1+095.00	Calle Las Margaritas	77.07	77.07	978.03	0.20	0.10	1.54	30.00	2.00	55.91
1+190.00	Calle Hugo Blym									
1+190.00	Calle Hugo Blym	40.23	40.23	1018.26	0.20	0.10	0.80	30.00	1.04	56.95
1+235.00	Calle Abraham Valdez									
1+235.00	Calle Abraham Valdez	30.15	30.15	1048.41	0.20	0.10	0.60	30.00	0.78	57.73
1+267.30	Final Pavimentado									
		(I) VOLUMEN EXCEDENTE DE EXCAVACION DE CAMARAS P/SUMIDERO M3					57.73			

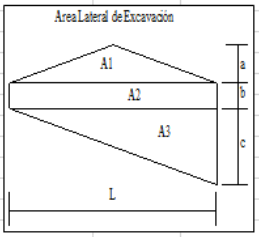
RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE POR EXCAVACION DE CANAL TIPO CAJON

Canal 1 - Progresiva

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Progresiva	Cantidad	Longitud	a	b	c	A1	A2	A3	Ancho	Volumen
0+472.00	1.00	17.00	0.32	0.40	0.34	2.72	6.80	2.89	1.50	**18.62**

Canal 2 - Progresiva

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Progresiva	Cantidad	Longitud	a	b	c	A1	A2	A3	Ancho	Volumen
0+480.00	1.00	17.00	0.32	0.40	0.34	2.72	6.80	2.89	1.50	**18.62**



(J) TOTAL RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO PARA CANAL TIPO CAJON: M3	37.24

Retiro de material adicional correspondiente a escombros de la gente sobre el material que impide el acceso a la Av. Las Kantutas

Tambien se añade el volumen correspondiente a la prevencion de inundacion de la Av. E

VOL. BOCA CALLES m3					VOL. Av. E m3					VOL. Final Pavimentado (1+267.30) m3				
Cantidad	Alto	Ancho	Largo	Volumen	Cantidad	Alto	Ancho	Largo	Volumen	Cantidad	Alto	Ancho	Largo	Volumen
2.00	0.30	0.50	15.00	4.50	35.00	0.40	1.00	1.50	21.00	1.00	0.70	6.00	11.00	46.20
(K) TOTAL RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO PARA EXCEDENTES DE MATERIAL: M3										71.70				

TOTAL ITEM 4: RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO M3	11096.51

Tabla 14: Cómputos Métricos de Retiro de Material Excedente con Carguío Ejecutado

Fuente: Supervisión de Obras













Ilustración 42: Reporte Fotográfico de Excavación con Maquinaria en Obra

Fuente: Supervisión de Obras



Ilustración 43: Reporte Fotográfico de Retiro de Material Excedente con Carguío en Obra

Fuente: Supervisión de Obras

2.3.1.3.4.2 Control del Alcantarillado Pluvial Ejecutado en Obra

2.3.1.3.4.2.1 Sistema de Alcantarillado Pluvial:

La ejecución del alcantarillado pluvial se ha referido a la provisión, tendido, colocado y ensamble del alcantarillado en toda la longitud de la vía, salidas hasta sumideros, empalmes a cámaras de inspección, cabezales de alcantarillado y otras instalaciones que fueran necesarias para el adecuado funcionamiento de la captación y descarga del caudal de aguas pluviales en el proyecto de pavimentado. Siendo las tuberías de hormigón las consideradas para su ejecución en proyecto inicial en diámetros 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 y 600 mm; reemplazadas por tuberías Maxflow de diámetros 200, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm, habiendo considerado los siguientes parámetros para la modificación, entre otros:

- Optima estanqueidad de las uniones por medio de juntas elastoméricas, que garantizaron la adecuada materialización del alcantarillado.
- Los tubos plásticos resisten adecuadamente a los ataques químicos y biológicos de aguas agresivas al igual que las juntas elastoméricas de las uniones.
- Menor pérdida de carga por rozamiento que coadyuva en la evacuación de un mayor caudal en comparación con tuberías de hormigón.
- Mayor resistencia a la abrasión producida por el flujo de arenas y otros materiales abrasivos que transportan las aguas residuales que escurren por el alcantarillado pluvial.
- Menor peso debido a la baja densidad del material, incrementando rendimientos en traslado, manipulación e instalación.

2.3.1.3.4.2.2 Diseño de Sistema de Alcantarillado:

El diseño de un sistema de alcantarillado por gravedad se realiza considerando que durante su funcionamiento, se debe cumplir la condición de autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias sedimentables en los colectores. La eliminación continua de sedimentos es costosa y en caso de falta de mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento. En el caso de flujo en canales abiertos la condición de autolimpieza está determinada por la pendiente del conducto. Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser calculada utilizando el criterio de velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva (Pluvial, 2007).

2.3.1.3.4.2.3 Flujo Mínimo en las Redes:

Los cálculos de diseño de alcantarillas convencionales asumen condiciones de estado constante. En la práctica el flujo en los tramos iniciales de las redes de alcantarillado son muy variables, dependiendo en cualquier momento, de la cantidad de ramales que descargan y los sanitarios que son evacuados.

Es recomendable emplear un “flujo mínimo” en el diseño de alcantarillas, especialmente en las que se encuentran en los tramos iniciales de la red o donde no se disponga información para los cálculos. El flujo pico mínimo aplicado en el diseño de alcantarillas, representa el

flujo pico que resulta de la descarga de un inodoro sanitario. Si el flujo pico en el tramo del colector en consideración es menor que Qmin, entonces este último se utiliza en el diseño. De acuerdo a la experiencia Brasileña el flujo pico mínimo se fija en 1,5 l/s, aunque originalmente se empleaba un valor de 2,2 l/s (Salud, 2005).

2.3.1.3.4.2.4 Velocidad Mínima Permisible:

La determinación de la velocidad mínima del flujo reviste fundamental importancia, pues permite verificar la autolimpieza de las alcantarillas en las horas, cuando el caudal de aguas residuales es mínimo y el potencial de deposición de sólidos en la red es máximo. A su vez, la velocidad mínima de autolimpieza es fundamental para conducir a la minimización de las pendientes de las redes colectoras, principalmente en áreas planas, haciendo posible economizar la excavación y reducir los costos.

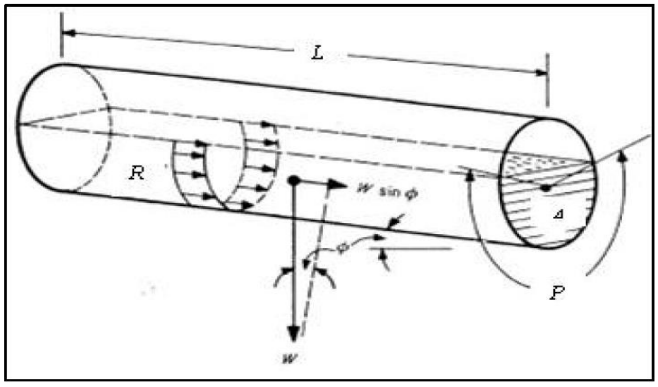
La práctica normal es proyectar el alcantarillado con una pendiente que asegure una velocidad mínima de 0,60 m/s, cuando el flujo de diseño se produce a sección llena (75% del diámetro de la tubería) o semillena (50% del diámetros de la tubería). En el primer caso, cuando el tirante sea menor al máximo (75% D), las velocidades serán menores de 0,60 m/s. En el segundo caso, cuando el tirante es menor a la mitad del diámetro de la tubería, la velocidad será menor de 0,60 m/s, mientras que para tirantes mayores a la mitad del diámetro, la velocidad estará ligeramente superior de 0,60 m/s (Salud, 2005).

2.3.1.3.4.2.5 Criterio de la Tensión Tractiva:

Se considera que este método es el más práctico para calcular alcantarillas que tiene en cuenta la configuración y la sección mojada del conducto. Su aplicación permite el control de la erosión, la sedimentación y la producción de sulfuros, principalmente, en zonas de topografía plana, donde la aplicación del criterio de velocidad mínima arroja resultados menos ventajosos en términos de diámetro, pendiente y profundidad de tuberías. Las normas de alcantarillado de países como Bolivia y Brasil incluye este criterio para el diseño de colectores (Salud, 2005).

2.3.1.3.4.2.6 Tensión Tractiva:

La tensión tractiva o fuerza de arrastre (τ), es la fuerza tangencial por unidad de área mojada ejercida por el flujo de aguas residuales sobre un colector y en consecuencia sobre el material depositado. En la masa de aguas residuales de un tramo de colector de longitud *L*, con área de sección transversal *A* y perímetro mojado *P,* la tracción tractiva estará dada por el componente del peso (*W)* en dirección del flujo dividido por el área mojada (Salud, 2005):



$$\tau = \frac{W \operatorname{sen} \phi}{P L}$$

Donde:

τ = Tensión tractiva (N/m^2, Pa)
P = Perímetro mojado (m).
L = Longitud (m)
W = Peso (Newtons)

El peso (W) está dado por:

$$W = \rho g A L$$

Donde:

ρ = Densidad de aguas residuales (kg/m^3)
g = Aceleración de la gravedad (m/s^2).

Ilustración 44: Parámetros para Determinar Tensión Tractiva en Tuberías de Alcantarillado

Fuente: Guías para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillados

2.3.1.3.4.2.7 Tensión Tractiva Mínima:

La tensión tractiva mínima para los sistemas de alcantarillado deberá tener como valor mínimo:

$$Ƭmin = 1\ Pa$$

En los tramos iniciales de los colectores (arranque), en los cuales se presentan bajos caudales promedio tanto al inicio como al fin del periodo de diseño, se recomienda calcular la pendiente con una tensión tractiva de 1 Pa, y posteriormente, su verificación con caudales de aporte reales, no deberá ser menor a 0,6 Pa. Cuando existen dudas sobre la calidad de la construcción, debido a la calidad de los materiales de construcción, podría ser apropiado un valor mínimo de tensión tractiva de 1.5 Pa.

2.3.1.3.4.2.8 Pendiente Mínima Admisible

El diseño usual del alcantarillado convencional considera que la pendiente mínima que tendrá una alcantarilla, viene dada por la inclinación de la tubería con la cual se logrará mantener la velocidad mínima de 0,6 m/s, transportando el caudal máximo con un nivel de agua del 75% (0,75 D) del diámetro.

De no conseguirse condiciones de flujo favorables debido al pequeño caudal evacuado, en los tramos iniciales de cada colector (primeros 300 m) se deberá mantener una pendiente mínima del 0,8%.

La pendiente mínima de las redes simplificadas y condominiales, deberá calcularse para una tensión tractiva media mínima de Ƭmin=1 Pa y para un coeficiente de Manning de 0,013, la relación aproximada que satisface esta condición, de acuerdo a la norma Brasileña de alcantarillado, es la siguiente (Salud, 2005):

$$Smin = 0.0055\ Qi^{-0.47}$$

Donde:

Smin = m/m

Qi =flujo máximo de diseño

Si reemplazamos en la ecuación por Qi = Qmin =1,5 l/s, para obtener la pendiente mínima en los tramos iniciales de los colectores, se obtiene un valor de 4,55 x 10-3 m/m ó 1/220, esta cifra podrá redondearse a 1/200 0 5 por mil. Está pendiente es más ventajosa que la pendiente mínima recomendada en el diseño de redes convencionales (8 por mil), los costos de construcción se reducen debido a que demanda menores profundidades de instalación para las tuberías y a su vez menores costos de excavación, especialmente en zonas de topografía plana.
Para un coeficiente de Manning diferente de 0,013, los valores de tensión tractiva media o pendiente mínima a adoptar deben ser justificados.
Otro método para el cálculo de la pendiente mínima de un colector, especificada en la Norma Boliviana de alcantarillado, es la que relaciona los caudales medio diario en la etapa inicial del proyecto (Qmi) y el caudal máximo de diseño (Qll).

De acuerdo a este criterio la Smin debe determinarse para garantizar la condición de autolimpieza, desde la etapa inicial del proyecto, de acuerdo a la siguiente relación de caudales:

$$\frac{Qmi}{Qll} = 0.10 \Rightarrow \frac{h}{D} = 0.2136 \therefore \theta \Rightarrow 2\arccos\left(1 - \frac{2h}{D}\right) = 110.11° \Rightarrow RH = 0.1278D$$

$$S\min = \frac{\tau_{min}}{\rho g\, RH} = \frac{\tau_{min}}{\rho g 0.1278D}(m/m)$$

De acuerdo a parámetros mínimos para un adecuado escurrimiento en tuberías de alcantarillado pluvial de proyecto Pavimentado Av. Las Kantutas, se han determinado las siguientes pendientes mínimas admisibles para el diámetro de cada tubería tendida a lo largo de la avenida, verificando su valor con los obtenidos en proceso de ejecución:

Descripción	Progresivas		Diámetro mm	Distancia	Acumulado	Pendientes Ejecutadas en Obra	Pendiente Mínima Admisible (RN-NB 688)			Pendiente Mínima Tensión Tractiva (τmin = 1.5 Pa)	Pendiente Mínima (Qmin= 1.5 l/s) $Q=0.0055*Qmin^{-0.47}$
	Desde	Hasta				o/oo	Diametro		Pendiente o/oo		
C20-C19	0+000.00	0+063.40	600	63.40	63.40	**0.80**	24"	600 (mm)	**1.33**	1.99	4.55
C19-C18	0+063.40	0+111.10		47.70	111.10	2.40					
C18-C17	0+111.10	0+189.50		78.40	189.50	2.50					
C17-C16	0+189.50	0+260.70		71.20	260.70	2.40					
C16-C15	0+260.70	0+330.10		69.40	330.10	2.30					
C15-C14	0+330.10	0+375.80	550	45.70	45.70	2.50	22"	550 (mm)	**1.45**	2.18	4.55
C14-C13	0+375.80	0+478.40		102.60	148.30	2.70					
C13-C12*	0+478.40	0+530.00		53.00	201.30	4.30					
C12-C11	0+530.00	0+625.42	500	95.42	95.42	4.40	20"	500 (mm)	**1.6**	2.39	4.55
C11-C10	0+625.42	0+714.67		89.25	184.67	4.20					
C10-C9	0+714.67	0+761.93	450	47.26	47.26	3.80	18"	450 (mm)	**1.77**	2.66	4.55
C9-C8	0+775.59	0+824.39		48.80	96.06	1.80					
C8-C7	0+824.39	0+877.18		52.79	148.85	**1.50**					
C7-C6	0+877.18	0+957.43		80.25	229.10	**1.20**					
C6-C5	0+957.43	1+008.21	400	50.78	50.78	**1.20**	16"	400 (mm)	**1.99**	2.99	4.55
C5-C4	1+008.21	1+040.00		31.79	82.57	2.80					
C4-C3	1+040.00	1+097.00	350	57.00	57.00	2.90	14"	350 (mm)	**2.28**	3.42	4.55
C3-C2	1+097.00	1+183.20		86.20	143.20	**1.40**					
C2-C1	1+183.20	1+240.00		56.80	200.00	4.70					

Tabla 15: Verificación de Pendientes Ejecutadas en Obra con Pendientes Mínimas para un Adecuado Escurrimiento de Aguas Pluviales

Fuente: Guías para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillados y RN-NB 688

2.3.1.3.4.2.9 Cómputos Métricos de Alcantarillado Pluvial Ejecutado

Obra: PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS Item: 26
Responsable: START ASOCIADOS Actividad: PROV. Y TENDIDO TUB PVC D=200 mm
Unidad: m

1		2		3	4	6
Descripcion		Progresivas		Diámetro (m)	Distancia	Acumulado
		desde	hasta		Izq / Der	
C20	Su40	0+000.00	0+014.00	0.20	15.50	15.50
C20	Su39	0+000.00	0+014.00	0.20	13.65	29.15
C19	Su38	0+064.25	0+077.00	0.20	13.60	42.75
C19	Su37	0+064.25	0+077.00	0.20	12.57	55.32
C18	Su36	0+113.45	0+127.00	0.20	15.29	70.61
C18	Su35	0+113.45	0+127.00	0.20	11.65	82.26
C17	Su34	0+161.98	0+174.00	0.20	12.10	94.36
C17	Su33	0+161.98	0+174.00	0.20	11.57	105.93
C16	Su32	0+263.42	0+275.00	0.20	11.30	117.23
C16	Su31	0+263.42	0+275.00	0.20	11.20	128.43
C15	Su30	0+331.64	0+343.00	0.20	11.31	139.74
C15	Su29	0+331.64	0+343.00	0.20	11.30	151.04
C14	Su28	0+382.87	0+394.00	0.20	15.04	166.08
C14	Su27	0+382.87	0+394.00	0.20	6.80	172.88
C13	Su26	0+477.50	0+497.00	0.20	20.40	193.28
C13	Su25	0+477.50	0+497.00	0.20	19.40	212.68
C12	Su24	0+531.40	0+546.00	0.20	12.10	224.78
C12	Su23	0+531.40	0+546.00	0.20	18.30	243.08
C11	Su22	0+624.90	0+642.00	0.20	14.10	257.18
C11	Su21	0+624.90	0+642.00	0.20	19.80	276.98
C10	Su20	0+716.07	0+733.00	0.20	13.40	290.38
C10	Su19	0+716.07	0+733.00	0.20	19.94	310.32
C9	Su18	0+765.70	0+782.00	0.20	13.27	323.59
C9	Su17	0+765.70	0+782.00	0.20	20.23	343.82
C8	Su16	0+809.40	0+827.00	0.20	16.30	360.12
C8	Su15	0+809.40	0+827.00	0.20	20.05	380.17
C7	Su14	0+861.10	0+878.00	0.20	19.20	399.37
C7	Su13	0+861.10	0+878.00	0.20	15.53	414.90
C6	Su12	0+950.99	0+962.00	0.20	8.50	423.40
C6	Su11	0+950.99	0+962.00	0.20	13.60	437.00
C5	Su10	1+001.40	1+021.00	0.20	17.23	454.23
C5	Su9	1+001.40	1+021.00	0.20	21.30	475.53
C4	Su8	1+040.00	1+053.00	0.20	7.10	482.63
C4	Su7	1+040.00	1+053.00	0.20	20.18	502.81
C3	Su6	1+101.39	1+118.00	0.20	14.80	517.61
C3	Su5	1+101.39	1+118.00	0.20	18.90	536.51
C2	Su4	1+189.10	1+206.00	0.20	16.50	553.01
C2	Su3	1+189.10	1+206.00	0.20	18.40	571.41
C1	Su2	1+240.00	1+255.00	0.20	12.80	584.21
C1	Su1	1+240.00	1+255.00	0.20	18.10	602.31
					TOTAL	**602.31**

Obra: PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS Item: 27
Responsable: START ASOCIADOS Actividad: PROV. Y TENDIDO TUB D=350mm
Unidad: m

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C4 - C3	1+040.00	1+101.39	350	61.39	61.39
C3 - C2	1+101.39	1+189.10	350	87.71	149.10
C2 - C1	1+189.10	1+240.00	350	50.90	200.00
Numero de Camaras		3	0.9		2.7
				TOTAL	**197.30**

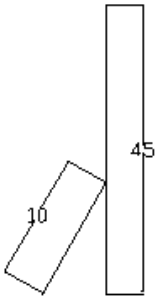
Obra:	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS	Item:	28
Responsable:	START ASOCIADOS	Actividad:	PROV. Y TENDIDO TUB D=400mm
		Unidad:	m

Tendido de tuberia tramo alcantarillado pluvial

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C6 - C5	0+950.99	1+001.40	400	50.41	50.41
C5 - C4	1+001.40	1+040.00	400	38.60	89.01
Numero de Camaras		4	0.9		3.6
			TOTAL a)		**85.41**

Tendido de tuberia tramo canal tipo cajon de hormigon

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
Canal 1	Sumidero	45 mts	400	45.00	45.00
Canal 2	Sumidero	10 mts	400	10.00	55.00
			TOTAL b)		**55.00**
			TOTAL : ML		**140.41**



Obra:	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS	Item:	29
Responsable:	START ASOCIADOS	Actividad:	PROV. Y TENDIDO TUB D=450mm
		Unidad:	m

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C10 - C9	0+716.07	0+765.70	450	49.63	49.63
C9 - C8	0+765.70	0+809.40	450	43.70	93.33
C8 - C7	0+809.40	0+861.10	450	51.70	145.03
C7 - C6	0+861.10	0+950.99	450	89.89	234.92
Numero de Camaras		4	0.9		3.6
			TOTAL		**231.32**

Obra:	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS	Item:	30
Responsable:	START ASOCIADOS	Actividad:	PROV. Y TENDIDO TUB D=500mm
		Unidad:	m

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C12 - C11	0+531.40	0+624.90	500	93.50	93.50
C11 - C10	0+624.90	0+716.07	500	91.17	184.67
Numero de Camaras		2	0.9		1.8
			TOTAL		**182.87**

Obra:	PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS	Item:	31
Responsable:	START ASOCIADOS	Actividad:	PROV. Y TENDIDO TUB D=550mm
		Unidad:	m

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C15 - C14	0+331.64	0+382.87	550	51.23	51.23
C14 - C13	0+382.87	0+477.50	550	94.63	145.86
C13 - C12	0+477.50	0+531.40	550	55.60	201.46
Numero de Camaras		3	0.9		2.7
			TOTAL		**198.76**

Obra:		PAVIMENTADO AV. LAS KANTUTAS			Item:	32
Responsable:		START ASOCIADOS			Actividad:	PROV. Y TENDIDO TUB D=600mm
					Unidad:	m

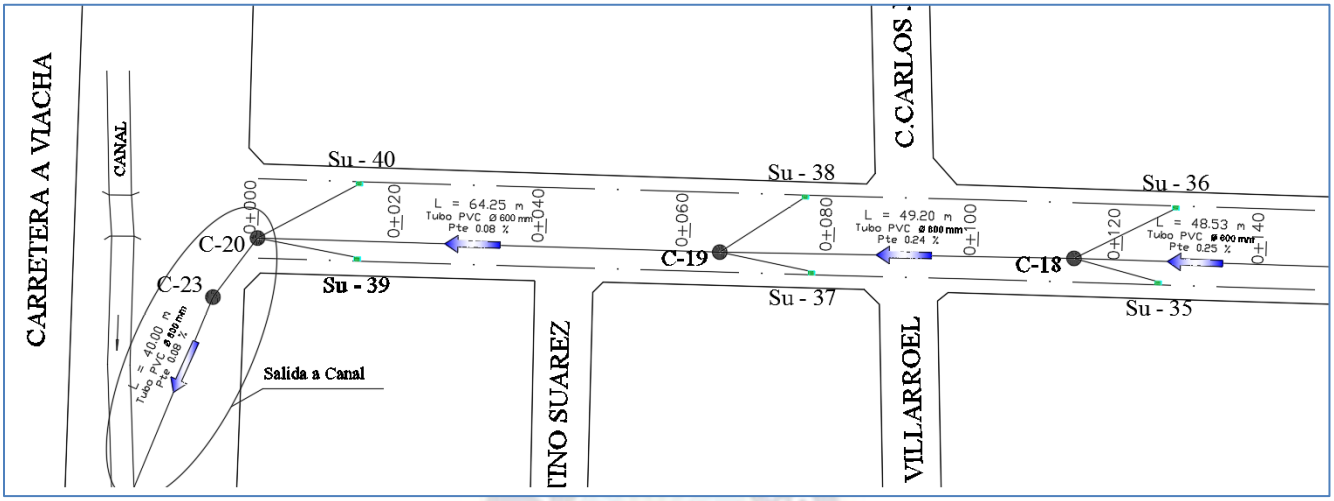
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Descripcion	PROGRESIVAS		Diam	Distan.	Acumulado
	Desde	Hasta		m	
C20 - C19	0+000.00	0+064.25	600	64.25	64.25
C19 - C18	0+064.25	0+113.45	600	49.20	113.45
C18 - C17	0+113.45	0+161.98	600	48.53	161.98
C17 - C16	0+161.98	0+263.42	600	101.44	263.42
C16 - C15	0+263.42	0+331.64	600	68.22	331.64
C20 - Viacha	0+000	CANAL VIACHA	600	40.00	371.64
Numero de Camaras		5	0.9		4.5
			TOTAL		**367.14**

Obra:		PAVIMENTO AV. LAS KANTUTAS			Item:	33,34
Responsable:		START ASOCIADOS			Actividad:	C. INPEC. TRONCOCÓNICA 0-2M
						SUMIDERO TIPO RIII
					Unidad:	PZA
	Item 34				**Item 33**	

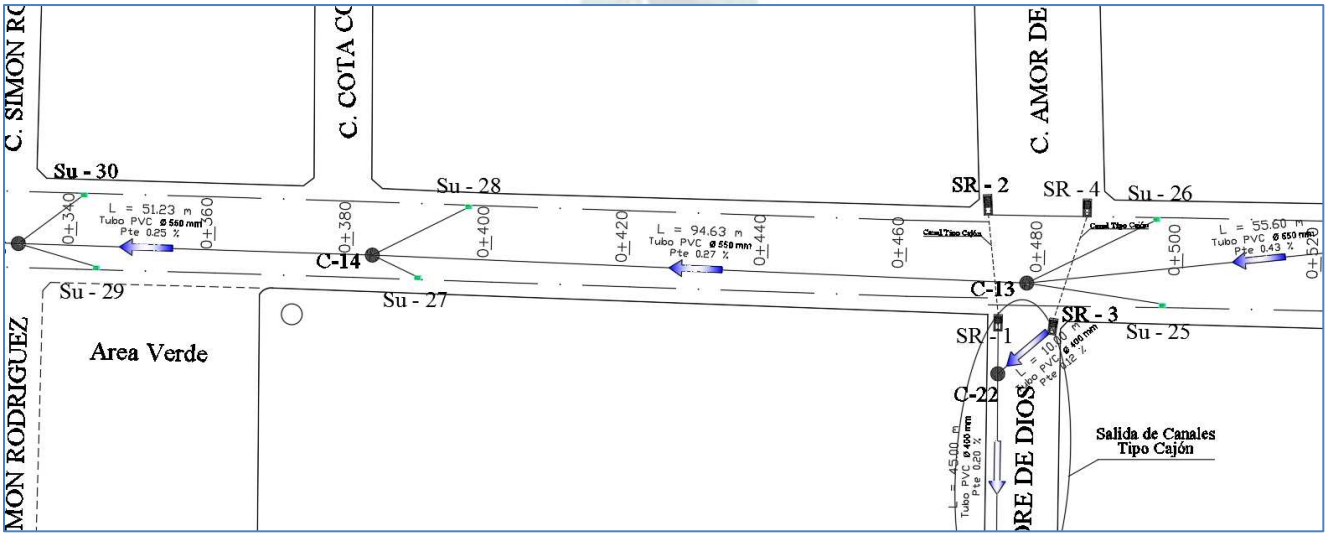
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Càmaras de Sumideros				
Progresiva	Progresiva	Descripcion	Cantidad	Totales
0+014.00	0+014.00	su40,su39	2.00	2.00
0+077.00	0+077.00	su38,su37	2.00	2.00
0+127.00	0+127.00	su36,su435	2.00	2.00
0+174.00	0+174.00	su34,su33	2.00	2.00
0+275.00	0+275.00	su32,su31	2.00	2.00
0+343.00	0+343.00	su30,su29	2.00	2.00
0+394.00	0+394.00	su28,su27	2.00	2.00
0+497.00	0+497.00	su26,su25	2.00	2.00
0+546.00	0+546.00	su24,su23	2.00	2.00
0+642.00	0+642.00	su22,su21	2.00	2.00
0+733.00	0+733.00	su20,su19	2.00	2.00
0+782.00	0+782.00	su18,su17	2.00	2.00
0+827.00	0+827.00	su16,su15	2.00	2.00
0+878.00	0+878.00	su14,su13	2.00	2.00
0+962.00	0+962.00	su12,su11	2.00	2.00
1+021.00	1+021.00	su10,su9	2.00	2.00
1+053.00	1+053.00	su8,su7	2.00	2.00
1+118.00	1+118.00	su6,su5	2.00	2.00
1+206.00	1+206.00	su4,su3	2.00	2.00
1+255.00	1+255.00	su2,su1	2.00	2.00
Tuberia de salida		su41	1.00	1.00
Canal Tipó cajon				
		TOTALES		**41.00**

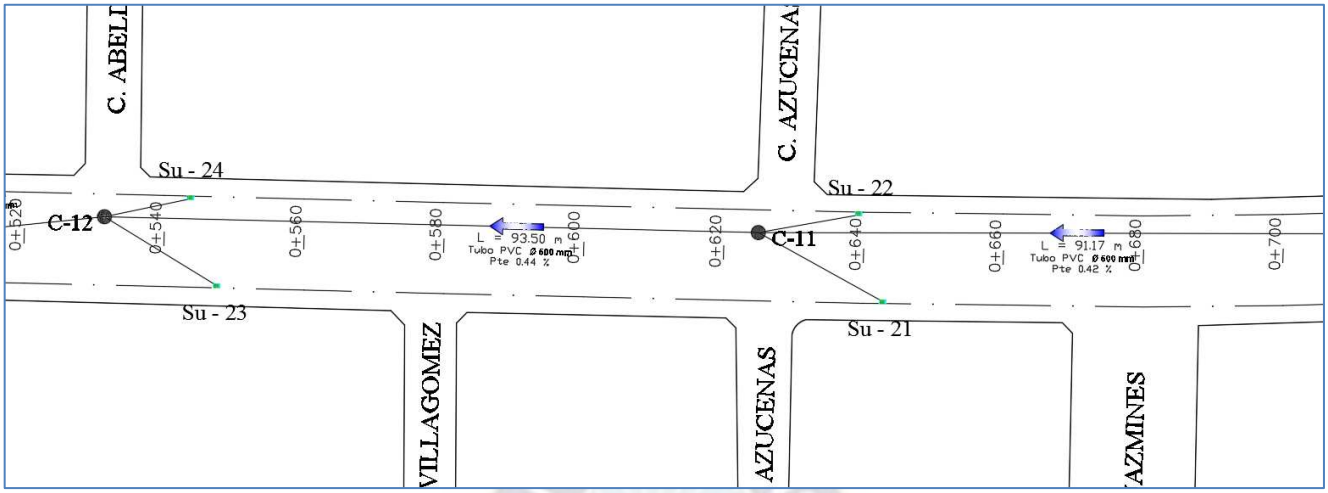
(1)	(2)	(3)	(4)
Camaras de Inspecciòn			
Progresiva	Descripcion	Cantidad	Totales
0-005.00	C-23	1.00	1.00
0+000.00	C-22	1.00	1.00
0+064.25	C-21	1.00	1.00
0+113.45	C-20	1.00	1.00
0+161.98	C-19	1.00	1.00
0+263.42	C-18	1.00	1.00
0+331.64	C-17	1.00	1.00
0+382.87	C-16	1.00	1.00
0+477.50	C-15	1.00	1.00
0+531.40	C-14	1.00	1.00
0+624.90	C-13	1.00	1.00
0+716.07	C-12	1.00	1.00
0+765.70	C-11	1.00	1.00
0+809.40	C-10	1.00	1.00
0+861.10	C-9	1.00	1.00
0+950.99	C-8	1.00	1.00
1+001.40	C-7	1.00	1.00
1+040.00	C-6	1.00	1.00
1+101.39	C-5	1.00	1.00
1+170.00	C-3,C-4	1.00	2.00
1+189.10	C-2	1.00	1.00
1+240.00	C-1	1.00	1.00
Tuberia de salida	C-24	2.00	1.00
Canal Tipó cajon			
	TOTALES		**24.00**

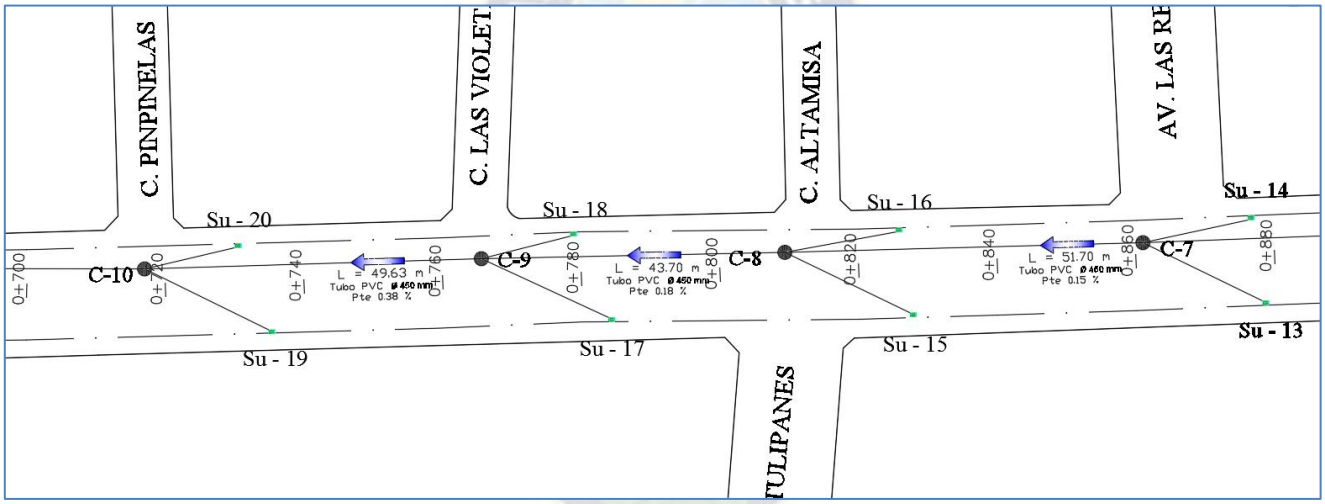
Tabla 16: Cómputos Métricos de Alcantarillado Pluvial Ejecutado
Fuente: Supervisión de Obras

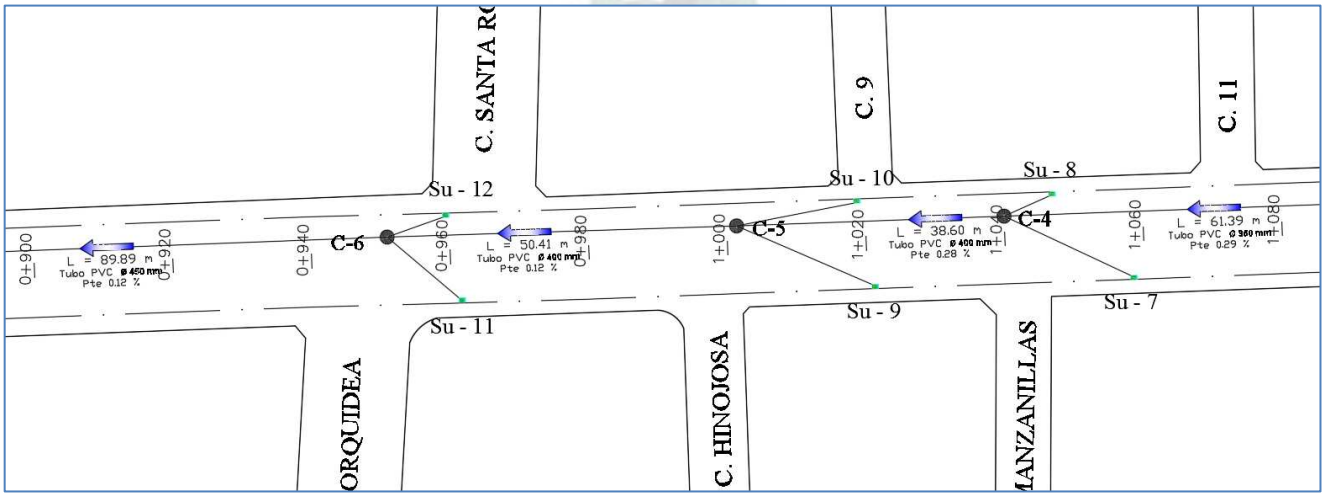

CARRETERA A VIACHA
CANAL
C.CARLOS
Su - 40
Su - 38
Su - 36
C-20
C-19
C-18
C-23
Su - 39
Su - 37
Su - 35
L = 64.25 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.08 %
L = 49.20 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.24 %
L = 48.53 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.25 %
L = 40.00 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.08 %
Salida a Canal
TINO SUAREZ
VILLARROEL

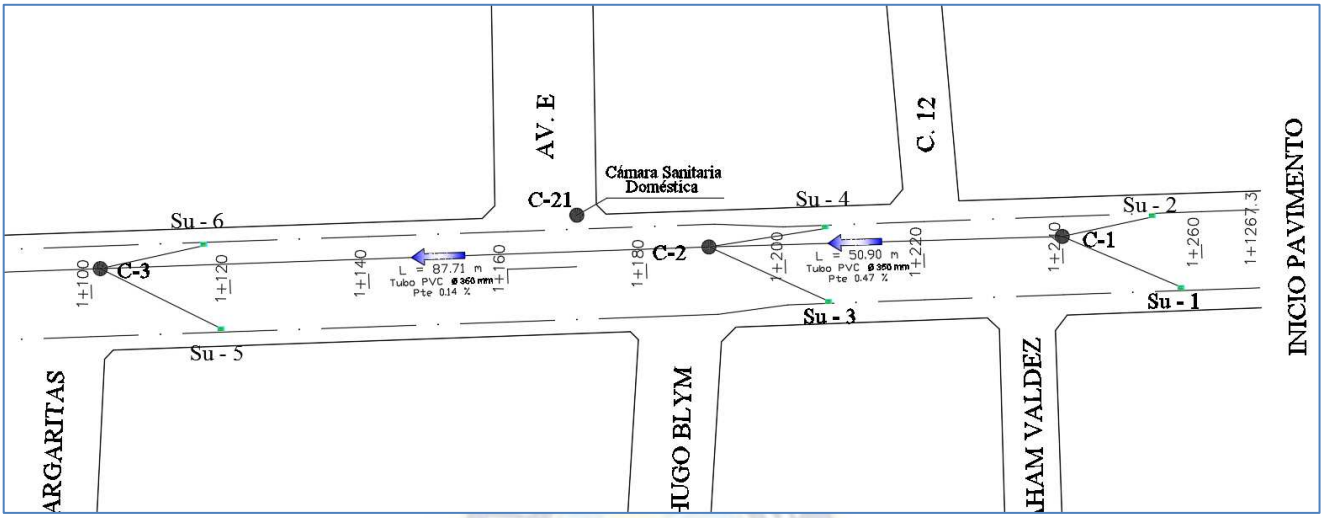

C. S/N
Su - 34
Su - 32
C-17
C-16
Su - 33
Su - 31
L = 101.44 m
Tubo PVC Ø600 mm
Pte 0.24 %
L = 68.22 m
Tubo PVC Ø600 mm
Pte 0.23 %
C. S/N
2 DE AGOSTO
EPA MARTINEZ

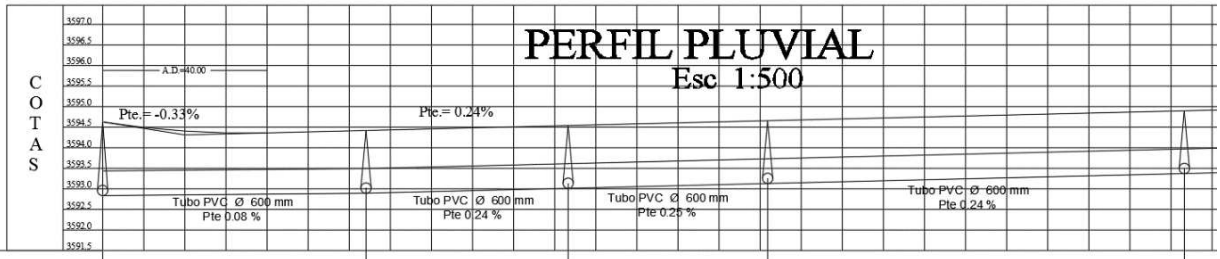

C. SIMON RO
C. COTA CO
C. AMOR DE
Su - 30
Su - 28
SR - 2
SR - 4
Su - 26
C-14
C-13
Su - 29
Su - 27
SR - 1
SR - 3
Su - 25
C-22
Area Verde
L = 51.23 m
Tubo PVC Ø 550 mm
Pte 0.25 %
L = 94.63 m
Tubo PVC Ø 550 mm
Pte 0.27 %
L = 55.60 m
Tubo PVC Ø 550 mm
Pte 0.43 %
L = 45.00 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.20 %
Salida de Canales
Tipo Cajón
MON RODRIGUEZ
ORE DE DIOS


C. ABELI
C. AZUCENA
Su - 24
Su - 22
C-12
C-11
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
L = 93.50 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.44 %
L = 91.17 m
Tubo PVC Ø 600 mm
Pte 0.42 %
Su - 23
Su - 21
VILLAGOMEZ
AZUCENAS
AZMINES

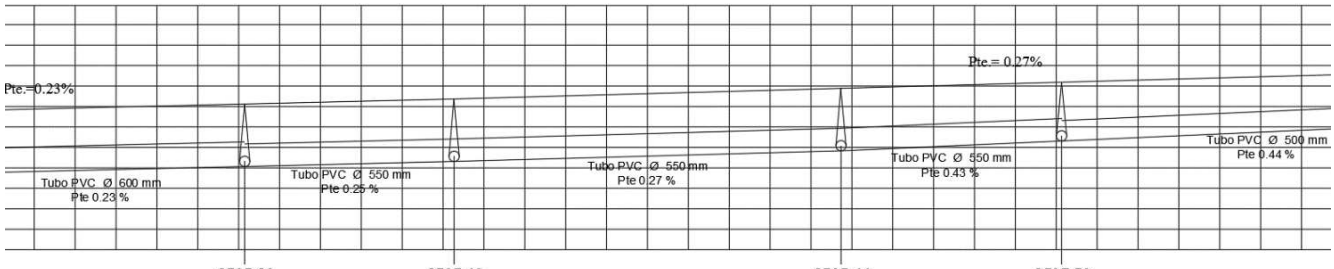

C. PINPINELAS
C. LAS VIOLET
C. ALTAMISA
AV. LAS RE
Su - 20
Su - 18
Su - 16
Su - 14
C-10
C-9
C-8
C-7
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
L = 49.63 m
Tubo PVC Ø 450 mm
Pte 0.38 %
L = 43.70 m
Tubo PVC Ø 450 mm
Pte 0.18 %
L = 51.70 m
Tubo PVC Ø 450 mm
Pte 0.15 %
Su - 19
Su - 17
Su - 15
Su - 13
TULIPANES


C. SANTA R
C. 9
C. 11
Su - 12
Su - 10
Su - 8
C-6
C-5
C-4
0+900
0+920
0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
1+040
1+060
1+080
L = 89.89 m
Tubo PVC Ø 450 mm
Pte 0.12 %
L = 50.41 m
Tubo PVC Ø 400 mm
Pte 0.12 %
L = 38.60 m
Tubo PVC Ø 400 mm
Pte 0.28 %
L = 61.39 m
Tubo PVC Ø 350 mm
Pte 0.29 %
Su - 11
Su - 9
Su - 7
ORQUIDEA
C. HINOJOSA
MANZANILLAS





COTA RASANTE	3594.63	3594.42	3594.54	3594.66	3594.90
COTA SOLERA	3592.84	3592.89	3593.01	3593.13	3593.37
DISTANCIA PARCIAL	64.25 m	49.20 m	48.53 m	101.44 m	
DISTANCIA ACUMULADA	64.25 m	113.45 m	161.98 m	263.42 m	
DIAMETRO Y PENDIENTE	Tubo PVC Ø 600 mm Pte 0.08 %	Tubo PVC Ø 600 mm Pte 0.24 %	Tubo PVC Ø 600 mm Pte 0.25 %	Tubo PVC Ø 600 mm Pte 0.24 %	
CAMARA EXISTENTE	C-20	C-19	C-18	C-17	C-16



	3595.06	3595.18	3595.44	3595.59	
	3593.53	3593.66	3593.92	3594.16	
68.22 m	51.23 m	94.63 m	55.60 m	93.50 m	
331.64 m	382.87 m	477.50 m	533.10 m	626.60 m	
Tubo PVC Ø 600 mm Pte 0.23 %	Tubo PVC Ø 550 mm Pte 0.25 %	Tubo PVC Ø 550 mm Pte 0.27 %	Tubo PVC Ø 550 mm Pte 0.43 %	Tubo PVC Ø 500 mm Pte 0.44 %	
	C-15	C-14	C-13	C-12	

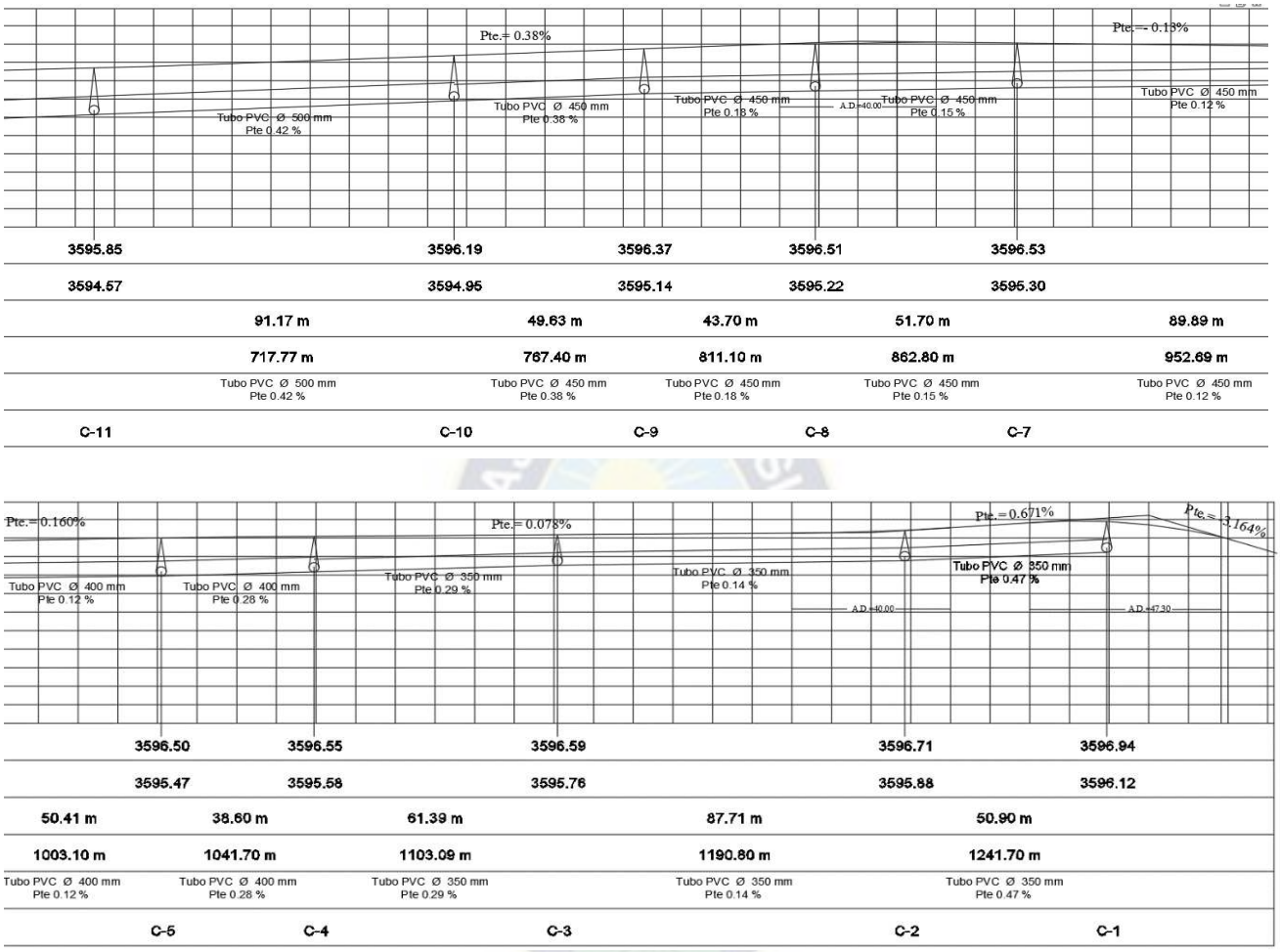


Ilustración 45: Planimetría y Perfil Longitudinal de Alcantarillado Pluvial Ejecutado

Fuente: Supervisión de Obras















Ilustración 46: Reporte Fotográfico de Alcantarillado Pluvial Ejecutado

Fuente: Supervisión de Obras